

Clase I

Las Preferencias del Consumidor

Temas en Microeconomía

- Trabajadores, firmas y consumidores enfrentan *trade-offs*
 - ¿Trabajar más o ir de vacaciones?
 - ¿Comprar un auto nuevo o ahorrar el dinero?
 - ¿Contratar más trabajadores o comprar máquinas nuevas?
 - ¿Qué bienes se deben producir?
- ¿Cuál es la manera óptima de decidir ante estos *trade-offs*?

Temas en Microeconomía

- De estas decisiones nacen la demanda y la oferta en un mercado: 2 primeras partes del curso.
- El mercado tiene claras ventajas sobre otras formas de asignación de recursos: 3er tema
- Pero a veces, hay fallas de mercado y eso disminuye el bienestar de la sociedad: 2 últimas secciones.

Teoría del consumidor: Lo que está detrás de la demanda

1. *Las preferencias del consumidor*
 - Cómo y por qué la gente prefiere un bien sobre otro
2. *Restricción presupuestaria*
 - La gente tiene recursos (ingresos) limitados
3. Dadas las preferencias y un nivel de ingreso, ¿cuáles y cuántos bienes se compran?
 - ¿Qué combinación de bienes se debe comprar para maximizar el nivel de satisfacción?
 - Esta decisión determina la *demanda* de un bien.

Preferencias y utilidad

- Suponemos que los individuos eligen entre las canastas de consumos en las que pueden escoger, de acuerdo a sus preferencias, que les permite definir cual es la mejor canasta disponible.
- Consideraremos la relación binaria $\succeq$, tal que si a y a' son dos canastas de consumo, entonces $a \succeq a'$ se lee como “la canasta a es al menos tan preferida como la canasta a' ”

Preferencias del Consumidor: Axiomas de Elección

- Se definen características de las preferencias que describen un comportamiento racional, y que permiten un análisis matemático manejable

Preferencias del Consumidor – Axiomas

1. *Reflexividad*

$$a \succeq a \quad \forall a \in A$$

2. *Compleitud*

$$a \succeq a' \vee a' \succeq a \quad \forall a, a' \in A$$

3. *Transitividad*

$$a \succeq a' \wedge a' \succeq a'' \Rightarrow a \succeq a'' \quad \forall a, a', a'' \in A$$

4. *Continuidad*

$$\{a' : a' \succeq a\} \wedge \{a' : a' \preceq a\} \text{ son cerrados } \quad \forall a \in A$$

5. *No-saciedad*

Preferencias del Consumidor – Axiomas: Continuidad

- $\{a': a' \succeq a\} \wedge \{a': a' \preceq a\}$ son cerrados $\forall a \in A$
- $\{a': a' \succeq a\}$: es el conjunto de canastas al menos tan preferidas como a.
- $\{a': a' \preceq a\}$: es el conjunto de canastas no mejores que a.
- Si los conjuntos son cerrados incluyen el límite, por lo tanto hay puntos que pertenecen al primer y al segundo conjunto
 - Por lo tanto existe $\{a': a' \sim a\}$ que es continuo
 - ¿Cómo se construye ese conjunto de indiferencia? Con el principio de no saciedad

Preferencias del Consumidor –

Axiomas: No Saciedad

- Para toda canasta a , existe una canasta a' en su vecindad tal que $a' \succ a$.
 - Implica que no hay “zonas de indiferencia”, por lo que el conjunto indiferente debe ser necesariamente una curva.
 - Se puede mostrar gráficamente a partir de una canasta y observar el conjunto más preferido y menos preferido

Función de Utilidad

- Una función $U: \mathbb{R}_+^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de utilidad que representa la relación de preferencias $\succeq$ si:

$$a \succeq a' \iff u(a) \geq u(a') \forall a, a' \in A$$

- Por lo tanto, la función de utilidad ordena las canastas de bienes de acuerdo a las preferencias.
- Notar que asume que cualquier cosa distinta a las canastas (actitud psicológica, grupo social, etc.) es constante

Funciones de Utilidad

- *Función de Utilidad Ordinal*
 - Hace un ranking de las canastas de consumo de las menos preferidas a las más preferidas, pero no indica por cuánto más se prefiere una canasta a otra.
- *Función de Utilidad Cardinal*
 - Sí permite decir por cuánto más una canasta es preferida a otra.
- Un ranking ordinal es suficiente para explicar la mayoría de las decisiones de consumo de un individuo.

Curva de Indiferencia

- Una curva de indiferencia está formada por todas las combinaciones de bienes que den un mismo nivel de utilidad.

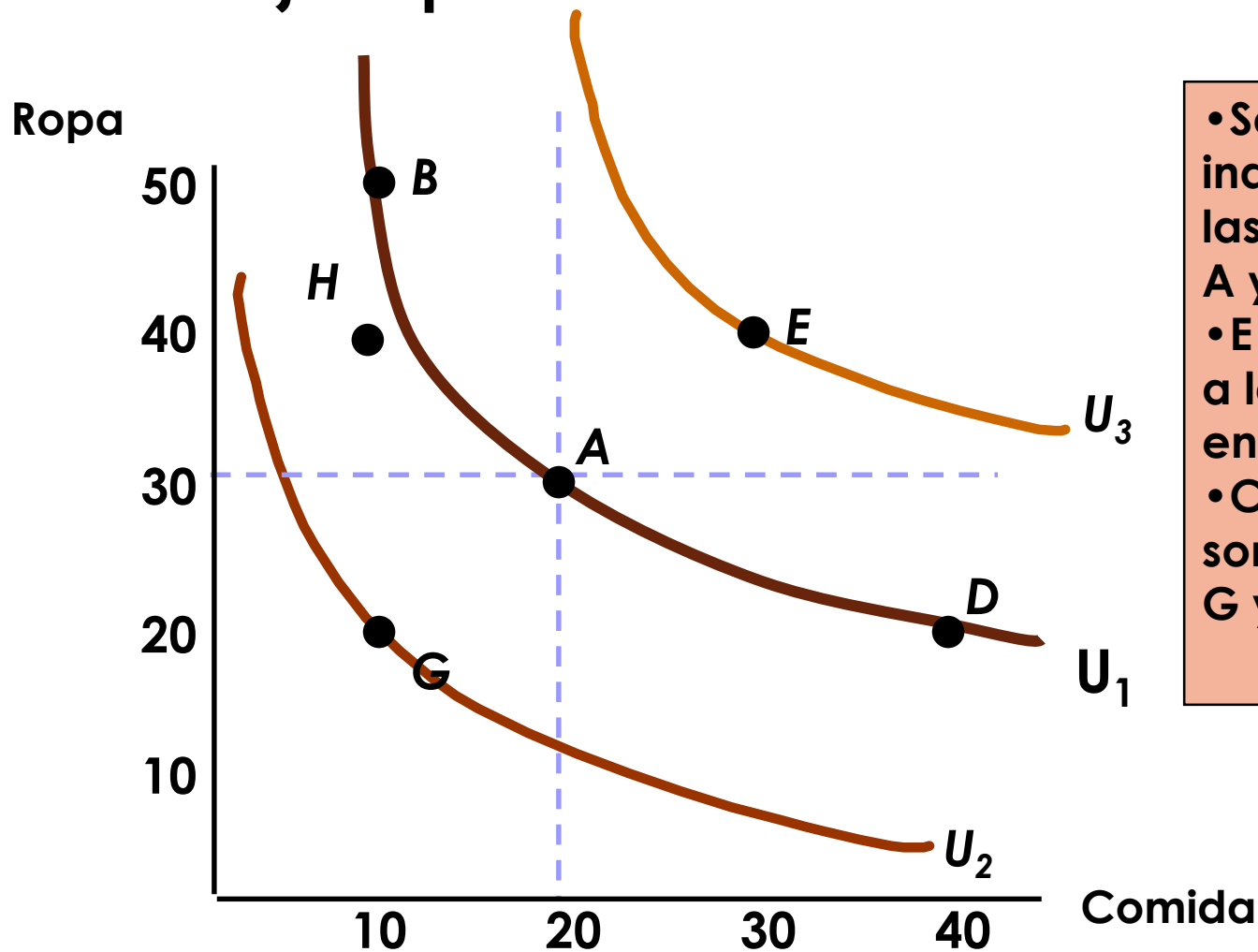
Curvas de Indiferencia

Un ejemplo

- Comparado a A, las canastas B y D tienen más de un bien pero menos del otro
 - Se necesita más información para hacer el “ranking”
- Un consumidor podría ser indiferente entre A, B y D
 - Al unir esos puntos con una línea se genera una curva de indiferencia
 - Igualmente, se puede trazar una curva de indiferencia para la canasta E y otra para G.

Curvas de Indiferencia

Un Ejemplo

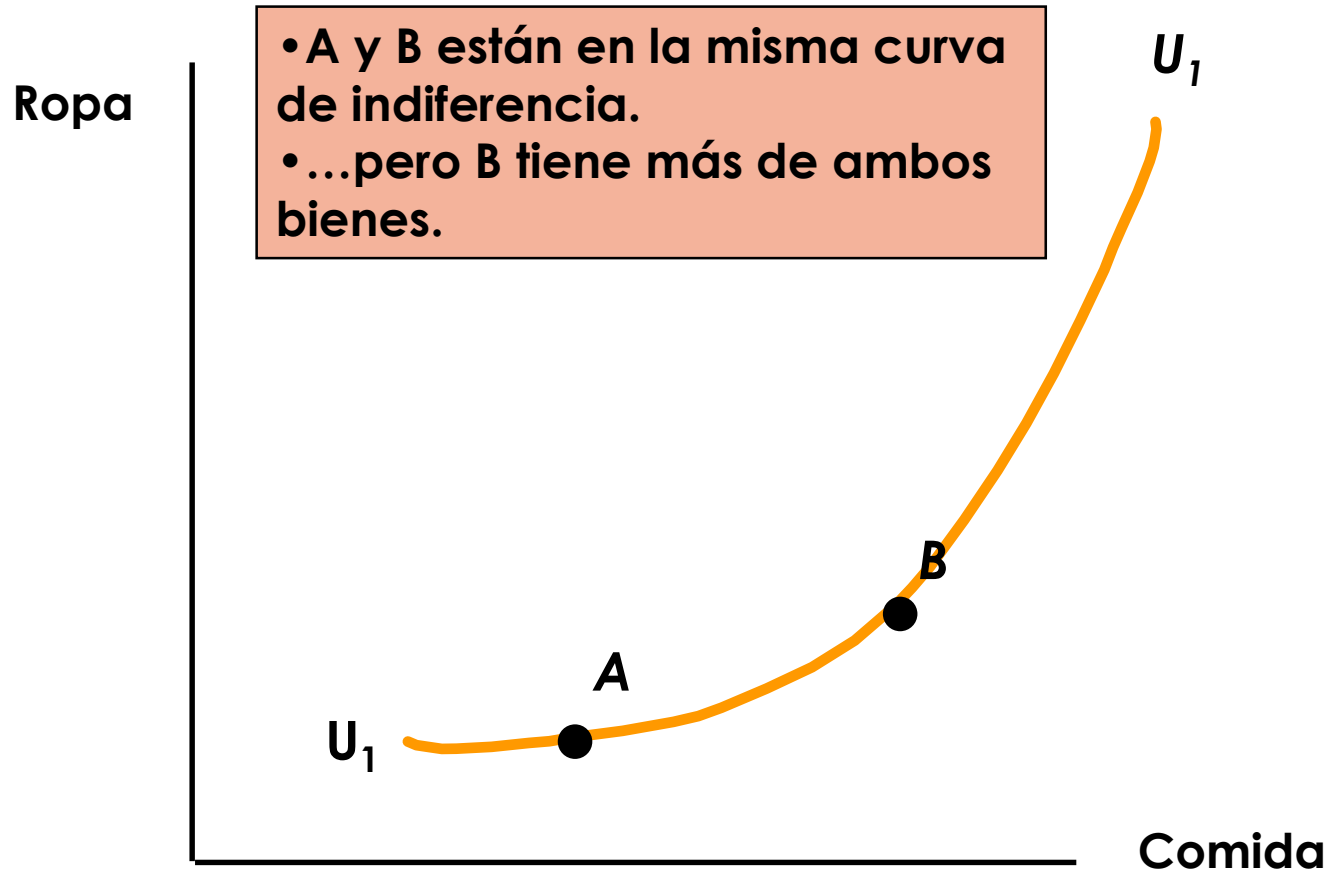


- Se es indiferente entre las canastas B, A y D
- E es preferido a las canastas en U_1
- Canastas en U_1 son preferidas a G y a H.

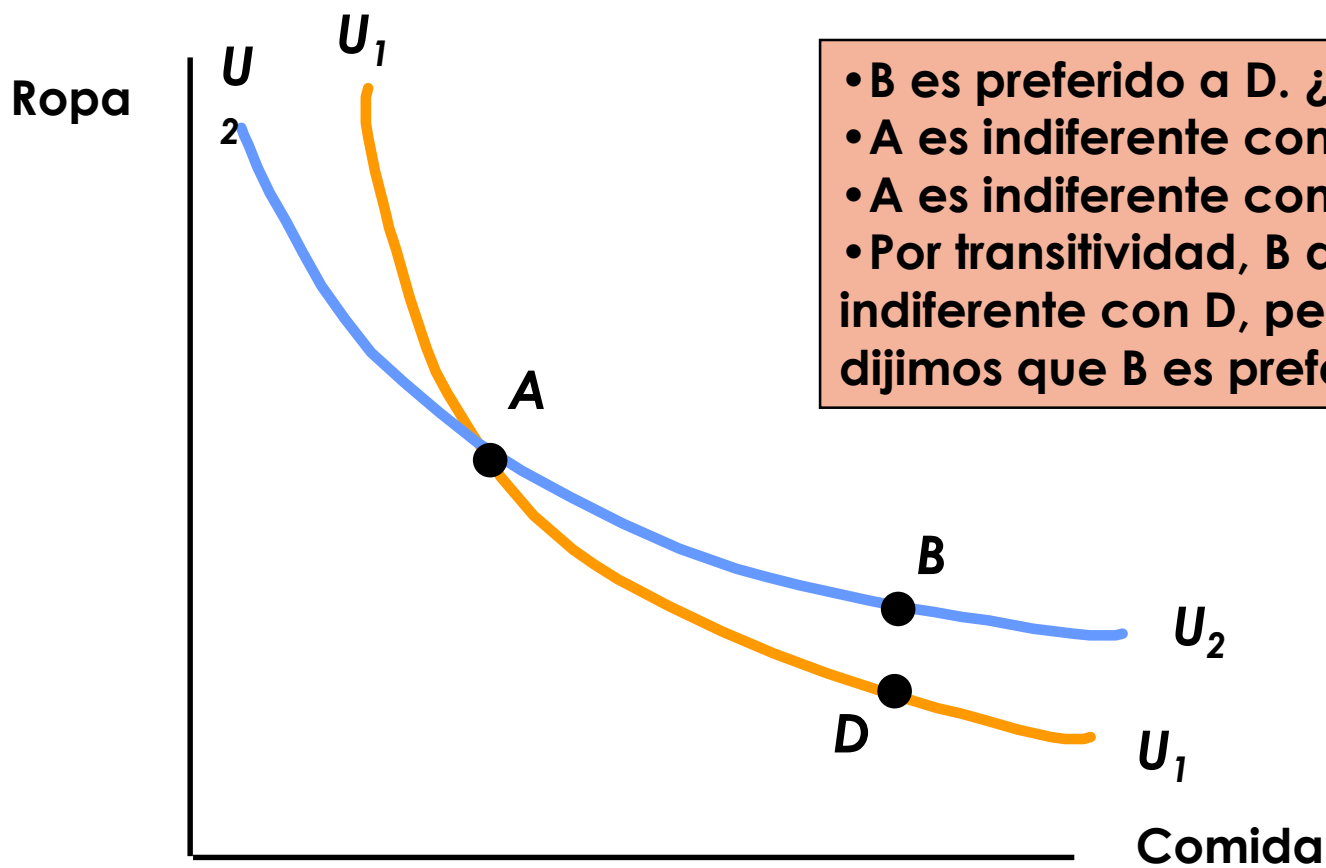
Pendiente de la Curva de Indiferencia

- Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa
 - De tener pendiente positiva se violaría el supuesto de “más es mejor”
 - Sería indiferente entre canastas con más de ambos bienes y otras con menos de ambos bienes
- Las curvas de indiferencia no se cortan entre sí
 - De lo contrario se violaría el supuesto de transitividad

Violación del supuesto de No Saciedad



Violación del supuesto de Transitividad

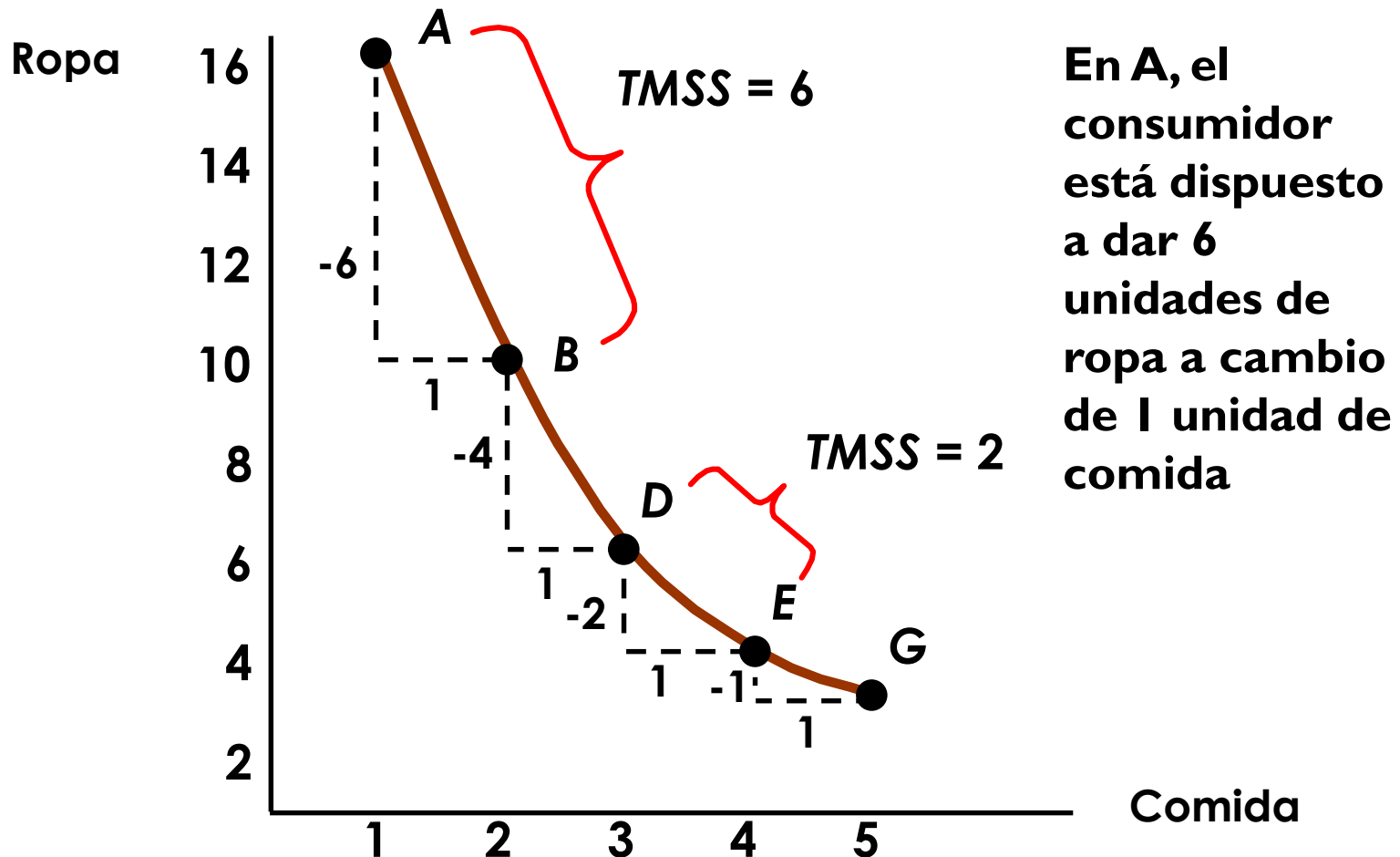


- B es preferido a D. ¿Por qué?
- A es indiferente con B.
- A es indiferente con D.
- Por transitividad, B debería ser indiferente con D, pero antes dijimos que B es preferido a D.

Tasa Marginal de Sustitución Subjetiva (TMSS)

- La tasa marginal de sustitución subjetiva entre x_i y x_j muestra el número de unidades del bien j que un consumidor estaría dispuesto a entregar por una unidad del bien i , manteniendo el mismo nivel de utilidad.
- Es la valoración marginal relativa entre los bienes.

TMSS=Valor absoluto de la pendiente de la curva de indiferencia



TMSS Decreciente

- La pendiente de la curva de indiferencia va disminuyendo en la medida que aumenta x :
 - Los individuos están cada vez menos dispuestos a renunciar a una unidad de y para obtener x .
 - En el ejemplo, la TMSS va decreciendo a medida que aumento x : de 6, a 4, a 2, a 1.
- Convexidad $\Rightarrow$ preferencia por canastas balanceadas.

TMSS – Matemáticamente:

- Si la función de utilidad es $U = U(x, y)$
- Una curva de indiferencia será $U(x, y) = \bar{U}$
- La pendiente es igual a:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial U}{\partial x}}{\frac{\partial U}{\partial y}} = -\frac{U_X}{U_Y} = -TMSS_{x,y}$$

$$\text{donde } TMSS_{x,y} = \frac{U_X}{U_Y}$$

Convexidad de las curvas de indiferencia

$$\frac{\partial TMSS}{\partial x} < 0$$

$$\frac{\partial TMSS}{\partial x} = \frac{U_{xx}U_y^2 - 2U_{xy}U_xU_y + U_{yy}U_x^2}{U_y^3}$$

- El signo depende del numerador.
- Se puede demostrar que si la función de utilidad $U(x,y)$ es cuasi-cóncava, el numerador es negativo $\rightarrow$ La TMSS disminuye cuando x aumenta

Nota: función cóncava y cuasi-cóncava

- Función cóncava:

$$U(\lambda x^A + (1 - \lambda)x^B) \geq \lambda U(x^A) + (1 - \lambda)U(x^B)$$

- Función cuasi-cóncava:

$$U(\lambda x^A + (1 - \lambda)x^B) \geq \min\{U(x^A), U(x^B)\}$$

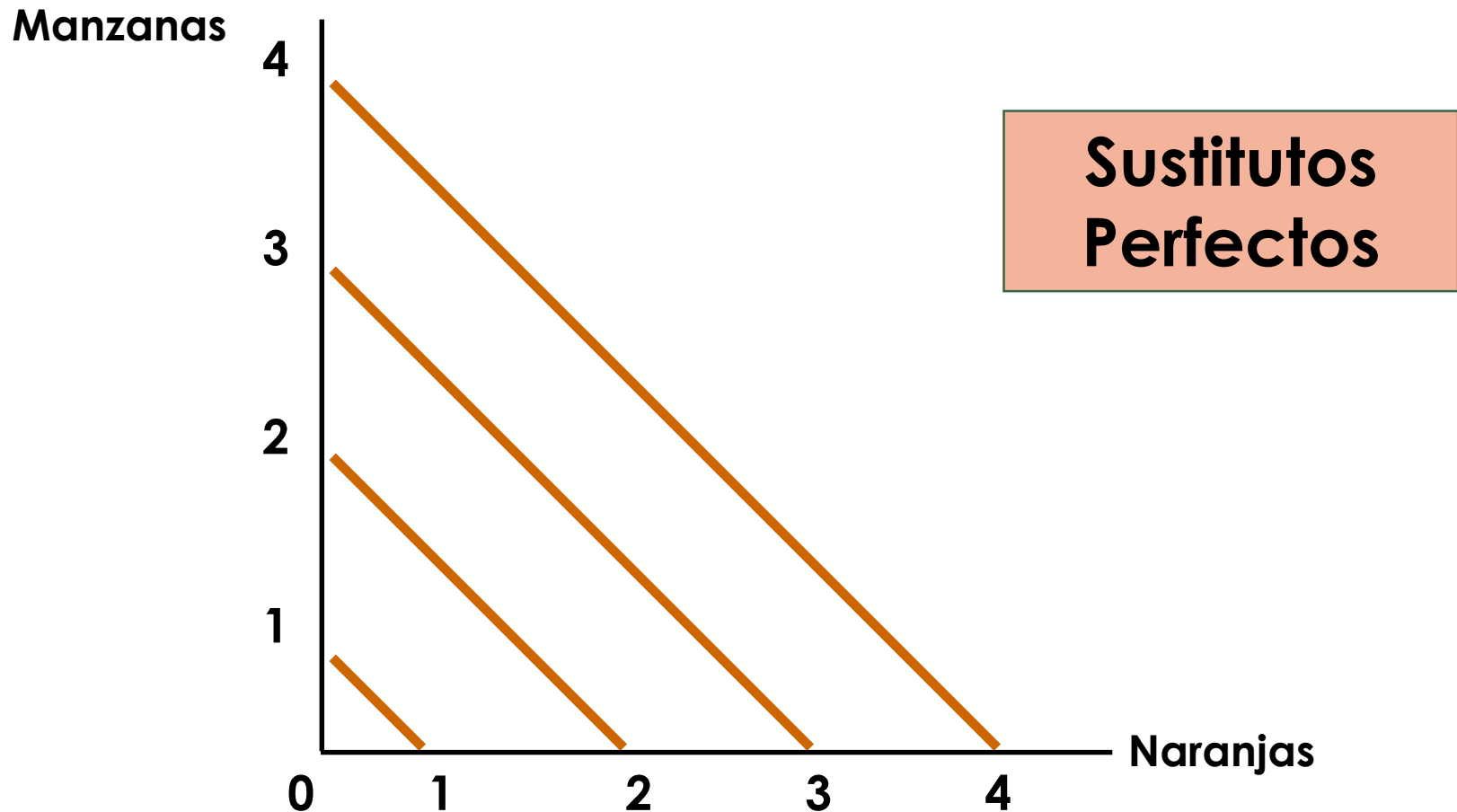
Donde x^A y x^B son canastas y $0 < \lambda < 1$

- Cualquier transformación monótonica creciente de una función cóncava genera una función cuasi-cóncava

Casos especiales de curvas de indiferencia

- Sustitutos Perfectos
 - 2 bienes son sustitutos perfectos si la TMSS entre ellos es siempre constante
 - La función de utilidad es lineal en los dos argumentos: $U(x,y) = ax + by$

Sustitutos perfectos

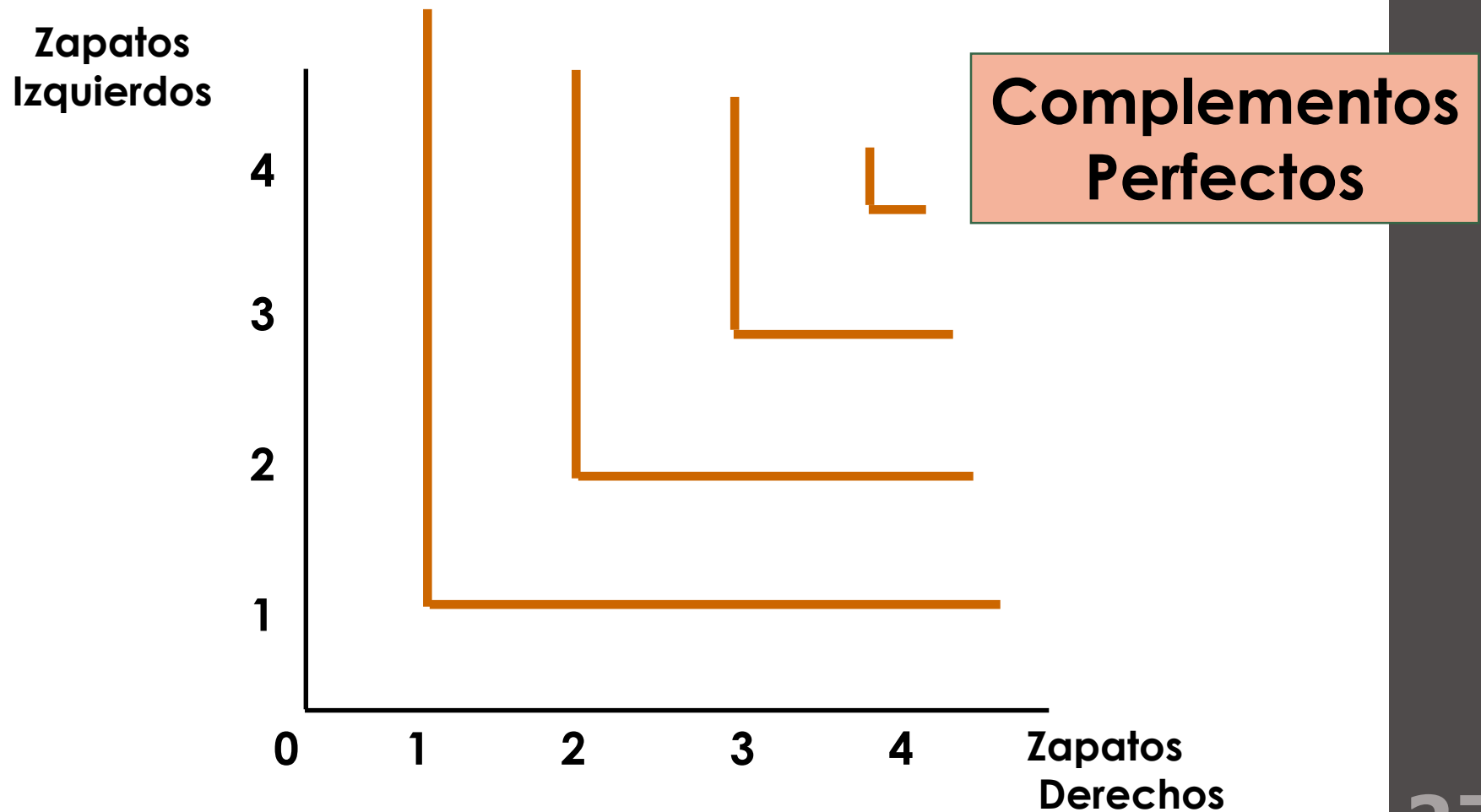


Casos especiales de curvas de indiferencia

- Complementos Perfectos
 - Dos bienes son complementos perfectos si sus curvas de indiferencia son ángulos rectos
 - Ejemplo: Si se tiene un zapato izquierdo y uno derecho, da igual tener otro zapato izquierdo
 - Se debe tener un zapato izquierdo por cada derecho

$$U(x, y) = \min\{ax, by\}$$

Complementos perfectos



La restricción presupuestaria

- Sea C el número de unidades de comida comprado, R el de Ropa, y m el ingreso monetario
- Precio 1 unidad de comida = P_C
- Precio 1 unidad de Ropa = P_R
- Luego $P_C C$ es la cantidad de dinero que se gasta en comida y $P_R R$ la cantidad gastada en ropa
- Si no hay ahorro u otros bienes de consumo, la recta de presupuesto es:

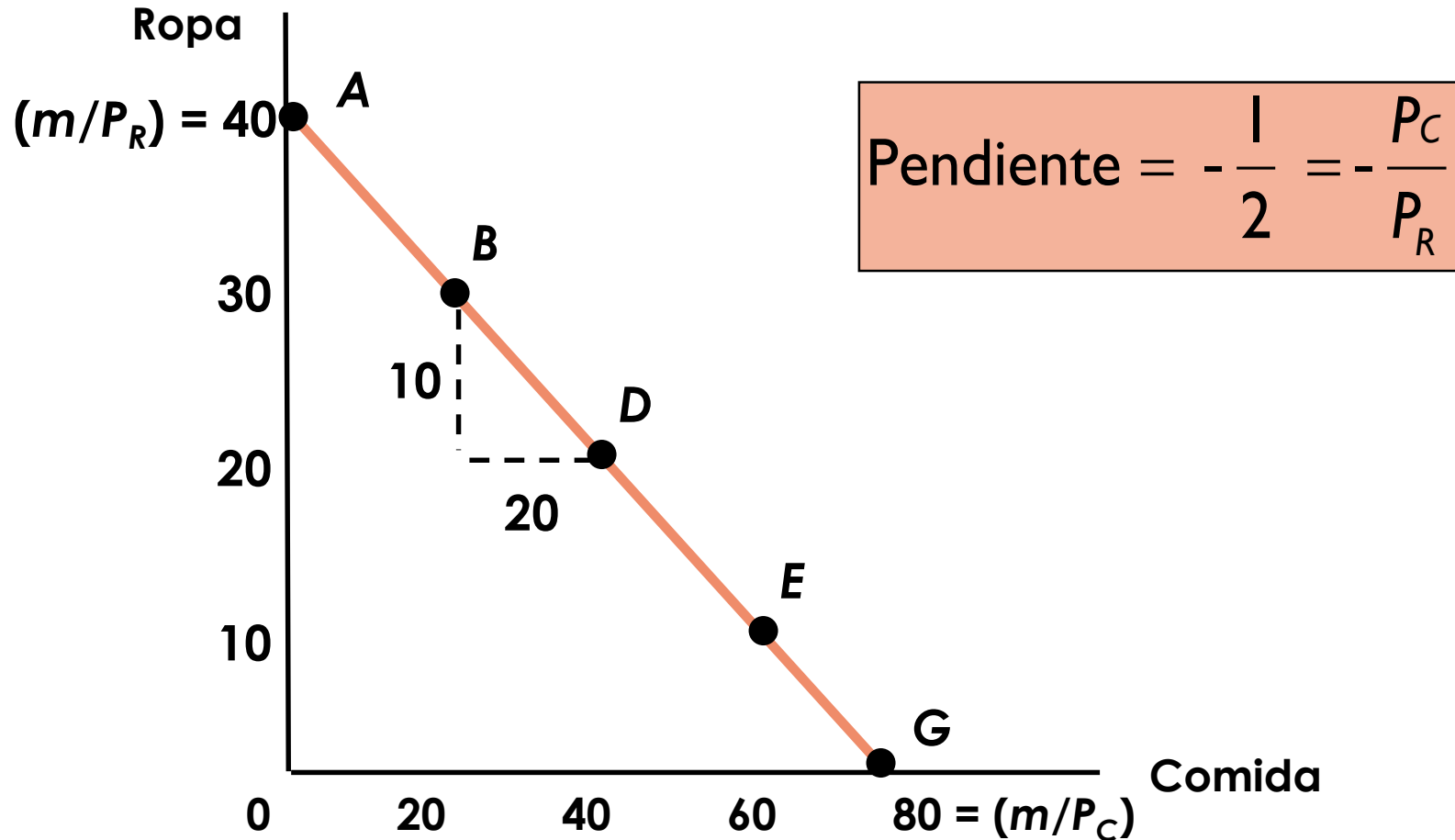
$$P_R R + P_C C = m$$

La recta de presupuesto

- Se pueden comprar diferentes combinaciones de comida y ropa con un ingreso dado
 - Estas combinaciones son la recta de presupuesto
- Ejemplo:
 - Resolviendo la curva de presupuesto para R:

$$R = m/P_R - (P_C/P_R)C$$

La pendiente de la recta de presupuesto



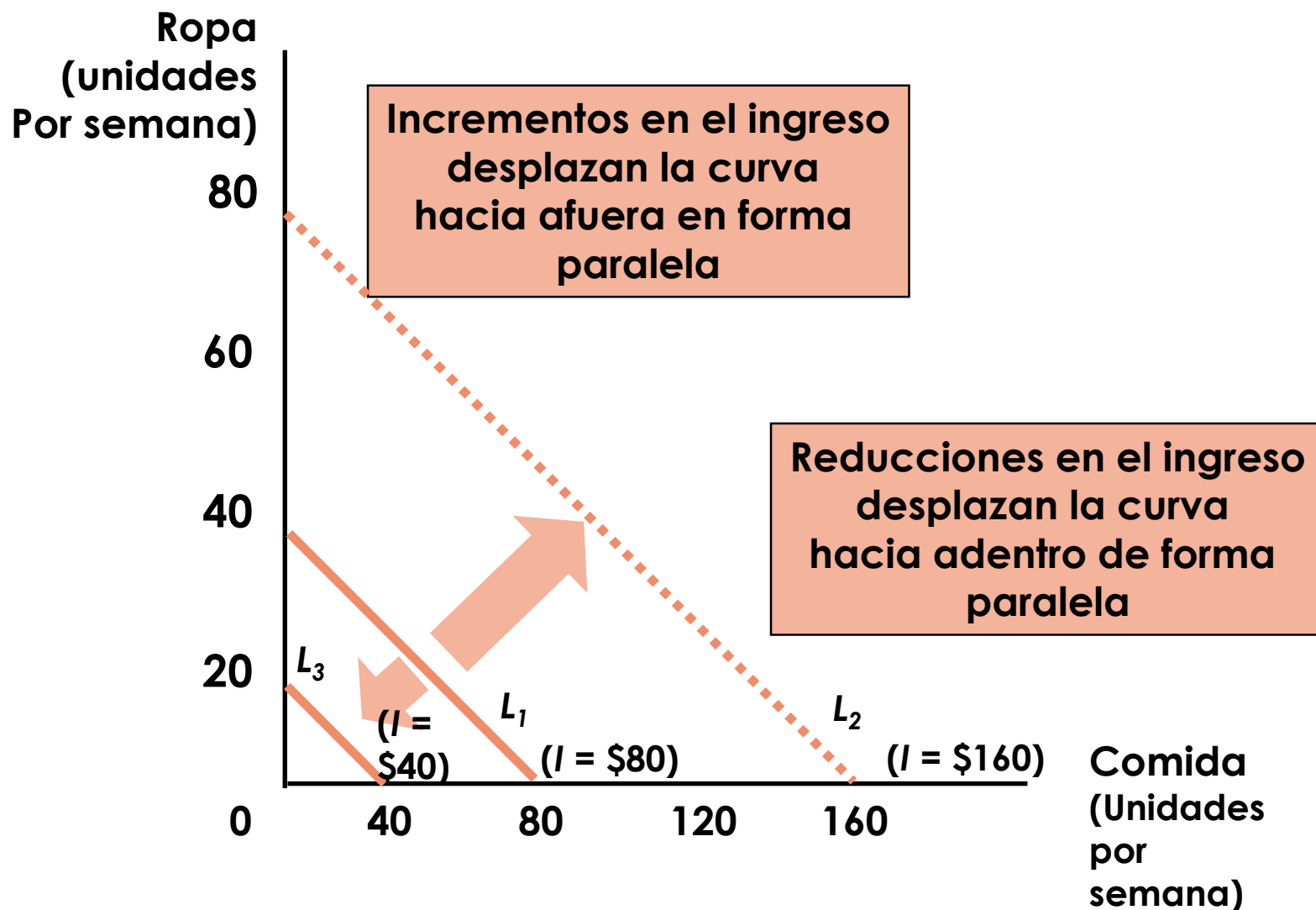
La recta de presupuesto

- A medida que se mueve sobre la curva de presupuesto, un consumidor gasta más en un bien y menos en otro.
- La pendiente mide el costo de oportunidad de comprar un bien, en términos del otro bien.
- La pendiente es igual al negativo de la razón de precios de los dos bienes.
- La pendiente indica la tasa a la cual se sustituye un bien por otro usando siempre la misma cantidad de dinero (ingreso).

La restricción presupuestaria

- Cambios en precios e ingreso afectan la restricción de presupuesto.
- A mayor (menor) ingreso se puede comprar más (menos) de ambos bienes
- Dados los precios, un aumento (reducción) del ingreso desplaza la línea de presupuesto hacia afuera (adentro) en forma paralela.

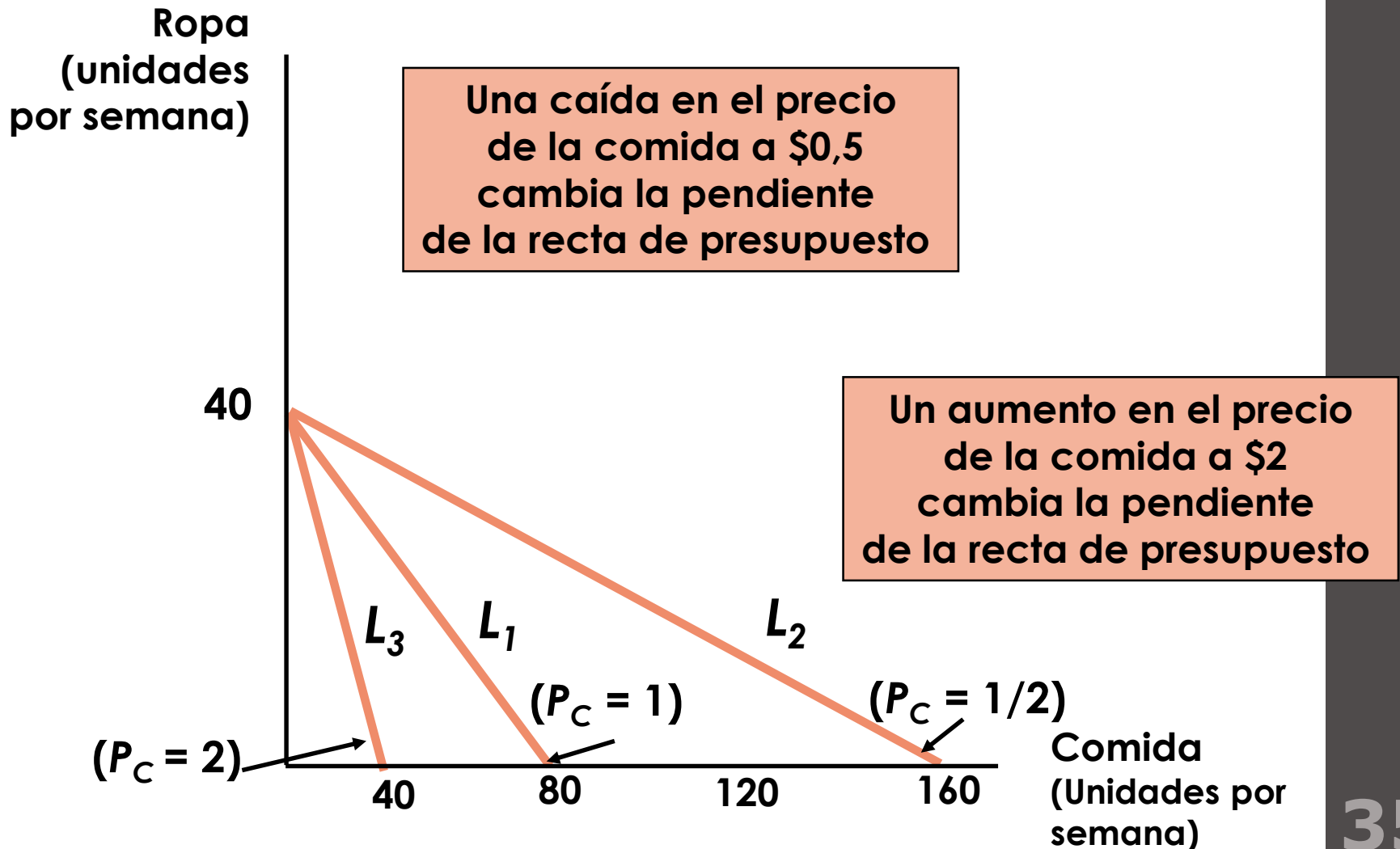
Cambios en la recta de presupuesto



Cambios en la recta de presupuesto

- Efectos del cambio en Precios
 - Si el precio de un bien aumenta, la recta de presupuesto se mueve hacia adentro, rotando sobre el intercepto del otro bien.
 - Si el precio de una unidad de comida aumenta y el consumidor sólo compra comida (intercepto con el eje x), el consumo de comida necesariamente se reduce (el intercepto con el eje x es ahora menor).
 - Si solo se compra ropa (intercepto con el eje y), se puede comprar la misma cantidad de ropa.
 - Lo contrario ocurre si el precio de la comida disminuye.

Cambios en la recta de presupuesto



Cambios en la recta de presupuesto

- Efectos del cambio en Precios
 - Si los dos bienes aumentan de precio pero la razón entre ellos es igual, la pendiente no cambia.
 - Sin embargo, la recta de presupuesto se desplaza de forma paralela hacia adentro.
 - Reducción en precios que mantiene los precios relativos constantes desplaza la recta de presupuesto hacia afuera de forma paralela.

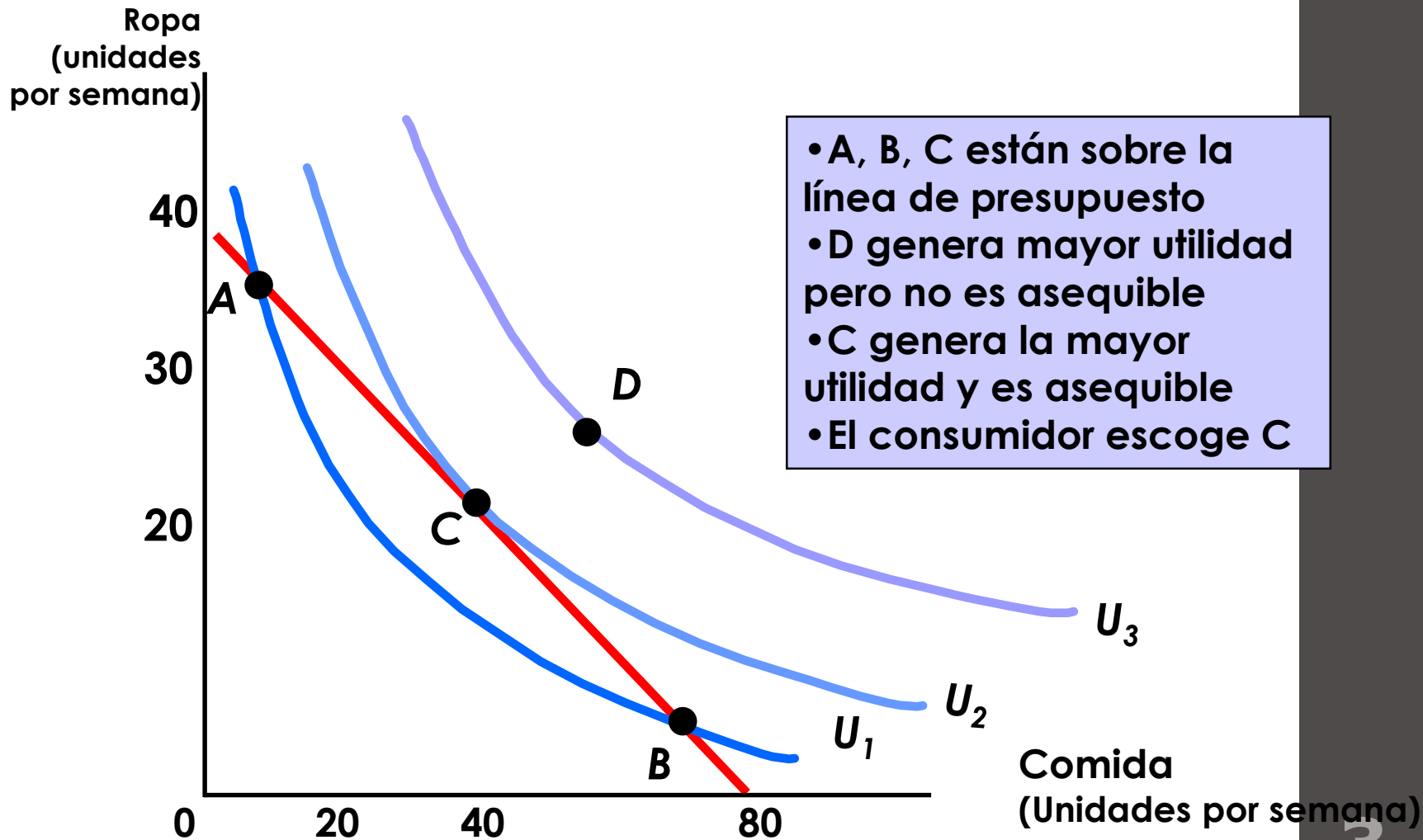
Clase 2

Elección bajo certidumbre

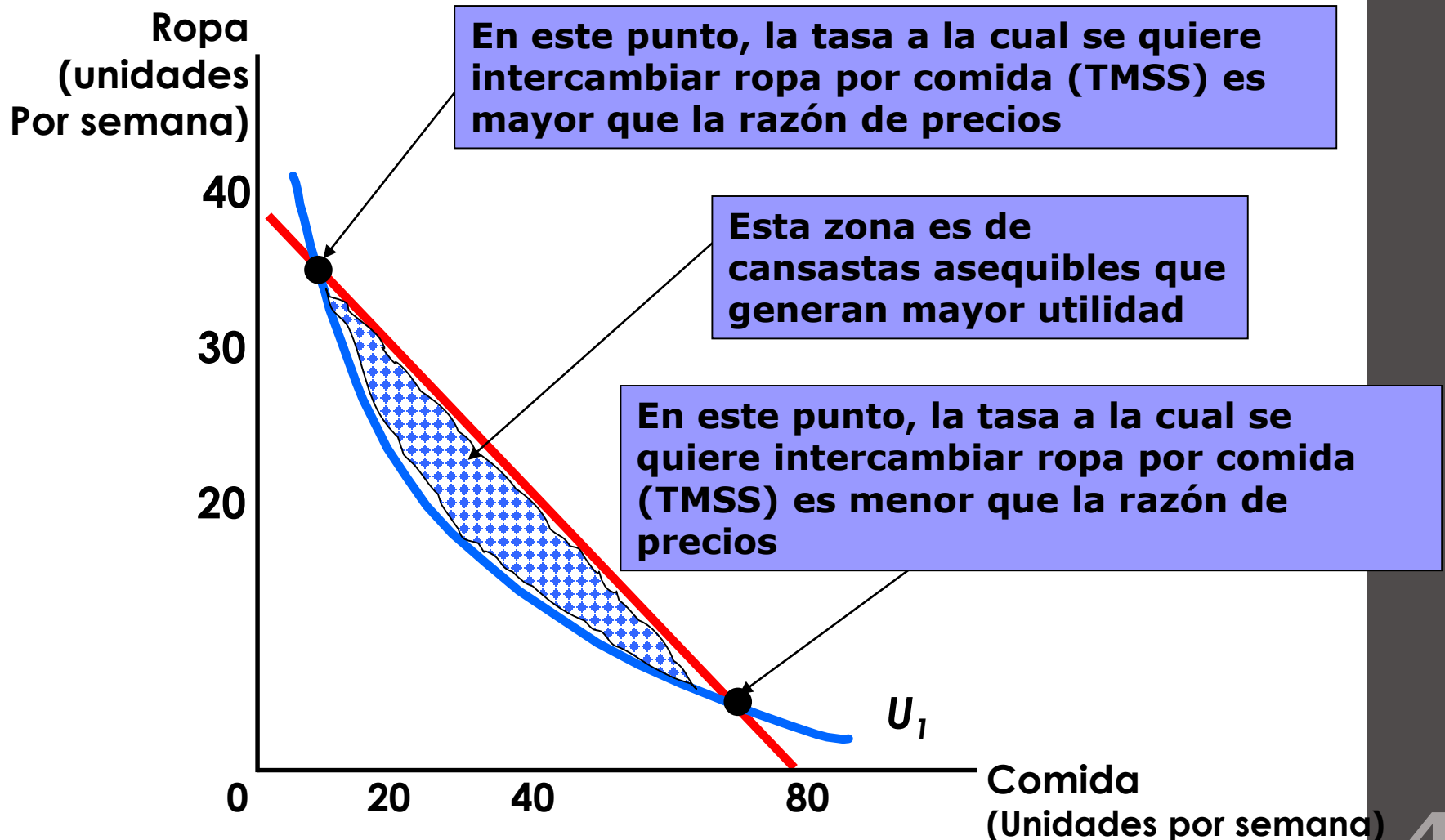
Las Decisiones de Consumo

- Objetivo: escoger la combinación (canasta) de ropa y comida tal que se “maximice la utilidad”.
- → La canasta debe satisfacer 2 condiciones:
 1. Debe estar sobre la línea de presupuesto
 - Los consumidores usan todo su el ingreso disponible (Más es Mejor)
 2. Debe generar la mayor satisfacción (utilidad) posible

La Decisión de Consumo



Por Qué es Óptimo Consumir C?

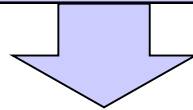


Qué Caracteriza al Punto C?

- La pendiente de la curva de presupuesto es igual a la pendiente de la curva de indiferencia:

Pendiente Curva Indiferencia = $TMSS$

Pendiente Línea Presupuesto = $TMSM = -\frac{P_C}{P_R}$



$TMSS = TMSM$

Una derivación mas formal

- El lagrangiano se escribe con la función de utilidad menos el producto entre la variable λ y la restricción de presupuesto (en general, la función a maximizar o minimizar más λ * la restricción).

$$\text{Max } L = U(C, R) + \lambda(m - P_C C - P_R R)$$

El Lagrangiano

- Se encuentra el máximo hallando las derivadas de la función L con respecto a cada una de las variables R , C , λ e igualándolas a 0.
- Las condiciones de segundo orden vuelven a ser que la función de utilidad sea cuasi-cóncava.

El Lagrangiano

- Las condiciones de primer orden son

$$\frac{\partial L}{\partial C} = \frac{\partial U}{\partial C} - \lambda * P_C = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial R} = \frac{\partial U}{\partial R} - \lambda * P_R = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = m - P_R R - P_C C = 0$$

El Lagrangiano

- La tercera condición es igual a la curva de presupuesto.
- Si se resuelve para λ en las 2 primeras ecuaciones y se igualan se obtiene:

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial R}}{P_R} = \lambda = \frac{\frac{\partial U}{\partial C}}{P_C}$$

- Reorganizando esta condición se obtiene:

$$\frac{\frac{\partial U}{\partial R}}{\frac{\partial U}{\partial C}} = \frac{P_R}{P_C}$$

Ejemplo

$$U(C, R) = \sqrt{R(I + C)}$$

- El precio de la comida es 2 y el de la ropa es 8. El ingreso (m) del consumidor es igual a 30 pesos.
- La canasta óptima es $C=7$ y $R=2$

El método de Kuhn-Tucker

- No sólo debemos elegir una canasta que podemos pagar pero también, tenemos la restricción que las cantidades de cada bien no pueden ser negativas
- Kuhn-Tucker nos da una manera sistemática de verificar si estamos mirando una solución de esquina o no.

Kuhn-Tucker

- Escribimos el Lagrangiano de la misma manera que arriba pero cambiemos las condiciones de primer orden:

$$\frac{\partial L}{\partial C} \leq 0 \quad y \quad C \frac{\partial L}{\partial C} = 0$$

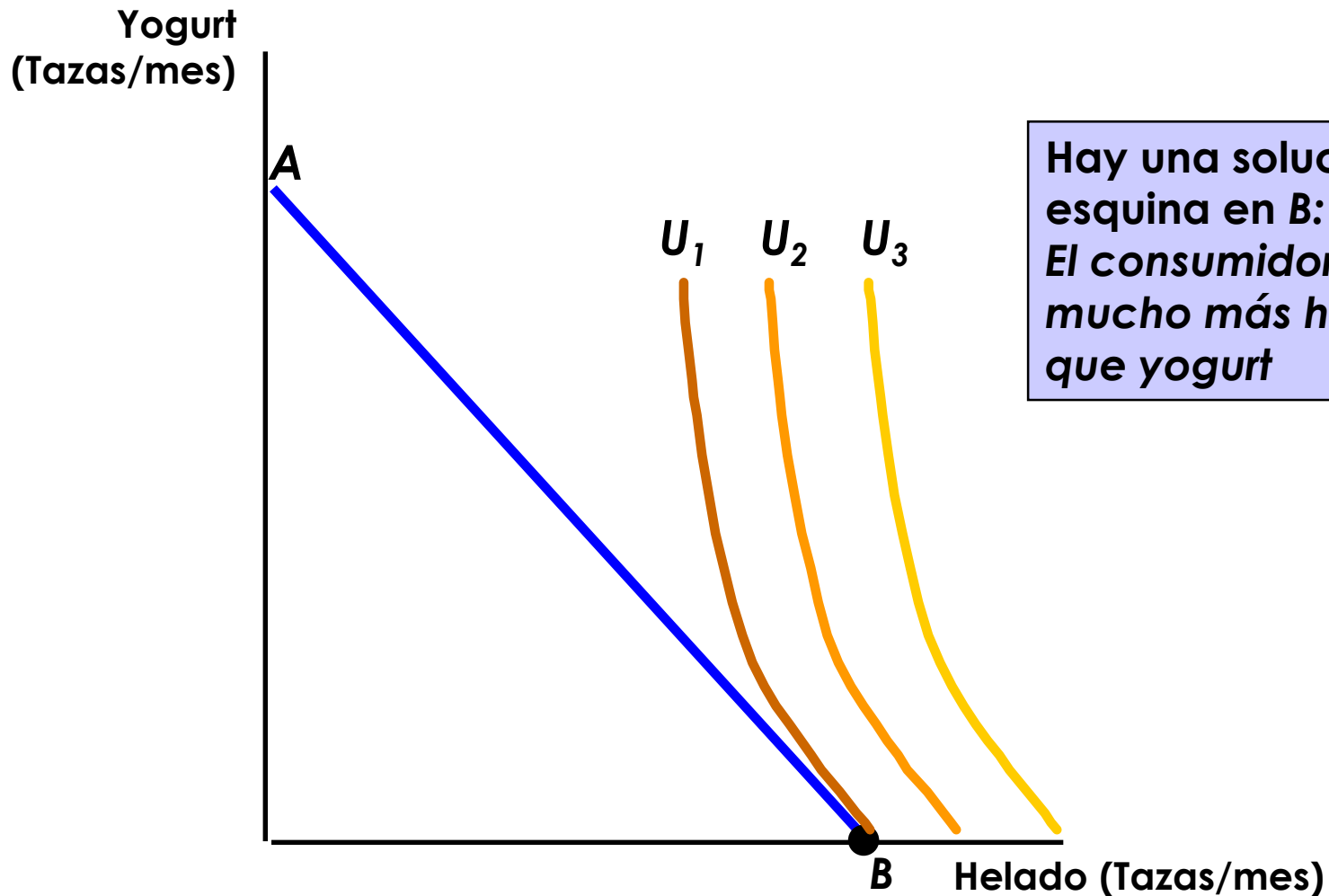
$$\frac{\partial L}{\partial R} \leq 0 \quad y \quad R \frac{\partial L}{\partial R} = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} \geq 0 \quad y \quad \lambda \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0$$

Decisión de Consumo

- Una *Solución Esquina* ocurre cuando el consumidor consume solo uno de los bienes
 - TMS es siempre $>$ o $<$ a P_x/P_y
- En las esquinas, la TMS es mayor o menor que la razón de precios. Si pudiera, el consumidor daría más del otro bien con tal de consumir más de ese bien (pero ya no tiene nada para dar).

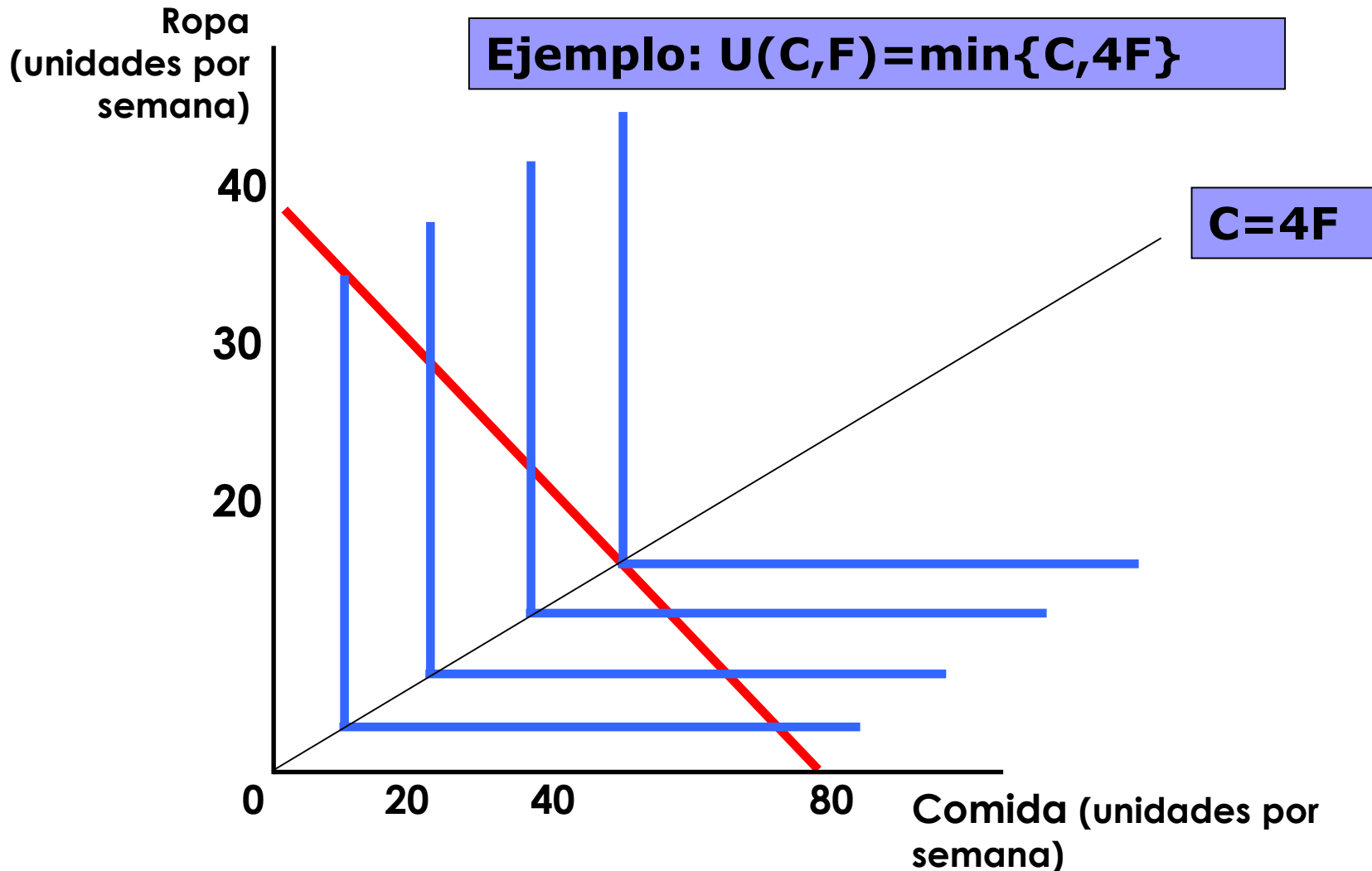
Ejemplo de una Solución de Esquina



¡Una nota precautoria!

- Recuerde que hay soluciones de esquina.
- Si las curvas de indiferencia tienen quiebres o si la restricción de presupuesto tiene quiebres es posible que no se pueda usar cálculo o que deba ser cuidadoso.
- Así, si bien las herramientas matemáticas son importantes, ¡pensar en el tipo de problema también lo es!

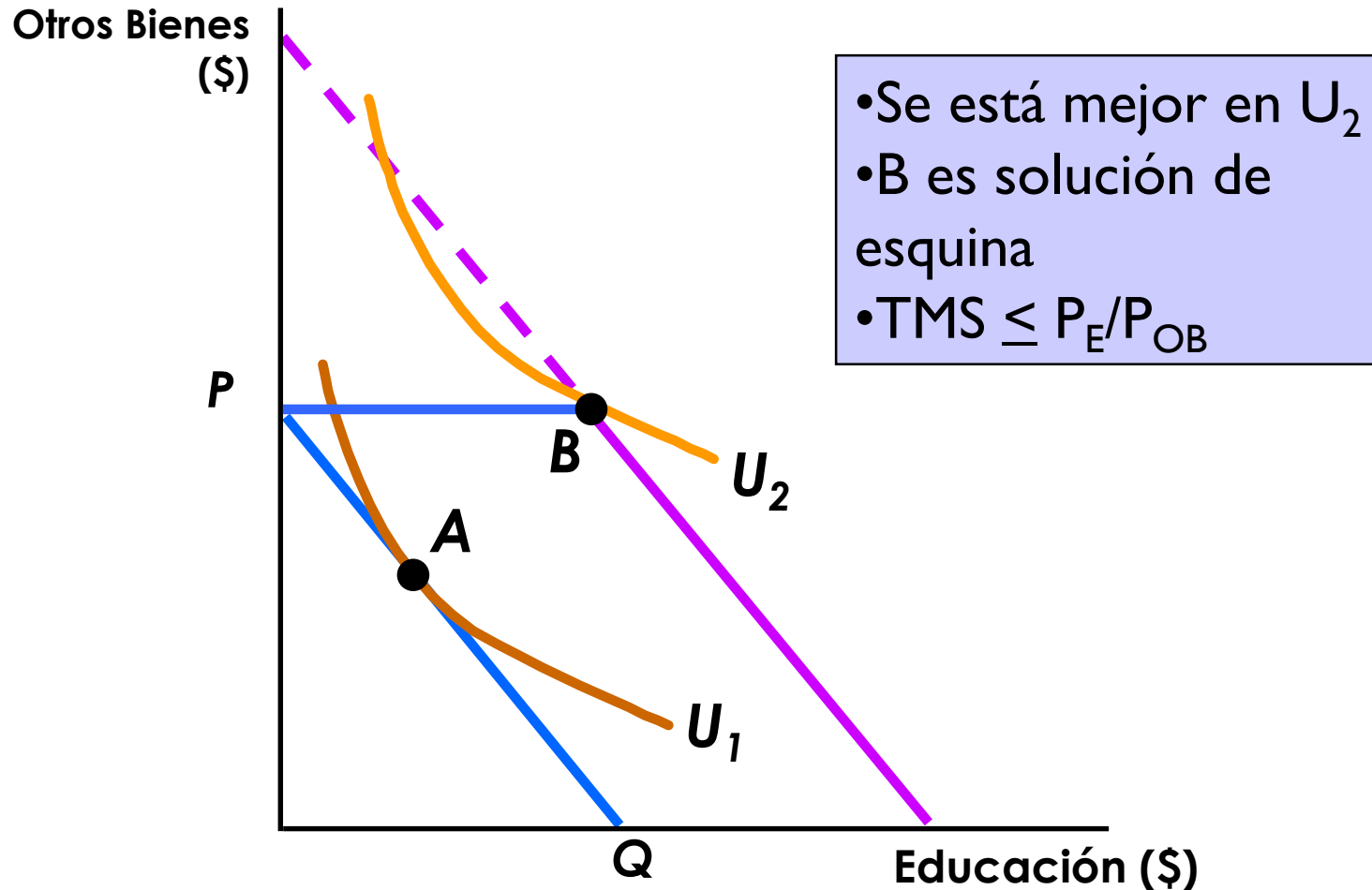
Utilidad no diferenciable



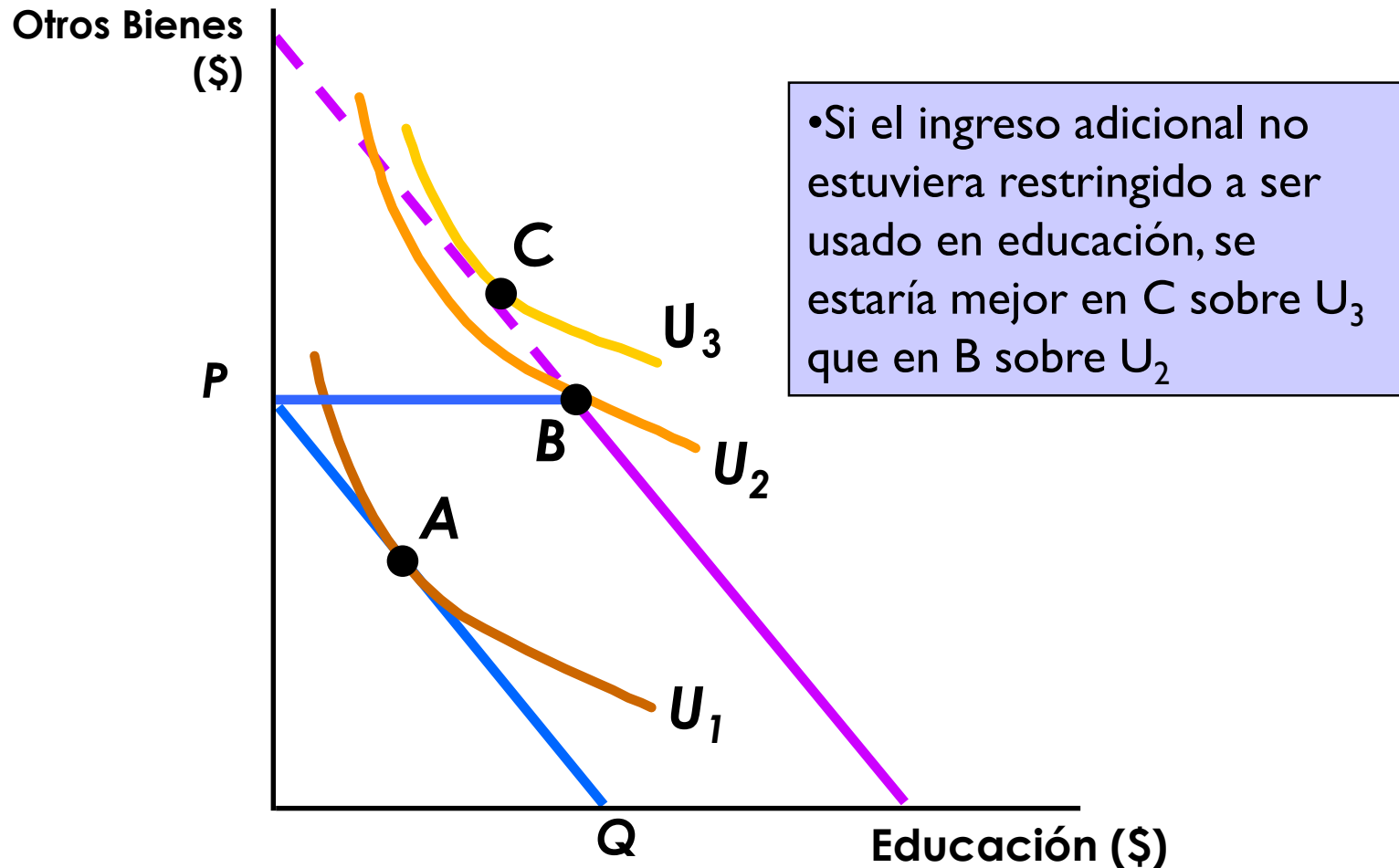
Otro Ejemplo de Solución de Esquina: Línea de Presupuesto

- Curva de presupuesto inicial, PQ, para una canasta de Educación y Otros bienes
- Padres dan un dinero PB que puede ser usado sólo en Educación.
- La curva de presupuesto aumenta en PB siempre que se use en Educación.
- Se puede aumentar la utilidad moviéndose a la curva de indiferencia U_2
- Pero en el punto B, el consumidor aún desea intercambiar educación por otros bienes. Se es forzado a consumir educación en “exceso”.

Ejemplo de una Solución de Esquina



Ejemplo de una Solución de Esquina



Soluciones de esquina y política social

- En muchas ocasiones, el gobierno, como los padres en el ejemplo de la educación, quiere restringir lo que hace la gente con el dinero que el gobierno les entrega
- En EEUU, un gran parte de la ayuda a la gente pobre viene en forma de “food stamps”, dinero que se puede solamente usar para comprar comida.
- ¿Es equivalente a ofrecer dinero?

Clase 3

Curva de demanda individual

Maximización de la utilidad y demanda ordinaria

- La clase pasada estudiamos como encontrar la canasta óptima del consumidor con un ingreso fijo y precios determinados.
- La función de demanda ordinaria (o marshalliana) es la generalización de este principio:

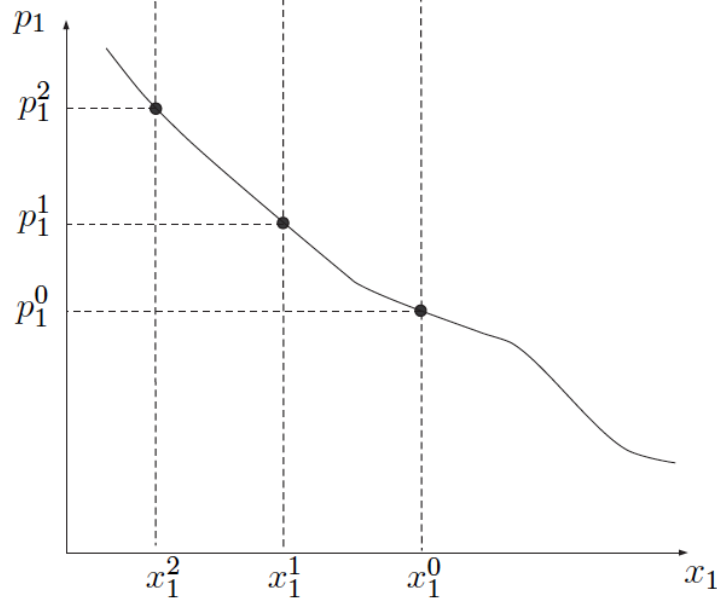
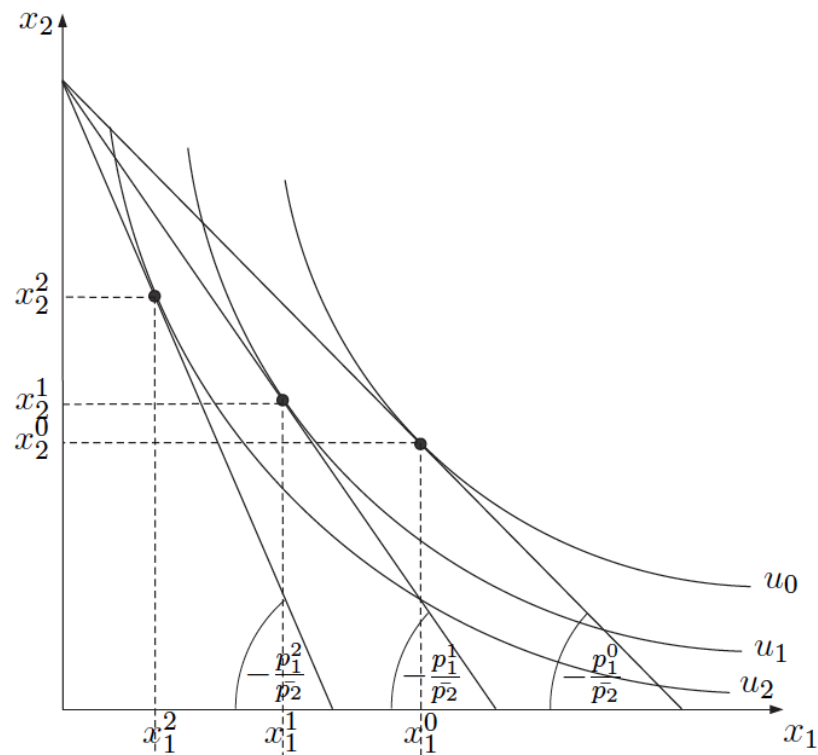
$$x_1^M = x_1(m, p_1, p_2)$$

Derivación de la demanda ordinaria

- Podemos obtener la demanda ordinaria solucionando el problema del consumidor (pero con precios e ingreso variables):

$$\text{Max } U(x_1, x_2) \text{ s.a. } m \geq x_1 p_1 + x_2 p_2$$

Derivación Gráfica Demanda Marshalliana



Función de utilidad indirecta

- Si reemplazamos en la función de utilidad las curvas de demanda individuales, obtenemos la utilidad del consumidor como función de precios e ingresos:

$$V(m, p_1, p_2) = U(x_1(m, p_1, p_2), x_2(m, p_1, p_2))$$

Pasar de la utilidad indirecta a la demanda

- Se puede recuperar la demanda marshalliana a partir de la función de utilidad indirecta.
- Usando el teorema de la envolvente:

$$L = U(x_1, x_2 \dots) + \lambda(m - \sum p_i x_i)$$
$$\frac{\partial V}{\partial p_j} = \frac{\partial L}{\partial p_j} = -\lambda x_j \quad y \quad \frac{\partial V}{\partial m} = \frac{\partial L}{\partial m} = \lambda$$
$$\Rightarrow x_j^M = - \frac{\frac{\partial V}{\partial p_j}}{\frac{\partial V}{\partial m}}$$

Identidad de Roy

Demanda compensada o hicksiana

- Podemos preguntarnos cuánto ingreso necesita un consumidor que quiere obtener un nivel de utilidad ($\bar{u}$) y que se enfrenta con precios (p).
- Esto representa el problema opuesto al que hemos solucionado antes: minimización de gastos (o costos)

Minimización de gastos

$$\text{Min } E = x_1 p_1 + x_2 p_2 \quad \text{s.a.} \quad U(x_1, x_2) \geq \bar{u}$$

$$L = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \lambda (\bar{u} - U(x_1, x_2))$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_j} = p_j - \lambda \frac{\partial U}{\partial x_j} = 0 \Rightarrow TMS = \frac{p_1}{p_2}$$

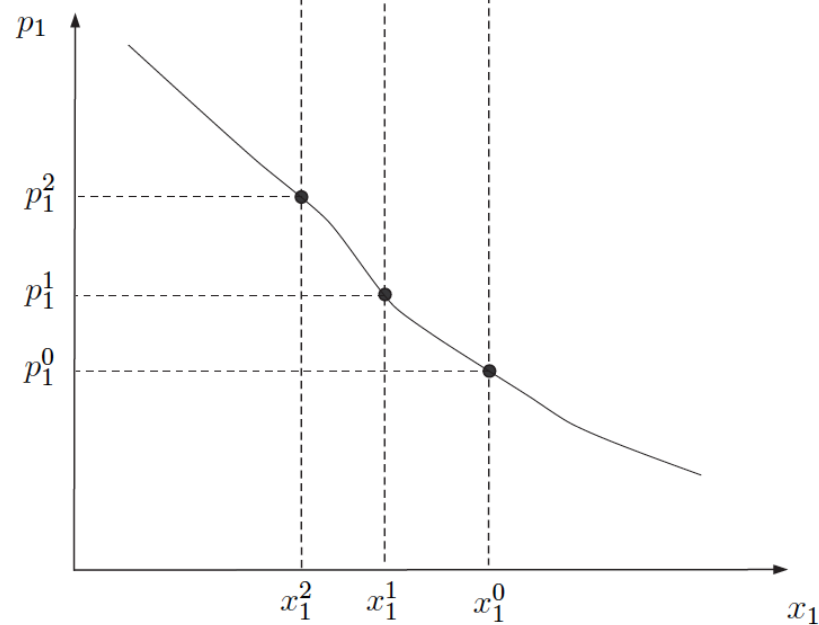
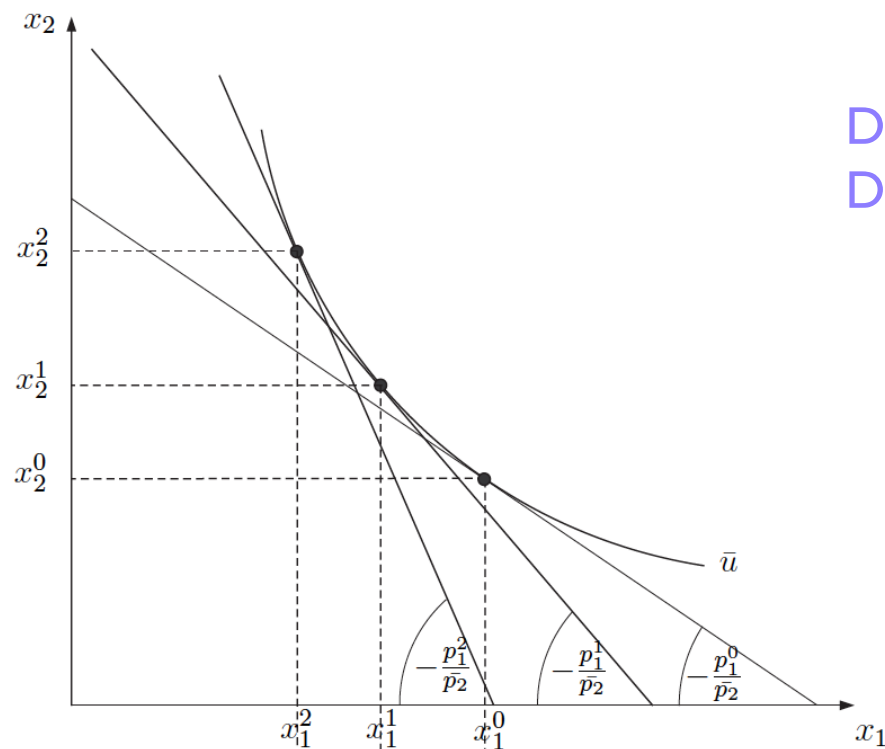
$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \bar{u} - U(x_1, x_2) = 0$$

Demanda compensada o hicksiana

- ¡Estamos capturando la misma tangencia que antes!
- La solución al problema de arriba nos da las funciones de demanda compensada o hicksiana:

$$x_1^H = x_1(u, p_1, p_2)$$

Derivación Gráfica Demanda Hicksiana



Fuente: Apuntes Micro I
FEN, UChile

Función de gastos mínimos

- Usando las demandas compensadas, podemos escribir la función de gastos mínimos:

$$E(u, p_1, p_2) = p_1 x_1(u, p_1, p_2) + p_2 x_2(u, p_1, p_2)$$

- Usando el teorema de la envolvente:

$$x_j^H = \frac{\partial E(u, p_1, p_2)}{\partial p_j}$$

**Lema de
Shephard**

Simetría de Hicks

$$x_i^H(p_1, p_2, u) = \frac{\partial E(p_1, p_2, u)}{\partial p_i}$$

$$\frac{\partial x_i^H}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 E(p_1, p_2, u)}{\partial p_j \partial p_i}$$

$$\frac{\partial x_i^H}{\partial p_j} = \frac{\partial x_j^H}{\partial p_i}$$

Homogeneidad

- La función de demanda marshalliana es homogénea de grado cero en los precios y ingreso:
 - Si me dan 2 veces más ingreso pero todos los precios también se duplican: no cambia el poder adquisitivo → no cambia la demanda
- La función de demanda hicksiana es homogénea de grado cero en los precios
 - Si todos los precios se duplican y debo obtener la misma utilidad: no cambia mi elección, solo necesito 2 veces más ingreso.

Relación entre función de utilidad indirecta y de gastos mínimos

$$V(E(u, p_1, p_2), p_1, p_2) = u$$

$$E(V(m, p_1, p_2), p_1, p_2) = m$$

Relación entre función de utilidad indirecta y de gastos mínimos

$$V(E(u, p_1, p_2), p_1, p_2) = u$$

$$E(V(m, p_1, p_2), p_1, p_2) = m$$



$E(u, p_1, p_2)$ es el mínimo nivel de gasto para alcanzar u dado los precios → v es el máximo nivel de utilidad alcanzable con ese nivel de gasto.

Relación entre demandas marshallianas y hicksianas

$$x_i^M(m, p_1, p_2) = x_i^H(V(m, p_1, p_2), p_1, p_2)$$

$$x_i^H(u, p_1, p_2) = x_i^M(E(u, p_1, p_2), p_1, p_2)$$

Las Curvas de Demanda

$$\text{Ejemplo : } \max U = R * C$$

$$\text{sujeto a : } m = RP_R + CP_C$$

solución :

$$C = m / (2P_C)$$

$$R = m / (2P_R) : \text{Funciones de demanda!}$$

Demandas marshallianas y hicksianas – ejemplo:

Para una función de utilidad Cobb-Douglas $U = x_1 \cdot x_2$

<i>Demanda Marshalliana:</i> $\max \mathcal{L} = x_1 \cdot x_2 + \lambda(m - p_1 \cdot x_1 - p_2 \cdot x_2)$ Podemos descartar soluciones esquina por no saciedad y porque la TMSS se hace 0 o infinito cuando x_1 o x_2 son 0. Trabajamos con restricciones de igualdad en este caso. CPO: $(1) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = x_2 - \lambda p_1 = 0$ $(2) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = x_1 - \lambda p_2 = 0$ $(3) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = m - p_1 \cdot x_1 - p_2 \cdot x_2 = 0$ (1)/(2): $\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}$ (TMSS = TMSM) Luego, $x_2 = \frac{x_1 \cdot p_1}{p_2}$ Reemplazando en (3), $m = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot \frac{x_1 \cdot p_1}{p_2}$ Despejando x_1, $x_1^M(p_1, p_2, m) = \frac{m}{2 \cdot p_1}$ Como $x_2 = \frac{x_1 \cdot p_1}{p_2}$, tenemos que $x_2^M(p_1, p_2, m) = \frac{m}{2 \cdot p_2}$ <i>Función de utilidad indirecta:</i> Reemplazando ddas. en fn. de utilidad: $V(p_1, p_2, m) = (x_1^M) \cdot (x_2^M)$ $= \left(\frac{m}{2 \cdot p_1}\right) \cdot \left(\frac{m}{2 \cdot p_2}\right)$ $V(p_1, p_2, m) = \frac{m^2}{4 \cdot p_1 \cdot p_2}$	<i>Demanda Hicksiana:</i> $\min \mathcal{L} = p_1 \cdot x_1 + p_2 \cdot x_2 + \lambda(U - x_1 \cdot x_2)$ Podemos descartar soluciones esquina por no saciedad y porque la TMSS se hace 0 o infinito cuando x_1 o x_2 son 0. Trabajamos con restricciones de igualdad en este caso. CPO: $(1) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = p_1 - \lambda x_2 = 0$ $(2) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = p_2 - \lambda x_1 = 0$ $(3) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = U - x_1 \cdot x_2 = 0$ (1)/(2): $\frac{x_2}{x_1} = \frac{p_1}{p_2}$ (TMSS = TMSM) Luego, $x_2 = \frac{x_1 \cdot p_1}{p_2}$ Reemplazando en (3), $U = x_1 \cdot \frac{x_1 \cdot p_1}{p_2}$ Despejando x_1, $x_1^H(p_1, p_2, U) = \left(\frac{U \cdot p_2}{p_1}\right)^{0,5}$ Como $x_2 = \frac{x_1 \cdot p_1}{p_2}$, tenemos que $x_2^H(p_1, p_2, U) = \left(\frac{U \cdot p_1}{p_2}\right)^{0,5}$ <i>Función de gastos mínimos:</i> Reemplazando ddas. en rest. presupuestaria: $E(p_1, p_2, U) = x_1^H \cdot p_1 + x_2^H \cdot p_2$ $= p_1 \cdot \left(\frac{U \cdot p_2}{p_1}\right)^{0,5} + p_2 \cdot \left(\frac{U \cdot p_1}{p_2}\right)^{0,5}$ $E(p_1, p_2, U) = 2 \cdot (U \cdot p_1 \cdot p_2)^{0,5}$
---	---

Invertiendo la función de ut. indirecta:

$$V = U^* = \frac{m^2}{4 \cdot p_1 \cdot p_2}$$

$$m^2 = U^* \cdot 4 \cdot p_1 \cdot p_2$$

$$m = 2 \cdot (U \cdot p_1 \cdot p_2)^{0,5} = E(p_1, p_2, U)$$

...llegamos a la función de gastos mínimos.

Reemplazando la función de gastos mínimos en la demanda marshalliana:

$$x_1^M(p_1, p_2, m) = \frac{m}{2 \cdot p_1}; \text{ reemplazo } m \text{ por } E:$$

$$x_1 = \frac{2 \cdot (U \cdot p_1 \cdot p_2)^{0,5}}{2 \cdot p_1} = \left(\frac{U \cdot p_2}{p_1} \right)^{0,5} = x_1^H$$

...obtenemos la demanda hicksiana.

Identidad de Roy (para x_1):

$$\text{Teníamos que } V(p_1, p_2, m) = \frac{m^2}{4 \cdot p_1 \cdot p_2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial p_1} = - \frac{m^2}{4 \cdot p_1^2 \cdot p_2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial m} = \frac{m}{2 \cdot p_1 \cdot p_2}$$

$$- \frac{\frac{\partial V}{\partial p_1}}{\frac{\partial V}{\partial m}} = \frac{\frac{m^2}{4 \cdot p_1^2 \cdot p_2}}{\frac{m}{2 \cdot p_1 \cdot p_2}} = \frac{m}{2 \cdot p_1} = x_1^M(p_1, p_2, m)$$

Invertiendo la función de gastos mínimos:

$$E = m^* = 2 \cdot (U \cdot p_1 \cdot p_2)^{0,5}$$

$$U^{0,5} = m^* \cdot (2 \cdot p_1 \cdot p_2)^{-0,5}$$

$$U = \frac{m^2}{4 \cdot p_1 \cdot p_2} = E(p_1, p_2, U)$$

...llegamos a la función de utilidad indirecta.

Reemplazando la función de utilidad indirecta en la demanda hicksiana:

$$x_1^H(p_1, p_2, U) = \left(\frac{U \cdot p_2}{p_1} \right)^{0,5}; \text{ reemplazo } U \text{ por } V:$$

$$x_1 = \left(\frac{m^2}{4 \cdot p_1 \cdot p_2} \cdot \frac{p_2}{p_1} \right)^{0,5} = \frac{m}{2 \cdot p_1} = x_1^M$$

...obtenemos la demanda marshalliana.

Lema de Shephard (para x_1):

Teníamos que

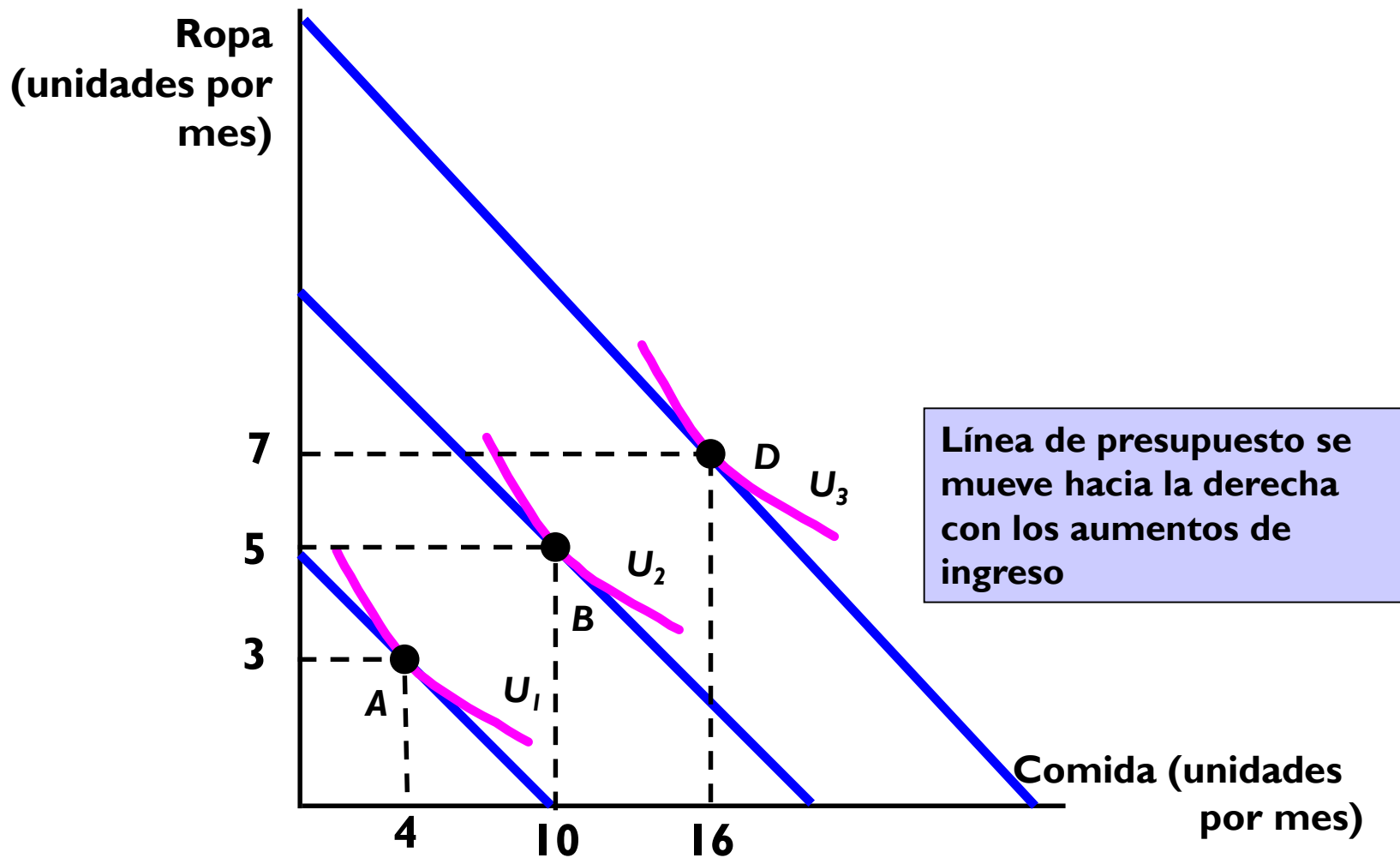
$$E(p_1, p_2, U) = 2 \cdot (U \cdot p_1 \cdot p_2)^{0,5}$$

$$\frac{\partial E}{\partial p_1} = \left(\frac{U \cdot p_2}{p_1} \right)^{0,5} = x_1^H(p_1, p_2, U)$$

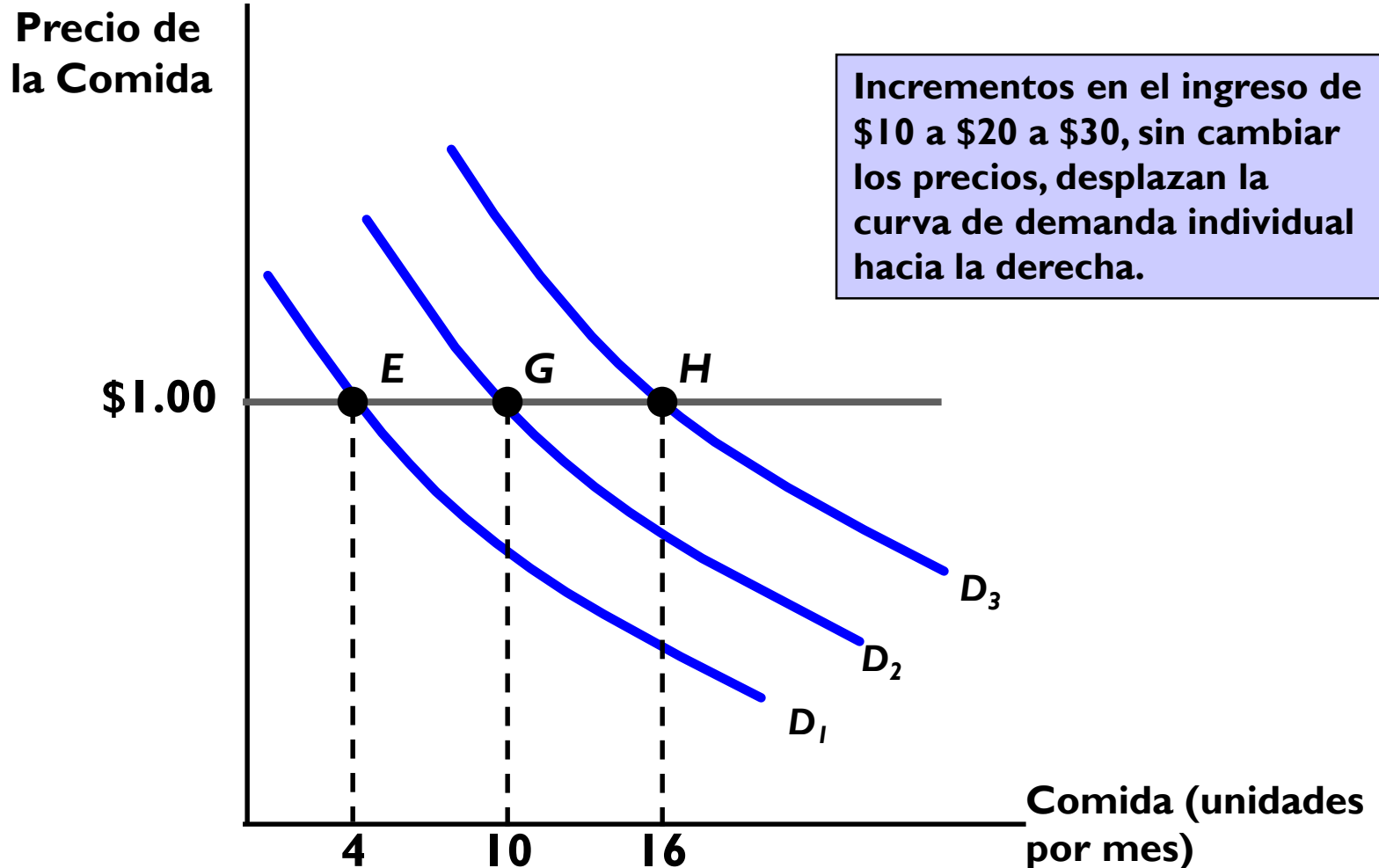
Clase 4

Estática comparativa

Efectos de Cambios en Ingreso



Cambios en el ingreso desplazan la curva de demanda



Elasticidad ingreso de la demanda

- Se puede usar la demanda individual para calcular la elasticidad ingreso de la demanda:

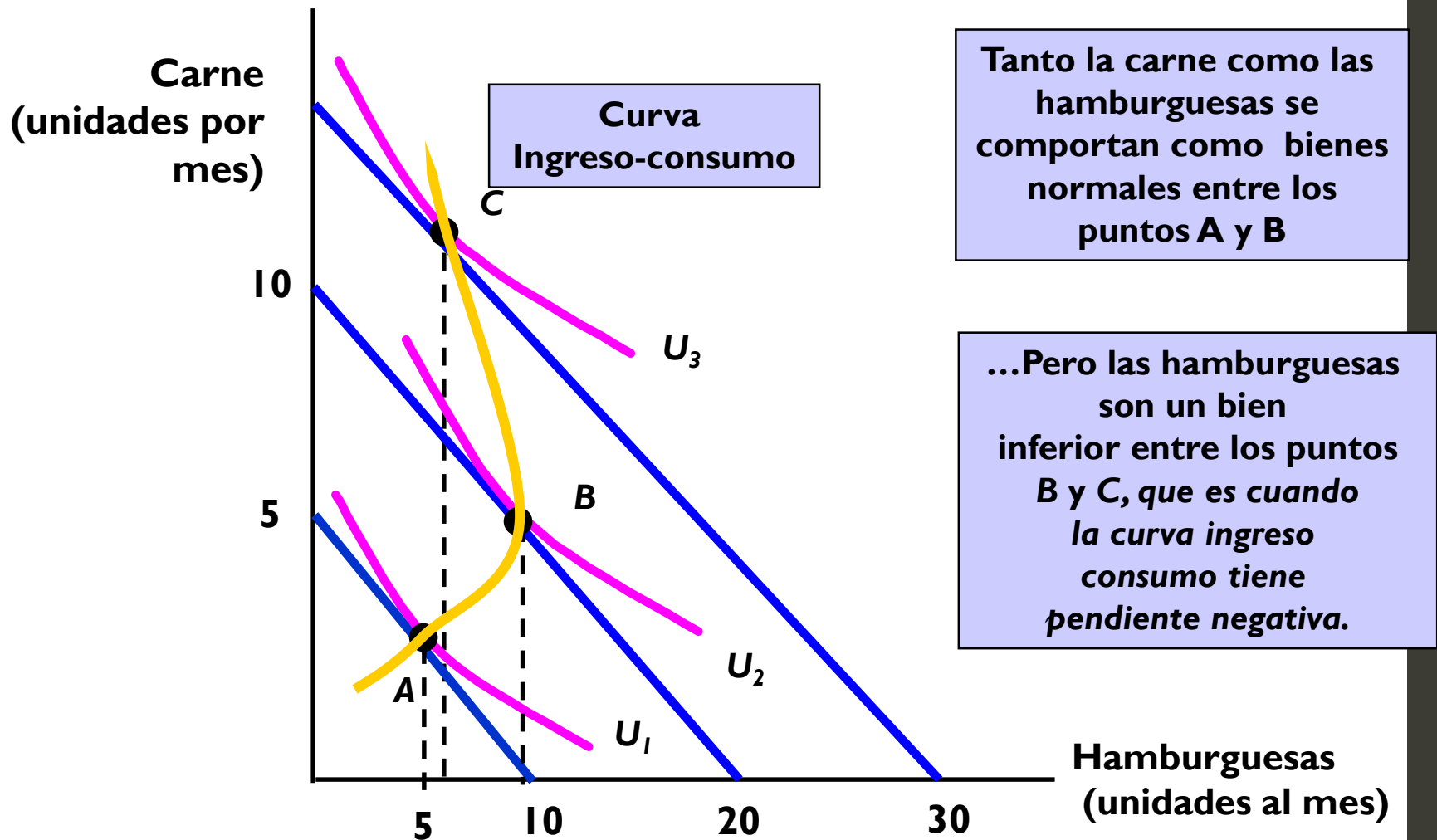
$$\begin{aligned}\eta_{C,m} &= \frac{\partial Q^c}{\partial m} \cdot \frac{m}{Q^c} \\ &= \frac{1}{2P_c} \cdot \frac{m}{\left(\frac{m}{2P_c}\right)} \\ &= 1\end{aligned}$$

- ¿Es este bien inferior o normal?

Demanda Individual

- Cambios en el ingreso
 - Si la cantidad demandada sube cuando el ingreso sube:
 - La elasticidad ingreso de la demanda es positiva
 - Se dice que el bien es un **bien normal**
 - Un **bien de lujo** tiene una elasticidad ingreso mayor a 1.
 - Si la cantidad demandada baja cuando el ingreso sube:
 - La elasticidad ingreso de la demanda es negativa
 - Se dice que el bien es un **bien inferior**
 - Si no cambia, es un **bien neutro**

Un bien inferior





LAS ESTADÍSTICAS



Instituto Nacional
de Estadísticas

DE CHILE

Resultados Encuesta de Presupuestos Familiares Nov. 2006 – Oct. 2007

08 de julio de 2008

Las notas al pie de la primera tabla de las páginas 18 y 22
se actualizaron el 3 de noviembre de 2009.



Total de Ciudades Capitales

Hogares, personas, gastos e ingreso mensual por hogar, según grupo de quintil de hogares

EPF Nov 2006 - Oct 2007

Grupo de Quintil de Hogares	Hogares		Nº de Personas por Hogar	Personas		Gasto Mensual (Pesos Abril 2007)		Ingreso Mensual (Pesos Abril 2007)		Participación en el Ingreso Total
	Número	Porcentaje		Número	Porcentaje	Por Hogar	Per Cápita	Por Hogar	Per Cápita	
Total	2.650.757	100,00	3,56	9.433.750	100,00	682.967	191.905	659.050	185.184	100,00
1	530.151	20,00	4,24	2.245.306	23,80	304.042	71.789	177.103	41.817	5,38
2	530.151	20,00	3,88	2.058.416	21,82	404.702	104.232	312.497	80.485	9,48
3	530.151	20,00	3,68	1.949.335	20,66	515.934	140.316	453.217	123.259	13,75
4	530.151	20,00	3,26	1.725.660	18,29	697.700	214.345	670.936	206.123	20,36
5	530.151	20,00	2,74	1.455.033	15,42	1.492.456	543.787	1.681.500	612.666	51,03

Hogares ordenados de acuerdo al ingreso Per Cápita

Ingreso, excluye arriendo imputado por vivienda propia o cedida gratuitamente

Deflactado por IPC General

Total de Ciudades Capitales

Composición del Gasto Promedio de los Hogares por Quintil de Ingreso Per Capita 2007, según productos

EPF Nov 2006 - Oct 2007

(En pesos de abril de 2007)

Productos	Total	Quintil				
		1	2	3	4	5
Total	682.967	304.042	404.702	515.934	697.700	1.492.456
Alimentos y bebidas	153.363	110.731	128.594	147.312	160.950	219.227
Vestuario y calzado	35.741	19.465	23.512	28.994	36.667	70.070
Vivienda	100.217	46.018	59.516	72.850	94.132	228.571
Muebles y cuidados de la casa	52.108	19.266	24.970	35.359	49.809	131.133
Salud	36.915	9.969	17.550	27.064	44.029	85.963
Transporte y comunicaciones	155.331	47.286	79.254	108.820	158.541	382.752
Recreación y esparcimiento	27.831	10.614	15.398	20.024	27.576	65.541
Enseñanza	40.223	13.966	20.232	28.058	46.398	92.461
Otros bienes y servicios	81.238	26.727	35.677	47.451	79.598	216.739

Hogares ordenados de acuerdo al ingreso Per Cápita

Deflactado por IPC General

Agregación de Engel

$$\frac{\partial}{\partial m} \left(m = \sum_{i=1}^n p_i x_i \right)$$

$$I = \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial x_i^M}{\partial m}$$

$$I = \sum_{i=1}^n \frac{p_i x_i}{m} \eta_{im}$$

- ¿Pueden todos los bienes ser inferiores?

Estimar la elasticidad ingreso

- El problema con estimar la elasticidad ingreso es que cambios en ingresos pueden estar correlacionados con cambios de preferencias
 - La gente rica puede tener preferencias diferentes
 - Un cambio en mi ingreso puede estar correlacionados con cambios en mis preferencias: nacimiento, jubilación, mudanza
 - Necesitamos un cambio que sea ortogonal

Haushofer and Shapiro (2015)

- Usan una ONG que regala plata a gente pobre para medir el impacto que ese regalo tiene sobre los patrones de consumo
- ¿Qué compran los que reciben la transferencia?
- ¿Qué bienes son superiores/inferiores?
- ¿Qué son las curvas de Engel?

Elasticidad precio de la demanda

$$\eta_{||} = \frac{dx_i/x_i}{dp_i/p_i} = \frac{dx_i}{dp_i} \cdot \frac{p_i}{x_i}$$

- En nuestro ejemplo:

$$\eta_{C,P_C} = -\frac{m}{2P_C^2} \cdot \frac{P_C}{\left(\frac{m}{2P_C}\right)} = -1$$

Elasticidad precio de la demanda

- En general, es negativa
- Cuando $|\eta_{xx}| > 1$, el bien es elástico
 - $|\% \Delta Q| > |\% \Delta P|$
- Cuando $|\eta_{xx}| < 1$, el bien es inelástico
 - $|\% \Delta Q| < |\% \Delta P|$

$$\begin{aligned} d\text{Gastos} / dP &= d(P \cdot Q) / dP = Q + PdQ / dP \\ &= Q[1 + \eta_{xx}] \end{aligned}$$

Elasticidad cruzada de la demanda

$$\eta_{kj} = \frac{\partial x_k}{\partial p_j} \frac{p_j}{x_k}$$

- Si es positiva, los bienes son sustitutos
- Si es negativa, los bienes son complementos
- Si hablamos de la demanda marshalliana, son sustitutos/complementos brutos
- Si hablamos de la demanda hicksiana, son sustitutos/complementos netos

Sustitutos y complementos

- Dos bienes son **sustitutos** si un aumento en el precio de uno conlleva a un incremento en la cantidad demandada del otro.
 - Ej.: ir al cine o alquilar una película
- Dos bienes son **complementos** si un aumento en el precio de uno conlleva a una reducción en la cantidad demandada del otro
 - Ej.: gasolina y aceite para auto
- ¿Es la comida un bien sustituto o complemento con respecto a la ropa en nuestro ejemplo?

Agregación de Cournot

$$\frac{\partial}{\partial p_j} \left(m = \sum_{i=1}^n p_i x_i \right)$$

$$0 = x_j + \sum_{i=1}^n p_i \frac{\partial x_i^M}{\partial p_j}$$

$$0 = \frac{p_j x_j}{m} + \sum_{i=1}^n \frac{p_i x_i}{m} \eta_{ij}^M$$

Homogeneidad de grado 0

- Como la función de demanda marshalliana es h.g. 0 en precios e ingreso, por Euler:

$$\frac{\partial x_1^M}{\partial p_1} \cdot p_1 + \frac{\partial x_1^M}{\partial p_2} \cdot p_2 + \frac{\partial x_1^M}{\partial m} \cdot m = 0$$

$$\eta_{11}^M + \eta_{12}^M + \eta_{1m} = 0$$

- Como la función de demanda hicksiana es h. g. 0 en los precios, por Euler:

$$\frac{\partial x_1^H}{\partial p_1} \cdot p_1 + \frac{\partial x_1^H}{\partial p_2} \cdot p_2 = 0$$

$$\eta_{11}^H + \eta_{12}^H = 0$$

Simetría de Hicks

$$x_i^H(p_1, p_2, u) = \frac{\partial E(p_1, p_2, u)}{\partial p_i}$$

$$\frac{\partial x_i^H}{\partial p_j} = \frac{\partial^2 E(p_1, p_2, u)}{\partial p_j \partial p_i}$$

$$\frac{\partial x_i^H}{\partial p_j} = \frac{\partial x_j^H}{\partial p_i}$$

- Esto implica que:

$$\frac{x_1 p_1}{m} \eta_{12}^H = \frac{x_2 p_2}{m} \eta_{21}^H$$

Clase 5

Ecuación de Slutsky

Estática Comparativa

- Estática comparativa: ¿Cómo cambia la demanda ante cambios en sus determinantes?
 - Cambio en ingreso: clase 4
 - Cambio en precios: esta clase

Recordar que

- Función de demanda ordinaria:

$$x_1^M = x_1(m, p_1, p_2)$$

- Función de demanda compensada:

$$x_1^H = x_1(u, p_1, p_2)$$

- Y tenemos que

$$x_1^H(u^*, p_1, p_2) = x_1^M(e(p_1, p_2, u^*), p_1, p_2)$$

Generalizando,

- Y tenemos que

$$x_l^H(u^*, p_1, p_2, \dots, p_k, \dots) = x_l^M(e(p_1, p_2, \dots, p_k, \dots, u^*), p_1, p_2, \dots, p_k, \dots)$$

- Diferenciando a ambos lados con respecto a p_k

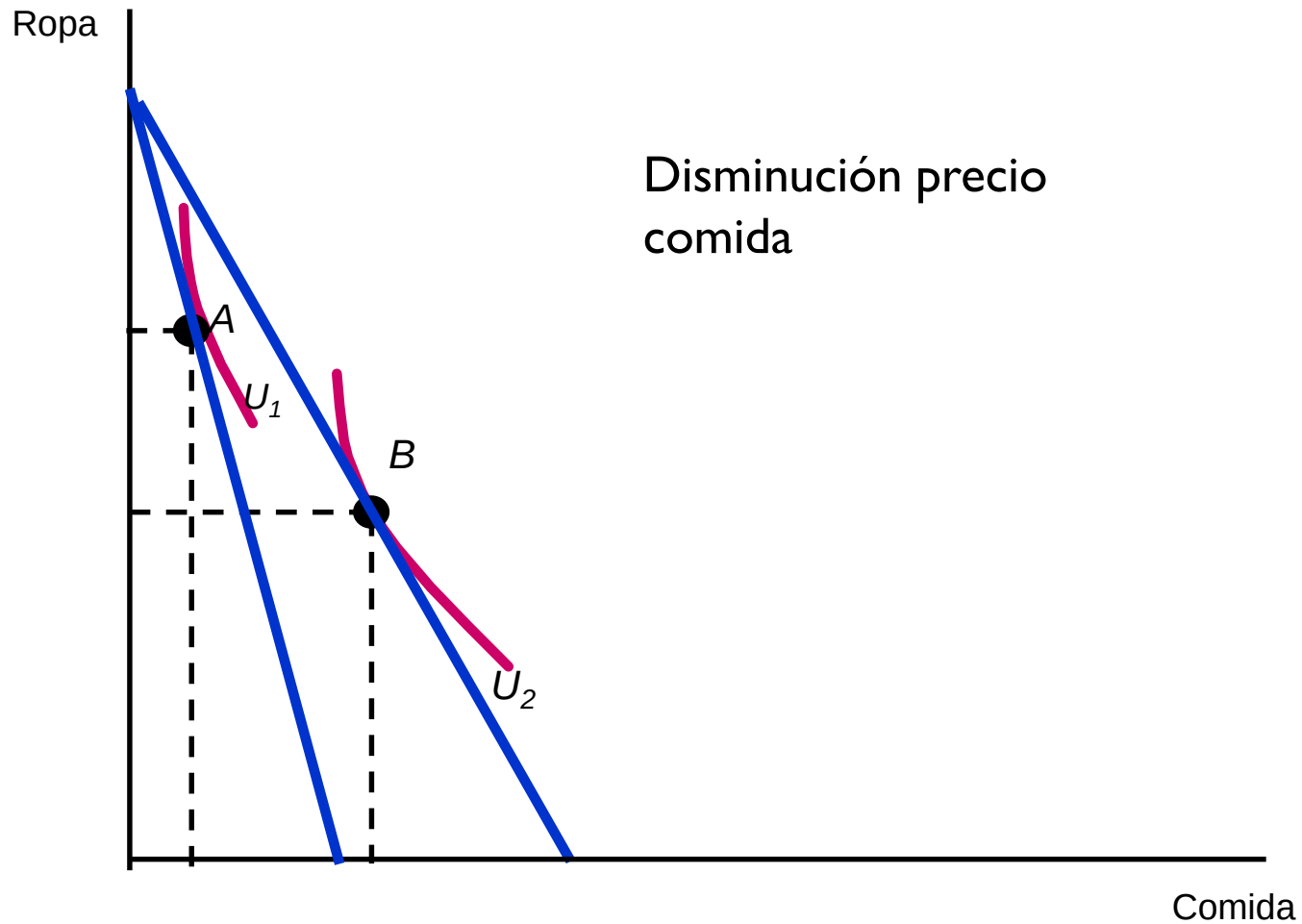
Ecuación de Slutsky

$$\frac{\partial x_I^H}{\partial p_k} = \frac{\partial x_I^M}{\partial p_k} + \frac{\partial x_I^M}{\partial m} \frac{\partial e}{\partial p_k} / m = e(p, v(p, m))$$

$$\frac{\partial x_I^H}{\partial p_k} = \frac{\partial x_I^M}{\partial p_k} + \frac{\partial x_I^M}{\partial m} x_k^H / \text{lema de Shephard}$$

$$\frac{\partial x_I^M}{\partial p_k} = \frac{\partial x_I^H}{\partial p_k} - \frac{\partial x_I^M}{\partial m} x_k^H / \text{reordenando}$$

Efecto de un Cambio en Precio



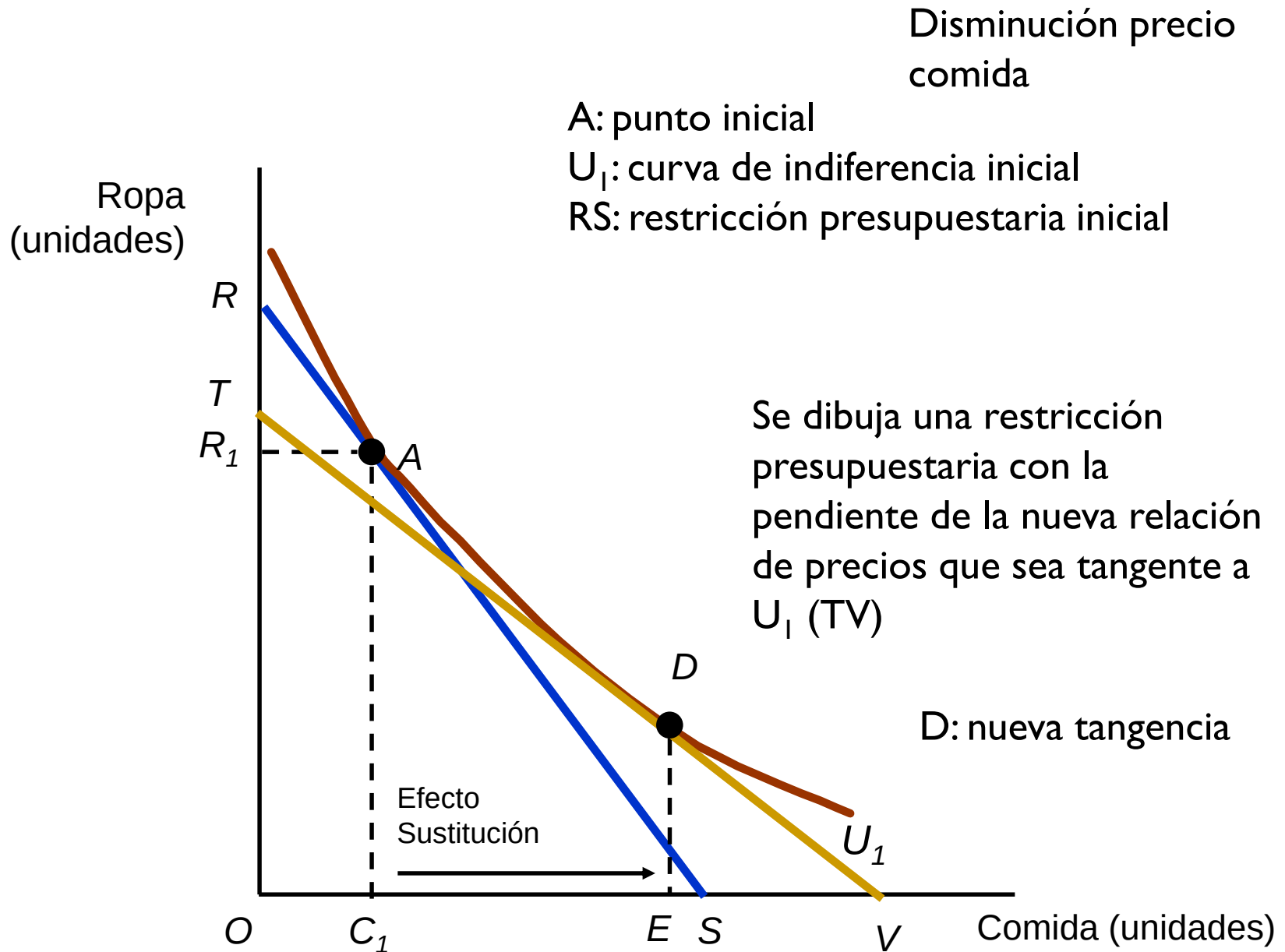
Efectos Ingreso y Sustitución

- El efecto de un cambio en precio sobre el consumo es la suma de dos efectos:
 - Efecto Sustitución
 - Cambio en precio relativo →
Consumidores tienden a consumir más del bien que es relativamente menos costoso y menos del bien relativamente más costoso.
 - Efecto Ingreso
 - Un cambio del precio de un bien cambia el poder adquisitivo del consumidor
 - Si disminuye un precio → aumenta el poder adquisitivo
 - Si aumenta un precio → disminuye el poder adquisitivo

Efectos Ingreso y Sustitución

- Efecto Sustitución
 - Cambio en la cantidad consumida de un bien tras un cambio en el precio pero manteniendo **el nivel de utilidad constante**.
 - Cuando el precio de un bien disminuye, el efecto sustitución siempre conduce a un incremento en la cantidad demandada (TMSS decreciente).

$$\frac{\partial x_I^M}{\partial p_I} = \frac{\partial x_I^H}{\partial p_I} - \frac{\partial x_I^M}{\partial m} x_I^H$$

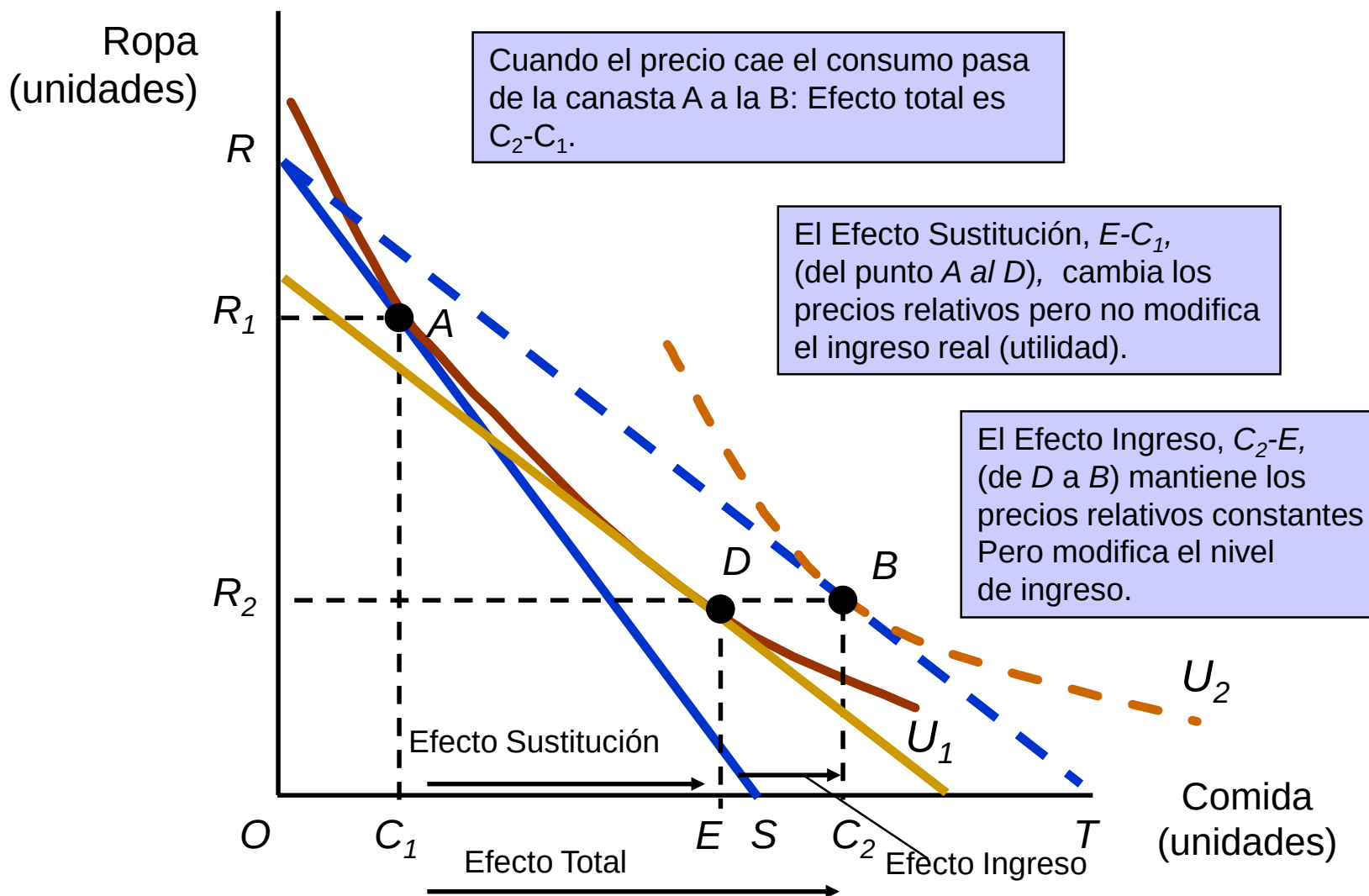


Efectos Ingreso y Sustitución

- Efecto Ingreso
 - Cambio en el consumo de un bien producto del incremento en el poder adquisitivo manteniendo **los precios relativos constantes**.
 - Es la parte del cambio total en la cantidad que no está asociada al efecto sustitución.

$$\frac{\partial x_I^M}{\partial p_I} = \frac{\partial x_I^H}{\partial p_I} - \frac{\partial x_I^M}{\partial m} x_I^H$$

Efectos Ingreso y Sustitución: Bien Normal



Ejemplo Matemático

- Un consumidor deriva utilidad por consumir empanadas y por conducir el auto.
- La función de utilidad es $U(e,c)=e*c$.
- El precio por unidad de empanada es \$5.
- El precio de conducir una hora es \$2.
- El nivel de ingreso es \$100

Ejemplo Matemático

- La decisión óptima está dada por las demandas de empanadas y horas de conducción.

- TMSS: $\frac{c}{e}$

- Precios relativos: P_e/P_c

- Igualando estos: $TMSS = \frac{c}{e} = P_e/P_c \Rightarrow P_e * e = P_c * c$

- Usando la restricción de presupuesto:

$$m = P_e e + P_c c$$

$$m = 2P_e e$$

$$e = \frac{m}{2P_e}, c = \frac{m}{2P_c}$$

Elección Canasta Inicial

- Dados los precios de los bienes y el ingreso el individuo decide consumir:
 - 10 empanadas
 - 25 horas de conducción

Ejemplo Matemático

- Suponga que el precio de la gasolina (precio de conducir una hora) sube a \$5
- Si el ingreso no cambia:
 - La nueva canasta de consumo es 10 empanadas y tan solo 10 horas de conducción
 - El efecto total del cambio en el precio sobre las horas de conducción es -15 horas.

Ejemplo Matemático

- Los padres de este individuo podrían proponerle lo siguiente:
 - Incrementar su ingreso de tal modo que el individuo pueda tener el mismo nivel de utilidad inicial (antes del cambio de precio).
 - ¿Cuánto ingreso deben darle los padres?

Ejemplo

- Primero, halle el nivel de utilidad inicial.
- Dado que el consumo era $e=10$ y $c=25$, luego $U=10*25=250$.
- Luego encuentre el nivel de ingreso asociado con los nuevos precios.

$$U = e * c$$

$$250 = \left(\frac{m}{2P_e} \right) \left(\frac{m}{2P_c} \right) = \left(\frac{m^2}{4P_e P_c} \right)$$

$$250 = \left(\frac{m^2}{4 * 5 * 5} \right)$$

$$m = 158.1$$

Ejemplo

- Luego para dejarlo en la antigua curva de indiferencia con los nuevos precios, el ingreso debe ser \$158.1 $\rightarrow$ Deben darle 58.1
- ¿Cuál sería el consumo de este agente dado este nuevo ingreso y los nuevos precios?
 - 15.8 empanadas y 15.8 horas

Ejemplo

- ¿Cuánto es el ES y el EI?
- ¿Las horas de conducción son un bien normal o inferior?

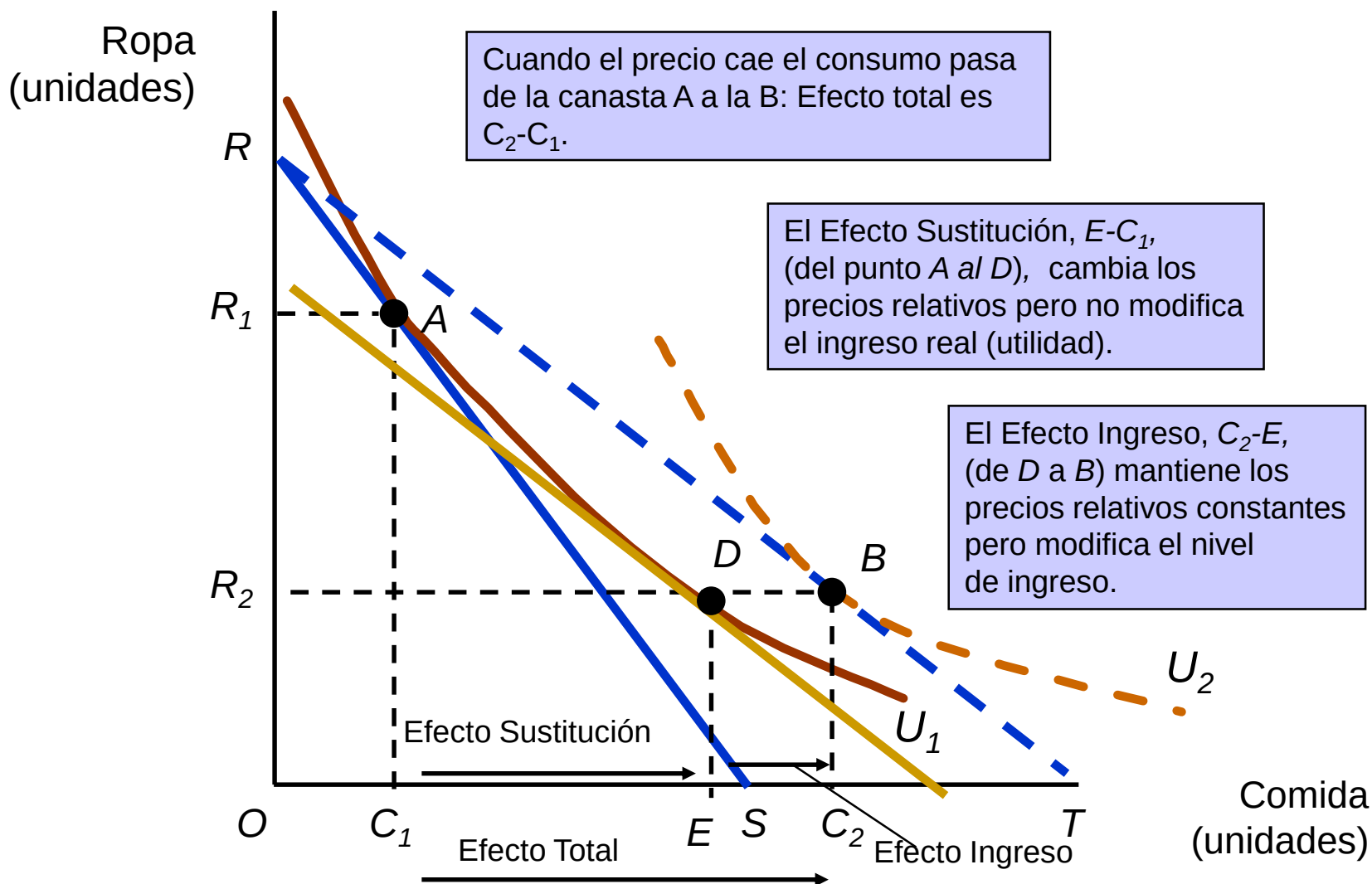
Ecuación de Slutsky y la elasticidad ingreso

- Recordar que la ecuación de Slutsky indica el efecto ingreso:

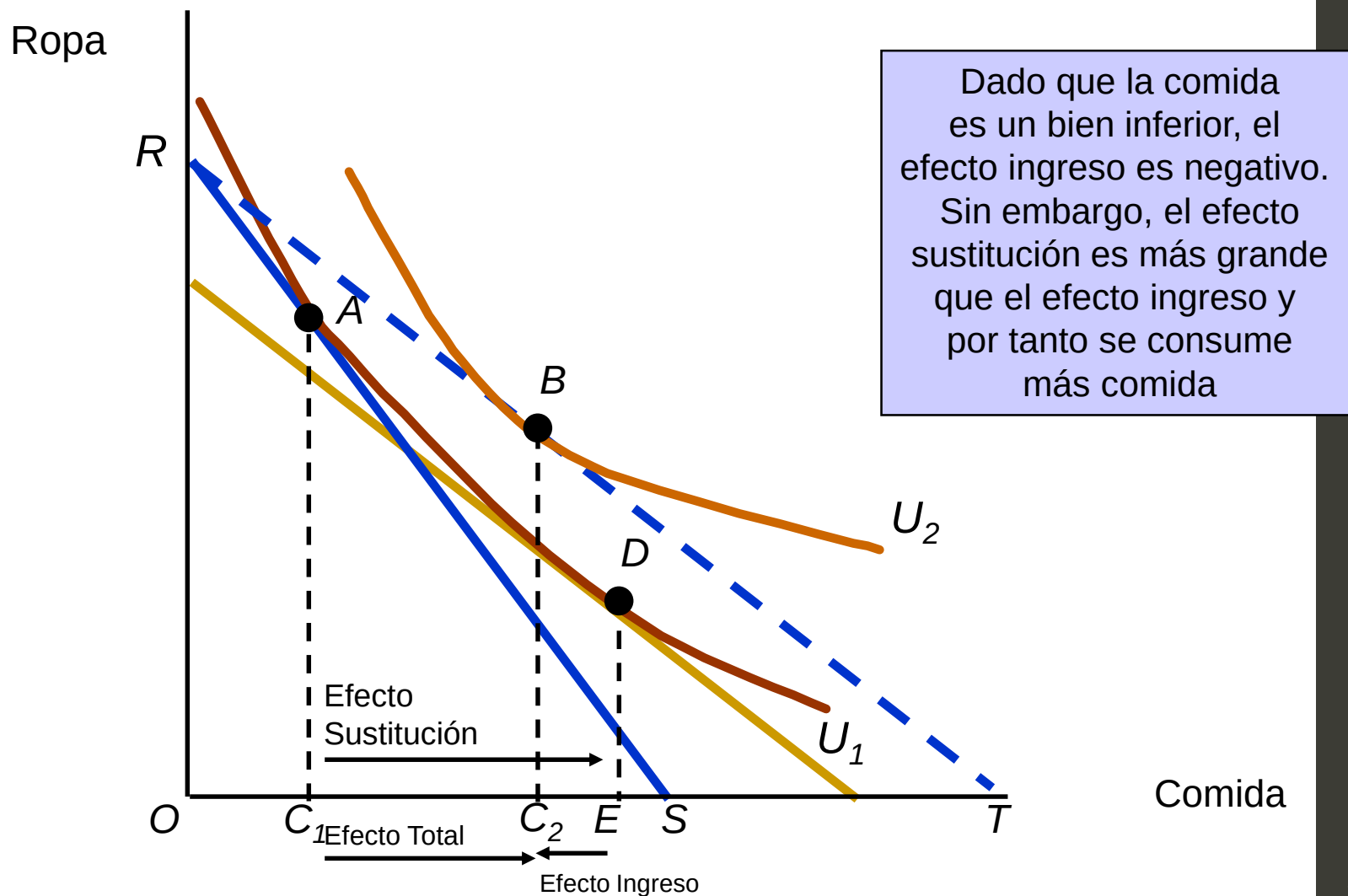
$$\frac{\partial x_I^M}{\partial p_I} = \frac{\partial x_I^H}{\partial p_I} - \frac{\partial x_I^M}{\partial m} x_I^H$$

- ¿Importa si el bien es inferior o normal?

Efectos Ingreso y Sustitución: Bien Normal



Efectos Ingreso y Sustitución: Bien Inferior



Resumen

	Efecto Sustitución	Efecto Ingreso	Efecto Total
Bien Normal	—	—	—
Bien Inferior	—	+	?
Bien Giffen	—	+	+

Tipo de bien inferior

Slutsky y elasticidades

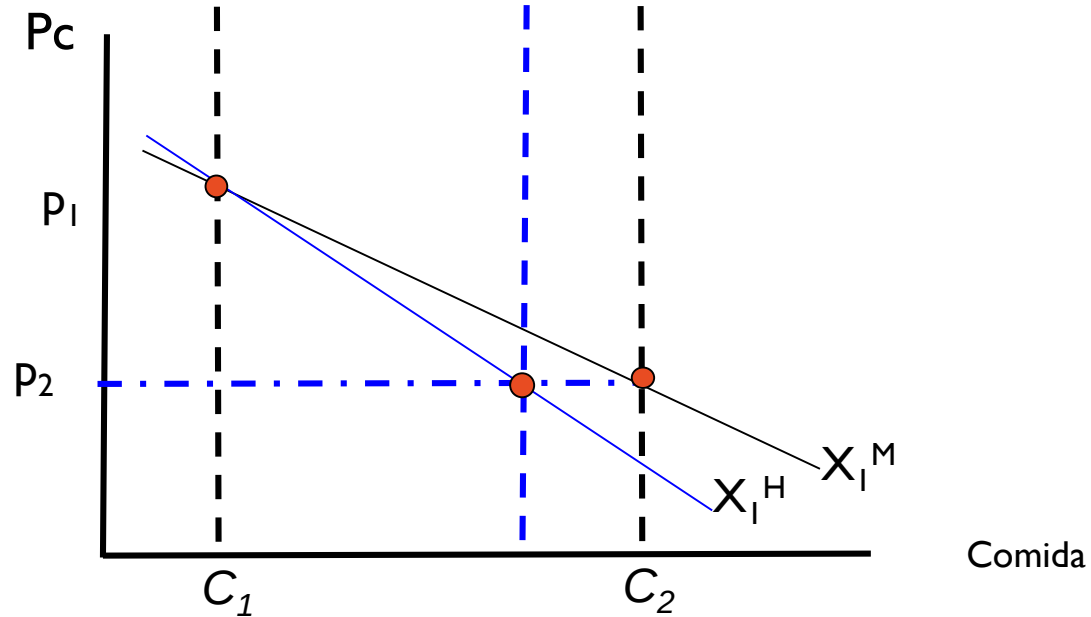
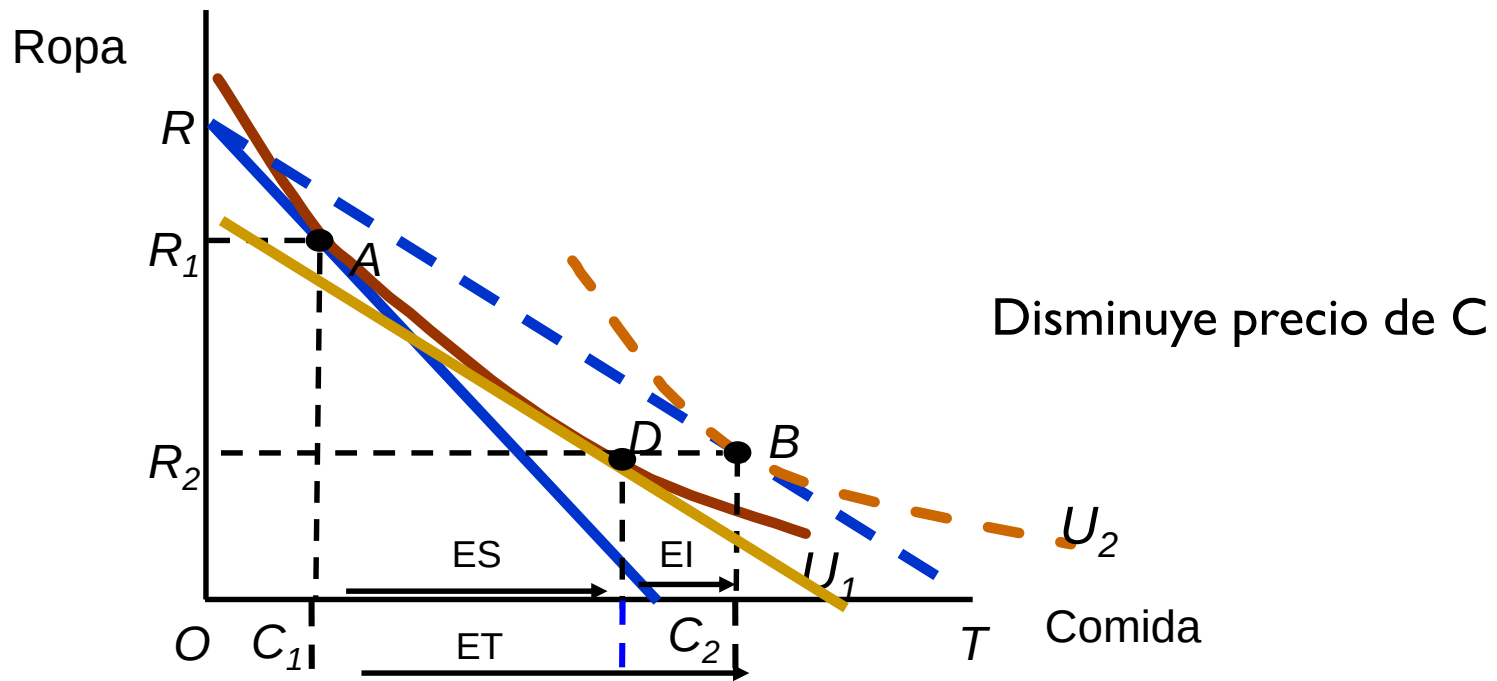
- Podemos expresar la ecuación de Slutsky en términos de elasticidades

$$\frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} = \frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} - \frac{\partial x_l^M}{\partial m} x_k^H$$

$$\frac{\partial x_l^M}{\partial p_k} \frac{p_k}{x_l^M} = \frac{\partial x_l^H}{\partial p_k} \frac{p_k}{x_l^M} - \frac{\partial x_l^M}{\partial m} \frac{p_k}{x_l^M} x_k^H$$

$$\eta_{lk}^M = \eta_{lk}^H - \eta_{lm}^M \frac{p_k x_k^H}{m}$$

- Si el bien es normal, ¿cuál elasticidad precio es más grande?



Notas

- La demanda compensada (ES) nunca tiene pendiente positiva.
- La demanda marshalliana (ES+EI) puede tener pendiente positiva si el EI es mayor al ES (en valor absoluto).
 - Bienes Giffen: Pendiente positiva
 - Jensen and Miller (2008) encontraron no solo uno sino dos en un programa de ayuda alimentaria para la gente pobre de China.
 - <http://freakonomics.blogs.nytimes.com/tag/robert-jensen/>

Clase 6

Análisis de bienestar del consumidor

Análisis de bienestar del consumidor

- La canasta escogida por el consumidor produce el máximo bienestar posible.
- Si cambia el precio de algún bien, el bienestar cambiará.
- ¿Cómo cuantificarlo?
 - Variación Compensatoria
 - Variación Equivalente
 - Excedente del consumidor

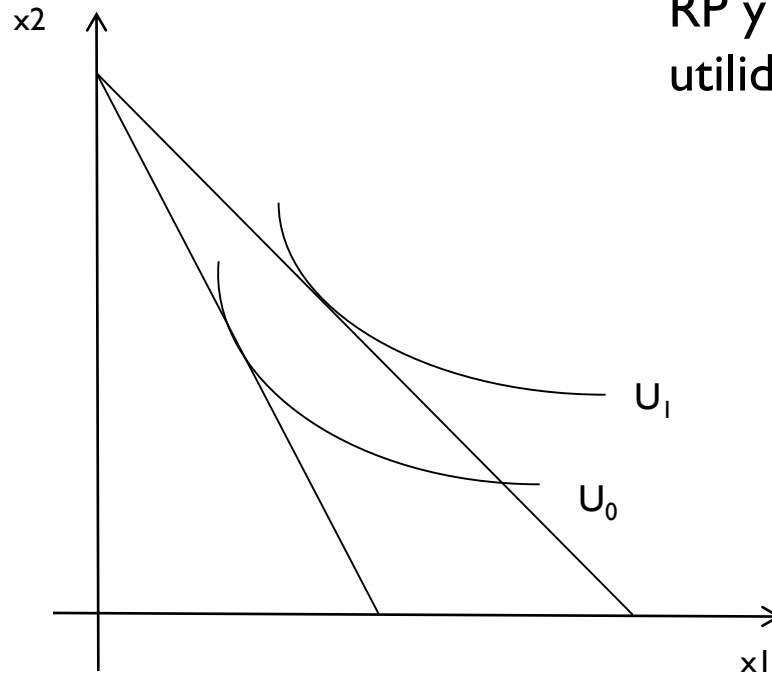
¿Qué pasa cuando los precios cambian?

- Imagine un consumidor que tiene un ingreso (m) y con precios (p) elige una canasta (x,y)
- Suponga que el precio del bien x sube
 - Sabemos que la utilidad del consumidor ha bajado (no-saciabilidad)
 - Pero, ¿cómo podemos cuantificar el cambio de utilidad?

Variación Compensatoria

- Monto en que debiera cambiar el ingreso para compensar al consumidor después de que los precios cambian, manteniendo el nivel de utilidad original.
 - Si aumenta el precio: dar ingreso
 - Si disminuye el precio: quitar ingreso.

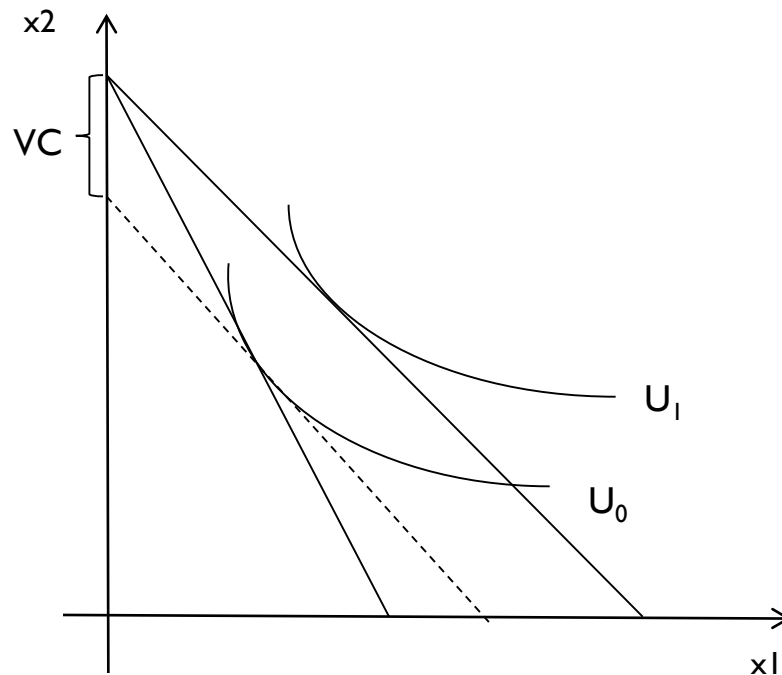
VC: Gráficamente



Disminuye el precio del bien 1 $\rightarrow$ rota la RP y se alcanza un nuevo nivel de utilidad (U_1)

VC: ¿Cuánto podría disminuir el ingreso para alcanzar U_0 con los nuevos precios?

VC: Gráficamente



Con la nueva razón de precios se busca una tangencia a U_0

Con los nuevos precios se necesita un gasto menor para alcanzar U_0

VC: Cambio en el gasto

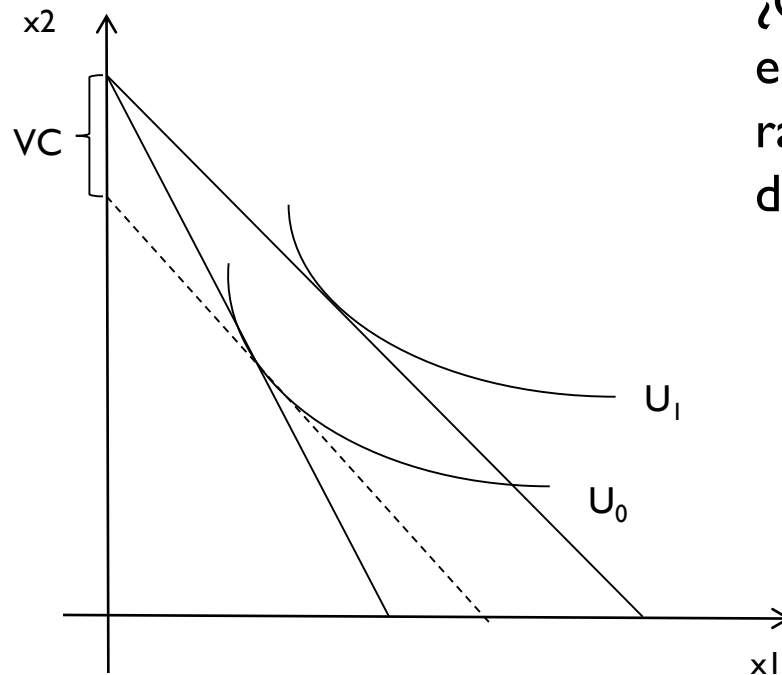
Variación compensatoria

- Mide la diferencia de ingreso necesaria para que el consumidor obtenga el mismo nivel de utilidad que antes pero con los nuevos precios
 - Antes del cambio de precios, necesita $E(p_1^0, p_2^0, u_0)$ para alcanzar u_0
 - Con los nuevos precios necesita $E(p_1^1, p_2^1, u_0)$ para alcanzar u_0

$$VC = E(p_1^0, p_2^0, u_0) - E(p_1^1, p_2^1, u_0)$$

$$VC = E(p_1^1, p_2^1, u_1) - E(p_1^1, p_2^1, u_0)$$

VC y demanda hicksiana



¿Qué estamos haciendo al encontrar la tangencia con la nueva razón de precios en la antigua curva de indiferencia?

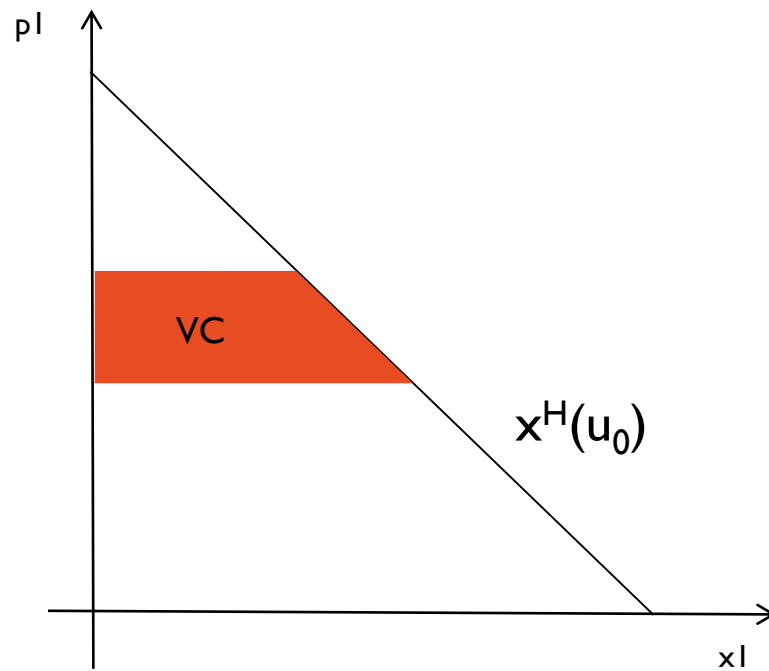
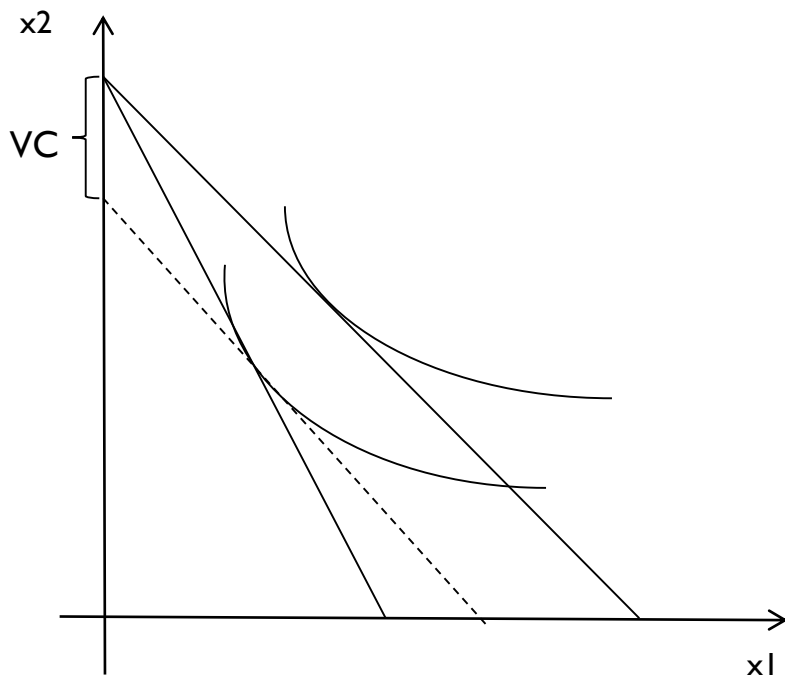
Encontrar la demanda hicksiana.

Variación compensatoria y demanda hicksiana

- Suponga que sólo el precio del bien 1 cambia
- Usando el Lema de Shephard, podemos escribir la variación compensatoria como:

$$VC = \int_{p_1^1}^{p_1^0} \frac{\partial E(p_1, p_2, u_0)}{\partial p_1} dp_1 = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1^H(p_1, p_2, u_0) dp_1$$

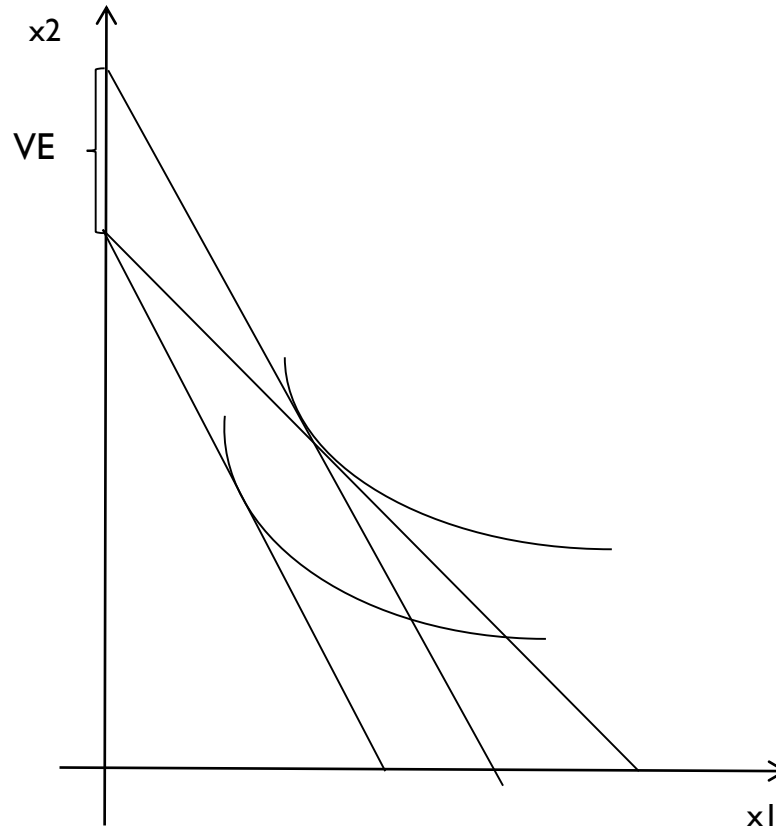
VC: gráficamente



Variación Equivalente

- Cambio en el ingreso del individuo que es equivalente a la variación de precios en términos de bienestar.
- Ingreso que habría que compensarle al consumidor para dejarlo en la utilidad final con los precios originales.
 - Si aumenta el precio: Quitar ingreso
 - Si disminuye el precio: Dar ingreso

VE: gráficamente



Variación Equivalente

- Mide la diferencia de ingreso necesaria para que el consumidor hubiera tenido el nivel de utilidad posterior al cambio en precios, pero con los precios antiguos

$$VE = E(p_1^0, p_2^0, u_1) - E(p_1^1, p_2^1, u_1)$$

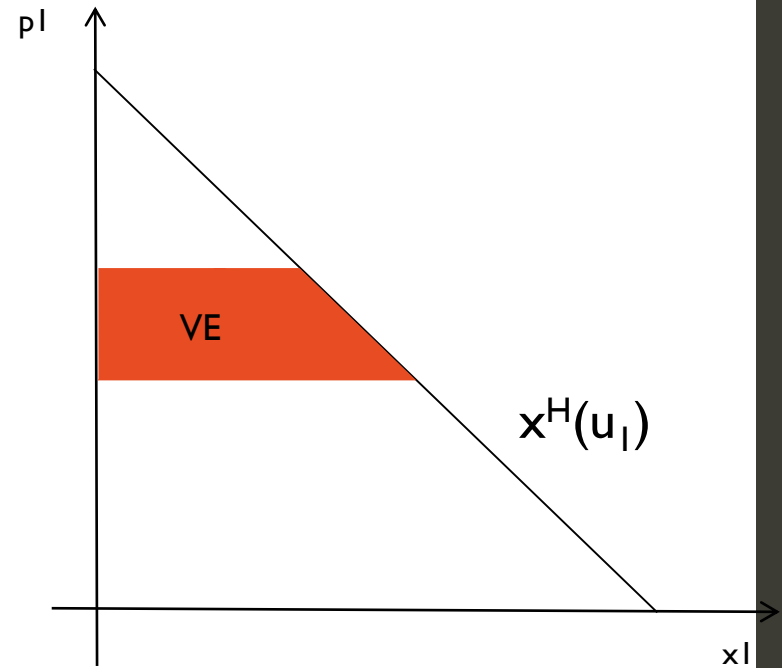
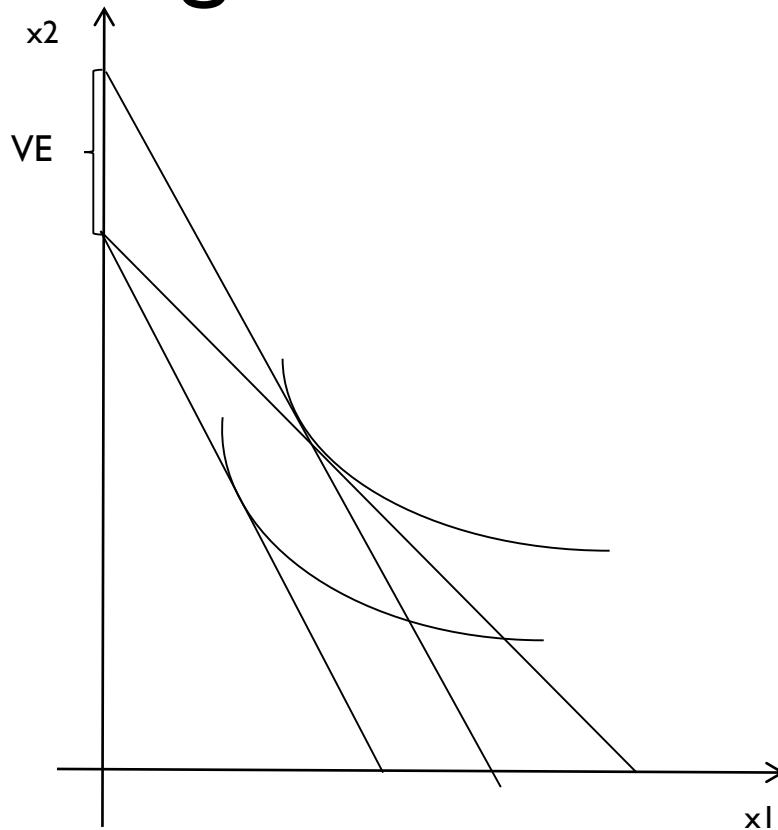
$$VE = E(p_1^0, p_2^0, u_1) - E(p_1^0, p_2^0, u_0)$$

Variación equivalente y demanda hicksiana

- Suponga que solo el precio del bien 1 cambia
- Usando el Lema de Shephard, podemos escribir la variación equivalente como:

$$VE = \int_{p_1^1}^{p_1^0} \frac{\partial E(p_1, p_2, u_1)}{\partial p_1} dp_1 = \int_{p_1^1}^{p_1^0} x_1^H(p_1, p_2, u_1) dp_1$$

VE: gráficamente



Disposición a Pagar – Excedente del Consumidor

- **Disposición a Pagar**

- La suma del “valor” de cada unidad consumida.
- La utilidad marginal decreciente y la ley de la demanda implican que la primera unidad consumida “vale” más que la segunda y que la tercera...
- Se puede calcular a partir de la curva de demanda.

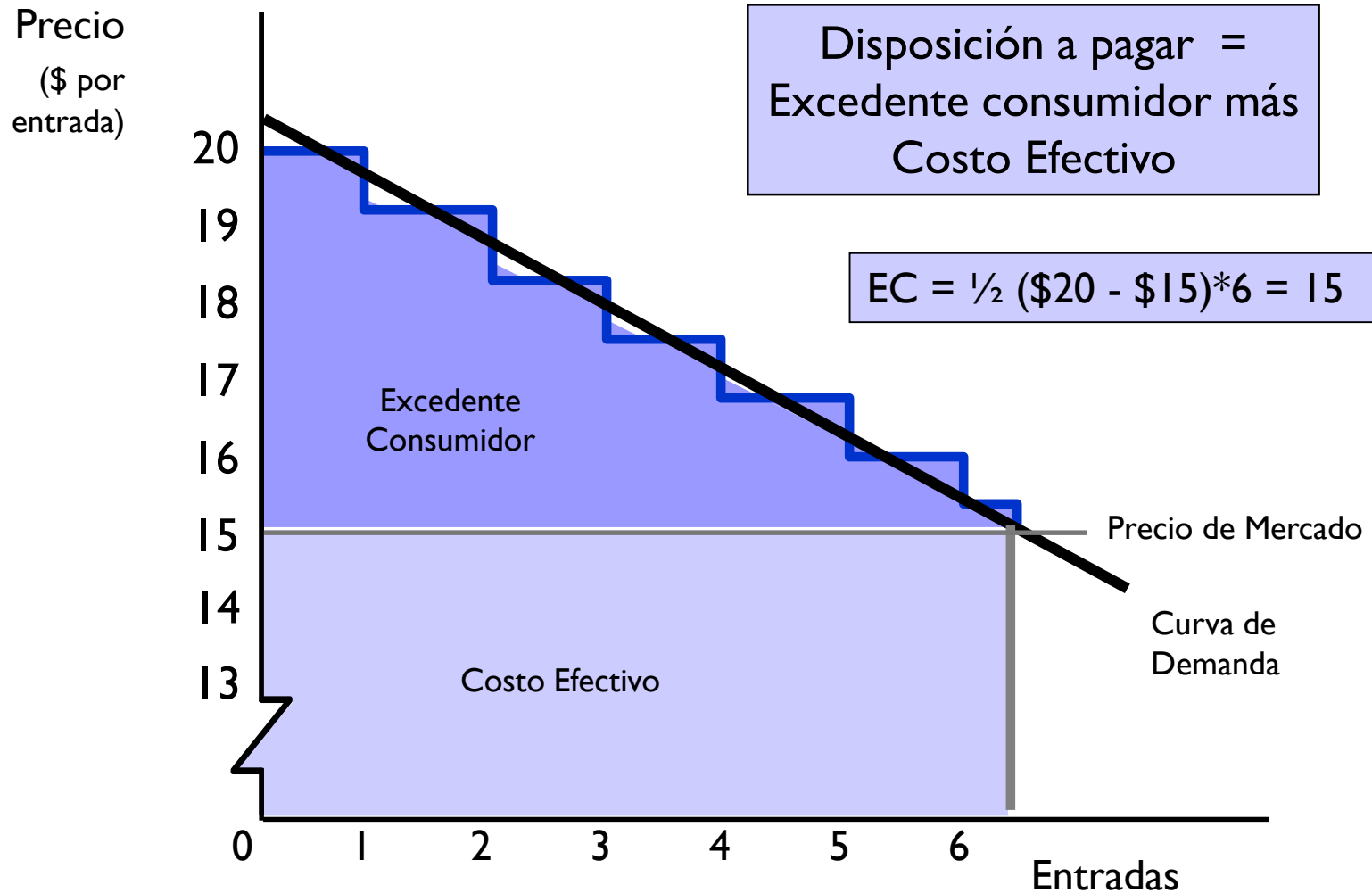
- **Excedente del Consumidor**

- Es la diferencia entre la disposición a pagar y lo que efectivamente se paga por una unidad.
- Se calcula como el área entre la curva de demanda y la línea del precio.

Disposición a Pagar- Ejemplo

- Entradas para un partido de Colo Colo
- La curva de demanda indica la disposición a pagar para cada entrada
- Pero, cada persona que va a ver el partido paga el mismo precio
 - El colocolino paga el mismo precio que el turista que quería ver un partido de fútbol chileno

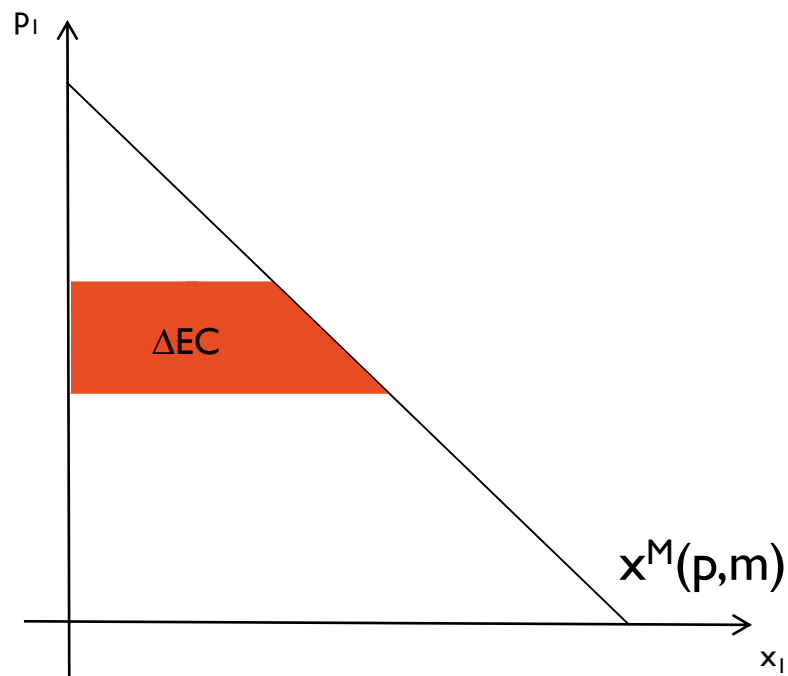
Excedente del Consumidor



Excedente del consumidor

- Diferencia entre lo máximo que el individuo está dispuesto a pagar y lo que efectivamente paga.
- Corresponde al área bajo la curva de demanda marshalliana

Excedente del consumidor: gráficamente

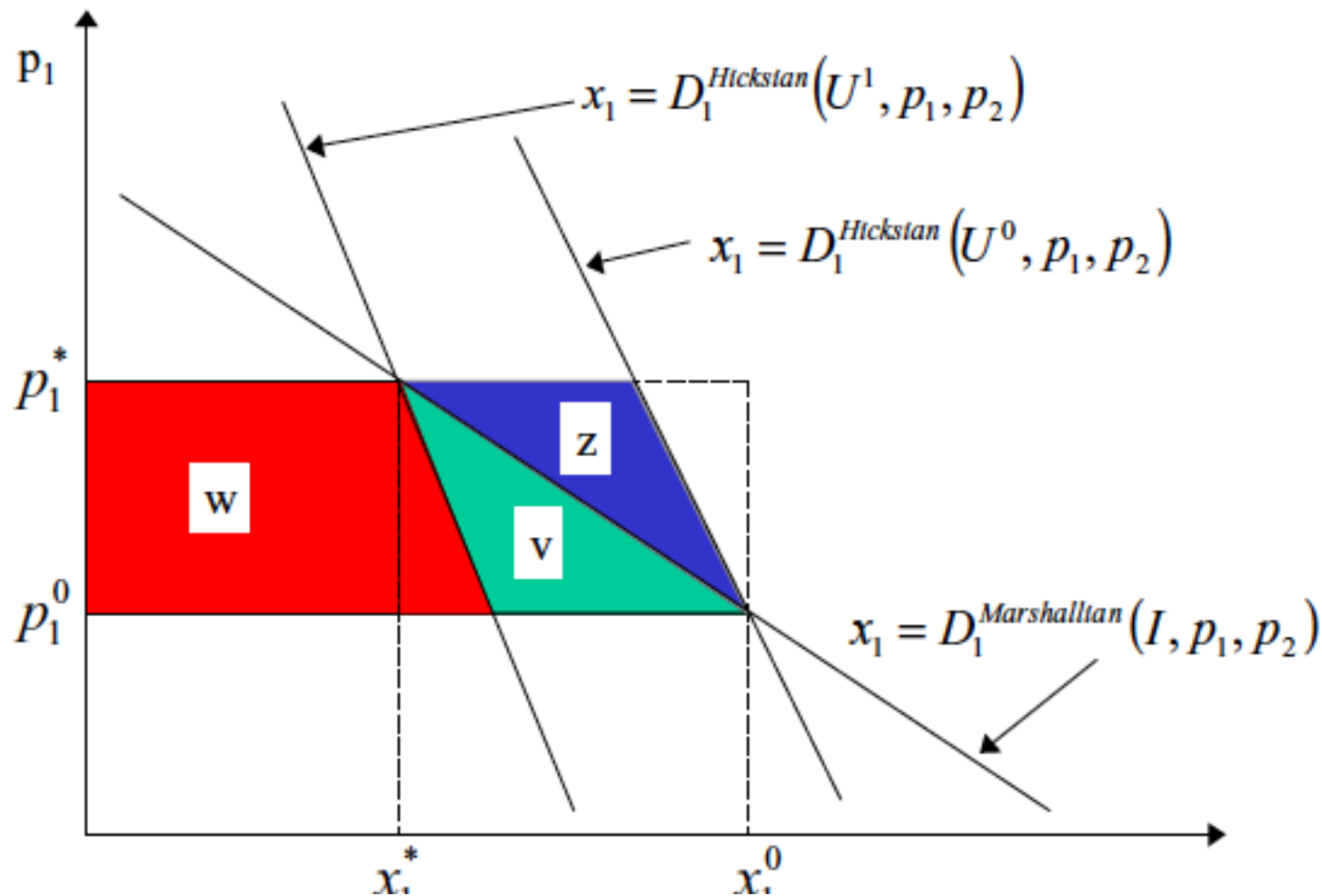


Excedente del consumidor (demanda marshalliana)

$$EC = \int_{p_i}^{\infty} x_i^M(p_1, p_2, m) dp_i$$

$$\Delta EC = \int_{p_i^1}^{p_i^0} x_i^M(p_1, p_2, m) dp_i$$

Relación entre VC, VE y ΔEC



Relación entre VC, VE y ΔEC

- ¿Qué tipo de bien es?
- VC: $w+v+z$
- VE: w
- ΔEC : $w+v$

Comparación entre las medidas

- La diferencia entre las medidas depende de la elasticidad ingreso de la demanda
- Las tres medidas deberían estar muy cerca cuando el bien no es una proporción grande de los gastos

$$\eta_{11}^M = \eta_{11}^H - \eta_{1m}^M \left(\frac{p_1 x_1^H}{m} \right)$$

Medir cambios de bienestar a través de índices de precios

- Para calcular la VE y VC se necesita conocer la función de utilidad del consumidor
 - Difícilmente el caso en temas de políticas públicas
- ¿Cómo puede el gobierno ajustar el ingreso de los consumidores en respuesta a cambios de precios?

Índices de precios

- Forma de conocer cuánto debería reajustarse el ingreso ante cambio en los precios.
- Idea: ponderar los cambios de precios de manera que reflejen la importancia de cada bien en una canasta promedio.
 - Si la gente consume mucho de un bien y el precio de este bien sube, el ingreso que los consumidores necesitan sube más que si es el precio de un bien que casi no se usa

Ponderaciones

- Si el consumidor siguiera comprando la misma canasta sin importar los precios
 - Muy fácil de construir un índice de precios
- Pero, en realidad, no es así: los consumidores cambian su canasta óptima al enfrentar nuevos precios
 - ¿Cuál canasta usamos como ponderación? ¿La antigua, la nueva, una mezcla de los dos?

Índice de Precios de Laspeyres

- Usa la canasta inicial

$$IPL = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n x_i^0 p_i^1}{\sum_{i=1}^n x_i^0 p_i^0}$$

$$IPL = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n x_i^0 p_i^0 \frac{p_i^1}{p_i^0}}{m_0}$$

$$IPL = 100 * \sum_{i=1}^n \alpha_i^0 \frac{p_i^1}{p_i^0}$$

No considera cambios en el consumo. (Si el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada debiera disminuir. Sobrepondera)

Los ponderadores se calculan solo una vez.

Índice de Precios de Paasche

- Usa la canasta final

$$IPP = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n x_i^1 p_i^1}{\sum_{i=1}^n x_i^1 p_i^0}$$

$$IPP = 100 * \frac{m_1}{\sum_{i=1}^n x_i^1 p_i^1 \frac{p_i^0}{p_i^1}}$$

$$IPP = 100 * \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i^1 \frac{p_i^0}{p_i^1}}$$

Combina los cambios en los precios con los patrones de consumo.

Los ponderadores se deben calcular en cada período.

Otros índices de precios

- Índice de Marshall-Edgeworth usa el promedio de las dos canastas
 - Media aritmética de los ponderadores de Laspeyres y de Paasche

$$IME = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n (x_i^1 + x_i^0) p_i^1}{\sum_{i=1}^n (x_i^1 + x_i^0) p_i^0}$$

- Índice de Fisher es la mediana geométrica de los de Laspeyres y de Paasche:

$$IF = \sqrt{IPL * IPP}$$

Aplicación: El sesgo de sustitución

- Como los consumidores eligen nuevas canastas cada vez que los precios cambian, ni el IPL ni el IPP son los más adecuados
- El “sesgo de sustitución” puede ser muy alto:
 - en EEUU, el sesgo constituía la cuarta fuente de gastos federales más alta después de pensiones, salud y defensa
- El BLS (Bureau of Labor Statistics, EE.UU.) ha cambiado de un IPL a un índice de Fisher y también ahora construye la canasta de bienes cada 2 años

Clase 7

Preferencias Reveladas y Agregación

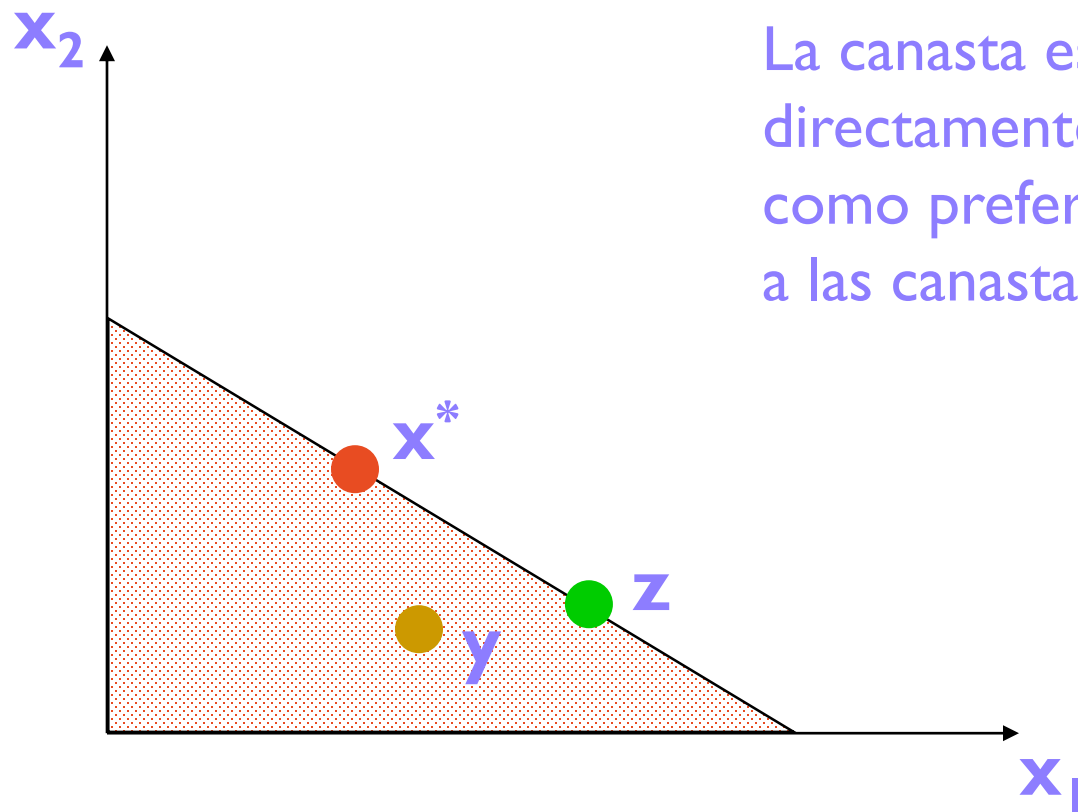
Preferencias Reveladas

- Si se conocen las decisiones de consumo de una persona, se pueden inferir sus preferencias si se tiene un gran número de decisiones tomadas a distintos precios e ingresos .
- La canasta “A” se revela como preferida a “B” si ambas canastas son asequibles dado un ingreso y unos precios pero “A” es finalmente escogida.

Preferencias Reveladas: Revelación Directa

- Suponga que la canasta x^* es escogida cuando la canasta y es factible. Entonces x^* es **revelada directamente** como preferida a y (de lo contrario, y habría sido escogida).

Revelación de Preferencias Directa

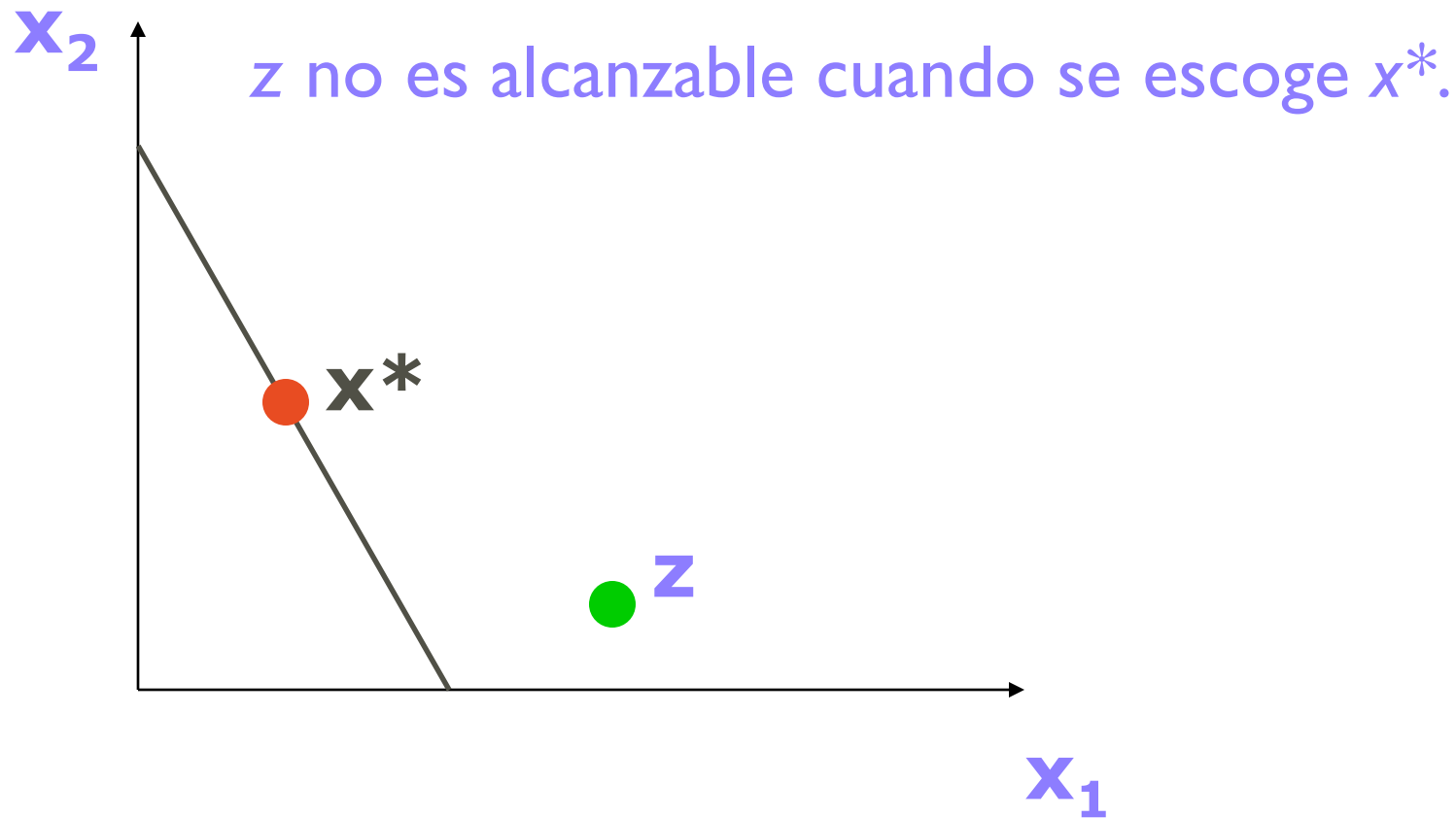


La canasta escogida x^* es directamente revelada como preferida a las canastas y, z .

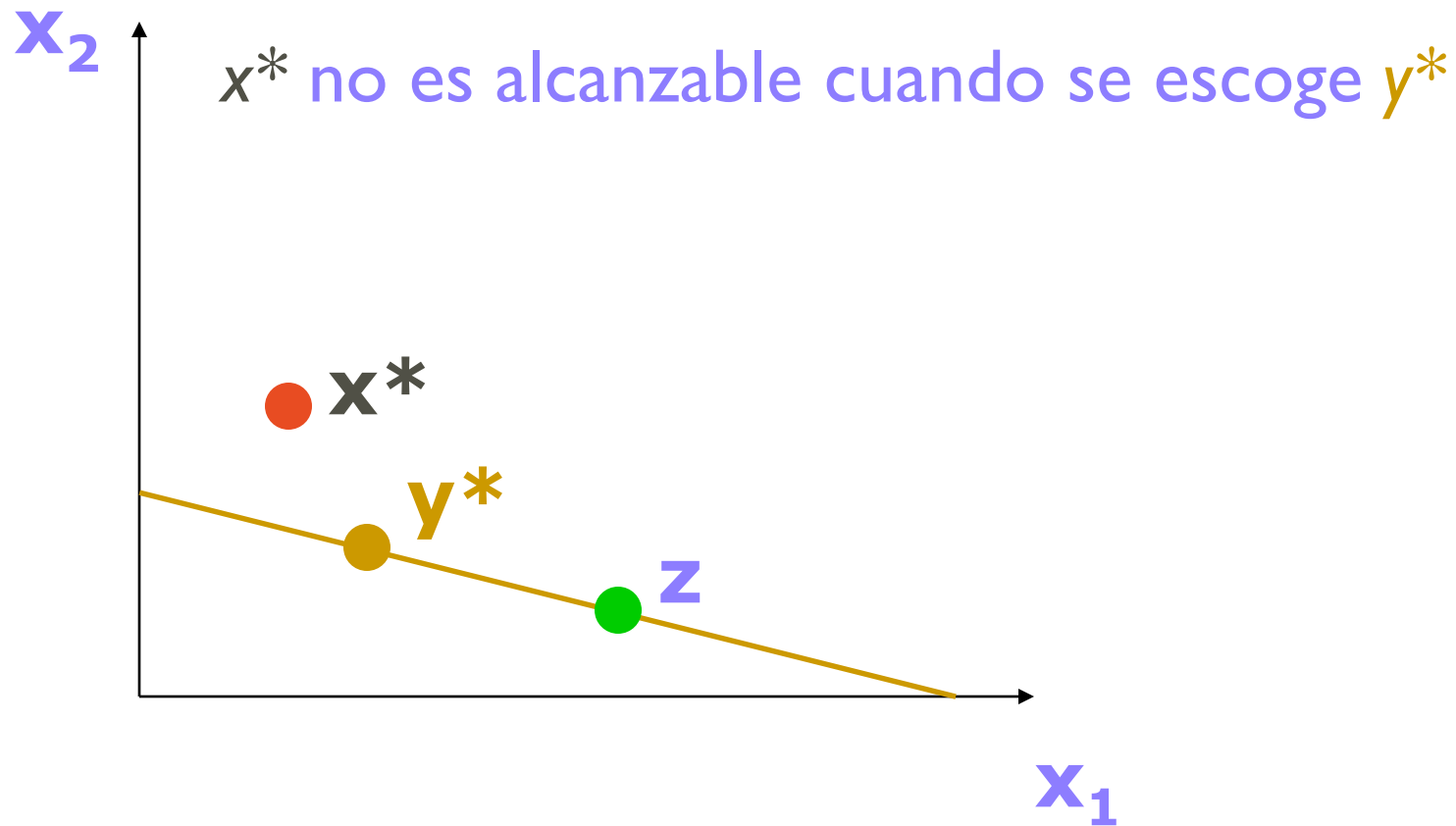
Revelación Indirecta de Preferencias

- Suponga que x es directamente revelada como preferida a y , e y es directamente revelada como preferida a z . Entonces, por transitividad, x es **indirectamente revelado** como preferido a z .

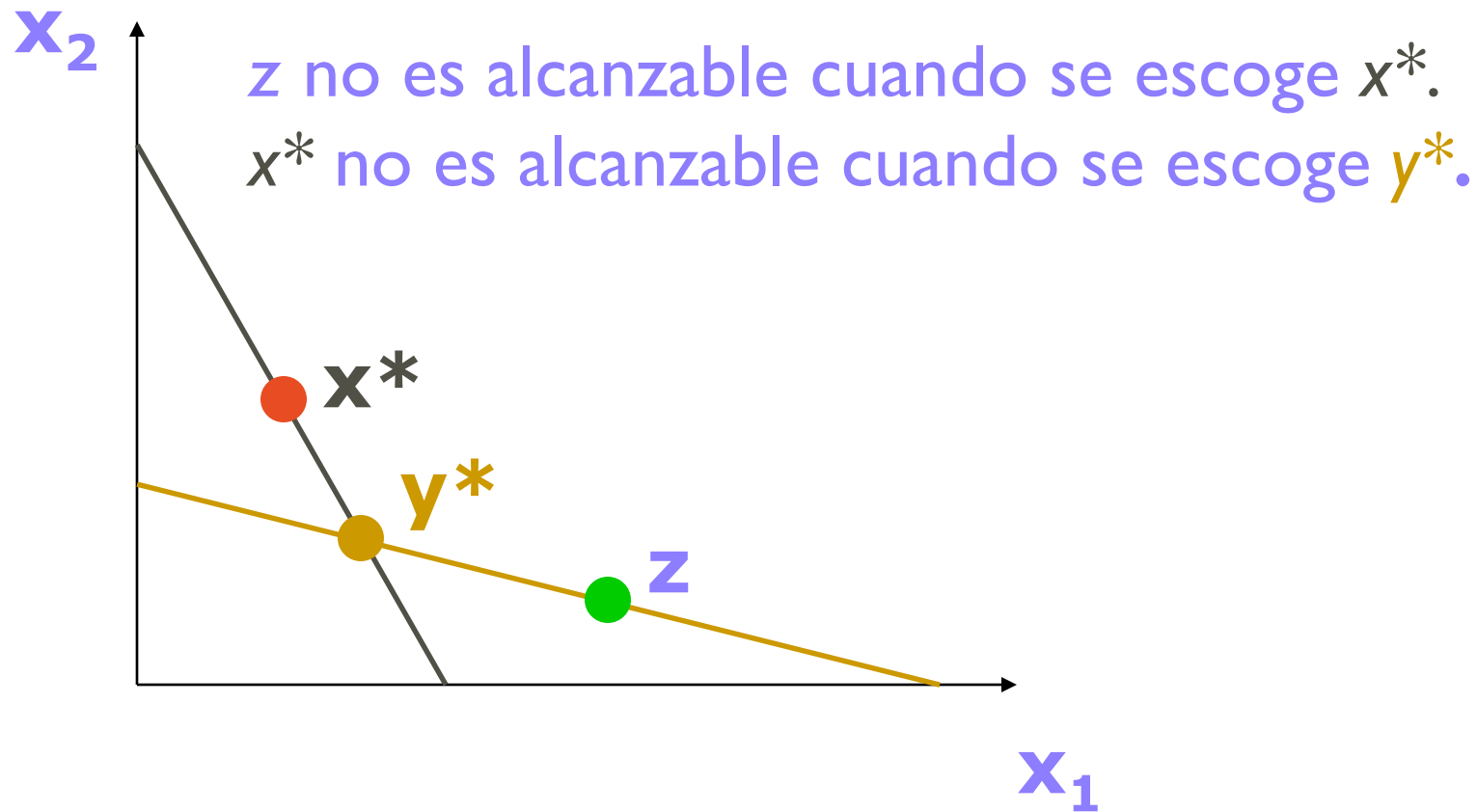
Revelación de Preferencias Indirecta



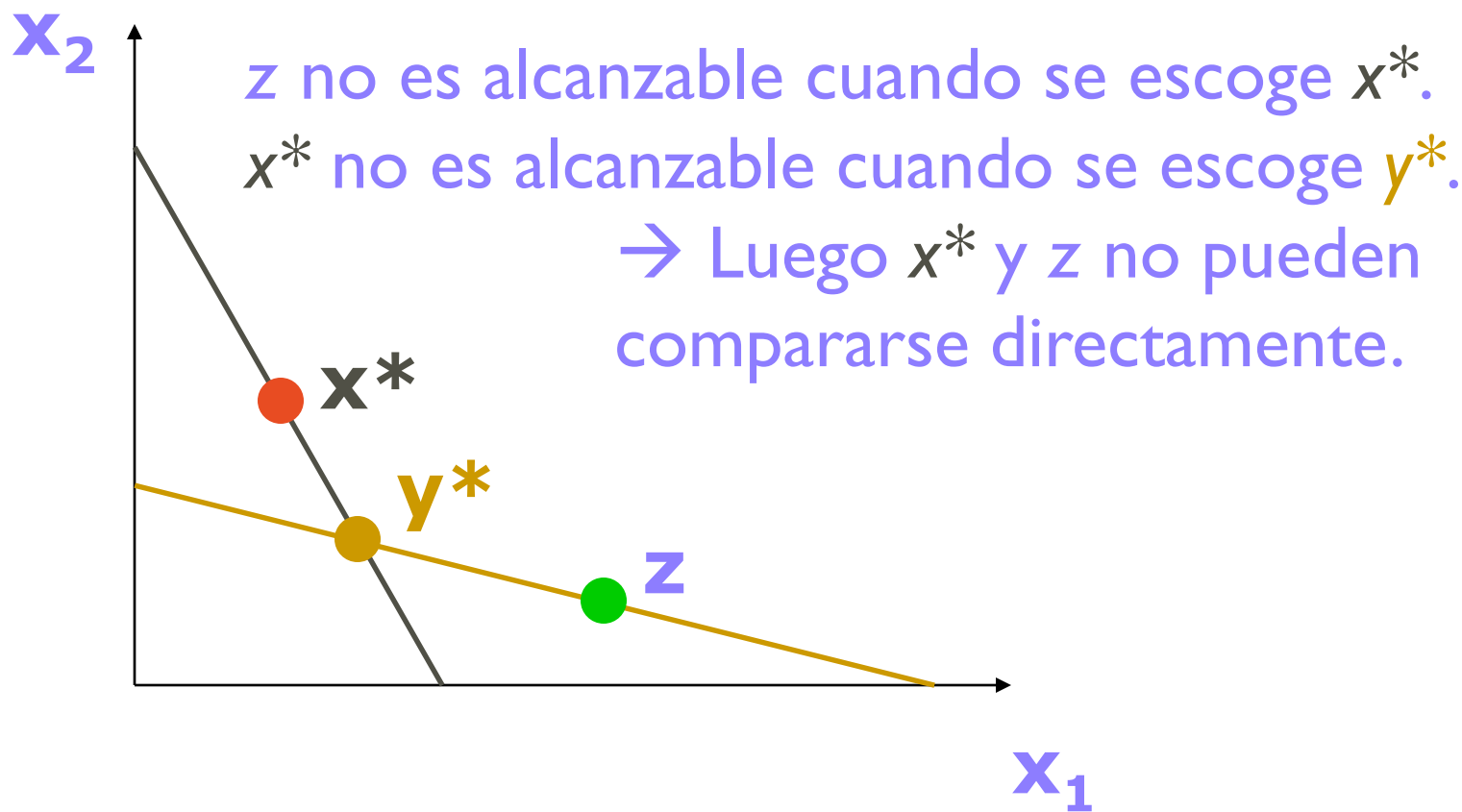
Revelación de Preferencias Indirecta



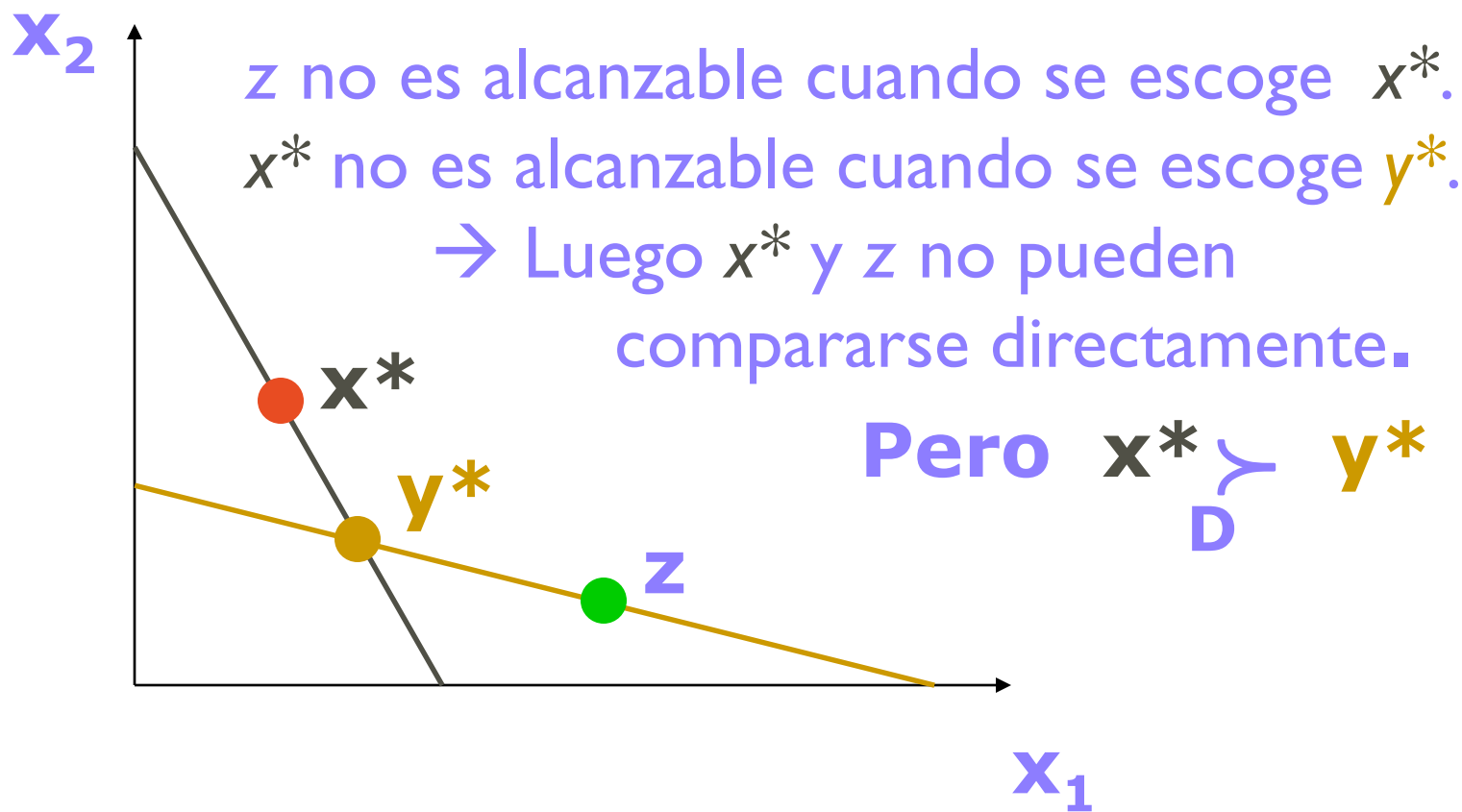
Revelación de Preferencias Indirecta



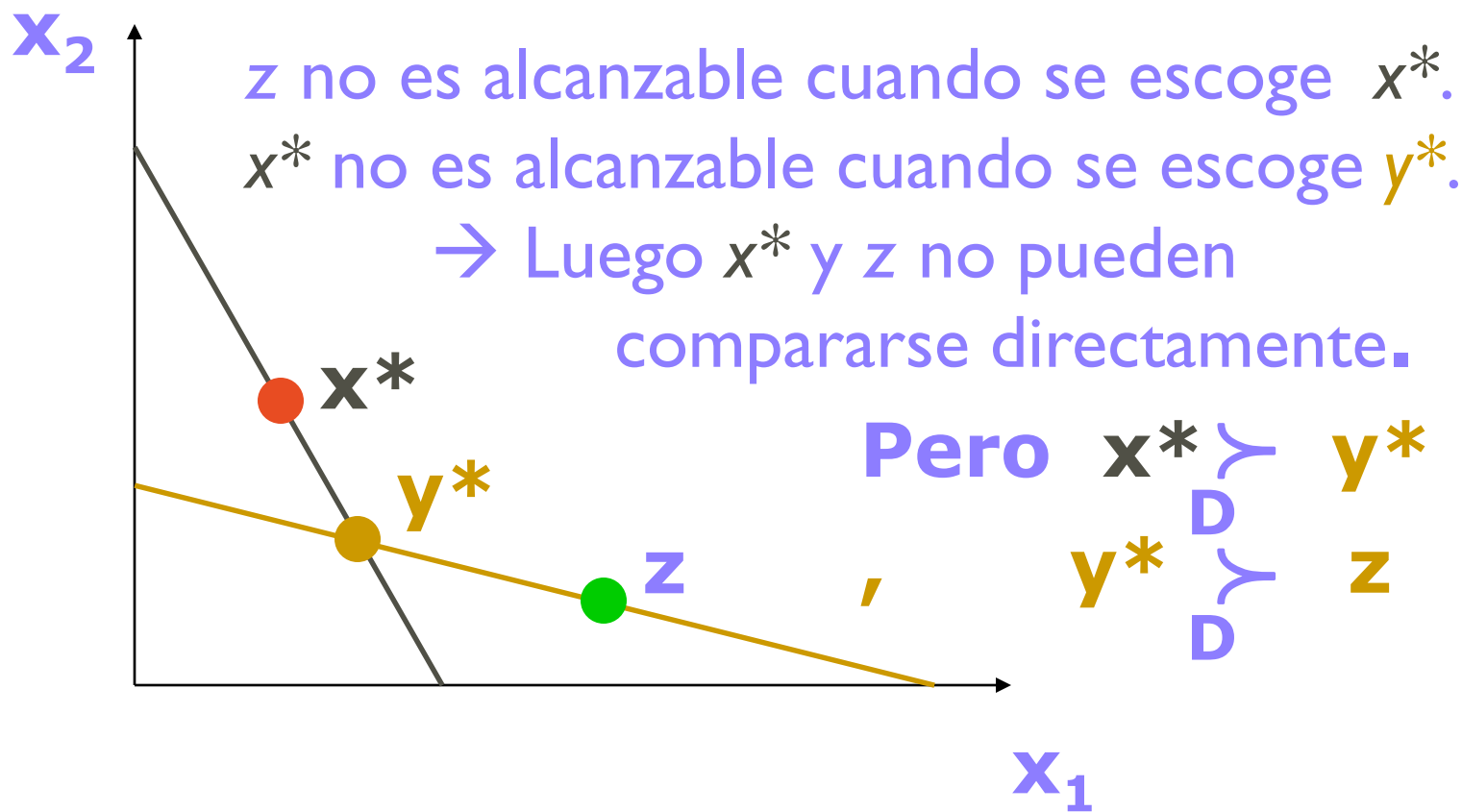
Revelación de Preferencias Indirecta



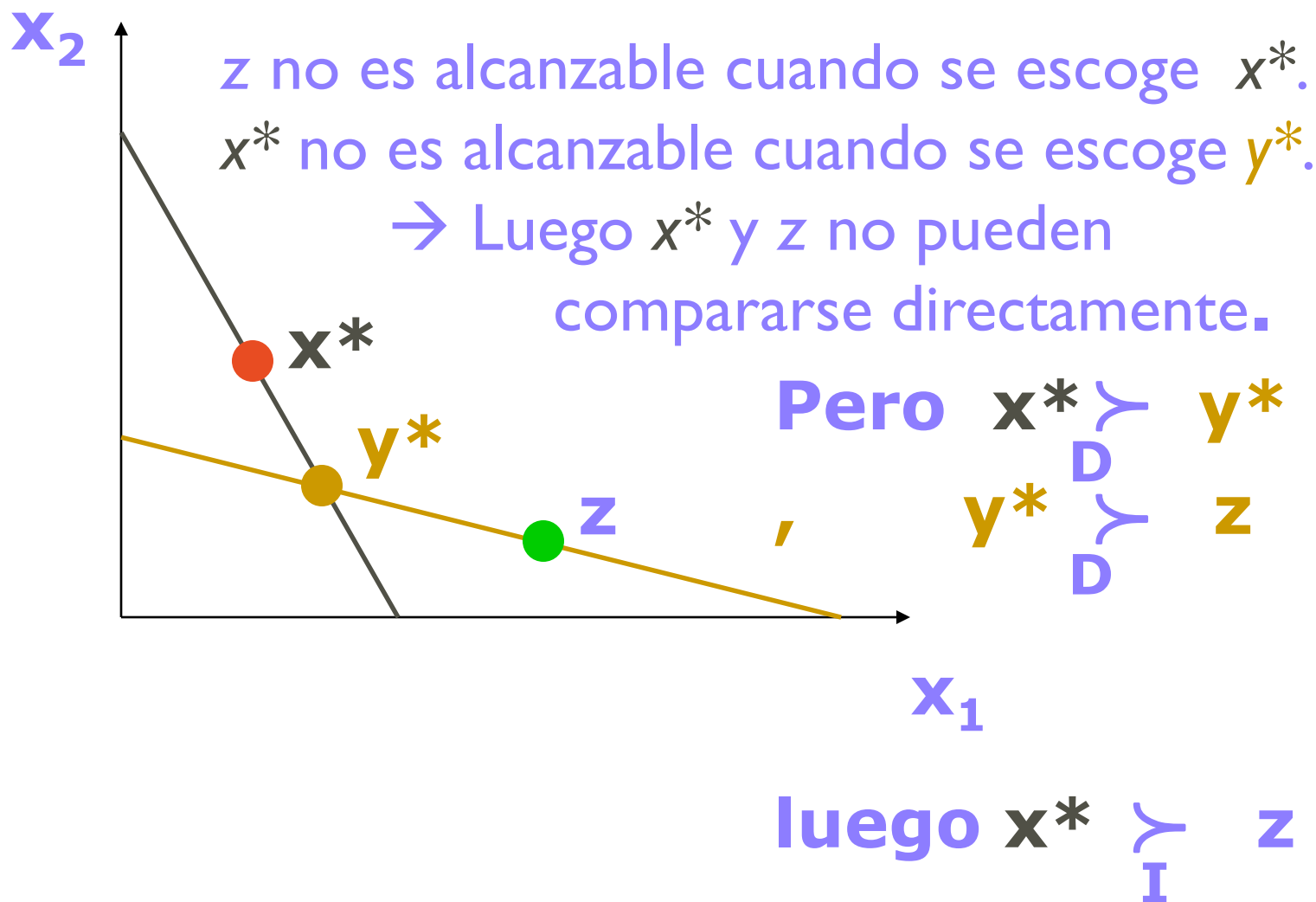
Revelación de Preferencias Indirecta



Revelación de Preferencias Indirecta



Revelación de Preferencias Indirecta



Preferencias Reveladas

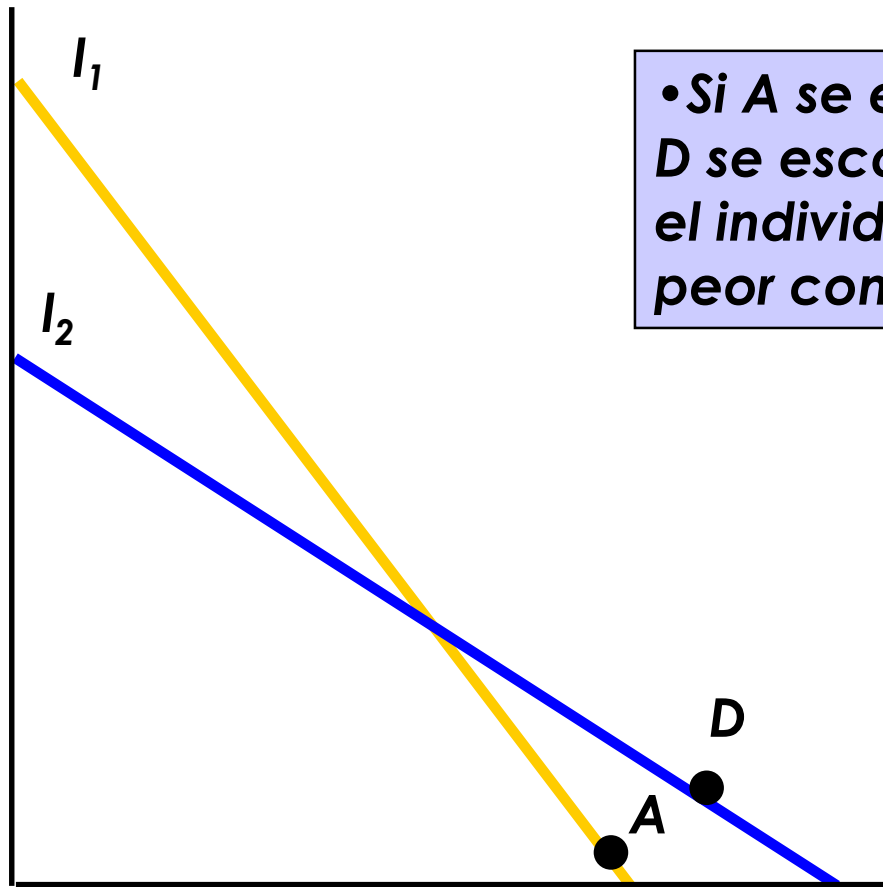
- Cambios en la curva de presupuesto permiten identificar las canastas preferidas.
- Entre más un consumidor revela, más se puede decir sobre sus preferencias.
- Eventualmente se podría trazar la curva de indiferencia de este consumidor.

Axiomas de preferencias reveladas

- Axioma débil de preferencias reveladas:
 - Si A se revela directamente preferido a B, B no puede revelarse directamente preferido a A.
- Axioma fuerte de preferencias reveladas:
 - Si A se revela directamente o indirectamente preferido a B, B no puede revelarse directamente o indirectamente preferido a A.

Preferencias Reveladas

Ropa
(unidades
Por semana)



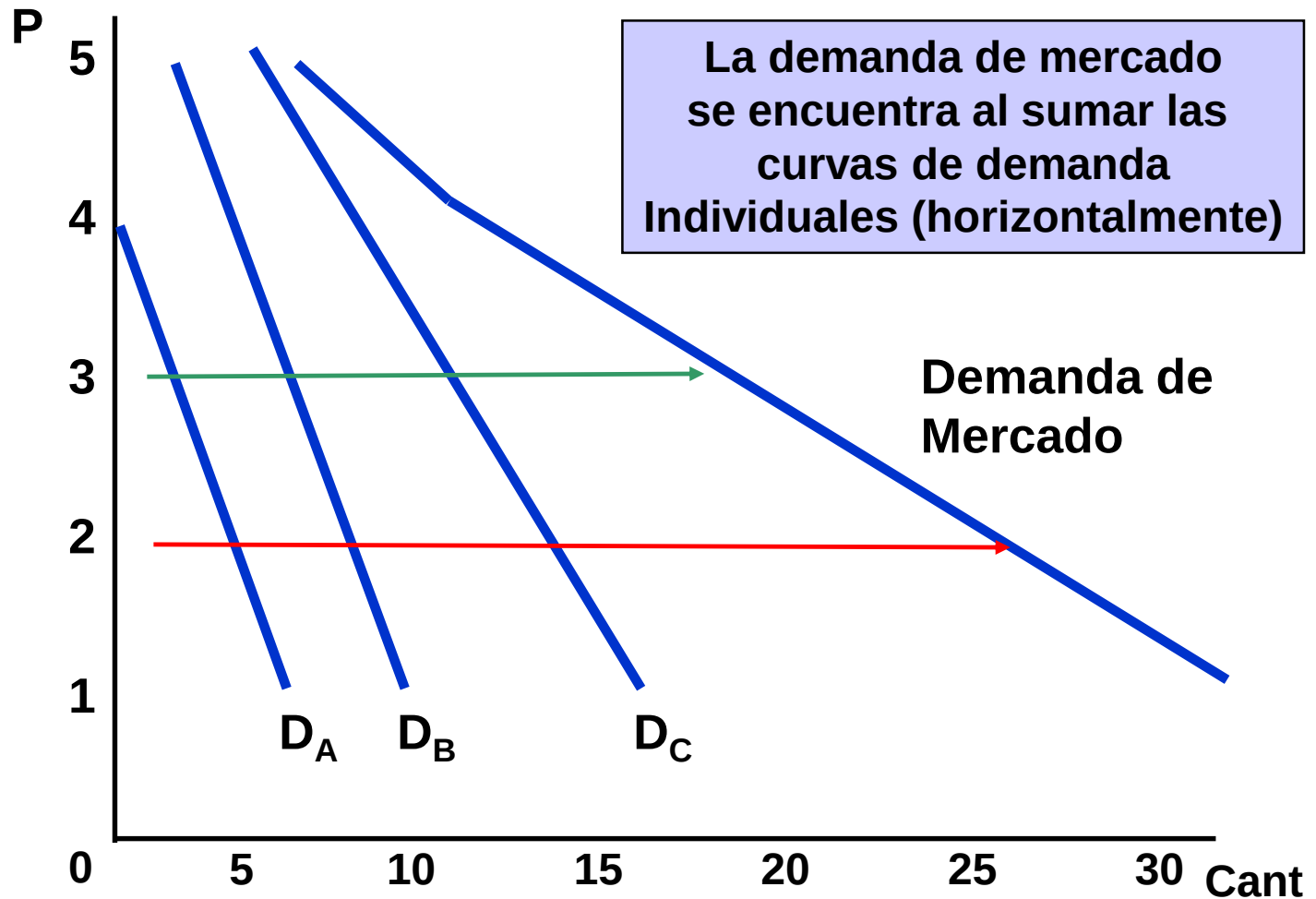
• Si A se escoge en I_1 y D se escoge en I_2 , está el individuo mejor o peor con I_2 ?

Comida (unidades por mes)

Agregación

- Hemos hablado de la demanda de un individuo pero a veces necesitamos la demanda del mercado completo
 - Análisis de políticas públicas
 - Entender el comportamiento de la demanda por un producto que vendemos (marketing)
- ¿Cómo llegamos a la demanda del mercado?
 - Sumando demandas individuales

Sumando para encontrar la Demanda del Mercado



La Demanda de Mercado

- Del análisis hay 3 puntos importantes:
 - La demanda de mercado se mueve hacia la derecha cuando más individuos entran al mercado
 - Factores que afectan la demanda individual (precios) también afectan la demanda de mercado
 - La distribución del ingreso y no sólo el ingreso agregado afecta la demanda de mercado

Ejemplo: de la demanda individual a la de mercado

- Asuma una economía con 2 agentes: Bob y Jim
- La función de demanda por café de Bob es

$$C=200-2P$$

- La función de demanda por café de Jim es

$$C=400-3P$$

- ¿Cuál es la demanda de mercado?
- NOTA: ¡Hay unos precios para los cuales sólo uno de ellos dos desea consumir!

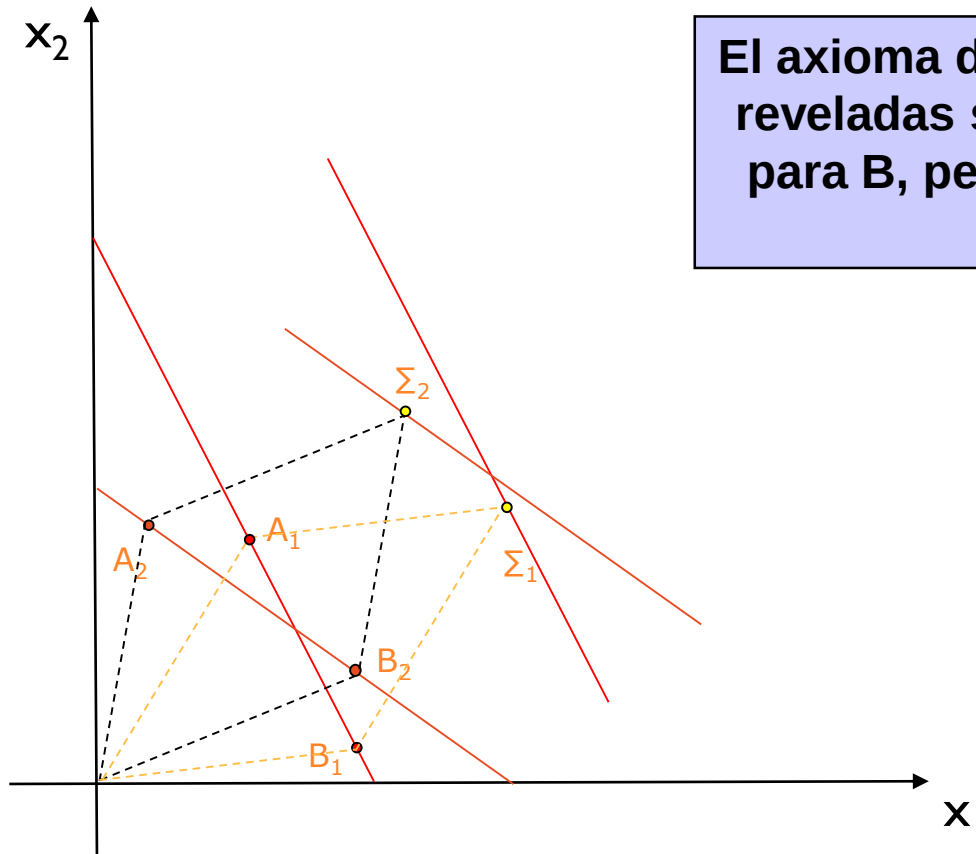
El agente representativo

- Sería muy útil pensar en la demanda agregada como si fuera la de un individuo
- ¿Podemos pensar en la demanda agregada como función sólo de variables agregadas? (Ingreso agregado, precios).
- Este es el concepto del agente representativo
 - Muy usado en macroeconomía y en finanzas

Preferencias reveladas y agente representativo

- Una demanda será el resultado de la maximización de una función de utilidad si y solo si el comportamiento satisface los axiomas débil y fuerte de preferencias reveladas
- Aún cuando las demandas de cada individuo satisfagan los axiomas, la suma de sus demandas no necesariamente lo hace

Preferencias reveladas no cumplen el axioma débil



El axioma débil de preferencias reveladas se cumple para A y para B, pero no para la suma de A y B

Demanda agregada e ingreso total

- Para que la demanda agregada sea solo una función del ingreso total y no de su distribución, debemos imponer restricciones muy fuertes sobre las funciones de utilidad de cada consumidor
- No es fácil encontrar funciones de utilidad que aseguren la existencia de un agente representativo

Demanda agregada e ingreso total

- Es muy difícil pensar en una demanda agregada que solamente depende del ingreso total.
- La demanda agregada puede no seguir algunas de las características de las demandas individuales

Clase 8

Teoría del consumidor – un caso especial: Oferta de trabajo

La Oferta de Trabajo

- La decisión de trabajar está basada en un problema de maximización de utilidad
- El agente obtiene utilidad de Ocio (o) y del Ingreso (Y)
- El salario (w) mide el precio del ocio
- Un mayor salario incrementa el precio del ocio

La Utilidad del Consumidor y la Decisión entre Oferta de Trabajo y Ocio

- Consumidores ofrecen horas de trabajo (h) hasta que el ingreso adicional de trabajar (w) es igual al valor del ocio sacrificado.

$$U = u(o, Y), \quad o = 24 - h, \quad Y = hw = (24 - o) \cdot w$$

$$\partial u / \partial o > 0, \partial^2 u / \partial o^2 < 0$$

$$\partial u / \partial Y > 0, \partial^2 u / \partial Y^2 < 0$$

$$du / do = \frac{\partial u}{\partial o} - w \frac{\partial u}{\partial Y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial o} / \frac{\partial u}{\partial Y} = w, \text{ cuando se maximiza } u$$

Un caso con solución de esquina

- En general, hay acceso a recursos cuando uno no trabaja
 - Obras de caridad
 - Ayuda del gobierno
 - Papás mientras uno estudia
- La ecuación de presupuesto cambia:

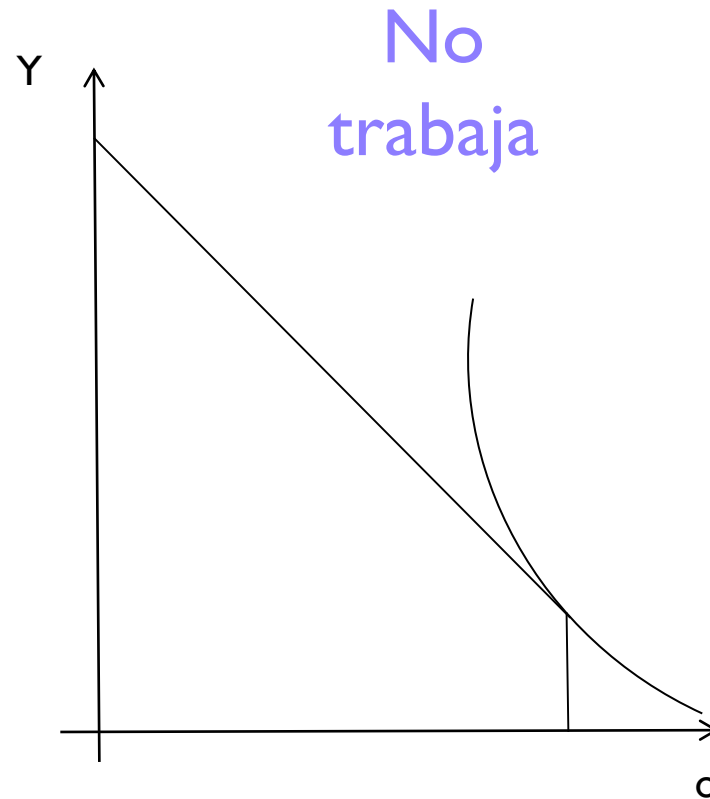
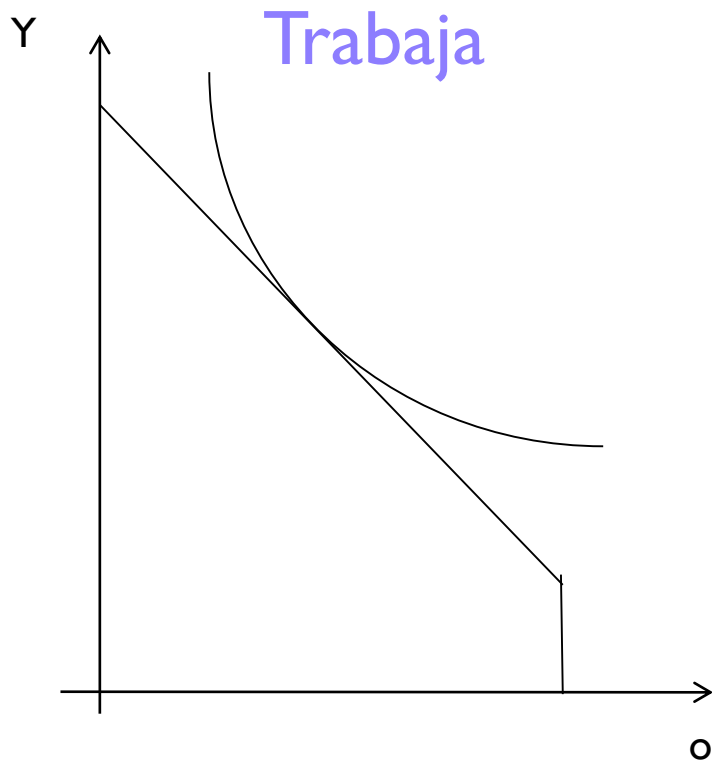
$$Y = A + w \cdot (24 - o)$$

Un caso con solución de esquina

- El individuo tiene otra opción: no trabajar y tener solamente A como ingreso.
- Tenemos una restricción adicional en el lagrangiano:

$$L = u(Y, o) + \lambda_1(A + w * (24 - o) - Y) + \lambda_2(24 - o)$$

Un caso con solución de esquina



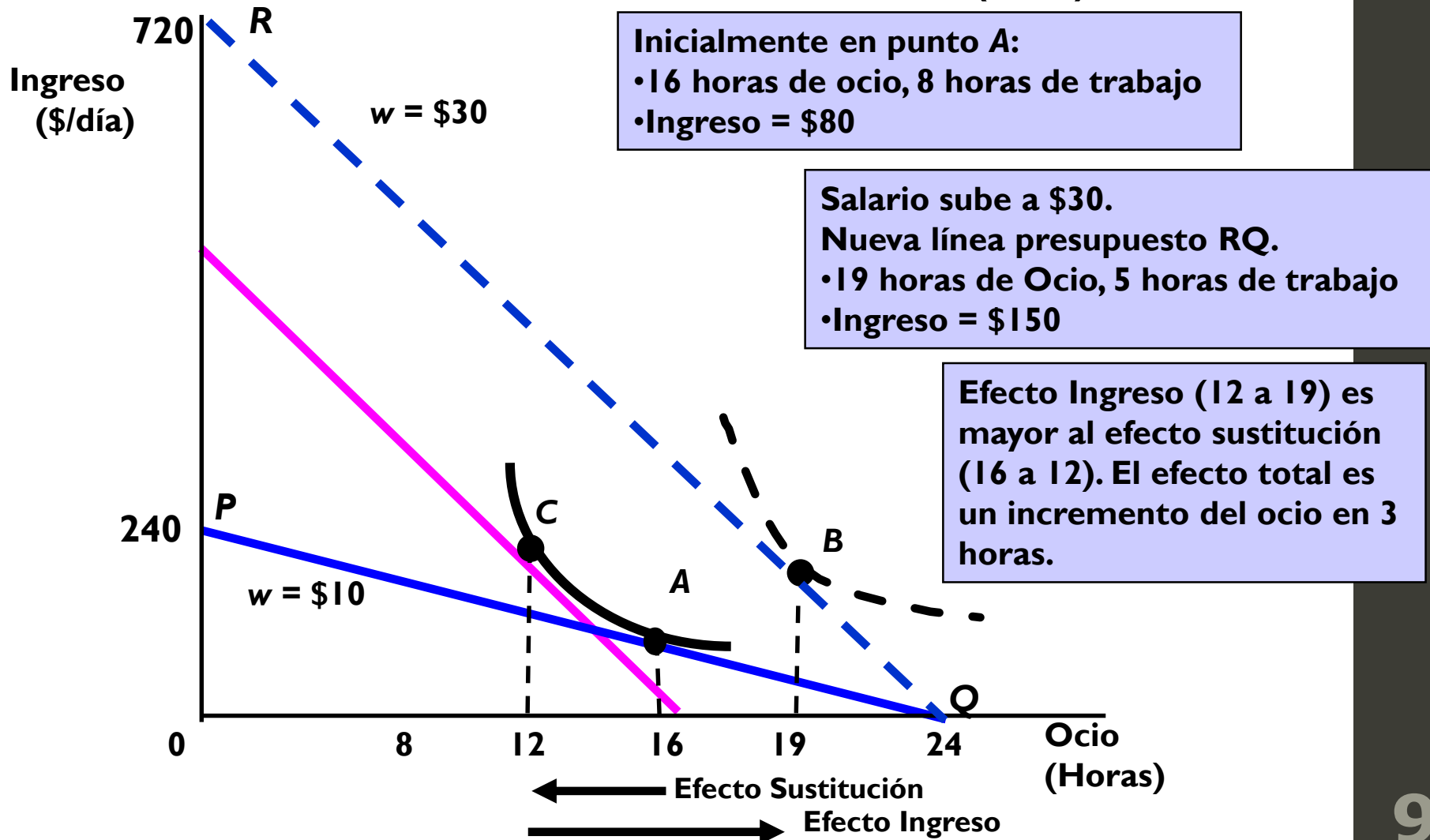
Salario de reserva

- El salario de reserva es el nivel de salario que separa los dos casos.
- Un salario mayor que el salario de reserva da los incentivos suficientes al individuo para ir a trabajar.
- Un salario menor que el salario de reserva implica que el individuo decide no trabajar.
- ¿Cómo podemos encontrar este salario?

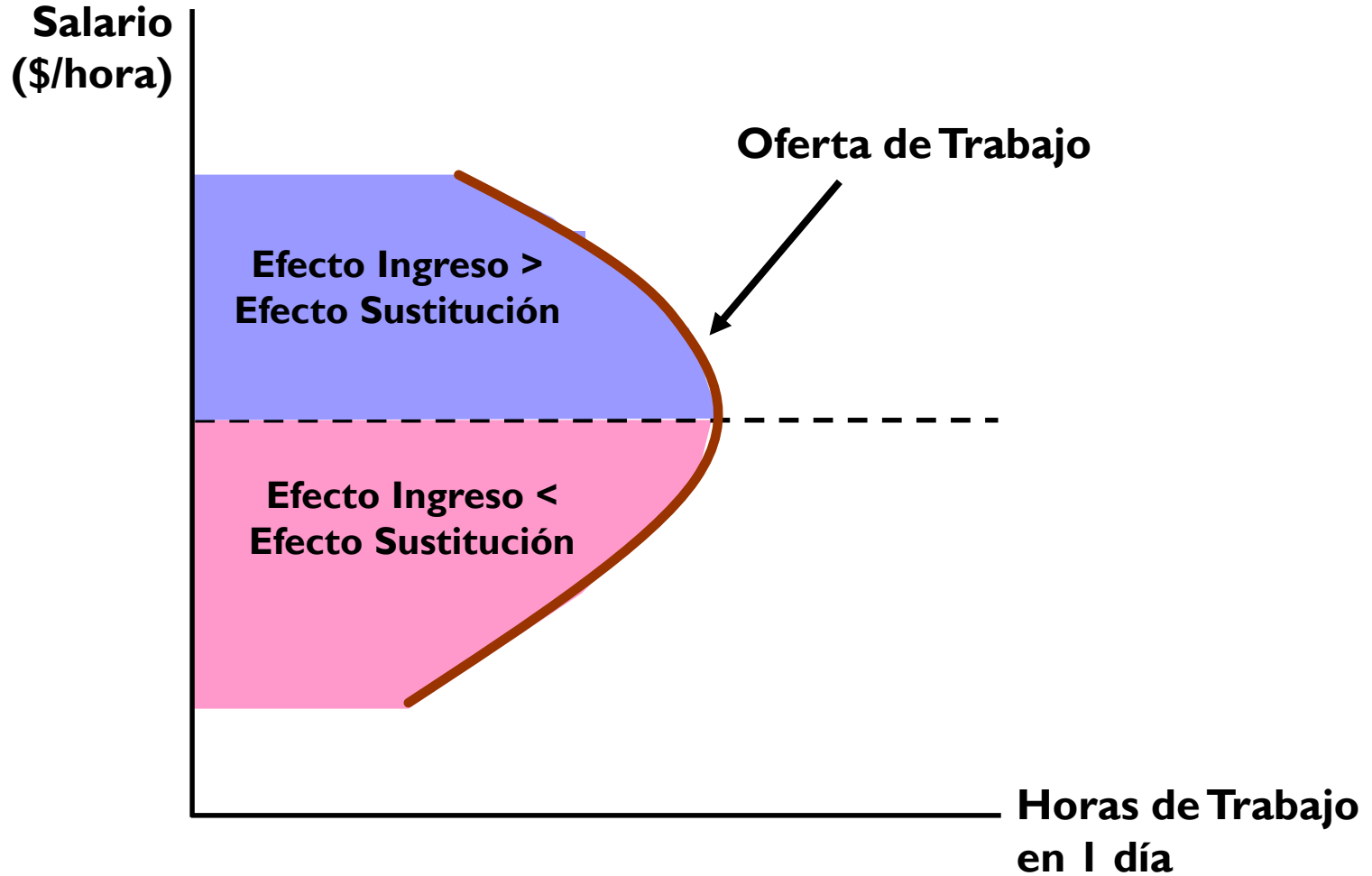
La Oferta de Mercado de Insumos

- La Oferta de Trabajo
 - Mayores salarios
 - Efecto Sustitución: incentivan a sustituir horas de ocio por horas de trabajo (el ocio es más caro), aumentando las horas de trabajo.
 - Efecto Ingreso: se pueden comprar más bienes, incluyendo ocio (o), reduciendo las horas de trabajo.
 - ¿Cuál de los dos domina?

Efecto Ingreso y Sustitución de un incremento en el Salario (w)



Oferta de Trabajo



Evidencia Empírica

- Los economistas laborales han estimado la elasticidad de la oferta de trabajo
- La elasticidad para los hombres adultos es cercana a 0 (muy inelástica).
- Mayores elasticidades se han encontrado para el segundo ingreso del hogar (tradicionalmente, mujeres casadas).

Un Programa de Asistencia

- Suponga que el gobierno quiere garantizar un ingreso mínimo de \$100/semana a los individuos pobres.
- Hay varias formas de establecerlo:
 - Esta asistencia se suspende si la persona gana más de \$100 por cuenta propia.
 - ☐ bien disminuye
 - ☐ se mantiene...

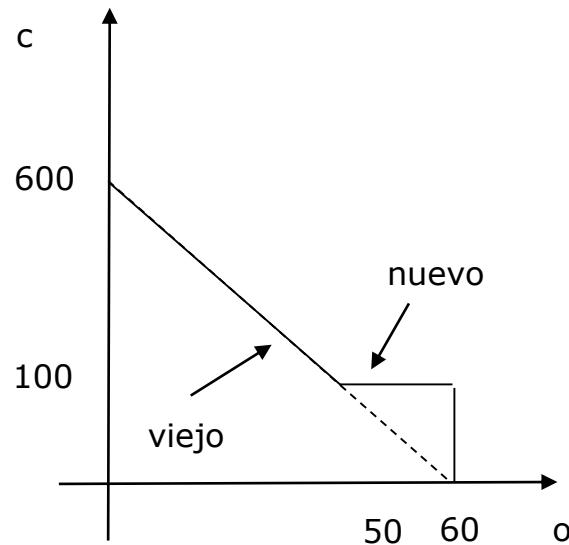
Un Programa de Asistencia

- Veamos el primer caso: La restricción de presupuesto es:

Si suponemos que el salario por hora es=10, y hay 60 horas disponibles a la semana:

$$c = \begin{cases} 100 & \text{si } o > 50 \\ 600 - 10o & \text{si } o < 50 \end{cases}$$

Notar que con este diseño, el individuo tiene el mismo ingreso con $o=50$ que $o=60$.



Un Programa de Asistencia

- Pese a que este programa mejora las condiciones de la persona, también puede reducir sus horas de trabajo a 0.
- Con 0 horas de trabajo, obtendrá los \$100 del gobierno y tendrá 60 horas de ocio.
 - ¿Es esto irracional?

“Workfare” y la reforma del sistema de asistencia en EEUU

- Los desincentivos a trabajar requieren una reforma al programa de asistencia
- Programas recientes no imponen costos a las primeras horas de trabajo como en el programa antiguo
- Tampoco se ofrecen beneficios a madres que no trabajan.

La reforma de los 90s en EEUU

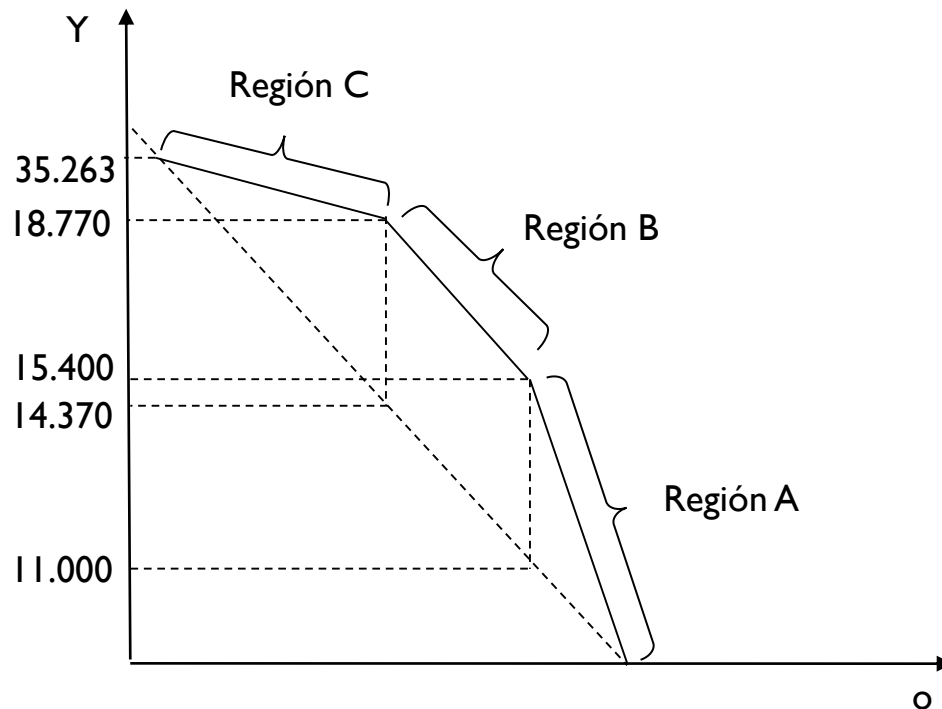
Earned Income Tax Credit

- Un programa de asistencia alternativo podría ser:
 - Subsidio del 40% de los ingresos del trabajo, hasta US\$11.000 al año (máximo: US\$4.400) (región A).
 - Subsidio se mantiene para ingresos de hasta US\$14.370 (región B).
 - Si ingresos están entre \$14.370 y \$35.263, impuesto del 21,06% de esos ingresos (región C).

La reforma de los 90s en EEUU

Earned Income Tax Credit

- La restricción presupuestaria que enfrentan estos trabajadores es:



Una Reforma al Programa

- En la Región A, el salario es mayor. Si el efecto ingreso no es muy grande, los agentes incrementarán su oferta de trabajo
- En Región B, se tiene efecto ingreso: si el ocio es un bien normal, se reduce la oferta laboral.
- En la Región C, el salario cae y hay mayor ingreso: se reduce la oferta de trabajo

Impuesto al Trabajo

- Un impuesto al trabajo cambia el precio relativo del ocio-consumo.

$$U = u(o, Y), \quad o = 24 - h, \quad Y = hw(1 - t) = (24 - o)w(1 - t)$$

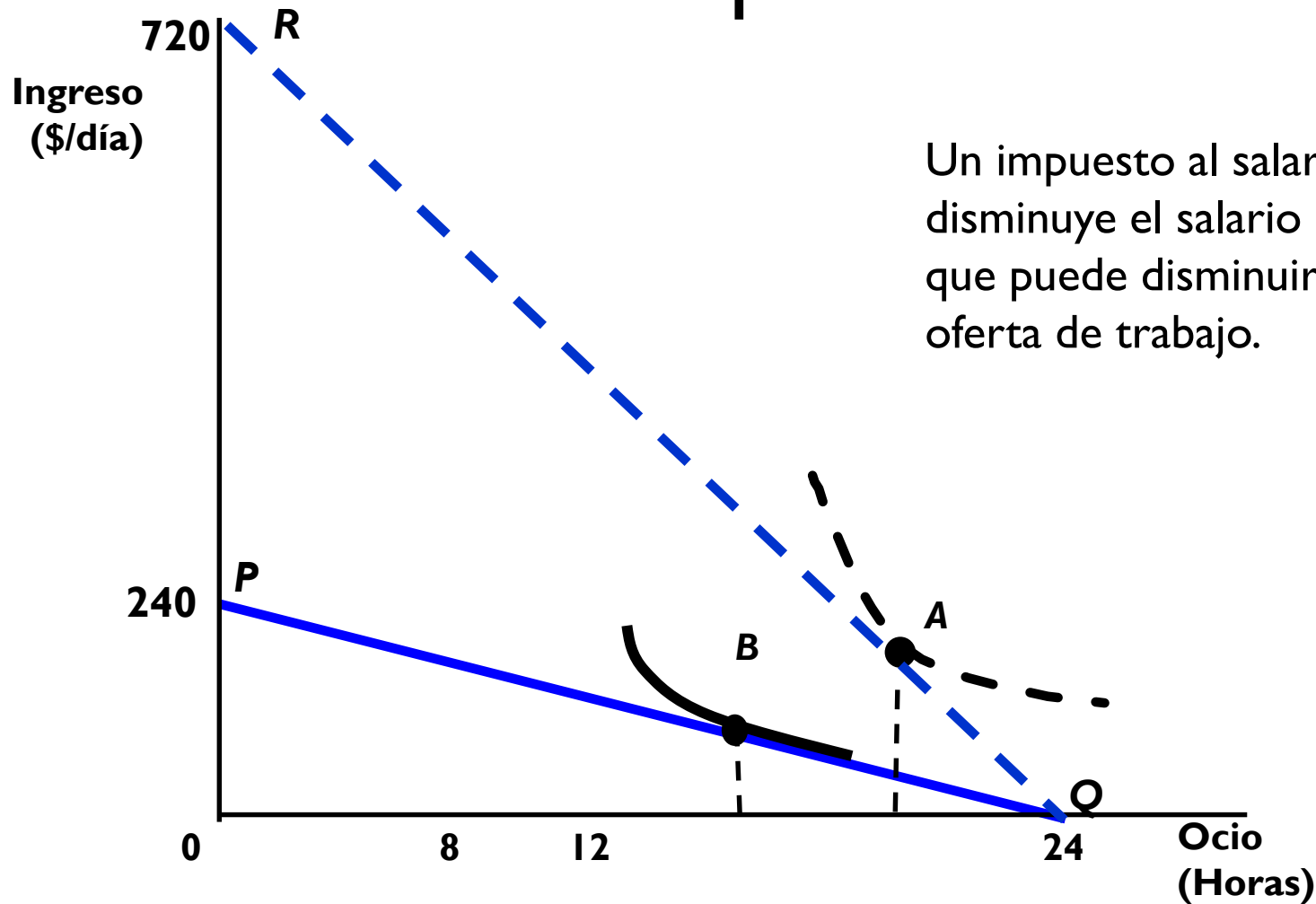
$$\partial u / \partial o > 0, \partial^2 u / \partial o^2 < 0$$

$$\partial u / \partial Y > 0, \partial^2 u / \partial Y^2 < 0$$

$$du / do = \frac{\partial u}{\partial o} - w(1 - t) \frac{\partial u}{\partial Y} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial o} / \frac{\partial u}{\partial Y} = w(1 - t), \text{ cuando se maximiza } u$$

Efecto de un impuesto al salario



Clase 9

Producción

La Decisión de Producción de una Firma

I. Tecnología

- Describe cómo se usan los insumos para generar bienes
 - Insumos: Tierra, Trabajo, Capital, Materias Primas
 - Bienes: Autos, mesas, libros, etc.
- Se pueden producir diferentes cantidades de bienes usando distintas cantidades de insumos → Función de Producción

La Decisión de Producción de una Firma

2. Restricciones de Costos

- Firms consideran *precios* de los insumos (precio de la mano de obra, capital y bienes intermedios...)
- Firms minimizan los costos de producción, en parte determinados por los precios de los insumos
- Así como los consumidores consideran la restricción de presupuesto, las firmas consideran los costos de producción.

Función de Producción

- La función de producción:

$$q = F(z_1, z_2, \dots, z_n)$$

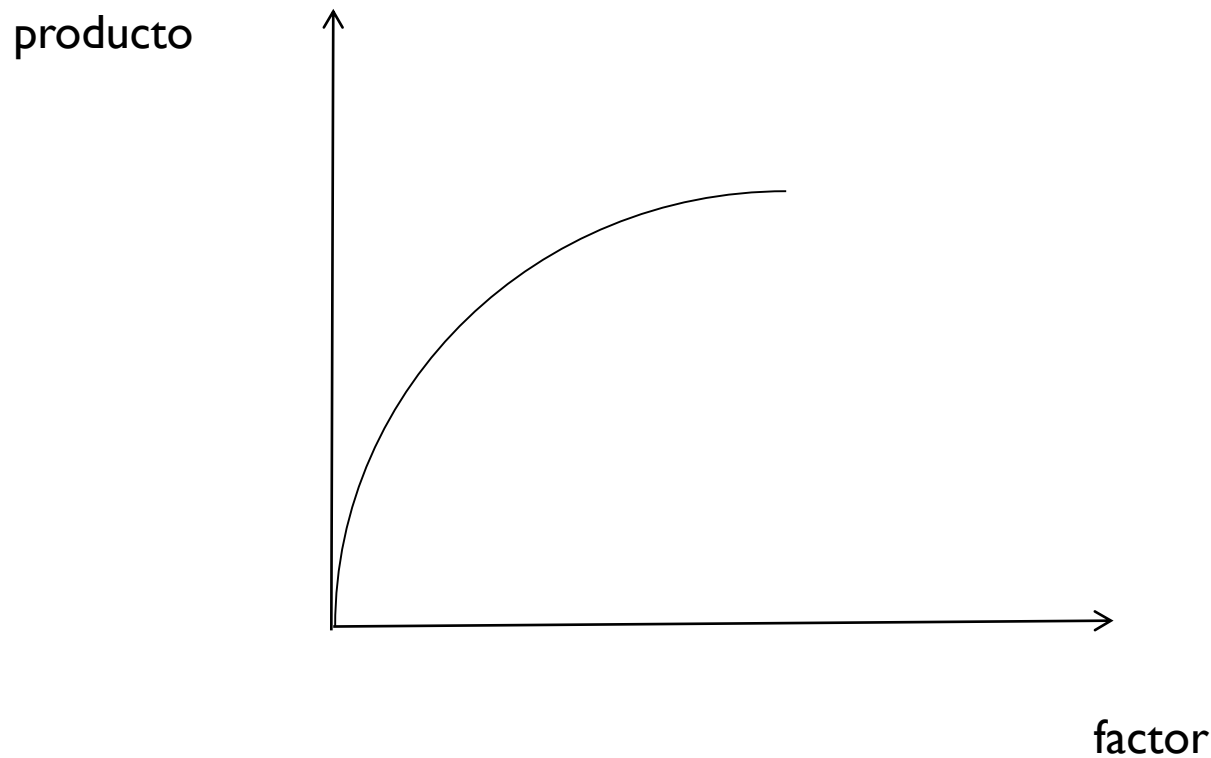
- Muestra lo que se puede producir (q) en función de los insumos.
- La función de producción asume una tecnología
 - Si la tecnología mejora, se obtiene mayor producto q para un nivel de insumos dado.
 - Muestra combinaciones alternativas de insumos que producen q – dada una tecnología

Función de Producción

- Dos propiedades:
 - La función de producción es creciente en los factores
 - $F(0)=0$

Función de Producción

Si suponemos que hay un solo factor, podemos ilustrar la función de producción:



Definiciones de medidas de productividad

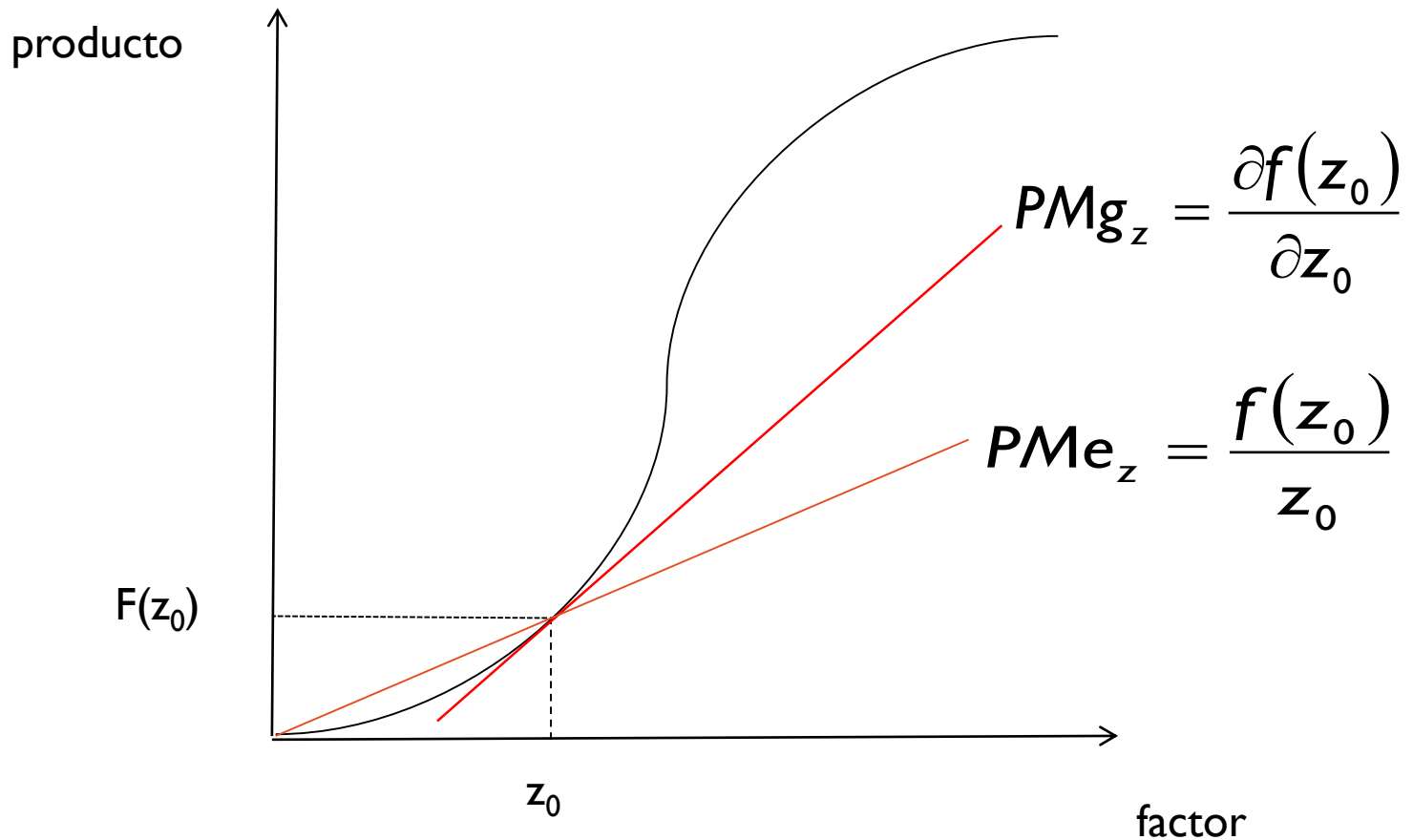
- **Productividad Media** – el producto promedio por un insumo.

$$PMe_z = \frac{q}{z}$$

- **Productividad Marginal** – Producto adicional generado cuando insumo incrementa en una unidad.

$$PMg_z = \frac{\partial q}{\partial z}$$

PMg y PMe



La productividad media tiene su máximo en el punto donde $PM_e = PM_g$

$$\text{Max } PM_e_z = q(z, \dots) / z$$

$$\text{Derivando : } (\partial q / \partial z) / z - q / z^2 = 0$$

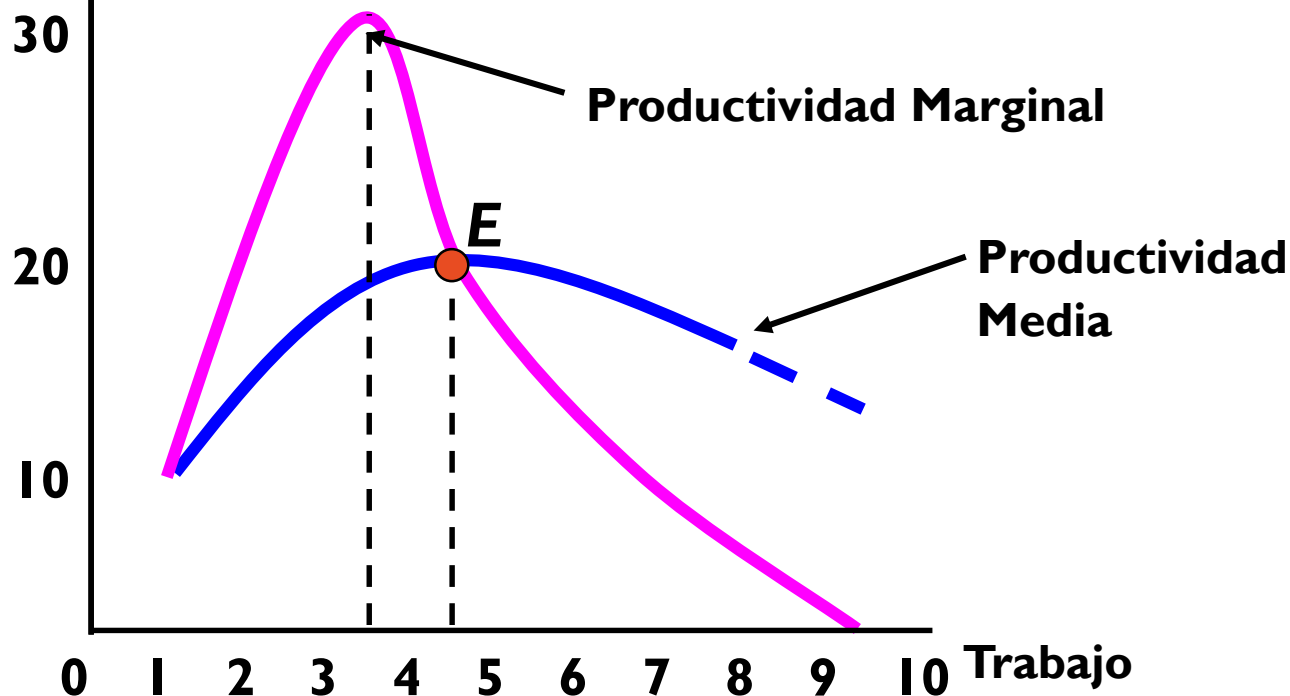
$\Rightarrow$

$$\partial q / \partial z = q / z \Leftrightarrow PM_g_z = PM_e_z$$

PMg y PMe

Producto
/trabajador

- Izquierda de E: $PMg > PMe$ y PMe es creciente
- Derecha de E: $PMg < PMe$ y PMe es decreciente
- En E: $PMg = PMe$ y PMe alcanza su máximo

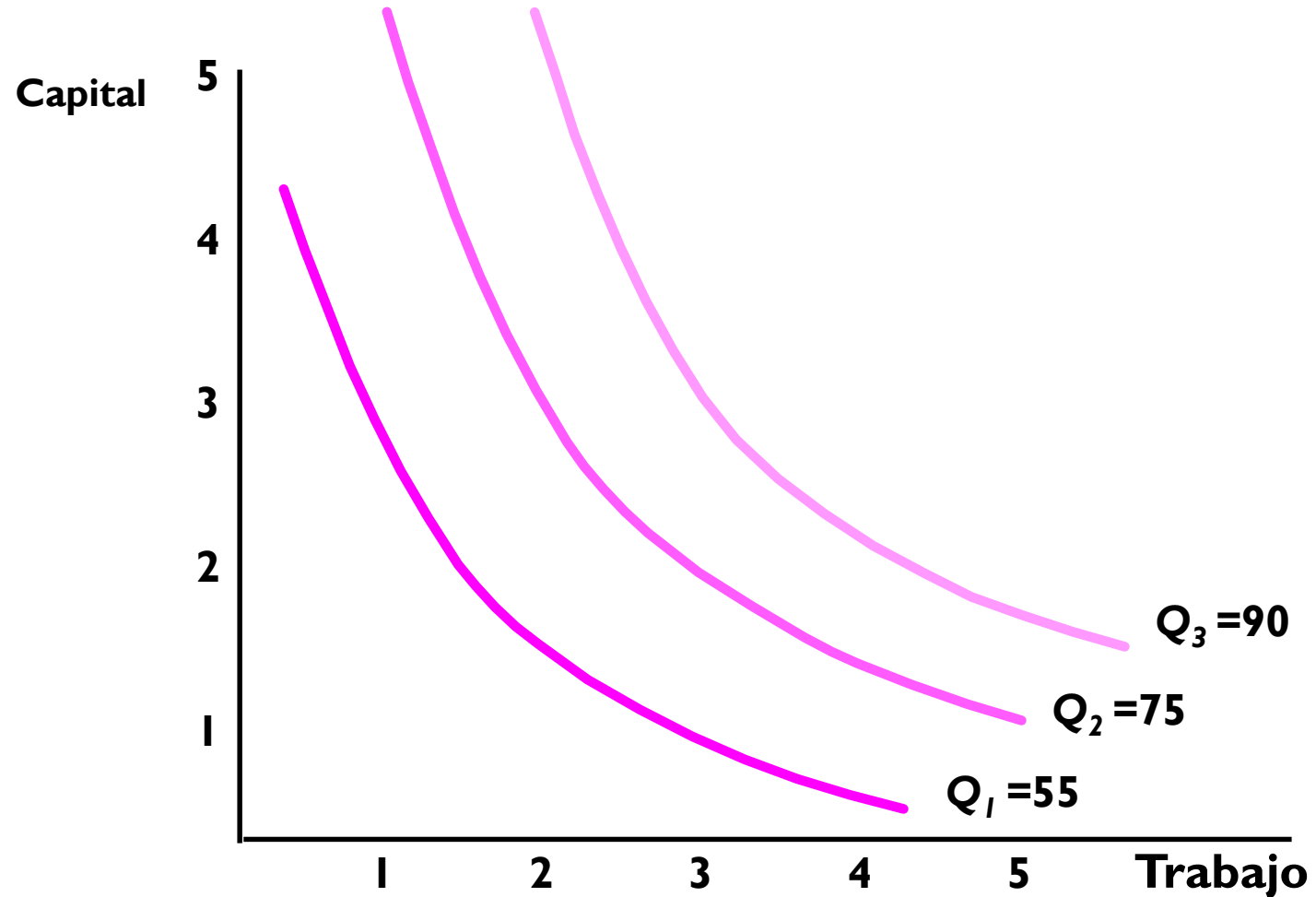


Función de Producción de 2 o más Insumos

- Las gráficas análogas a lo que acabamos de ver serían en 3D.
- Las curvas de nivel de una función de producción en 3D: **isocuantas**
 - Muestra todas las combinaciones de insumos que generan la misma cantidad de producto.
 - Curvas de nivel de una función de producción.
 - Por ejemplo si los insumos son k, l , la isocuanta que produce q_0 es:

$$q_0 = F(k, l)$$

Isocuantas



Elasticidad Insumo-producto

- Porcentaje en el que aumenta el producto cuando hay un cambio porcentual en uno de los factores.

$$\varepsilon_{q,z_i} = \frac{\partial f(z_1, z_2, \dots, z_n)}{\partial z_i} \frac{z_i}{q} = \frac{PMg_i}{PMe_i}$$

Complementarios y anti-complementarios

- Definimos dos insumos i y j como q-complementarios si:

$$\frac{\partial^2 f(z_1, z_2, \dots, z_n)}{\partial z_i \partial z_j} > 0$$

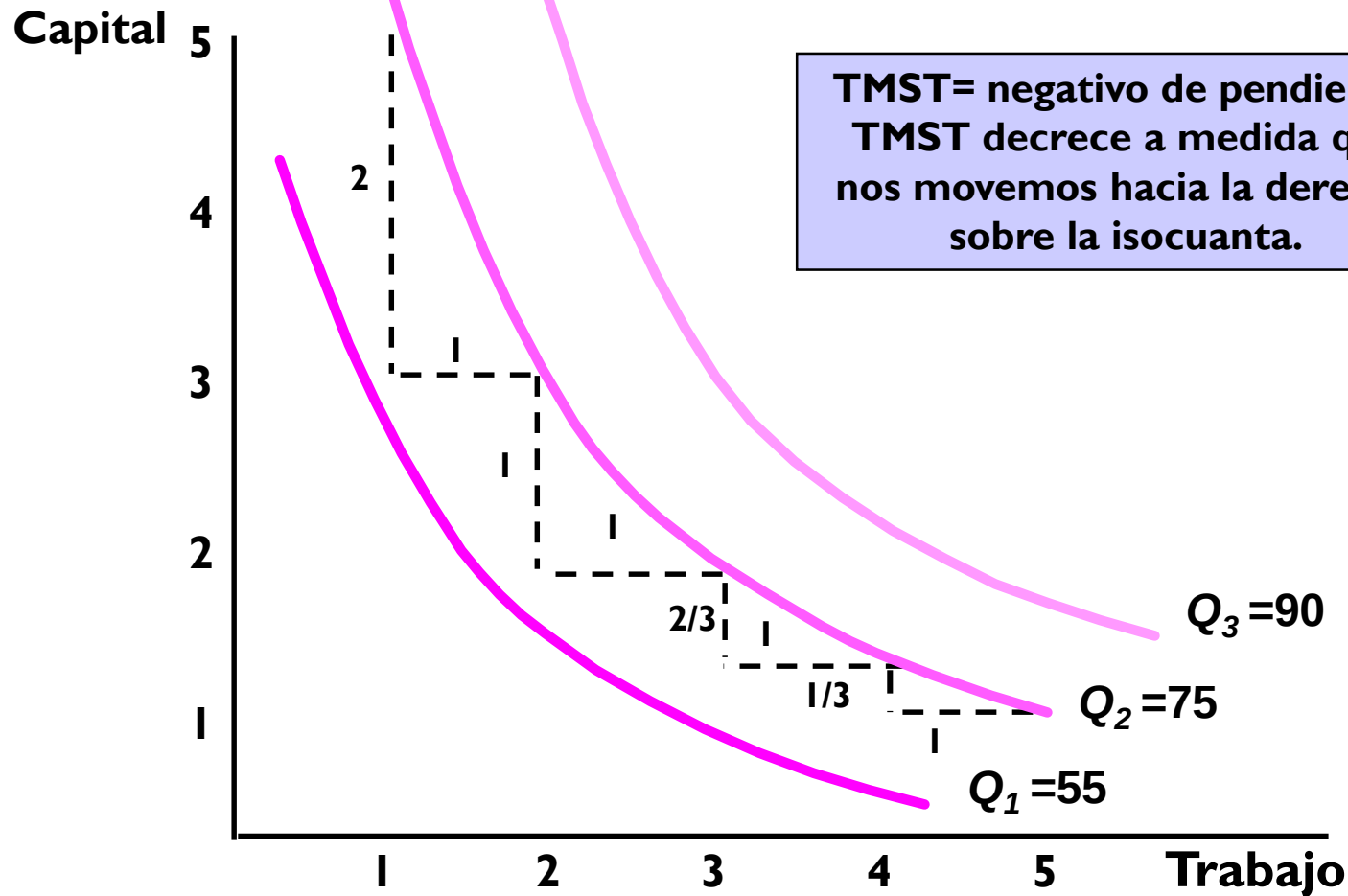
- Y dos insumos como q-anticomplementarios si:

$$\frac{\partial^2 f(z_1, z_2, \dots, z_n)}{\partial z_i \partial z_j} < 0$$

Función de Producción de 2 Insumos

- Sustitución entre Insumos
 - La pendiente de la isocuanta muestra cómo un insumo puede ser sustituido por otro manteniendo la producción constante
 - El negativo de la pendiente es la **Tasa Marginal de Sustitución Técnica (TMST)**
 - En cuánto se debe reducir la cantidad de capital a fin de incrementar la cantidad de trabajo en una unidad, conservando la producción constante.

Tasa Marginal de Sustitución Técnica



Pendiente de la Isocuanta

- Diferenciando totalmente:

$$q = F(K,L)$$
$$dq = (\partial q / \partial L) dL + (\partial q / \partial K) dK = 0$$

- La razón de las productividades marginales es igual a la TMST

Reordenando :

$$- dK/dL = (\partial q / \partial L) / (\partial q / \partial K) = TMST$$

Mide la tasa a la que se puede sustituir capital por trabajo manteniendo constante la producción a lo largo de la isocuanta.

- Dado que $PMg > 0 \rightarrow$ pendiente isocuanta < 0 .

Convexidad de Isocuantas

- En la isocuanta dibujada
 - Pendiente negativa
 - Convexas. Esto es, que la TMST es decreciente.
- La convexidad de la TMST depende de:
 - Productividad Marginal decreciente
 - Relación entre los insumos.

Convexidad de Isocuantas

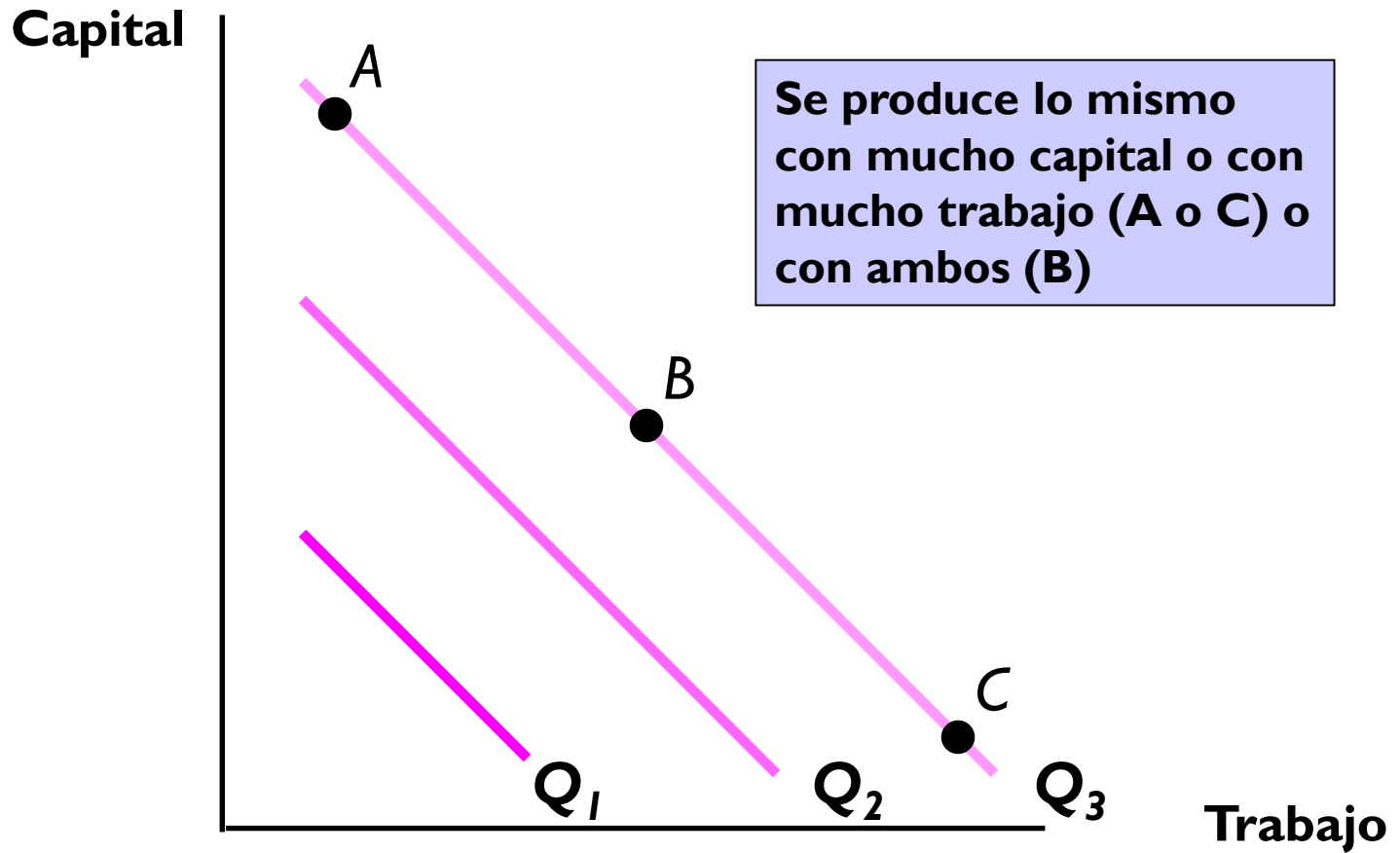
$$\begin{aligned}\frac{dTMST}{dL} &= \frac{d(PMg_L / PMg_K)}{dL} \\ &= \frac{(F_K^2 F_{LL} - 2F_K F_L F_{KL} + F_L^2 F_{KK})}{(F_K)^3}\end{aligned}$$

- Denominador > 0 . Si F_{LL} y $F_{KK} < 0 \rightarrow$ Num. < 0 necesariamente si $F_{KL} > 0$.
- La TMST es decreciente si PMg es decreciente y los insumos no son demasiado q-anticomplementarios.

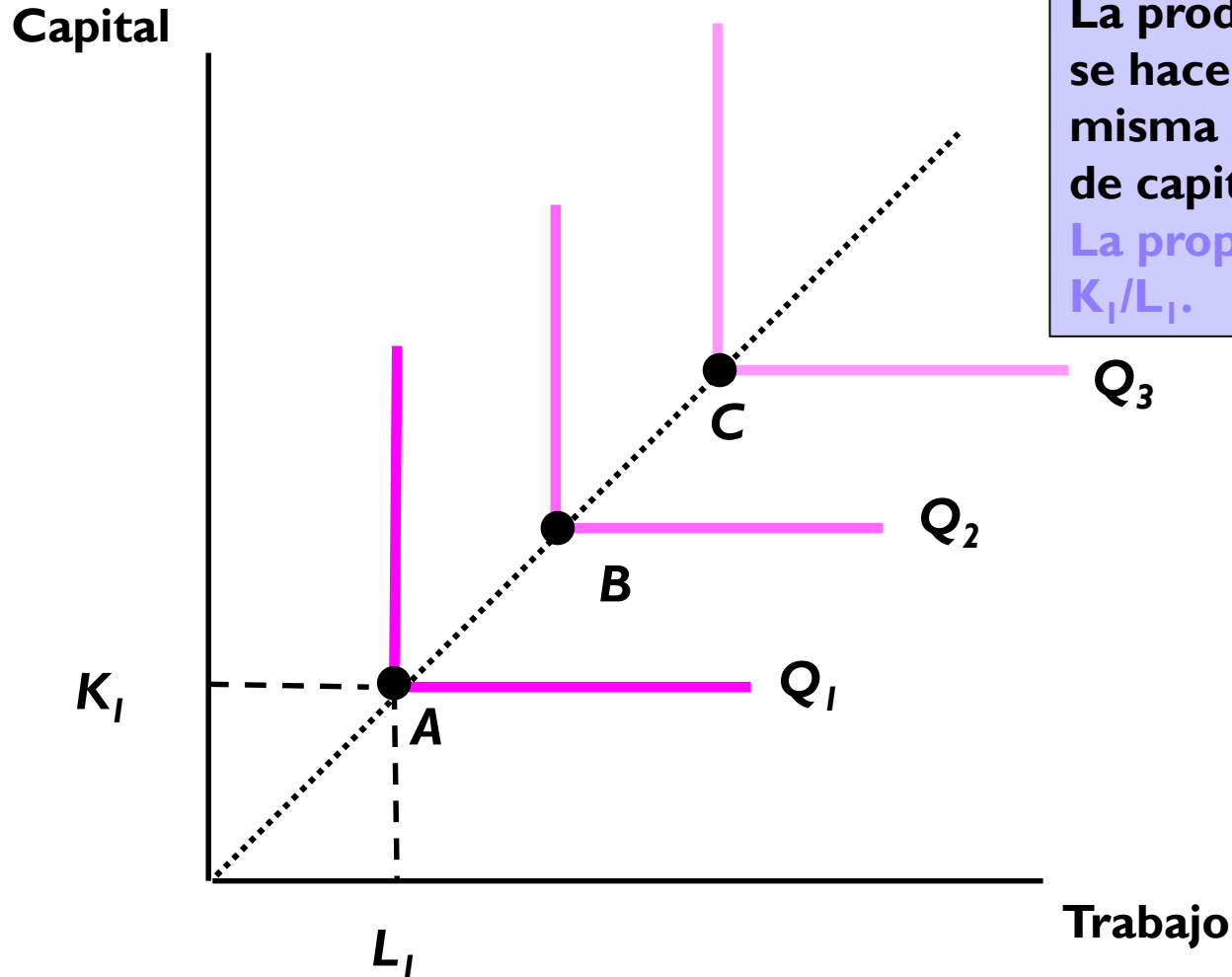
Isocuantas: Casos Especiales

- Dos casos extremos de sustitución de insumos en la producción
 1. Sustitutos Perfectos
 - TMST es constante en todos los puntos de la isocuanta
 - Se puede producir la misma cantidad usando sólo capital, sólo trabajo, o con ambos.
 2. Sustituibilidad nula
 - Producción usando proporción fija de insumos
 - No hay sustitución entre insumos.

Sustitutos Perfectos



Proporciones Fijas: Leontief



La producción sólo se hace con la misma proporción de capital y trabajo. La proporción es K_1/L_1 .

Elasticidad de sustitución

- A lo largo de la isocuanta, la $TMgS$ disminuye (en general) cuando cambia K/L
- Podemos definir la elasticidad de sustitución directa entre factores como:

$$\sigma = \frac{\partial \ln(z_2 / z_1)}{\partial \ln(PMg_1 / PMg_2)}$$

$$\sigma = \frac{\partial \ln(z_2 / z_1)}{\partial \ln(TMST)}$$

Ejemplo: Función de Producción Cobb-Douglas

$$q = AL^{\alpha} K^{\beta}$$

- Las productividades marginales son:

$$\begin{aligned}\partial q / \partial L &= \alpha A L^{\alpha-1} K^{\beta} = \alpha q / L \\ \partial q / \partial K &= \beta A L^{\alpha} K^{\beta-1} = \beta q / K\end{aligned}$$

- Y son decrecientes si α y β son menores a 1

Ejemplo: Función de Producción Cobb-Douglas

$$TMST = \frac{\alpha K}{\beta L}$$
$$\sigma = \frac{\partial \ln\left(\frac{K}{L}\right)}{\partial \ln\left(\frac{\alpha K}{\beta L}\right)} = \frac{\partial \ln\left(\frac{K}{L}\right)}{\partial \left(\ln\left(\frac{\alpha}{\beta}\right) + \ln\left(\frac{K}{L}\right) \right)} = 1$$

Rendimientos a escala

- ¿Qué ocurriría con el nivel de producción si se aumentara la contratación de todos los insumos en la misma proporción?
- Es decir:

$$f(\lambda z_1, \lambda z_2, \dots, \lambda z_n) \text{ > < ? } \lambda f(z_1, z_2, \dots, z_n)$$

Rendimientos a escala

- Crecientes: si los insumos se doblan el producto incrementa por más del doble ($f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) > \lambda f(x, y, z)$)
- Constantes: si los insumos se doblan, el producto se dobla ($f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) = \lambda f(x, y, z)$)
- Decrecientes: si los insumos se doblan el producto sube por menos del doble ($f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) < \lambda f(x, y, z)$)

Funciones homogéneas y homotéticas

- Una función $F(h(z_1, z_2, \dots, z_n))$ es homotética si $F()$ es una función creciente y si $h()$ es una función homogénea.
- Todas las funciones homogéneas son homotéticas

Rendimientos constantes a escala

- Por Euler, si una función es homogénea de grado r , entonces sus derivadas son homogéneas de grado $r-1$.
- Si la función de producción tiene retornos constantes a escala, entonces las PMg son homogéneas de grado 0. Luego,

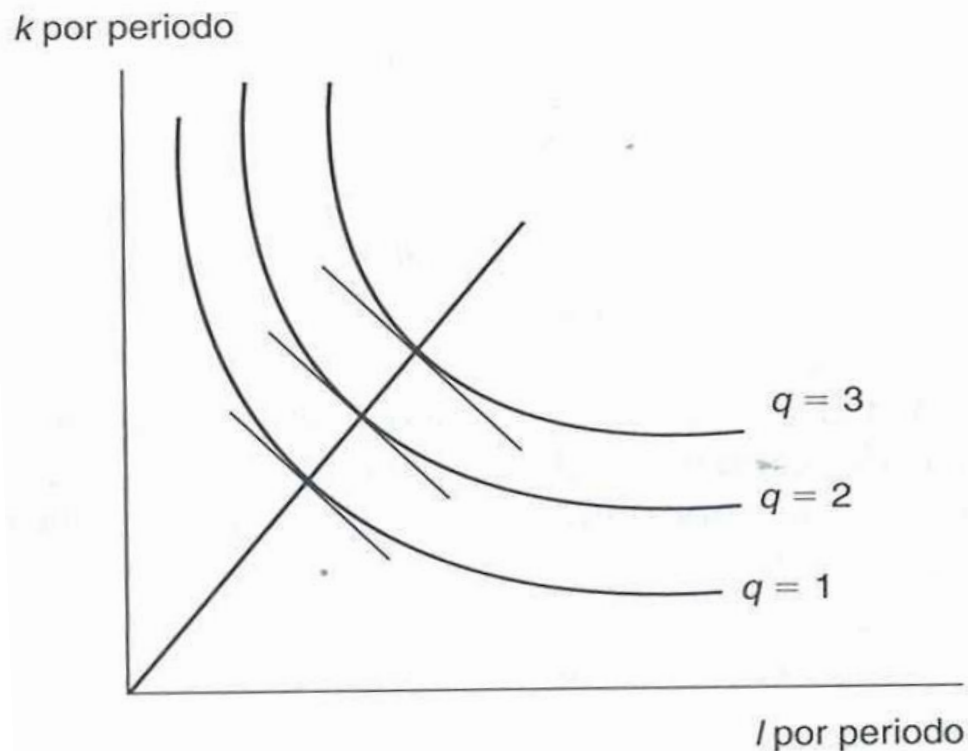
$$PMg_K = \frac{\partial F(K, L)}{\partial K} = \frac{\partial F(\lambda K, \lambda L)}{\partial K} \text{ con } \lambda > 0$$

Luego si $\lambda = 1/L$, tenemos que :

$$PMg_K = \frac{\partial F(K/L, 1)}{\partial K}$$

Rendimientos constantes a escala

- La productividad marginal de un factor depende de la relación del capital al trabajo, no al nivel absoluto de los factores.
- En este caso, la razón de productividades marginales (TMST) depende solo de la razón de uso entre factores y no del nivel de uso de cada uno por separado



A lo largo de cualquier recta que parta del origen (K/L constante) la TMST será constante en todas las isocuantas.

Rendimientos a escala y funciones homogéneas

- Si la función de producción es homogénea de grado r , la función tiene rendimientos crecientes a escala si $r > 1$, constantes si $r = 1$, y decrecientes si $r < 1$.
 - Es posible tener funciones de producción que en algún rango de factores tengan rendimientos crecientes a escala, en otros decrecientes y en otros constantes.
- Se usa el concepto de elasticidad de escala para entender el tipo de función localmente.

Producción Cobb-Douglas: Rendimientos a Escala

$$q\lambda^{\alpha+\beta} = A(\lambda L)^{\alpha} (\lambda K)^{\beta}$$

Rendimientos a escala :

$\alpha + \beta > 1$, crecientes

$\alpha + \beta < 1$, decrecientes

$\alpha + \beta = 1$, constantes

Elasticidad de escala o producto total

- Mide el cambio porcentual en la cantidad producida ante un cambio equiproporcional en todos los factores:

$$\varepsilon_{PT} = \frac{dq}{da} \frac{a}{q} \quad \text{donde} \quad \frac{da}{a} = \frac{dz_1}{z_1} = \frac{dz_2}{z_2} = \dots = \frac{dz_n}{z_n}$$

$$\varepsilon_{PT} = \frac{a}{da} \left(\frac{PMg_1 dz_1 + PMg_2 dz_2 + \dots + PMg_n dz_n}{q} \right)$$

$$\varepsilon_{PT} = \frac{a}{da} \left(PMg_1 \frac{dz_1}{z_1} \frac{z_1}{q} + PMg_2 \frac{dz_2}{z_2} \frac{z_2}{q} + \dots + PMg_n \frac{dz_n}{z_n} \frac{z_n}{q} \right)$$

$$\varepsilon_{PT} = \varepsilon_{q,z_1} + \varepsilon_{q,z_2} + \dots + \varepsilon_{q,z_n}$$

Elasticidad de escala o producto total

- Si $\varepsilon_{pT} < 1$, localmente la función tiene rendimientos decrecientes a escala.
- Si $\varepsilon_{pT} > 1$, localmente la función tiene rendimientos crecientes a escala.
- Si $\varepsilon_{pT} = 1$, localmente la función tiene rendimientos constantes a escala.

Clase 10

Minimización de costos

Costos

- Los costos son $\sum w \cdot z$

Donde w es el precio y z la cantidad.

- ¿Cómo se mide el precio de cada insumo?
- ¿Cómo se elige la cantidad?

Costo de Oportunidad

- Ejemplo: Una firma es dueña del lugar de producción. ¿Es el costo de usar este lugar igual a cero?
 - El lugar podría haber sido alquilado a otra firma.
 - Esta renta es el costo de oportunidad de usar el lugar y es parte de los costos económicos del negocio.
- ¿Cuál es el costo del dueño de un negocio?

El Problema de la Firma

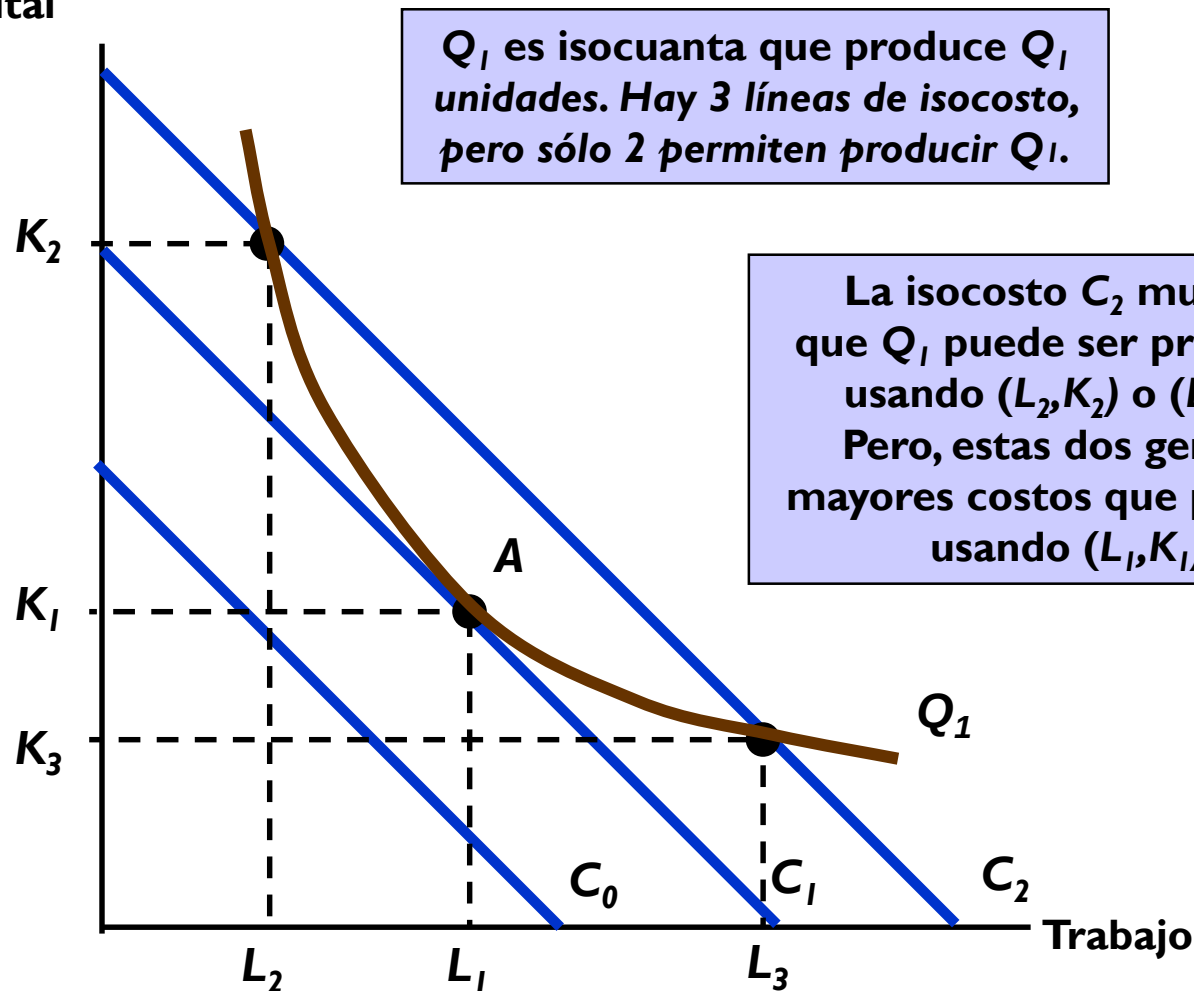
- Se hace en dos etapas:
 - Primero, se halla la manera óptima de producir cualquier cantidad: “Minimización de costos” - Hoy
 - Segundo, se halla la cantidad óptima de producción: Depende de la estructura de mercado – Clases que siguen.

Representación Gráfica

- Minimizar los costos para un nivel de producción dado requiere usar las curvas de isocostos y las isocuantas
 - Isocuanta es la cantidad que se quiere producir (fija por el momento)
 - Isocosto es la combinación de K y L que genera el mismo costo

Produciendo a mínimo costo: Tangencia

Capital



Representación matemática de la tangencia

- La combinación de insumos que permiten el menor costo de producir q ocurre donde la pendiente de la isocuanta es igual a la pendiente de la isocosto.
- ¿Qué implica esto matemáticamente?

Pendiente de Isocuantas

- Su pendiente está dada por la Tasa Marginal de Sustitución Técnica: TMST

$$-\frac{dK}{dL} = \frac{\frac{\partial Q}{\partial L}}{\frac{\partial Q}{\partial K}} = \frac{PMg_L}{PMg_K}$$

Pendiente de Isocosto

- Es la razón entre los precios de los factores (insumos): w/r
- Igualando estas pendientes:
$$\frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r}$$
- La condición adicional es que se obtenga el nivel deseado de producción.

Lagrangiano

- Se puede usar el Lagrangiano para solucionar el problema de la firma:

$$\min wL + rK + \lambda\{q - F(K,L)\}$$

- Las 3 condiciones de primer orden permiten encontrar la solución para K y L.
- Hay que asegurarse que la firma quiera contratar una cantidad positiva de insumos.

Lagrangiano

$$\frac{\partial \ell}{\partial L} = w - \lambda * PMg_L = 0$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial K} = r - \lambda * PMg_K = 0$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = q - F(K, L) = 0$$

- Al combinar las primeras 2 condiciones de primer orden se obtiene la condición de tangencia antes vista.

Funciones de Costo

- Las soluciones encontradas se conocen como funciones de demanda condicionada de los factores K y L que son funciones de los precios (w,r) y la cantidad (q) .
- Estas demandas permiten construir las funciones de costos:

$$C(w, r, q) = w \cdot L(w, r, q) + r \cdot K(w, r, q)$$

Lema de Shepard

$$\frac{\partial C(w, r, q)}{\partial w} = L(w, r, q)$$

$$\frac{\partial C(w, r, q)}{\partial r} = K(w, r, q)$$

Ejemplo

- Si la función de producción es:

$$q = K^{1/2} L^{1/3}$$

- El Lagrangiano es:

$$\ell = wL + rK + \lambda \left(q - K^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{3}} \right)$$

Condiciones de primer orden

- Las 3 se cumplen con igualdad porque la productividad marginal es infinita cuando $L=0$ o $K=0$.

$$\frac{\partial \ell}{\partial L} = w - \lambda \frac{K^{\frac{1}{2}}}{3L^{\frac{2}{3}}} = 0$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial K} = r - \lambda \frac{L^{\frac{1}{3}}}{2K^{\frac{1}{2}}} = 0$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \lambda} = q - K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{3}} = 0$$

Ejemplo (sigue)

- Combinando las dos primeras condiciones:

$$\frac{w}{r} = \frac{2K}{3L} \text{ o } L = \frac{2rK}{3w}$$

- Reemplazando en la restricción:

$$q = K^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2rK}{3w} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$q = K^{\frac{5}{6}} \left(\frac{2r}{3w} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$q^{\frac{6}{5}} \left(\frac{3w}{2r} \right)^{\frac{2}{5}} = K$$

La función de costos

- Sabemos entonces que:

$$L = \left(\frac{2r}{3w} \right)^{\frac{3}{5}} q^{\frac{6}{5}}$$

- Y que la función de costos es:

$$C(w, r, q) = w * \left(\frac{2r}{3w} \right)^{\frac{3}{5}} q^{\frac{6}{5}} + r * \left(\frac{3w}{2r} \right)^{\frac{2}{5}} q^{\frac{6}{5}}$$

$$C(w, r, q) = q^{\frac{6}{5}} w^{\frac{2}{5}} r^{\frac{3}{5}} \left(\left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{3}{5}} + \left(\frac{3}{2} \right)^{\frac{2}{5}} \right)$$

Propiedades de la función de costo $C(w,r,q)$

1. Homogénea de grado 1 en precios de los factores.
2. No decreciente en q,r,w .
3. Cóncava en el precio de los factores.
4. CMe y CMg son homogéneas de grado 1 en precio de los factores

Definición de Costos

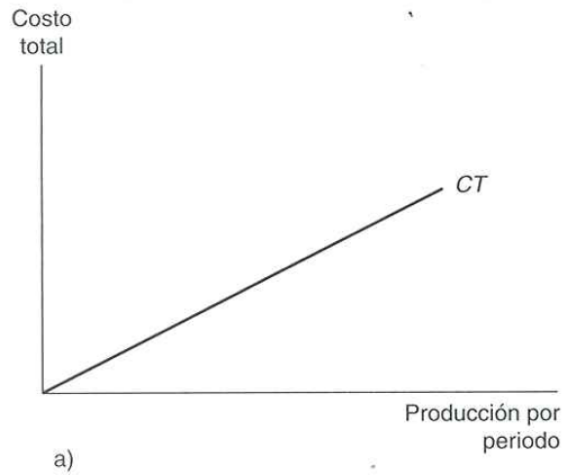
- Costo Total Medio (CTMe)
 - Costo por unidad de producto

$$CTMe = \frac{CT}{q}$$

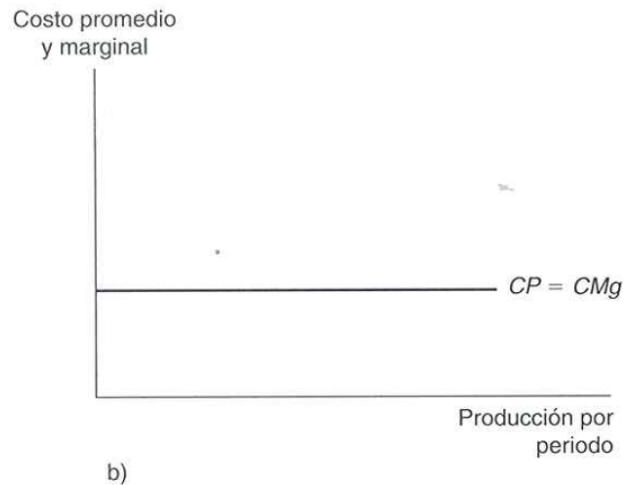
- Costo Marginal (CMg)
 - En cuánto cambian los costos cuando se incrementa la producción en 1 unidad.

$$CMg = \frac{\partial CT}{\partial q}$$

$$\text{Si } CT(q=m)=m*CT(q=1)$$

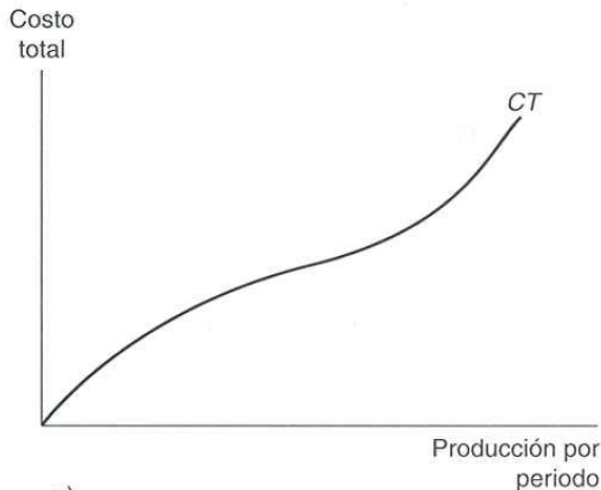


- El costo total es proporcional al nivel de producción.

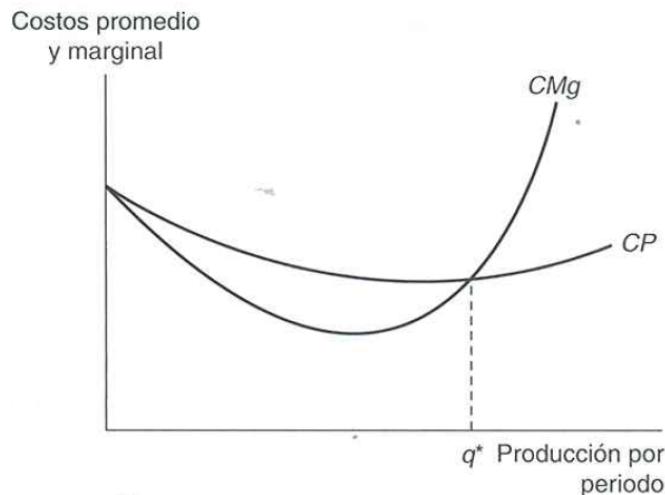


- El costo medio=costo marginal.

Curva de costos cúbica en q



a)



b)

- Inicialmente curva de costos cóncava: los costos aumentan con rapidez al principio. Luego esto se desacelera y finalmente se convierte en convexa: fuerte incremento de costos.
- $CTMe = CMg$ para la primera unidad.
- La curva de CMg pasa por el nivel mínimo de $CTMe$.

Costo Medio

- El costo marginal cambia con la cantidad producida según:

$$\frac{\partial CMe}{\partial q} = \frac{\partial \left(\frac{C}{q} \right)}{\partial q} = \frac{1}{q} \frac{\partial C}{\partial q} - \frac{C}{q^2} = \frac{CMg - CMe}{q}$$

Curvas de Costos

- Si CMg está debajo de CMe , $CTMe$ cae
- Si CMg está arriba de CMe , $CTMe$ sube
- Luego, CMg intersecta CMe y $CTMe$ en sus mínimos
 - La relación entre costos marginal y medio proviene de la relación entre las productividades media y marginal.

Economías de Escala

1. Deseconomías de escala

- CMe sube a medida que aumenta q : $\frac{\partial CMe}{\partial q} > 0$

2. Economías de escala

- CMe cae a medida que aumenta q : $\frac{\partial CMe}{\partial q} < 0$

Economías y Rendimientos a Escala

- Rendimientos a escala:
 - Relación insumos y producción

$$F(\lambda \text{ insumos}) >< \lambda F(\text{insumos})$$

- Economías de escala:
 - Relación CMe y producción

$$\frac{\partial CMe}{\partial q} >< 0$$

Economías y Rendimientos a Escala

- Rendimientos a escala:
 - Relación inputs y producción
- Economías de escala:
 - Relación CMe y producción
- En general no son conceptos equivalentes, ya que al aumentar la producción puede cambiar la combinación de insumos que minimiza costos.

Economías y rendimientos de escala

- Cuando la función es homotética:
 - La TMST depende solo de la razón de uso de factores
 - Si q crece (pero los precios no cambian), no cambia la razón de uso de factores tampoco
 - El CMe sube simplemente si se necesitan mas insumos para producir q
 - El concepto de economías de escala coincide con el de rendimientos de escala

Tipos de Costos

- **Costos Variables**
 - Costos que dependen de la cantidad producida.
- **Costos Fijos**
 - Costos en que se debe incurrir para producir, que no dependen de la cantidad producida.
- **Costos Hundidos**
 - Costos que se deben pagar aunque no se produzca (naturalmente, no dependen de la cantidad producida).

Largo y corto plazo

- En el largo plazo, todos los insumos pueden ajustarse.
- Pero es posible que en el corto plazo una empresa no pueda ajustar la cantidad de capital (K)
- El problema de la firma ahora incluye una restricción adicional: $K \leq \bar{K}$ o $K = \bar{K}$

Función de costos en el corto plazo

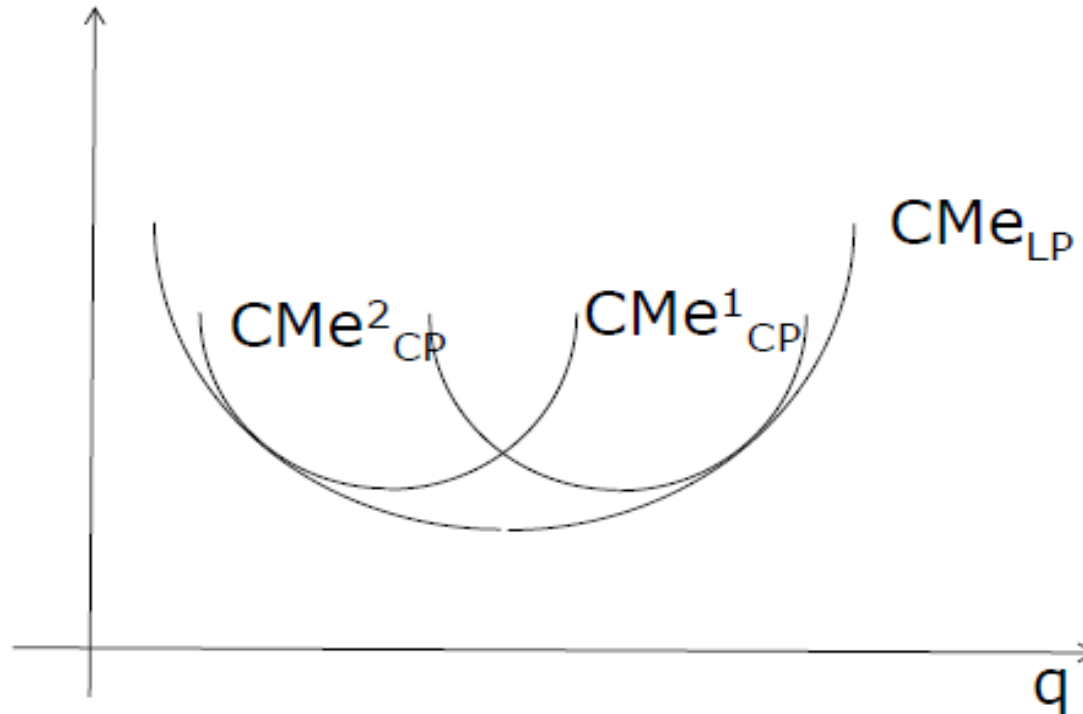
- El problema en el corto plazo se transforma en:

$$\text{Min } wL + r\bar{K} \text{ s.a. } q \geq F(\bar{K}, L)$$

- El costo del capital se convierte en un costo fijo
- Los costos medios en el corto plazo son más altos que en el largo plazo a menos que la cantidad de capital corresponda al nivel óptimo de capital para el nivel de producción q .

Costos medios (CP y LP)

- La curva de costo medio de largo plazo es la envolvente inferior de las curvas de corto plazo.



Costos marginales (CP y LP)

- No podemos describir con tanta generalidad la diferencia de los costos marginales entre el corto y el largo plazo
- En general, pensaremos que el costo marginal en el corto plazo es más vertical (tiene pendiente más alta) que el costo marginal en el largo plazo.
 - Es decir el CMg de CP > CMg de LP.

Clase II

Oferta en el corto plazo y demanda por factores

Maximización de Beneficios, Ingreso Marginal y Costo Marginal

- Los costos de producción dependen de q
 - Costos Totales (C) = $C(q)$
- Los beneficios, π , son la diferencia entre los ingresos $I(q)$ y los costos $C(q)$

$$\pi(q) = I(q) - C(q)$$

Ingreso Marginal, Costo Marginal y Maximización de Beneficios

- Los beneficios se maximizan cuando un pequeño incremento en la cantidad producida no afecta los beneficios

$$\begin{aligned}\pi &= I(q) - C(q) \\ \frac{d\pi}{dq} &= \frac{dI}{dq} - \frac{dC}{dq} = 0 \\ IMg &= CMg\end{aligned}$$

- Este modelo sirve para estudiar muchos tipos de mercados

Mercados en Competencia Perfecta

- Supuestos
 1. Tomadores de precios
 2. Homogeneidad del producto
 3. Libre entrada y salida de firmas

Mercados en Competencia Perfecta

I. Precios están dados

- Cada firma tiene una pequeña porción del mercado y por tanto no influye sobre el precio de mercado
- Tomadores de Precios: Cada firma toma el precio como dado
- Cada consumidor compra una pequeña porción del mercado; no suficiente para afectar el precio de mercado

Mercados en Competencia Perfecta

2. Homogeneidad del Producto

- Los bienes de todas las firmas son sustitutos perfectos entre sí
- La calidad y otras características son muy similares
- Bienes agrícolas, petróleo, cobre, hierro, medicamentos genéricos
- Una vez que las firmas posicionan su producto, los bienes se vuelven heterogéneos y se pueden cobrar precios distintos debido a estas diferencias

Mercados en Competencia Perfecta

3. Libre entrada y salida de firmas

- No hay costos de entrada y salida de firmas
- Compradores pueden cambiar de proveedor fácilmente
- Firmas pueden entrar o salir fácilmente
 - Las compañías farmacéuticas no operan de manera perfectamente competitiva dados los altos costos en Desarrollo e Investigación.

¿Qué Mercados son Competitivos?

- Pocos bienes son *perfectamente* competitivos
- Muchos mercados, sin embargo, son altamente competitivos:
 - Bajos costos de entrada y salida
 - Curvas de demanda altamente elásticas

La firma competitiva

$$\pi = p \cdot f(K, L) - w \cdot L - r \cdot K$$

CPO :

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} : p \cdot f_K - r = 0$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} : p \cdot f_L - w = 0$$

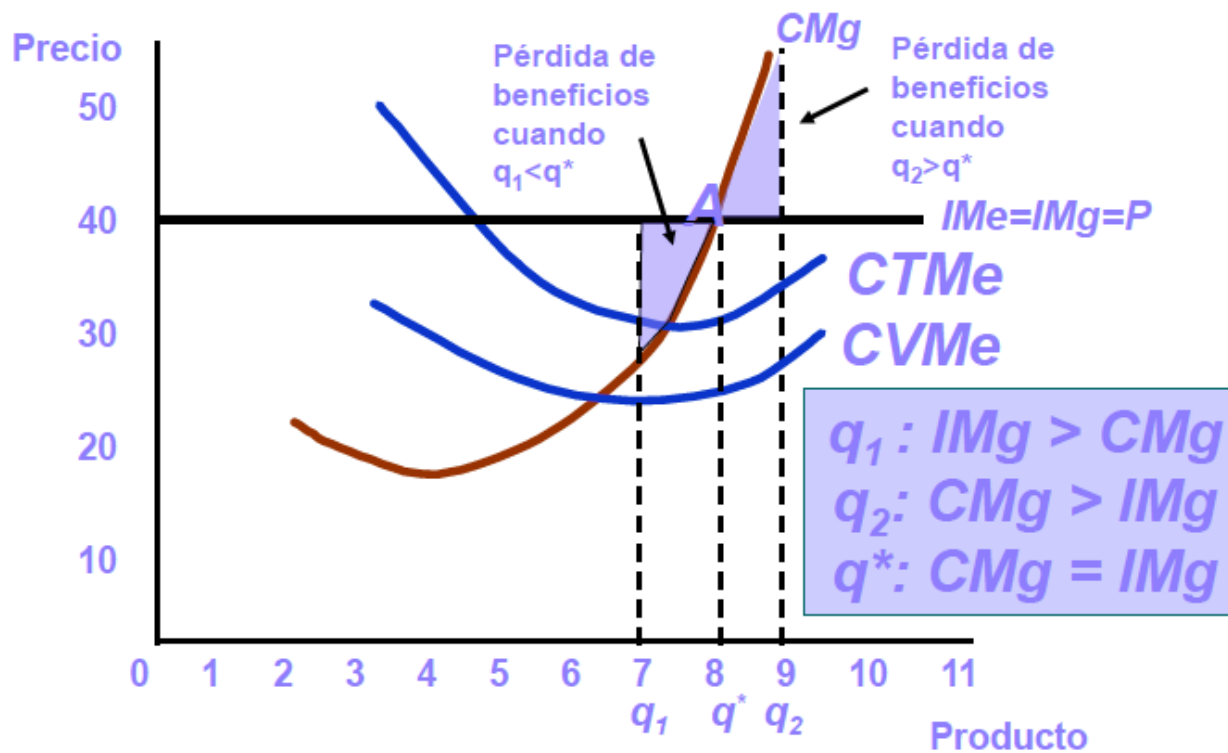
- Luego, se contrata cada factor hasta que el valor de la productividad marginal del factor es iguala su costo.
- Misma CPO que min de costos.
- Se derivan las demandas **no condicionadas** por factores $K=K(w,r,p)$; $L=L(w,r,p)$.

La Firma Competitiva

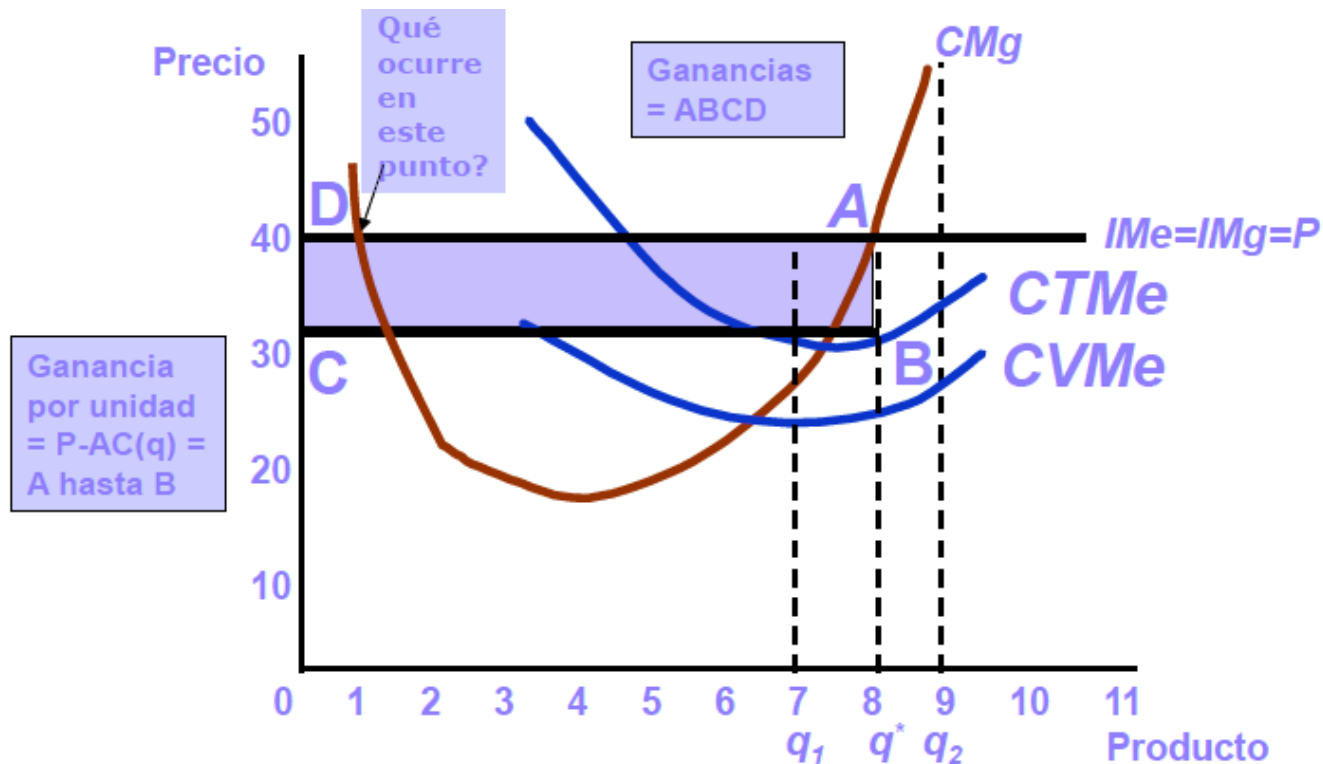
- La curva de demanda que enfrenta cada firma es completamente horizontal
 - Las ventas de esta firma no afectan el precio de mercado
 - La elasticidad de la demanda es infinita
 - $IMg = P$ cuando la demanda es horizontal
 - La maximización de beneficios ocurre cuando:

$$CMg(q) = IMg = P = IMe$$

Maximización de Beneficios: Firma Competitiva



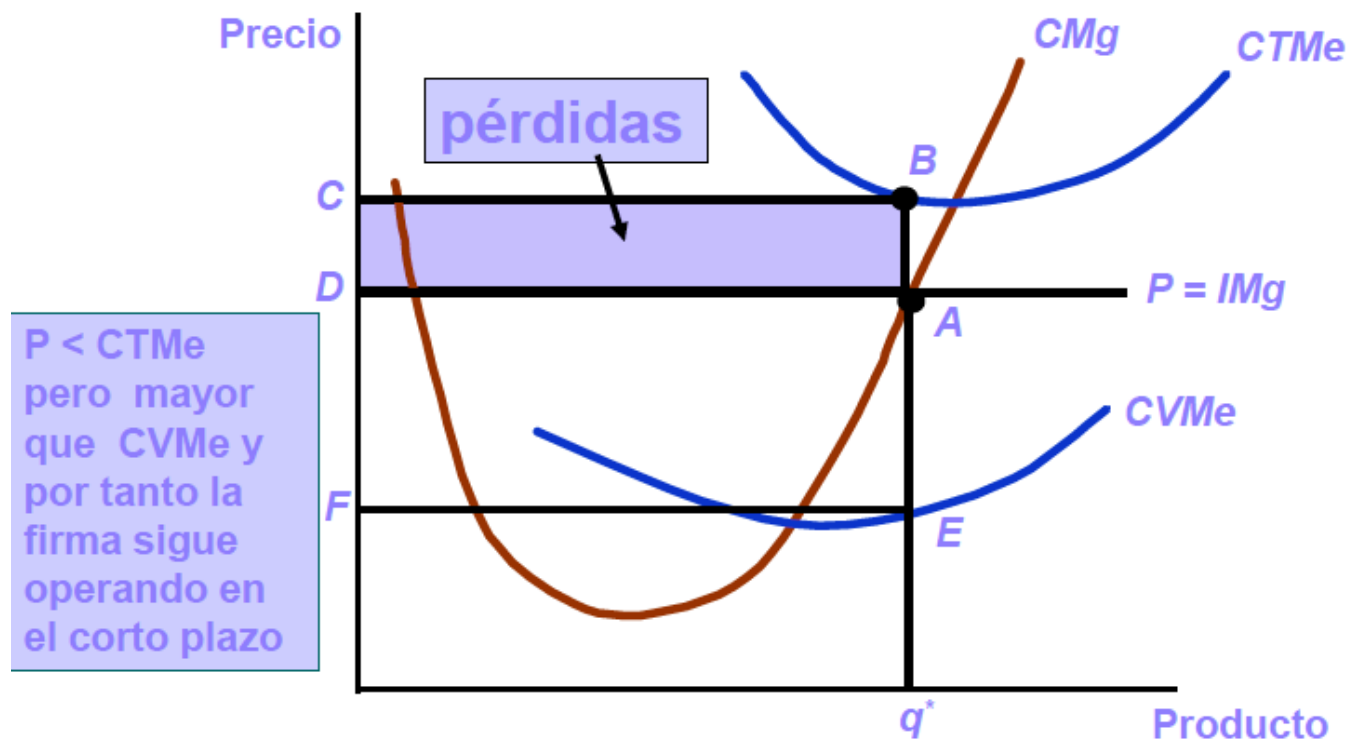
Firma Competitiva: Beneficios Positivos ($P > CTMe$)



La Firma Competitiva

- Los beneficios pueden ser negativos
- Una firma obtiene pérdidas si $P < CMe$ en q^*
 - Beneficios por unidad son negativos ($P - CMe < 0$)
 - Se minimizan las pérdidas

Firma Competitiva: Pérdidas: $P < CMe$



Producción en el Corto Plazo

- ¿Por qué una firma opera si tiene pérdidas?
 - El precio podría incrementar en el futuro
 - Cerrar la firma puede ser costoso
- La firma tiene 2 opciones en el corto plazo
 - Continuar produciendo
 - Cerrar temporalmente
 - Compara beneficios en ambos casos

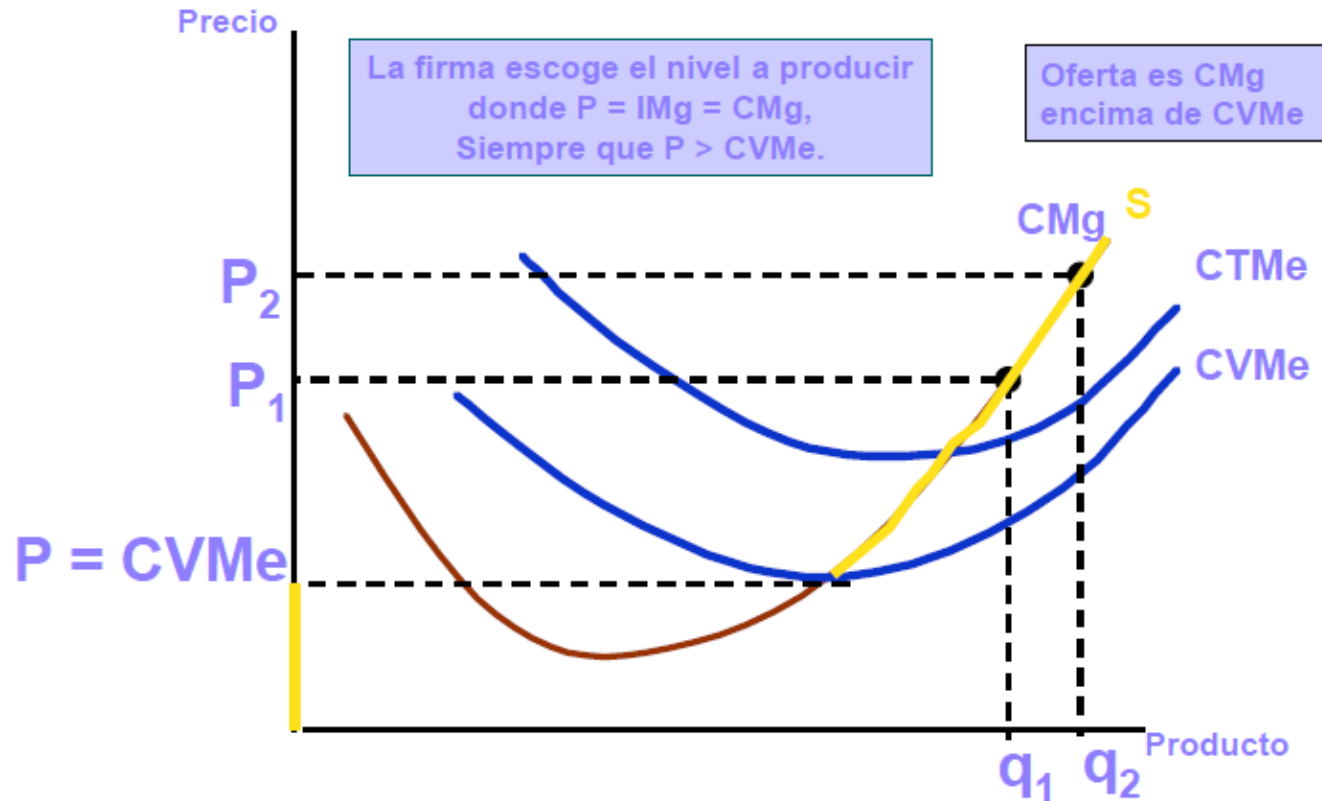
Condición de Cierre

- ¿Cuándo debe cerrar una firma?
 - Si $CVM_e < P < CTMe$, la firma debe seguir operando en el corto plazo
 - Cubre todos sus costos variables y parte de los costos fijos. En particular, si los costos fijos son en realidad costos hundidos.
 - Si $CVM_e > P$, la firma debe cerrar
 - No puede recuperar sus costos variables ni los fijos.

Firma Competitiva: Oferta en el Corto Plazo

- La curva de oferta muestra la cantidad producida a diferentes precios
- La firma competitiva determina la cantidad a producir donde $P = CMg$
 - Produce $q=0$ si $P < CVMe$
- La curva de oferta de la firma competitiva es la parte de curva de costo marginal que está por encima de $CVMe$.

Firma Competitiva – Curva de Oferta en el Corto Plazo



Demandas condicionadas y no condicionadas

- Las demandas **condicionadas** por factores se encuentran minimizando los costos
- Las demandas **no condicionadas** se encuentran maximizando los beneficios $z_i^{NC}(w_1, w_2, p)$
- Podemos también usar la demanda condicionada y el nivel óptimo de producto:

$$z_i^{NC}(w_1, w_2, p) = z_i^C(w_1, w_2, q(w_1, w_2, p))$$

Lema de Shephard (de nuevo)

- Por el teorema de la envolvente:

$$\frac{\partial C^*(w_1, w_2, \dots, w_n, q)}{\partial w_i} = z_i(w_1, w_2, \dots, w_n, q)$$

- Esto implica por el teorema de Young:

$$\frac{\partial z_i}{\partial w_j} = \frac{\partial^2 C^*}{\partial w_i \partial w_j} = \frac{\partial^2 C^*}{\partial w_j \partial w_i} = \frac{\partial z_j}{\partial w_i}$$

- Simetría de Hicks de nuevo

Ecuación “a la Slutsky”

- Diferenciando la ecuación respecto a w_i :

$$z_i^{NC}(w_1, w_2, p) = z_i^C(w_1, w_2, q(w_1, w_2, p))$$

$$\frac{\partial z_i^{NC}}{\partial w_i} = \frac{\partial z_i^C}{\partial w_i} + \frac{\partial z_i^C}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial w_i}$$

- =Efecto Sustitución + Efecto Escala

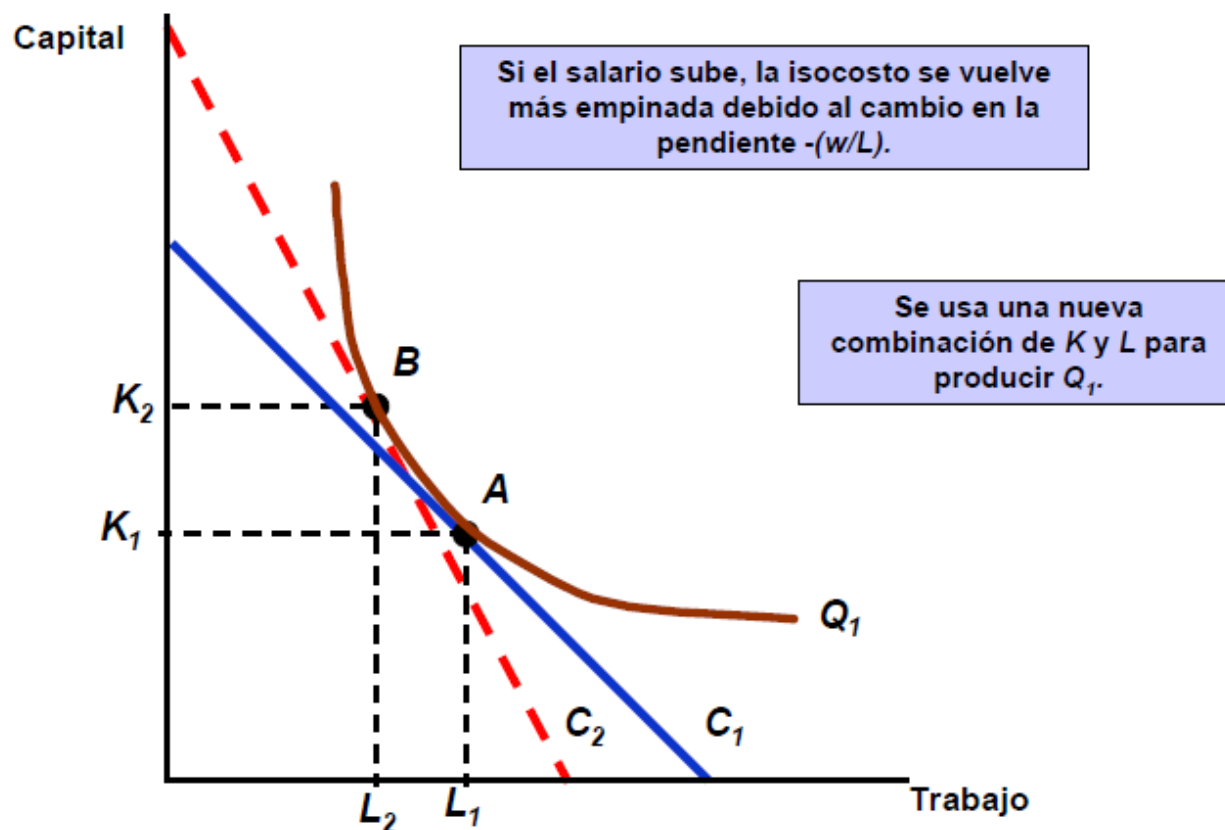
Ecuación “a la Slutsky”

- Si disminuye el precio de un factor:
 - Efecto Sustitución: Aumenta el uso del factor cuyo precio disminuyó (manteniendo el nivel de producción constante)
 - Efecto Escala: La disminución del precio $\rightarrow$ disminuye el costo marginal $\rightarrow$ aumenta la producción $\rightarrow$ aumenta el uso de insumos

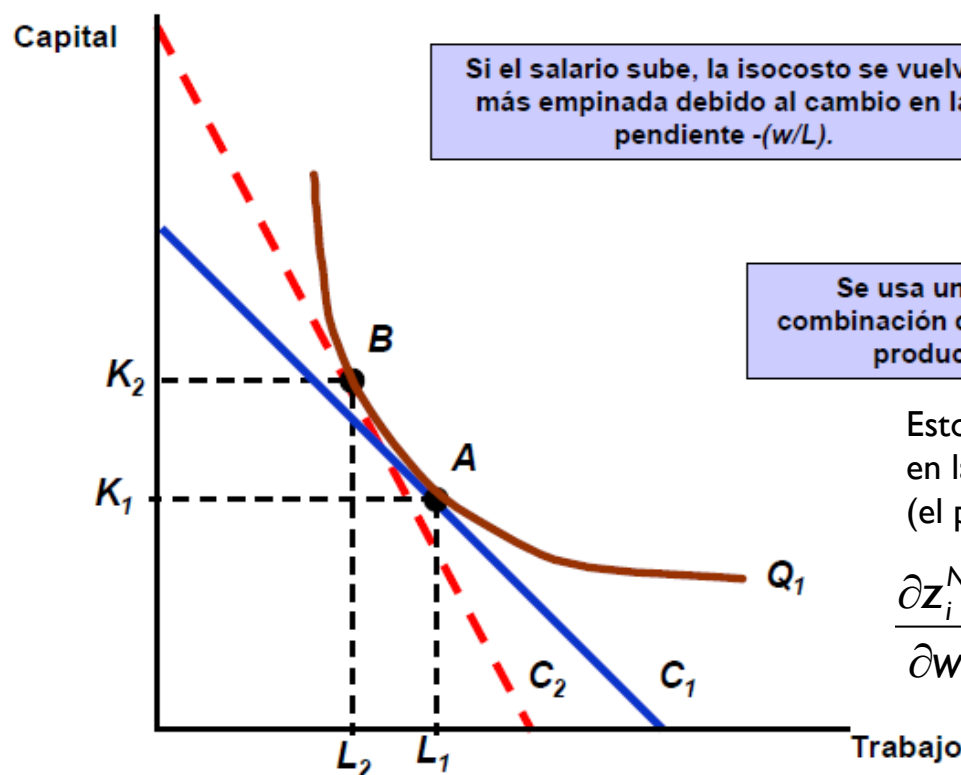
Efecto sustitución

- Demanda condicionada:
 - Si el salario cambia, cambia la pendiente de la curva de isocosto, $-(w/r)$
 - Luego hay una nueva cantidad de L y K óptima para continuar produciendo q.
 - Si el salario sube, se usa menos trabajo y más capital

Sustitución de factores ante cambios en los precios de éstos



Sustitución de factores ante cambios en los precios de éstos



Si el salario sube, la isocosto se vuelve más empinada debido al cambio en la pendiente $-(w/L)$.

Se usa una nueva combinación de K y L para producir Q_1 .

Esto corresponde a el cambio en la demanda condicionada (el primer término).

$$\frac{\partial z_i^{NC}}{\partial w_i} = \frac{\partial z_i^C}{\partial w_i} + \frac{\partial z_i^C}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial w_i}$$

Efecto escala $\frac{\partial z_i^c}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial w_i}$

- Depende de cómo la demanda condicionada responde al nivel de producto deseado $\left(\frac{\partial z_i^c}{\partial q} \right)$:
 - Un factor *superior*: aumenta la cantidad contratada al aumentar la cantidad producida del bien
 - Un factor *inferior*: la cantidad contratada cae al aumentar la cantidad producida del bien
 - Un factor *neutro*: la cantidad contratada no cambia al aumentar la cantidad producida del bien

Efecto escala $\frac{\partial z_i^c}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial w_i}$

- Depende de cómo la cantidad producida reacciona ante el cambio en w
 - Si el factor es superior: al aumentar $w \rightarrow$ sube el costo marginal $\rightarrow$ baja $q \rightarrow$ disminuye z . Luego el efecto escala es negativo
 - Si el factor es inferior: al aumentar $w \rightarrow$ disminuye el costo marginal $\rightarrow$ aumenta $q \rightarrow$ disminuye z . Luego el efecto escala es negativo.

Elasticidad precio

- Demanda condicionada:
 - Efecto sustitución solamente
 - Elasticidad precio de la demanda condicionada es negativa
- Demanda no condicionada:
 - Efecto escala y sustitución van en la misma dirección
 - Elasticidad precio de la demanda no condicionada es negativa

Respuesta a un cambio del precio del producto final

- Usando de nuevo la relación entre la demanda condicionada y no condicionada:

$$z_i^{NC}(w_1, w_2, p) = z_i^C(w_1, w_2, q(w_1, w_2, p))$$

- Tomamos la derivada con respecto al precio y obtenemos:

$$\frac{\partial z_i^{NC}}{\partial p} = \frac{\partial z_i^C}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial p}$$

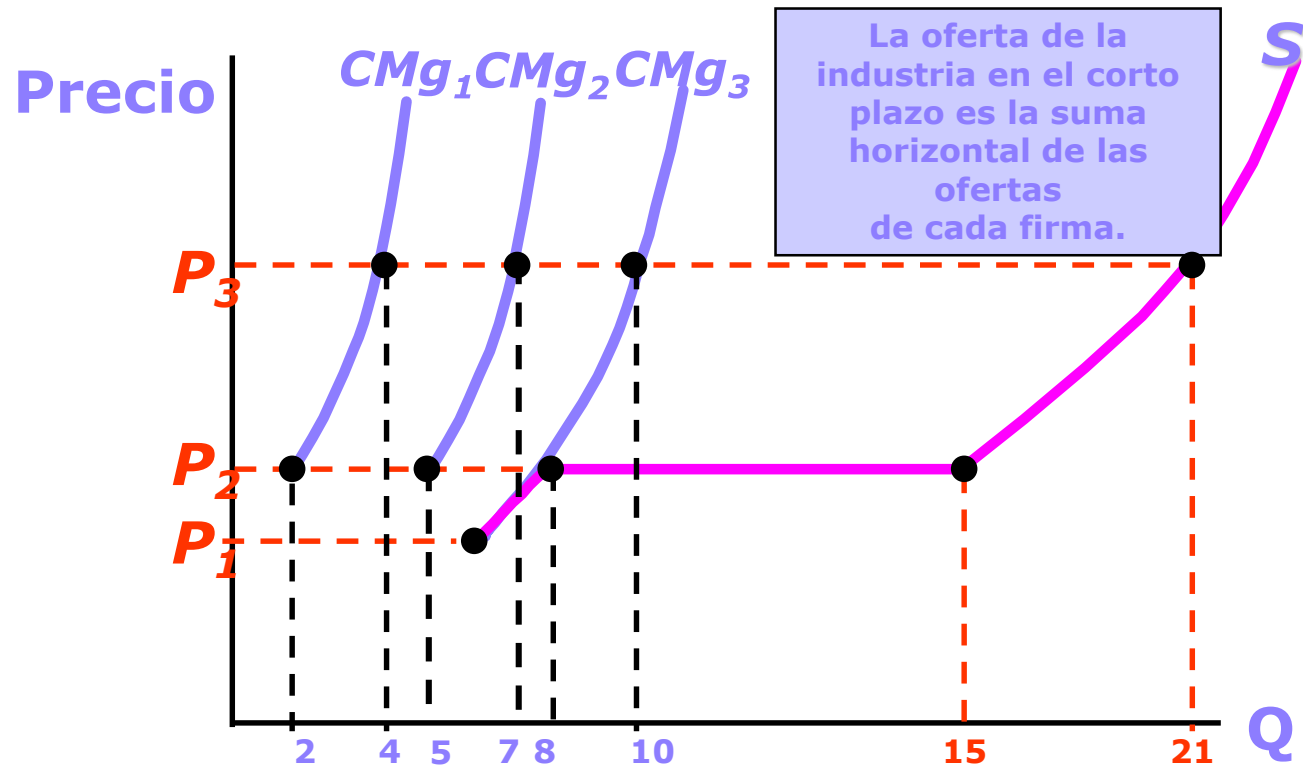
Respuesta a un cambio del precio del producto final

- Sabemos que cuando el precio sube, la cantidad producida sube también.
- Entonces, la demanda no condicionada sube cuando el precio del producto final sube si el factor es superior y baja si el factor es inferior.

Clase 12

Oferta Competitiva en el Largo Plazo

Oferta de la Industria en el Corto Plazo



Oferta agregada

- Aquí es fácil pensar en una firma representativa.
- El problema con los consumidores era el efecto ingreso: no existe para las firmas.
- La función de producción agregada no tiene que ser similar a las funciones de cada firma.

Decisión de la firma en corto plazo

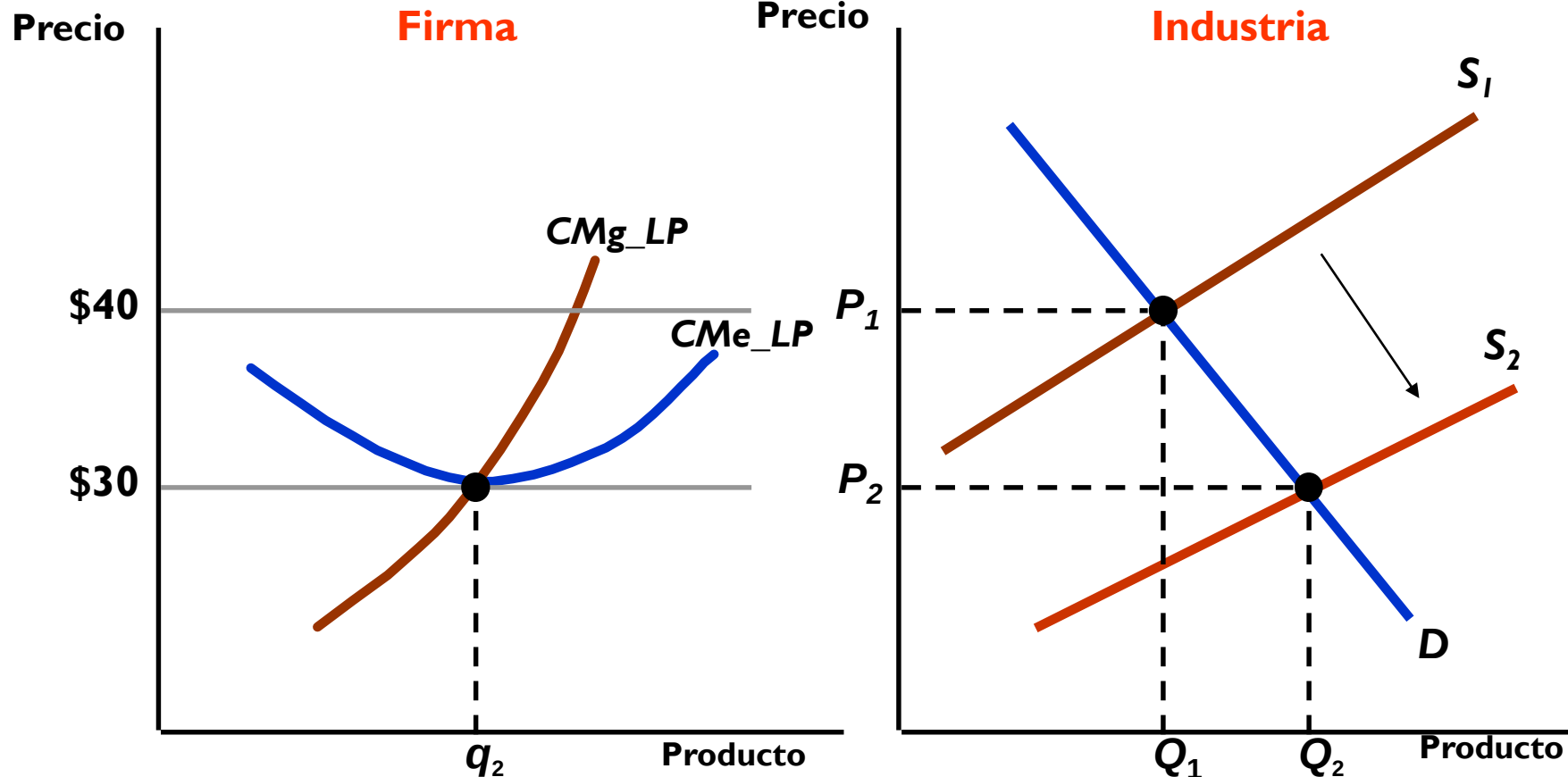
- En el corto plazo, $IM_g = CM_g$
- Si la firma es competitiva, esto significa $P = CM_g$
 - Firmas pueden tener beneficios netos positivos o negativos
- ¿Qué ocurre en el largo plazo?
 - Número de firmas se ajusta

Equilibrio Competitivo en Largo Plazo

- Entrada y Salida de Firmas
 - Cuando hay beneficios positivos en el corto plazo se incrementa el número de firmas
 - Más productores incrementan la oferta de la industria, reduciendo el precio de mercado
 - Entran firmas hasta que los beneficios económicos son cero

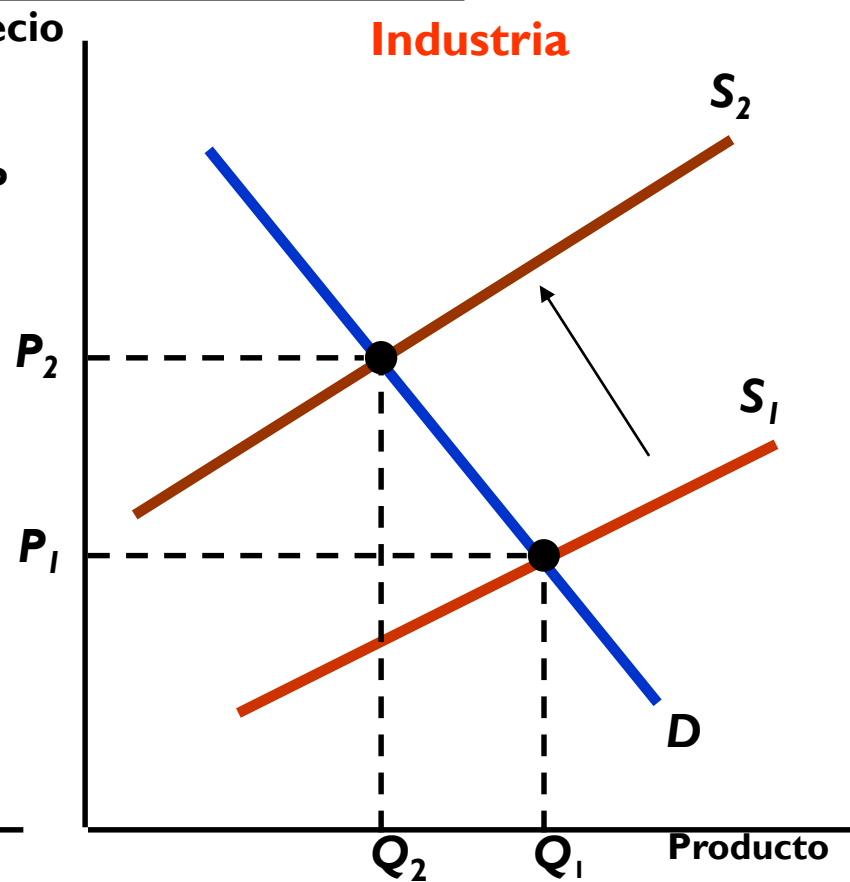
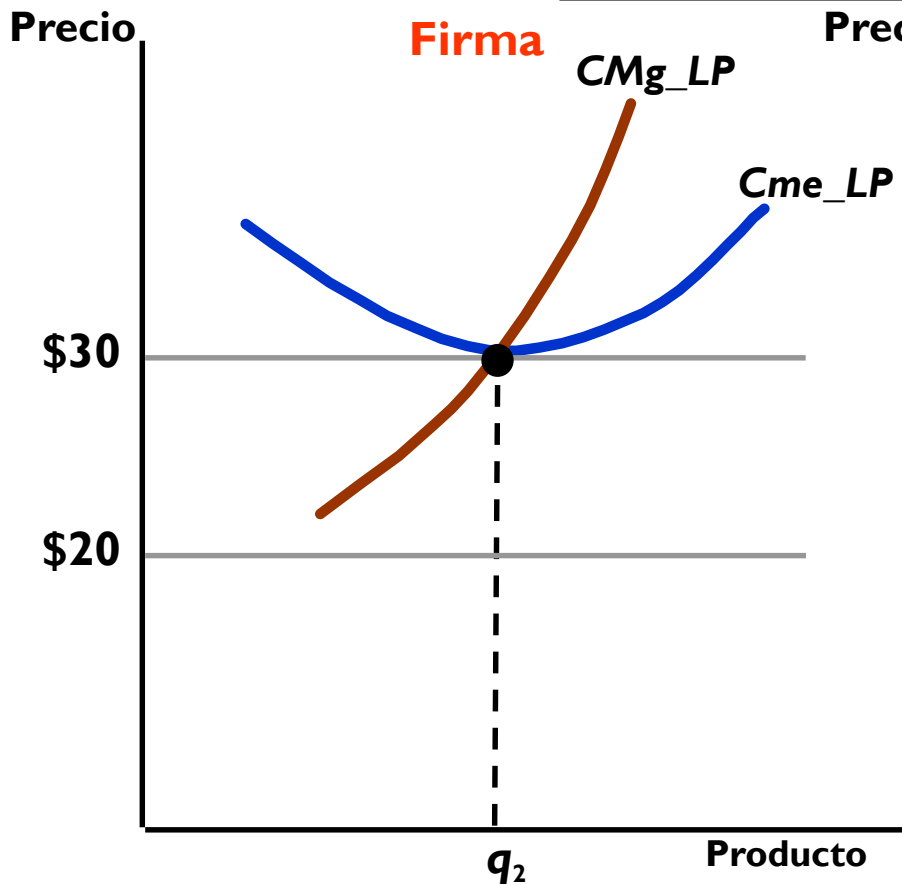
Equilibrio Competitivo en el Largo Plazo – Ganancias

- Beneficios positivos atraen a nuevas firmas
- Oferta sube hasta que ganancias = 0



Equilibrio Competitivo en el Largo Plazo – Pérdidas

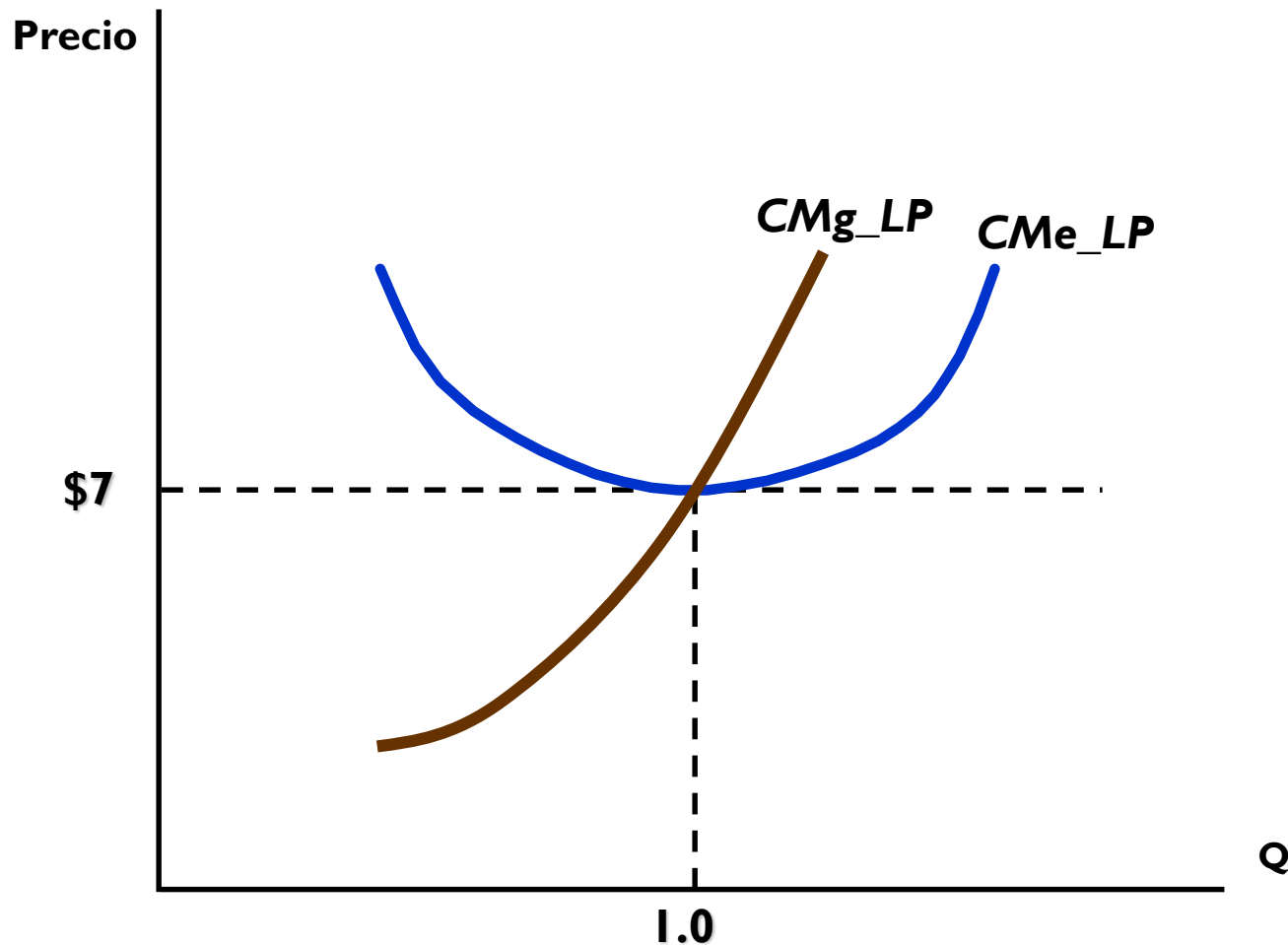
- Pérdidas hacen que haya menos firmas
- La oferta cae hasta que las ganancias = 0



Equilibrio Competitivo en el Largo Plazo

1. Todas las firmas de la industria maximizan beneficios
 - $IM_g = CM_g$
2. No hay incentivos para entrada o salida de firmas:
 - Ganancias=0 o $CM_e = CM_g$
3. Mercado está en equilibrio cuando:
 - $Q_D = Q_S$

Cada firma tiene cero ganancias en el largo plazo



Ejemplo

- Tenemos una función de producción Cobb-Douglas con valores de $\alpha = 1/4$ y $\beta = 1/4$
- Los costos fijos son iguales a 2.
- La demanda de mercado del producto es:

$$Q = 10 - p$$

- Supongamos que inicialmente hay 4 firmas idénticas en este mercado.
- Y que $w = 1$, $r = 1$

Ejemplo

- ¿Cuál es la oferta de la industria en el corto plazo? ¿Cuál es el precio de equilibrio?
- Resolvamos primero el problema de minimización de costos

La Función de Costos

- Al reemplazar K y L en los costos totales se obtiene la función de costos:

$$C(w, r, q) = wq^2 \sqrt{\frac{r}{w}} + rq^2 \sqrt{\frac{w}{r}} + 2$$

$$C(w, r, q) = q^2 \sqrt{wr} + q^2 \sqrt{wr} + 2$$

$$C(w, r, q) = 2q^2 \sqrt{wr} + 2$$

$$C(w, r, q) = 2q^2 + 2$$

La Oferta de Corto Plazo

- La decisión óptima se da donde $P=CMg$

$$P = CMg(w, r, q)$$

$$P = 4q$$

$$q = \frac{P}{4}$$

Oferta de corto plazo de la industria

- Dado que las 4 firmas son idénticas, la oferta de la industria es

$$Q_s = 4 \frac{P}{4} = P$$

- Usando esta función de oferta y la función de demanda podemos hallar el equilibrio: $10-p=p \rightarrow p=5$ y $Q=5$

Equilibrio de Corto Plazo

- Cada firma produce $5/4$ unidades obteniendo un beneficio de:

$$\pi = P \cdot q - C(q)$$

$$\pi = 5 \cdot \frac{5}{4} - \left[2 \cdot \left(\frac{5}{4} \right)^2 (1 \cdot 1)^{1/2} + 2 \right]$$

$$\pi = \frac{18}{16}$$

Ejemplo

- ¿Cuánto produce cada firma en el largo plazo? ¿Cuál es el precio de equilibrio en el largo plazo? ¿Cuántas firmas existen?
- En el largo plazo, cada firma produce en el mínimo del costo medio, donde $CMe = CMg$

$$CMe = CMg$$

$$2q + \frac{2}{q} = 4q$$

$$\frac{2}{q} = 2q$$

$$q = 1$$

Producción de Largo Plazo

- ¿A qué precio se produce 1 unidad? Usando $P=CM_g$

$$P = CM_g$$

$$= 4q$$

$$= 4$$

Ejemplo

- A este precio, la demanda total por el bien es

$$Q = 10 - P = 10 - 4 = 6.$$

- Cuántas firmas habrá en el mercado? Las suficientes para producir 6 unidades en total, es decir, 6 firmas.

La Curva de Oferta de Largo Plazo de la Industria

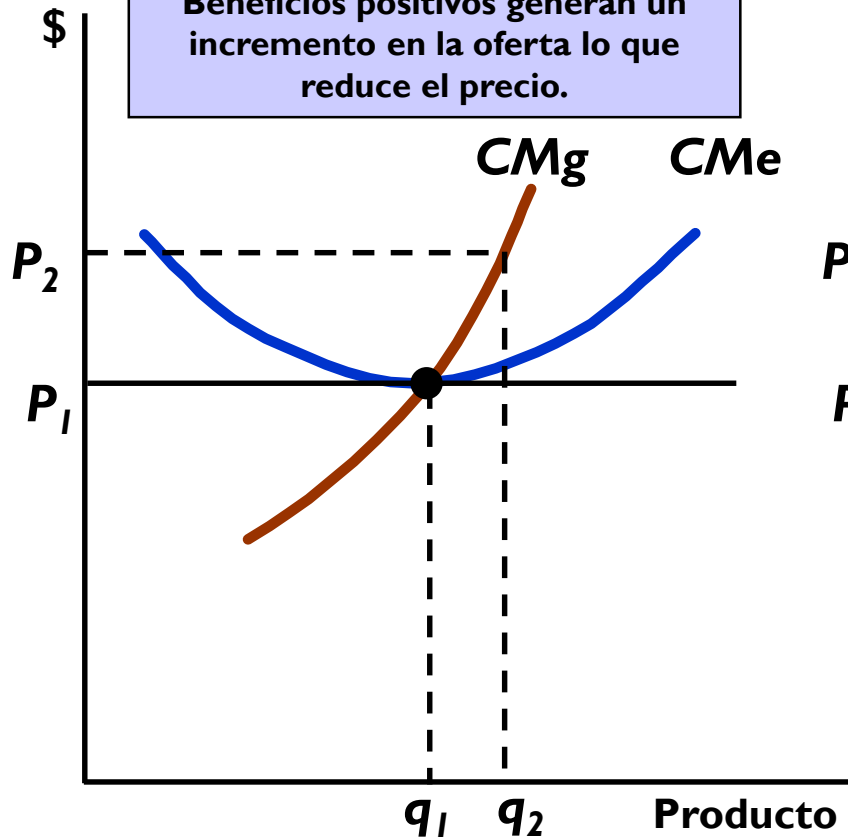
- Supuestos:
 - Todas las firmas tienen acceso a la misma tecnología
 - La producción sólo se incrementa al cambiar el número de firmas o el nivel de cada una.
 - Entrada y salida de firmas hace que produzcan en el mínimo del costo medio de largo plazo (CMe_{LP})
 - La forma de la oferta de largo plazo depende de cómo los cambios en la cantidad producida por la industria afectan los *precios que las firmas pagan por los insumos*.

Industria de Costos Constantes

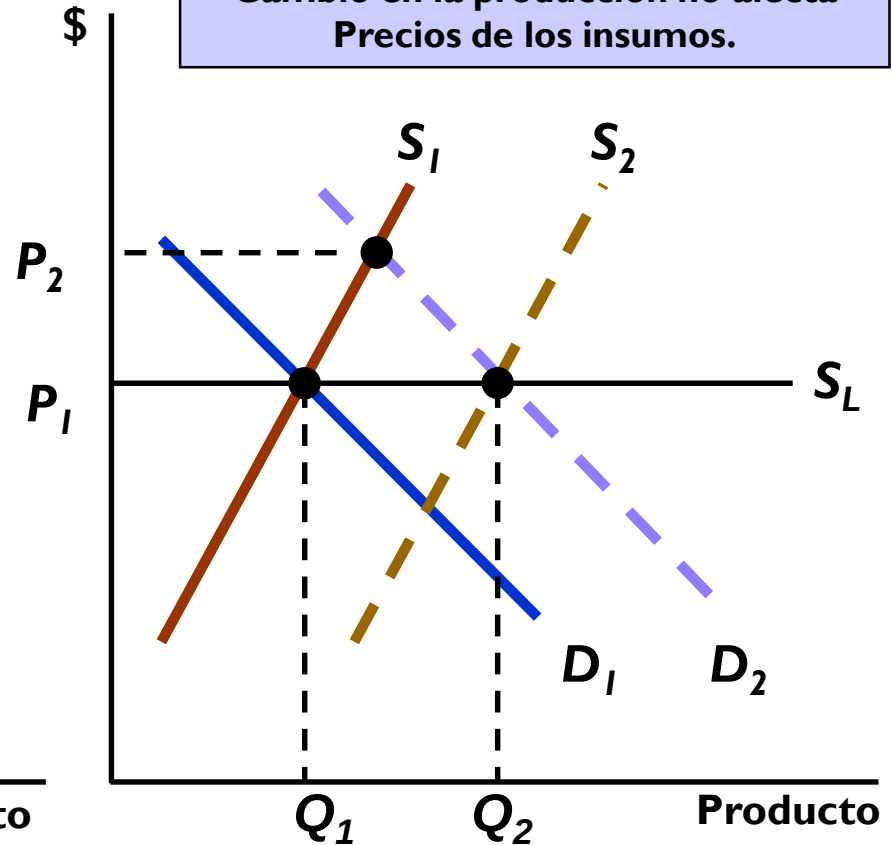
- Costos constantes: La entrada de firmas no tiene efecto en los precios de los factores.
- Supongamos que estamos en equilibrio
 - La demanda sube y luego el precio sube
 - Las firmas existentes incrementan su oferta
 - Esto genera beneficios positivos
 - Entran firmas → aumenta la oferta
 - Cae el precio hasta el precio que había en un principio
 - Equilibrio de Largo Plazo – Beneficios económicos son igual a cero.

Industria de Costos Constantes

Incrementos de la demanda hacen subir el precio de mercado y la producción de cada firma. Beneficios positivos generan un incremento en la oferta lo que reduce el precio.



De Q_1 sube a Q_2 .
Oferta de Largo Plazo = S_L = CMe_LP.
Cambio en la producción no afecta
Precios de los insumos.



La oferta de largo plazo de una industria de costos constantes

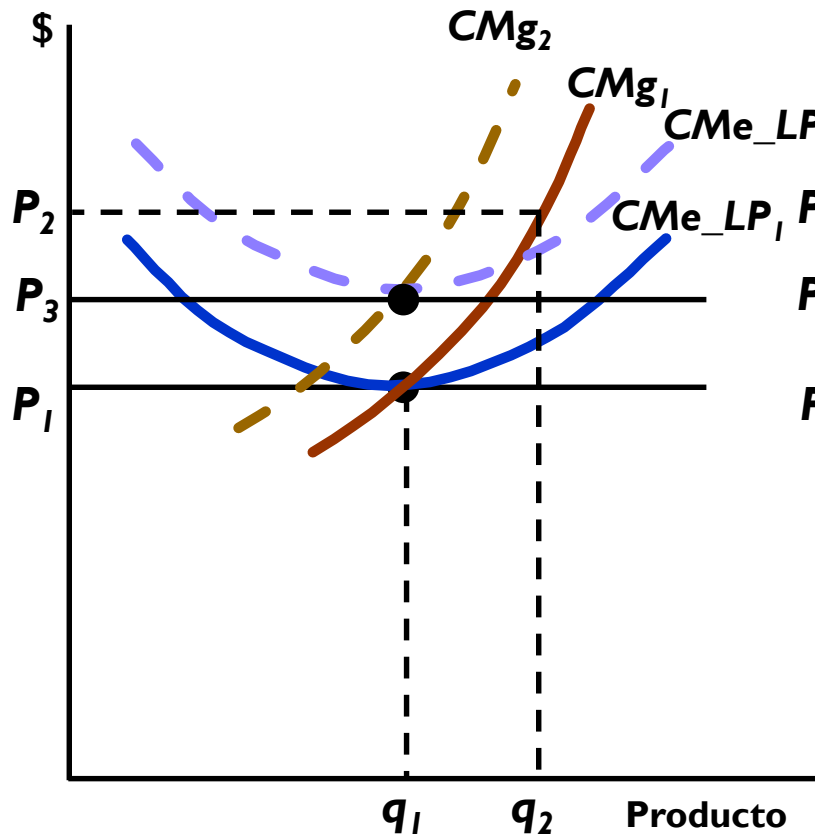
- Precios de los insumos no cambian
 - Las curvas de costos de las firmas no cambian
- La oferta de largo plazo es horizontal en el nivel donde el precio es igual al mínimo del costo medio.

Industria de Costos Crecientes

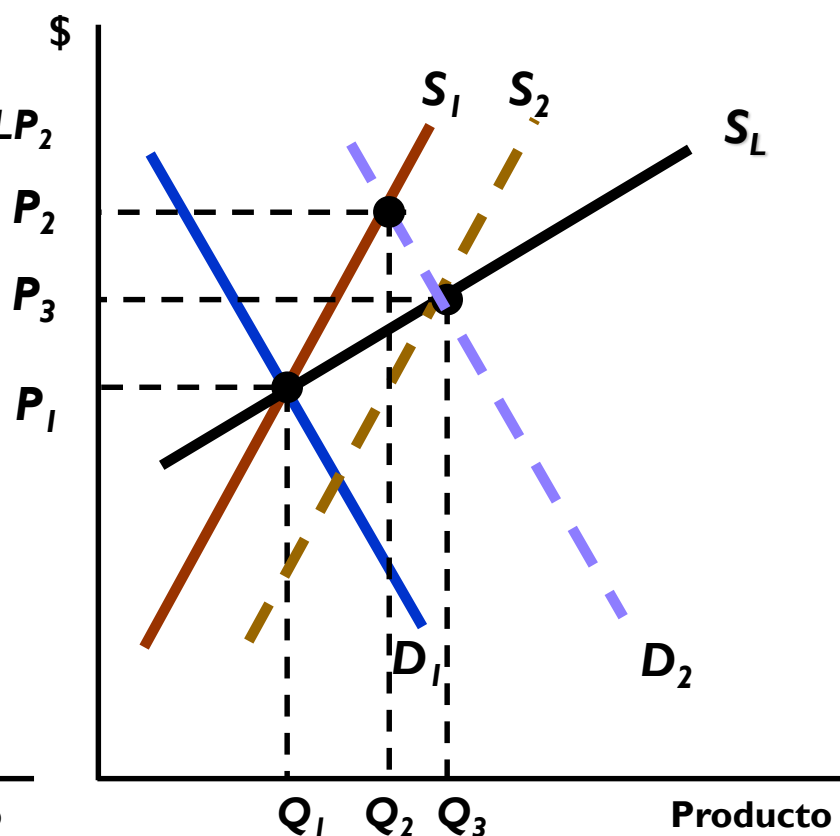
- Costos Crecientes: La entrada de firmas aumenta el costo de los insumos.
- Supongamos estamos en equilibrio y aumenta la demanda
 - Nuevas firmas entran, lo que incrementa la demanda de insumos
 - Costos suben, lo que desplaza las curvas de oferta de corto plazo
 - Oferta del mercado sube pero no tanto
 - La oferta de largo plazo tiene pendiente positiva

La oferta de largo plazo de una industria de costos crecientes

Al subir los precios de los insumos, el equilibrio de largo plazo ocurre a un precio mayor que el inicial.



La oferta de largo plazo tiene pendiente positiva

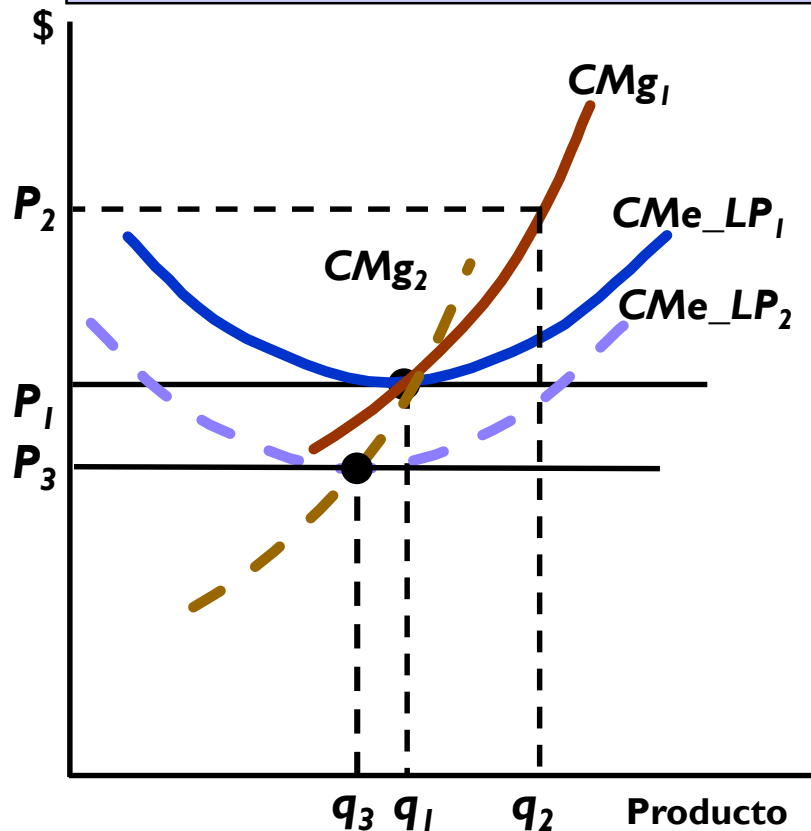


Industria de Costos Decrecientes

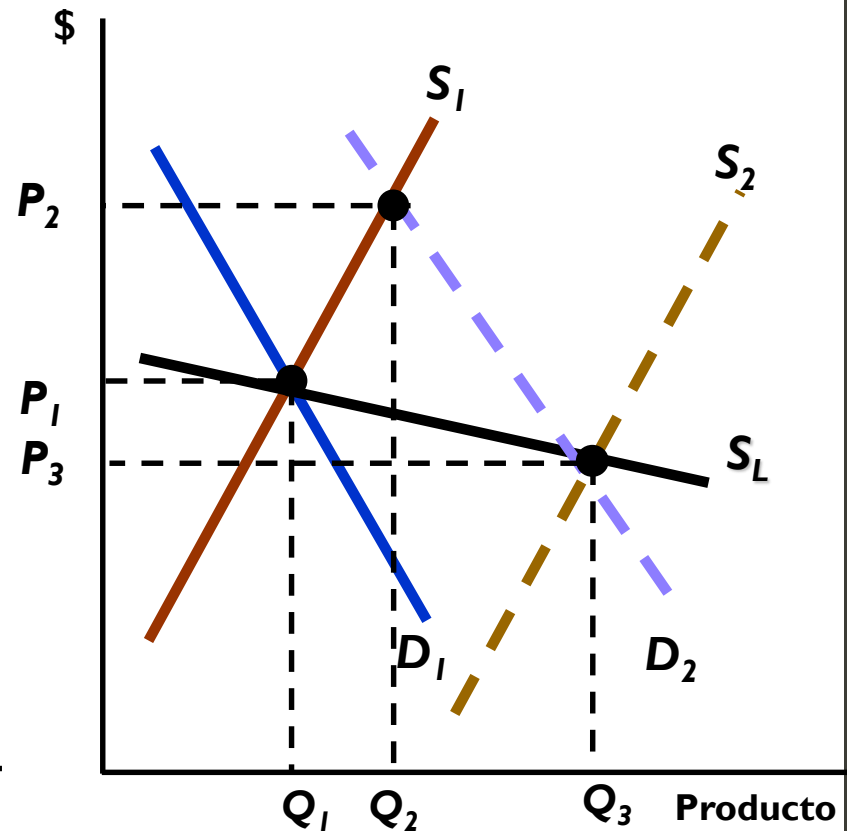
- Costos decrecientes: La entrada de firmas disminuye el costo de los insumos.
- Supongamos que estamos en equilibrio y aumenta la demanda
 - Nuevas firmas entran, lo que incrementa la demanda de insumos
 - Costos bajan lo que desplaza las curvas de oferta de corto plazo
 - Oferta del mercado sube más
 - La oferta de largo plazo tiene pendiente negativa

La oferta de largo plazo de una industria de costos decrecientes

Al bajar los precios de los insumos, el equilibrio de largo plazo ocurre a un precio menor que el inicial.



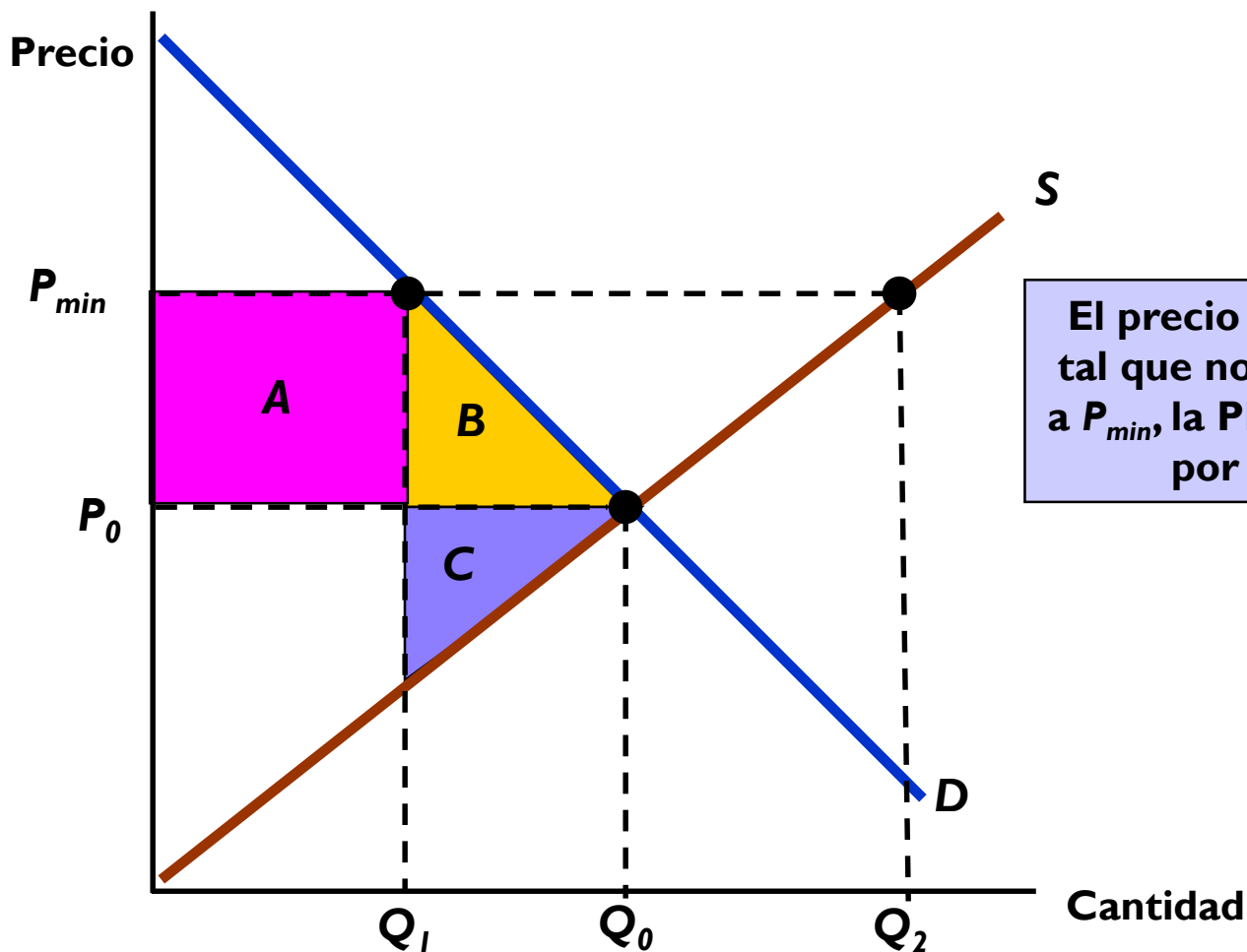
La oferta de largo plazo tiene pendiente negativa



Clase 13

Equilibrio parcial – Láminas adicionales

Efecto de un precio mínimo



El precio es regulado tal que no sea inferior a P_{min} , la PBS está dada por $B + C$.

Precios mínimos

- Consumidores tienen que pagar más y muchos no están dispuestos a pagar más:

$$\Delta EC = -A - B < 0$$

- Los productores saben que los consumidores comprarán Q_1 . Algunos de ellos no pueden vender su producto. Los que venden reciben un precio más alto.

$$\Delta EP = A - C$$

- $\Delta \text{Bienestar} = -B - C < 0$

Precio mínimo + gobierno compra parte de la producción

- Supuesto: ingresos y gastos del gobierno son valorados como un excedente más:
 - Si el gobierno percibe ingresos por recaudación, estos ingresos son un mayor excedente para el país
 - Si el gobierno gasta en subsidios (o en comprar producción), este gasto es equivalente a un menor excedente para el país
- Entonces, ¿qué ocurre si el gobierno compra la parte de la producción que los consumidores no están dispuestos a comprar al precio mínimo?
 - 2 formas de verlo:

Precio mínimo + gobierno compra parte de la producción

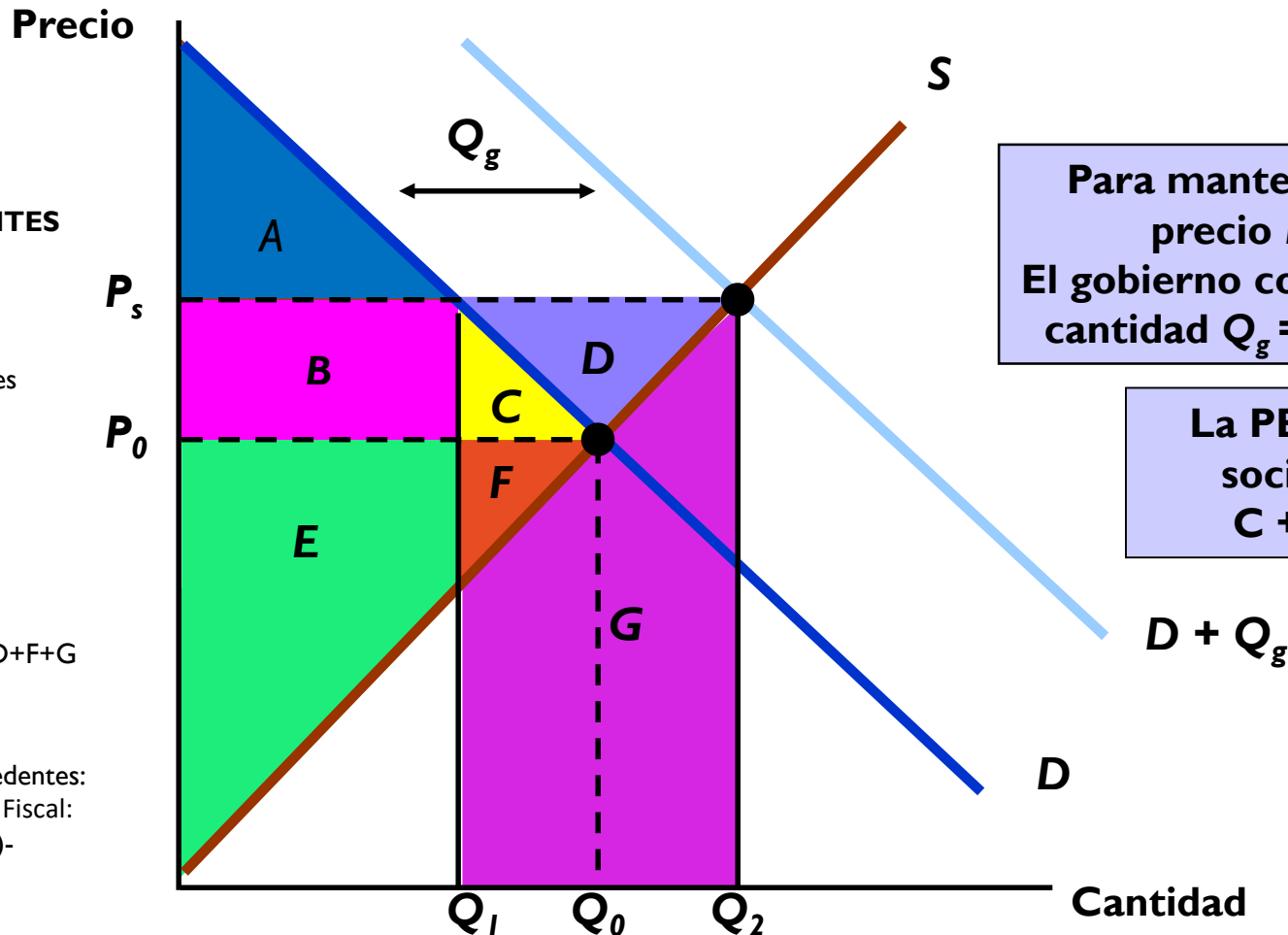
Forma I:
CAMBIOS
EN EXCEDENTES

Los consumidores
pierden $B+C$

Los productores
ganan $B+C+D$

El costo para el
gobierno es $C+D+F+G$

Cambio en excedentes:
 $\Delta EP - \Delta EC - \text{Gasto Fiscal}$:
 $(B+C+D) - (B+C) -$
 $(C+D+F+G)$
 $= -C-F-G$



Para mantener el
precio P_s
El gobierno compra la
cantidad $Q_g = Q_2 - Q_1$

La PBS para la
sociedad es
 $C + F + G$.

Gobierno compra parte de la producción

- **FORMA I: CAMBIOS EN EXCEDENTES**

- Los productores ganan, ya que venden más unidades a un precio más alto

$$\Delta EP = B + C + D > 0$$

- Consumidores pierden, ya que consumen menos unidades a un precio más alto:

$$\Delta EC = -B - C < 0$$

- El gobierno tiene que pagar lo que compra
 - Costo para el gobierno = $(Q_2 - Q_1)P_S = C + D + F + G$
- $\Delta \text{Bienestar} = -C - F - G < 0$
- La sociedad está peor que antes
- Sería menos costoso darle el dinero a las firmas (ej., agricultores)

Precio mínimo + gobierno compra parte de la producción

Forma 2:
COMPARACIÓN
DE EXCEDENTES
TOTALES ANTES
Y DESPUÉS

EC:

- Antes: $A+B+C$
- Después: A

EP:

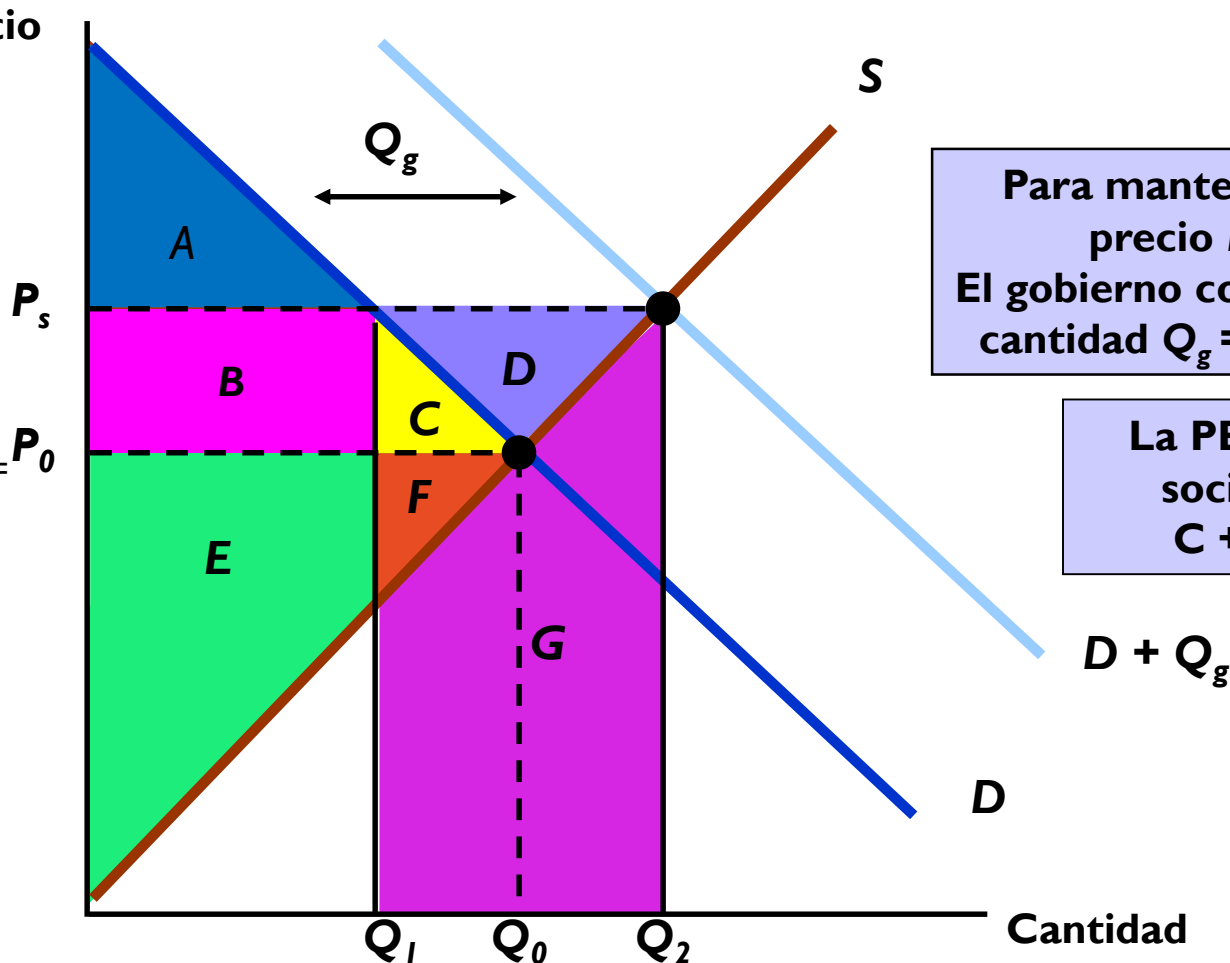
- Antes: $E+F$
- Después: $B+C+D+E+F$

Gasto del gobierno:

- Antes: 0
- Después: $C+D+F+G$

TOTALES:

- Antes:
 $A+B+C+E+F+0=$
 $A+B+C+E+F$
- Después:
 $A+B+C+D+E+F-C-$
 $D-F-G=$
 $A+B+E-G$



Para mantener el
precio P_s
El gobierno compra la
cantidad $Q_g = Q_2 - Q_1$

La PBS para la
sociedad es
 $C + F + G$.

Gobierno compra parte de la producción

- **FORMA 2: COMPARACIÓN DE EXCEDENTES ANTES Y DESPUÉS**

- Excedente del consumidor:

- Antes: $A+B+C+D$
- Después: A

- Excedente del productor:

- Antes: $E+F$
- Después: $B+C+D+E+F$

- Gasto del gobierno:

- Antes: 0
- Después: $C+D+F+G$

Gobierno compra parte de la producción

- **FORMA 2: COMPARACIÓN DE EXCEDENTES ANTES Y DESPUÉS**
- Excedente total (EC+EP-Gasto del gobierno):
 - Antes: $(A+B+C)+(E+F)-(0)$
 $= A+B+C+E+F$
 - Después: $(A)+(B+C+D+E+F)-(C+D+F+G)$
 $= A+B+E-G$
- Cambio en excedente total: excedentes nuevos – excedentes antiguos:
 - $(A+B+E-G)-(A+B+C+E+F)=-(C+F+G)$
- $PBS = C+F+G$

Gobierno compra parte de la producción

- Independiente de cómo se analice, el resultado es el mismo.
- ¿Por qué las áreas C y F son PBS? ¿Por qué no sólo el área G?
- Sin intervención, los consumidores tenían C, los productores tenían F, **y el gobierno no gastaba nada**
- Con intervención, los productores se llevan C y F, **pero el gobierno financia ese excedente**

Clase 14

Efecto de impuestos, subsidios y tarifas en el mercado competitivo

Análisis de incidencia de los impuestos/subsidios

- En general, los impuestos generan pérdida social porque alteran los precios relativos. Excepciones:
 - Impuestos Pigouvianos (corrigen externalidades negativas)
 - Impuestos de suma alzada (independientes del comportamiento de los individuos)

Un impuesto de suma alzada

- Un mercado con una demanda agregada de $Q=20-p$ y firmas con una función de costos dada por $C(q)=q^2+4q+4$
- El gobierno impone un impuesto de suma alzada a las firmas de T.
- ¿Impacto en corto plazo?
- ¿Impacto en largo plazo?

Incidencia legal vs. incidencia económica

- Incidencia legal: agente responsable legalmente de pagar el impuesto.
- Incidencia económica: agente que paga efectivamente el impuesto. Cambio en la disponibilidad de recursos de un agente debido a los impuestos.

Incidencia legal vs económica

- **Clave: los impuestos se pueden traspasar de una persona/empresa a otra, ya que los precios relativos pueden cambiar como respuesta a los impuestos**

Tres reglas de la incidencia económica

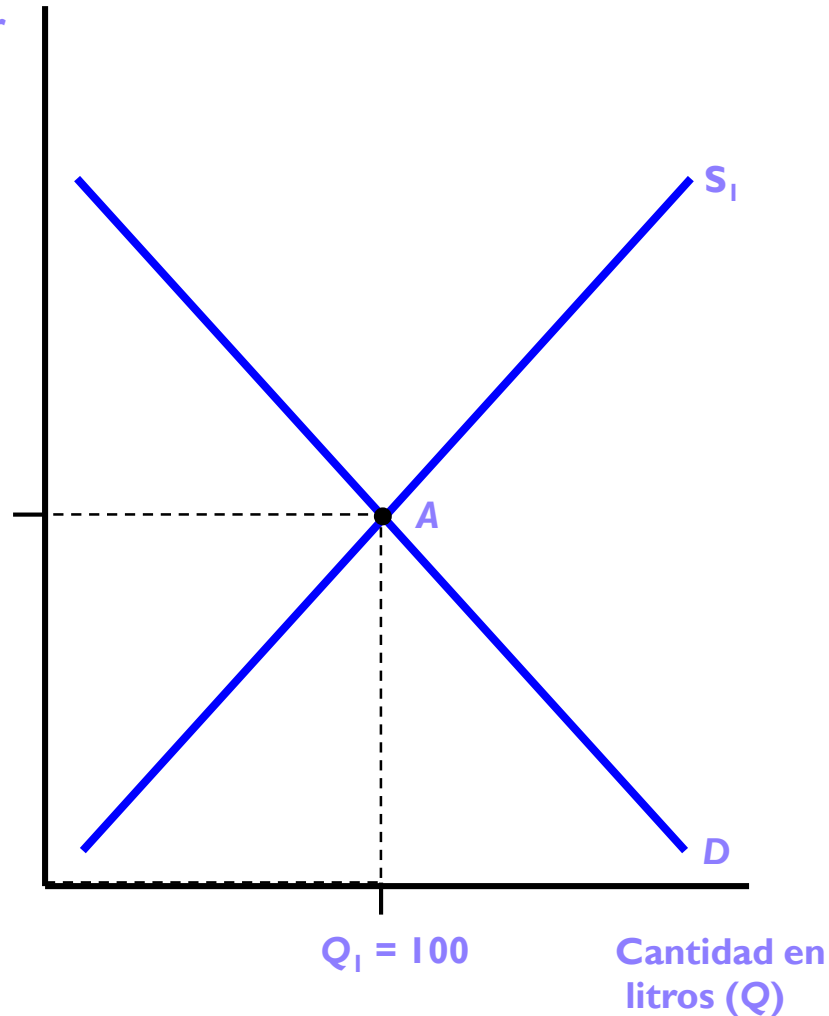
1. La incidencia económica no es igual a la incidencia legal.
2. Qué parte del mercado tiene la incidencia legal es irrelevante para la distribución de la carga impositiva (incidencia económica)
3. La parte del mercado que sea mas inelástica pagará una mayor parte del impuesto.

I. Incidencia legal no es igual a la económica

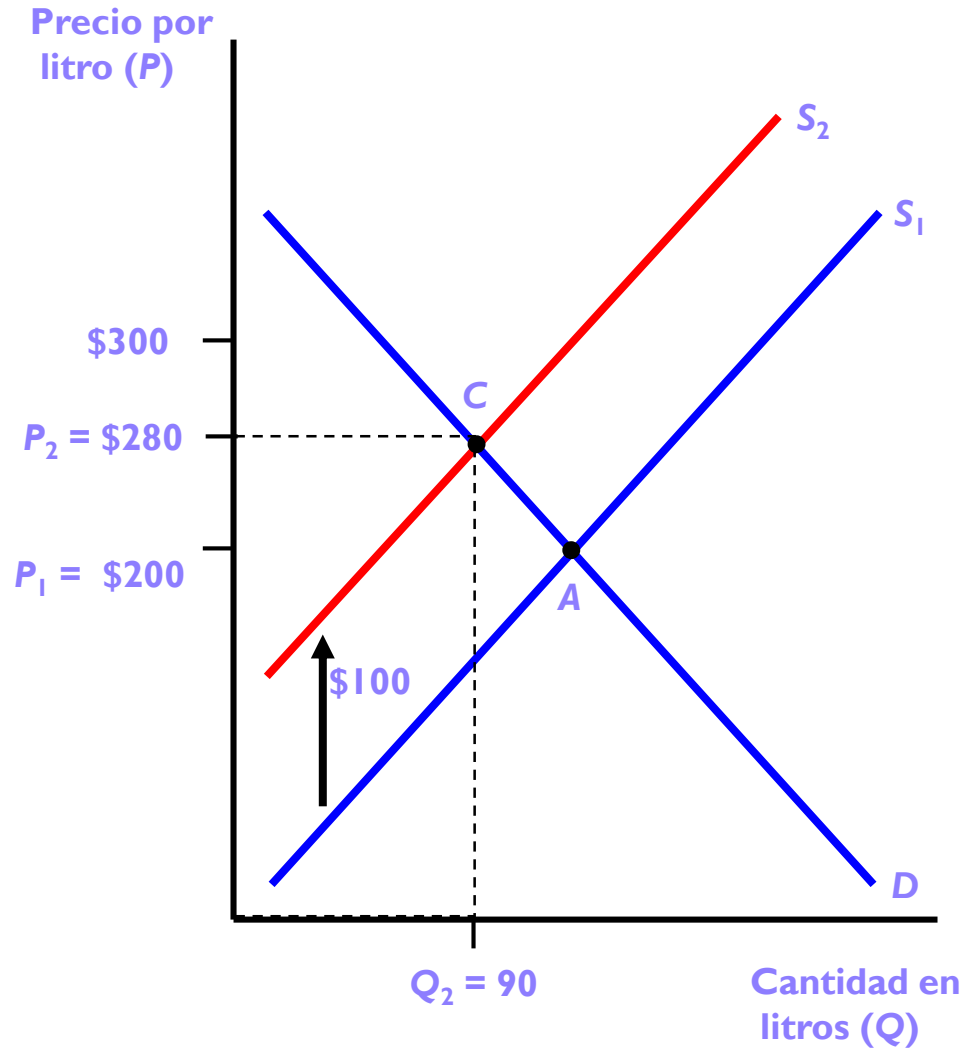
- Suponga que el mercado de la gasolina está en equilibrio con $Q=100$, $P=200$.
- Se pone un impuesto de \$100, con incidencia legal en el productor.

I. Incidencia legal no es igual a la económica

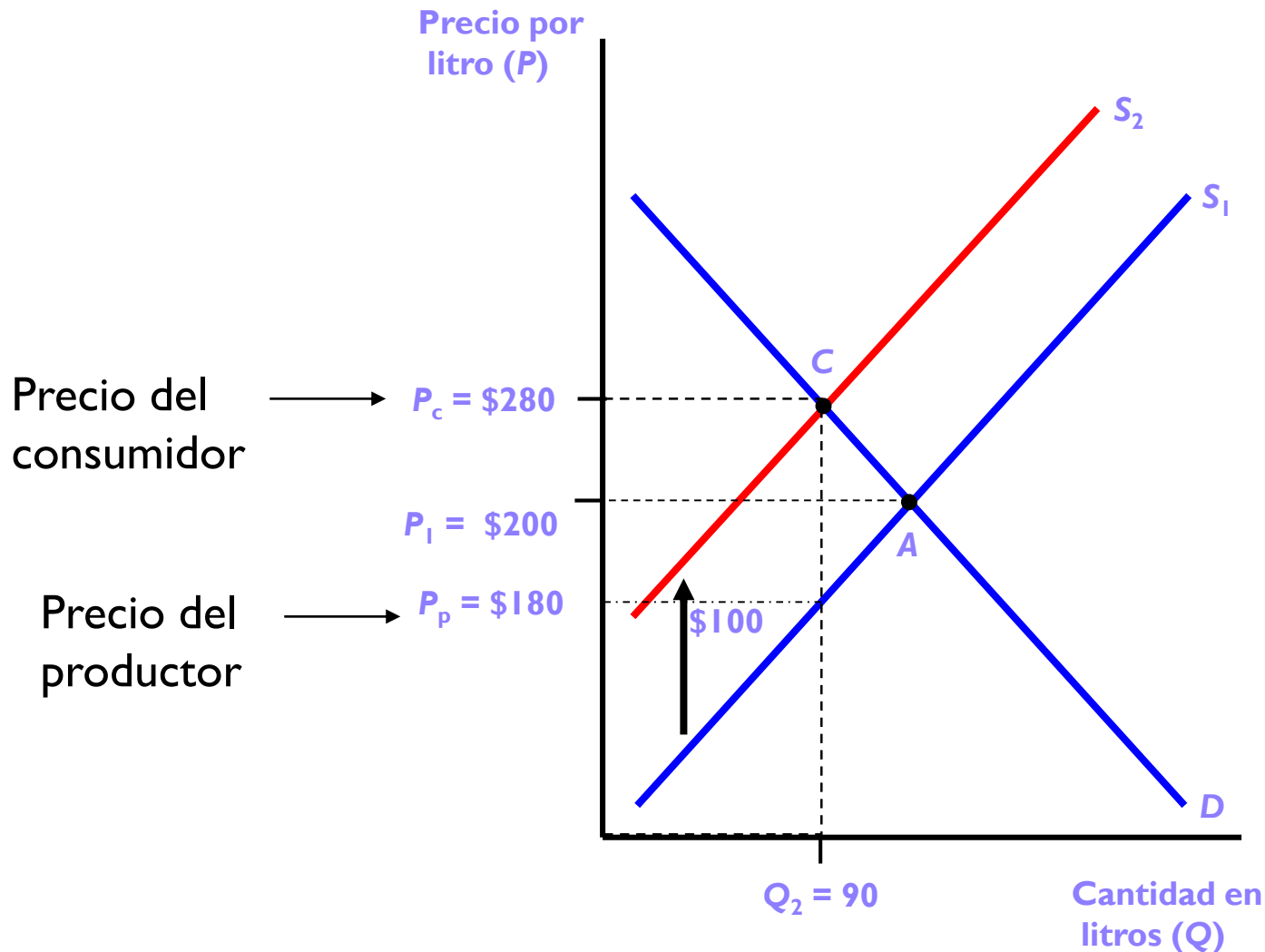
Precio por
litro (P)



I. Incidencia legal no es igual a la económica



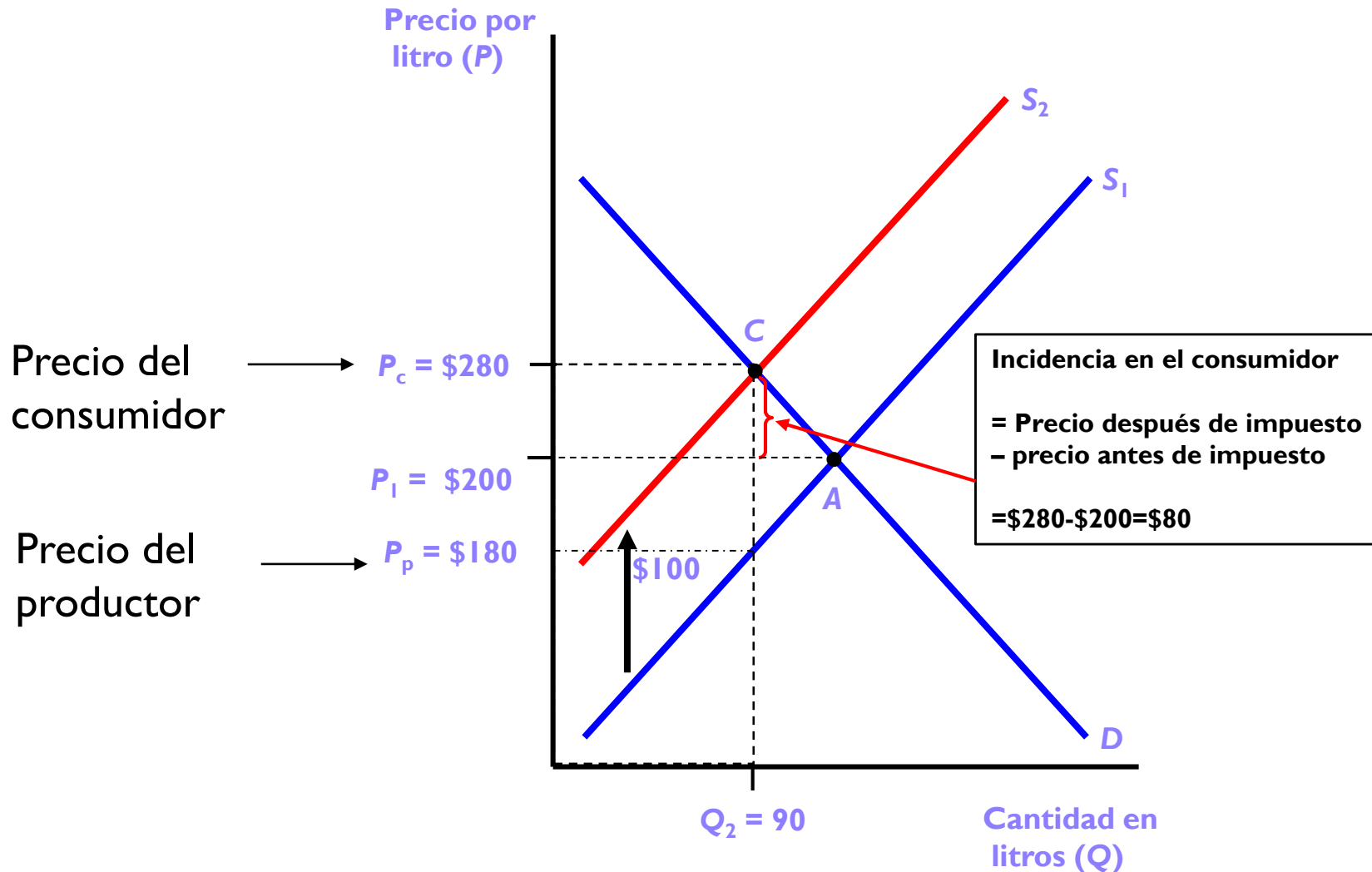
I. Incidencia legal no es igual a la económica



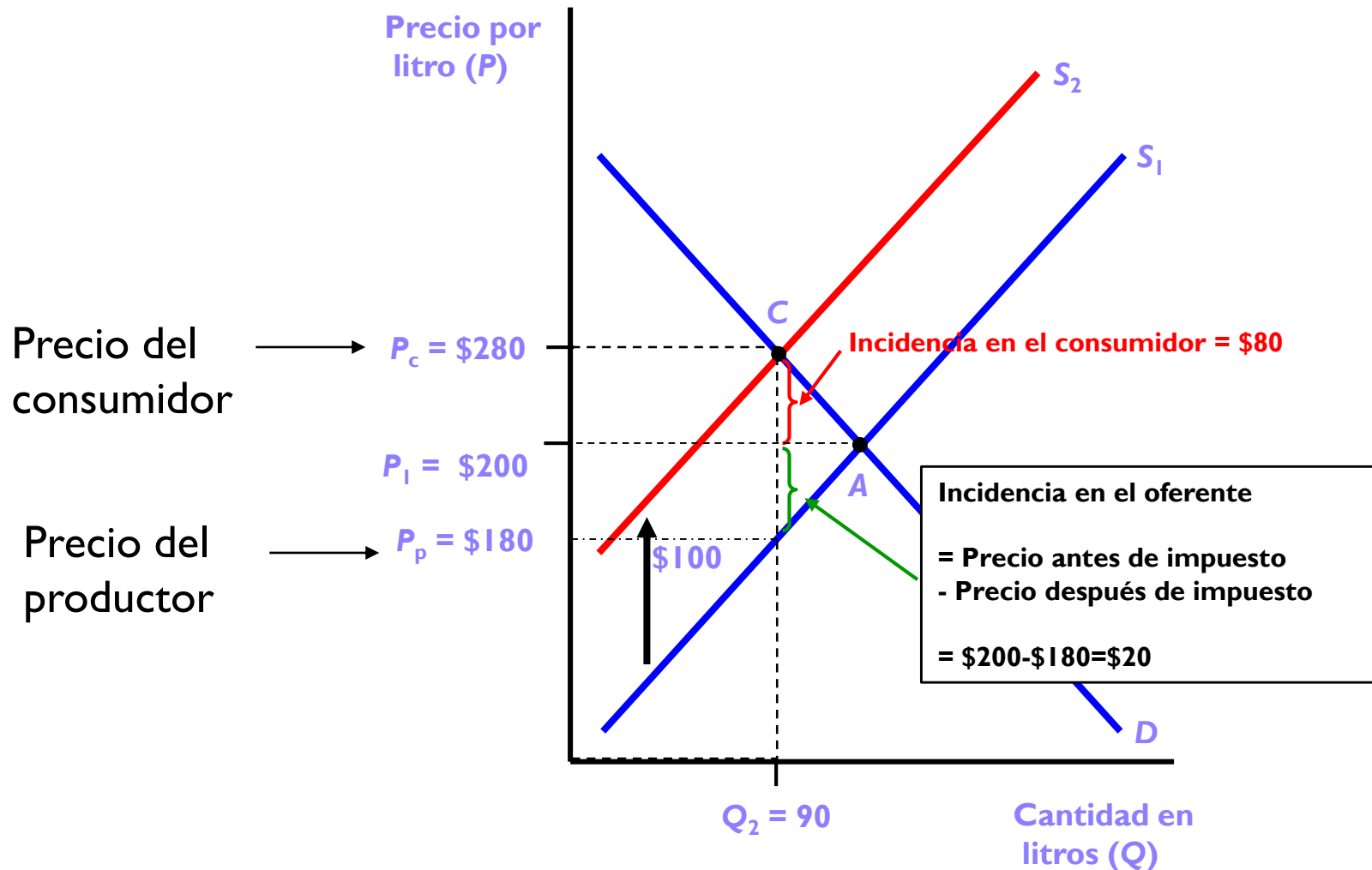
I. Incidencia legal no es igual a la económica

- Incidencia en el consumidor =
precio después de impuesto - precio antes de impuesto
- Incidencia en el oferente =
precio antes de impuesto - precio después de impuesto

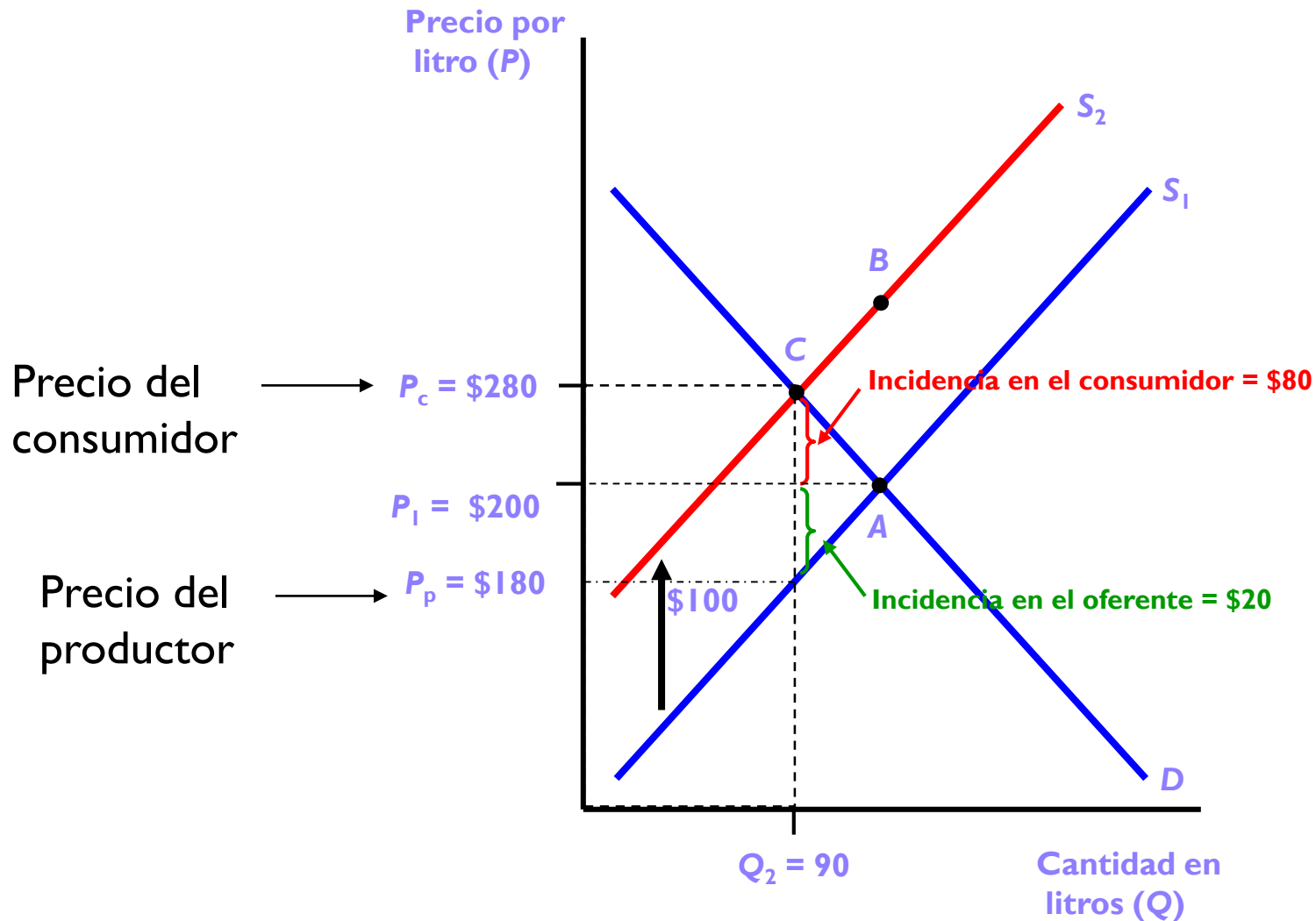
I. Incidencia legal no es igual a la económica



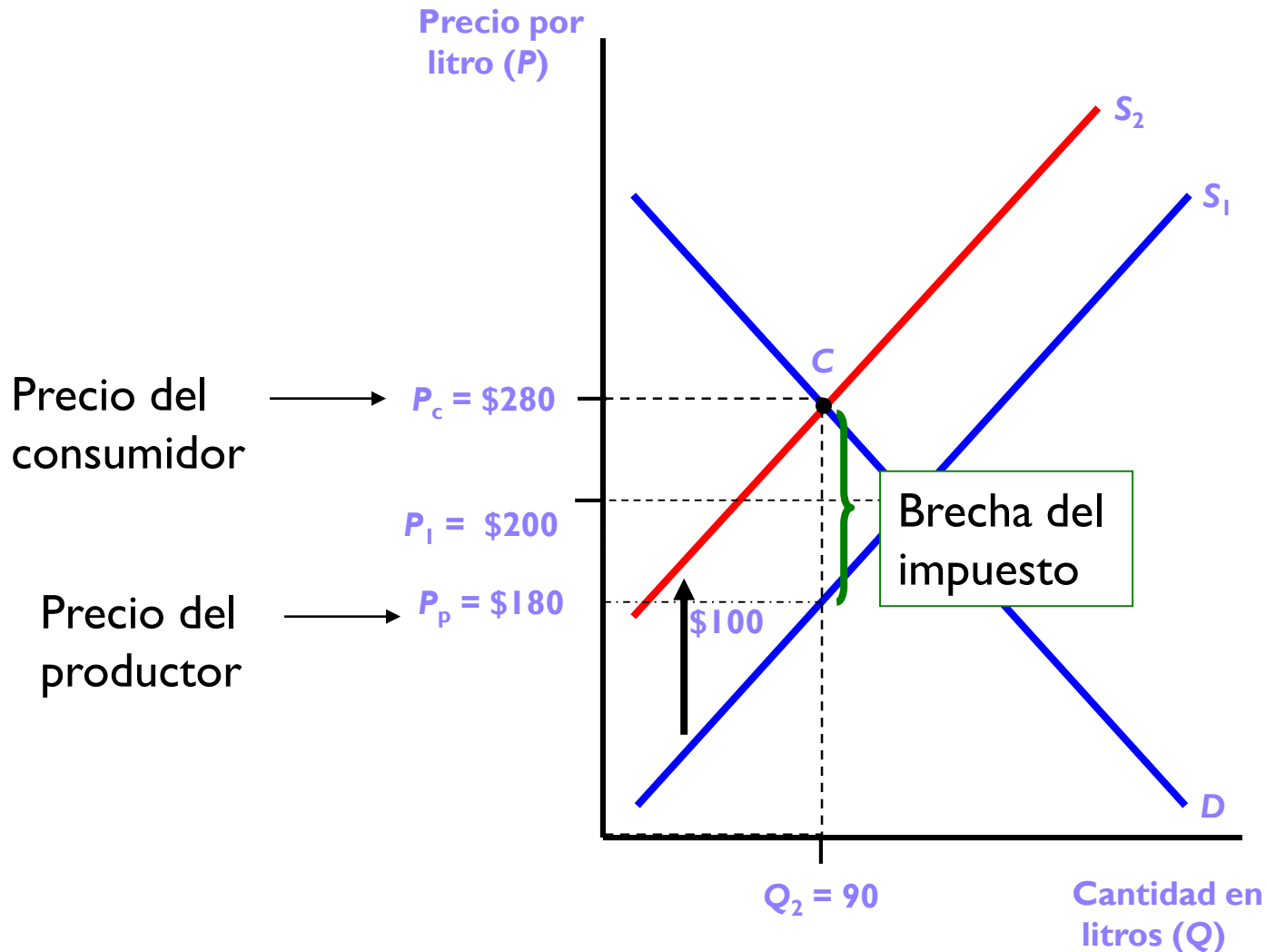
I. Incidencia legal no es igual a la económica



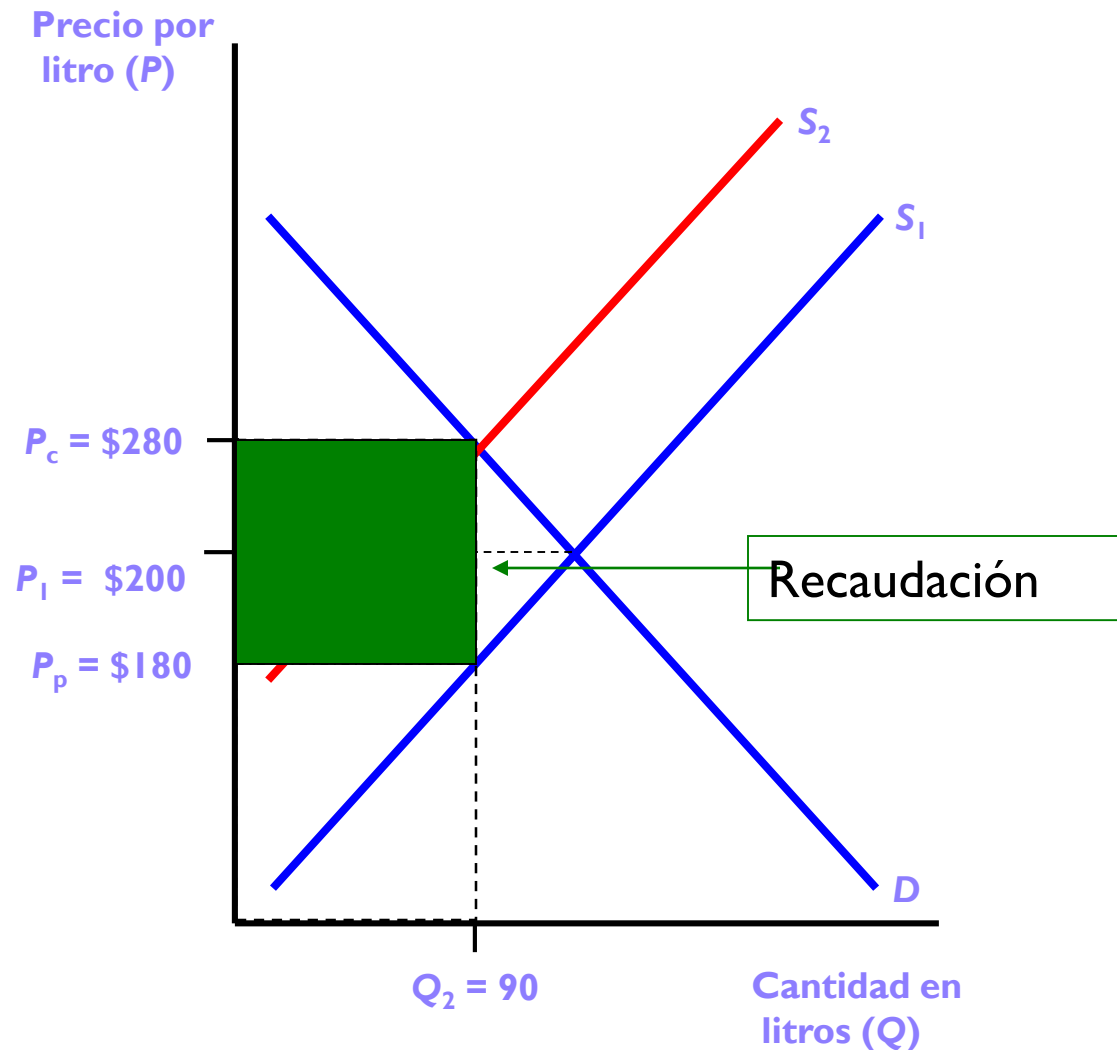
I. Incidencia legal no es igual a la económica



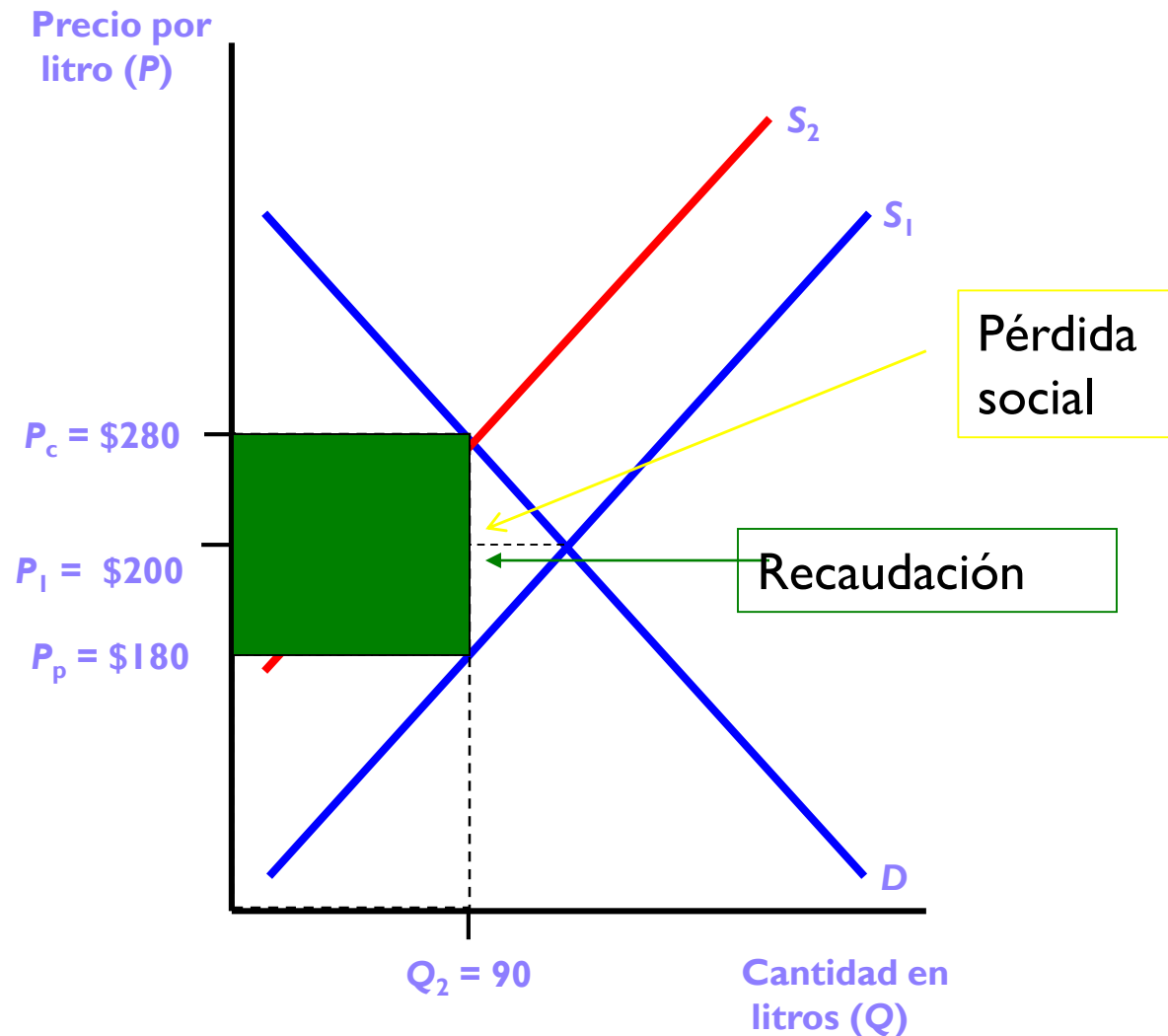
I. Incidencia legal no es igual a la económica



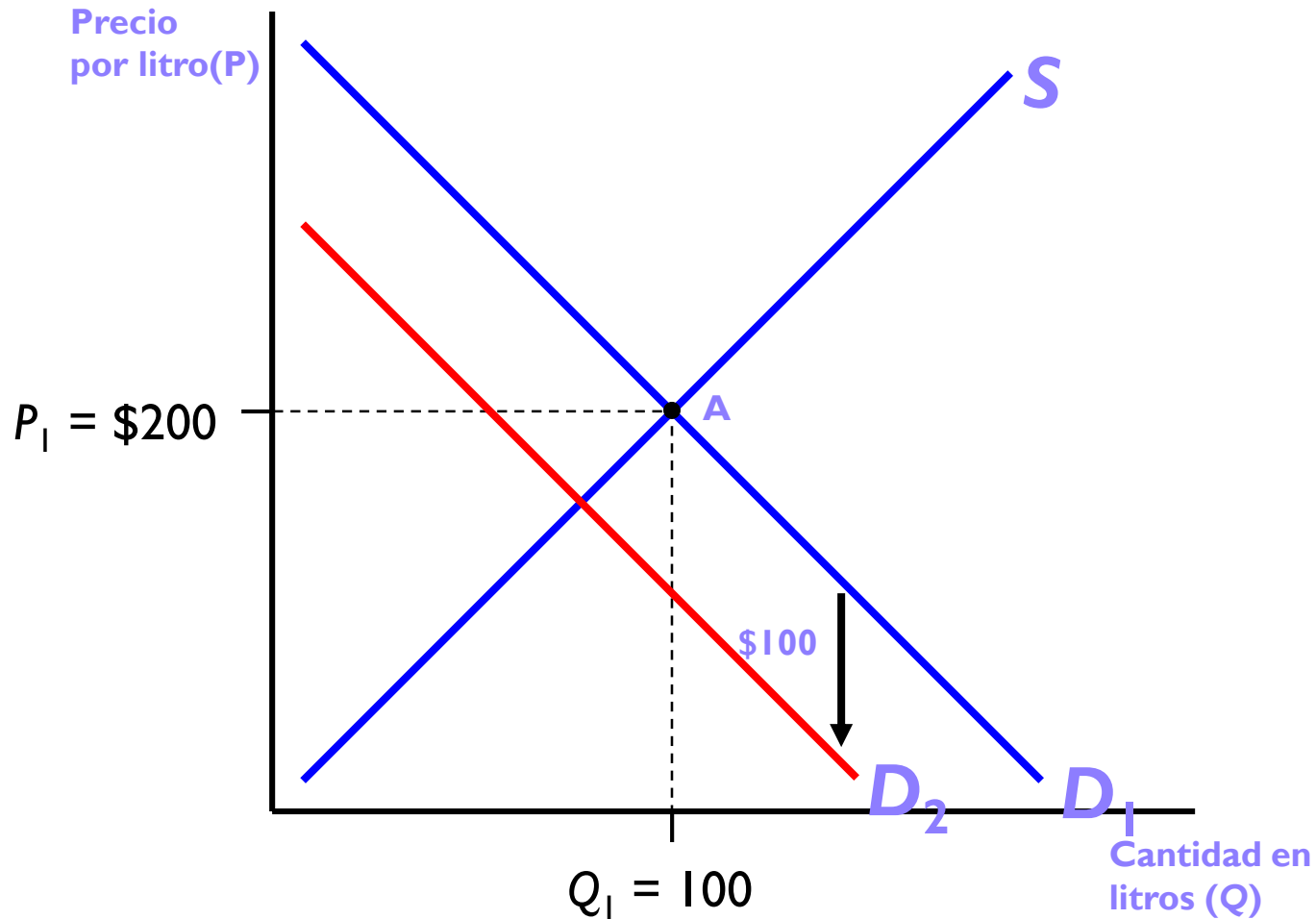
I. Incidencia legal no es igual a la económica



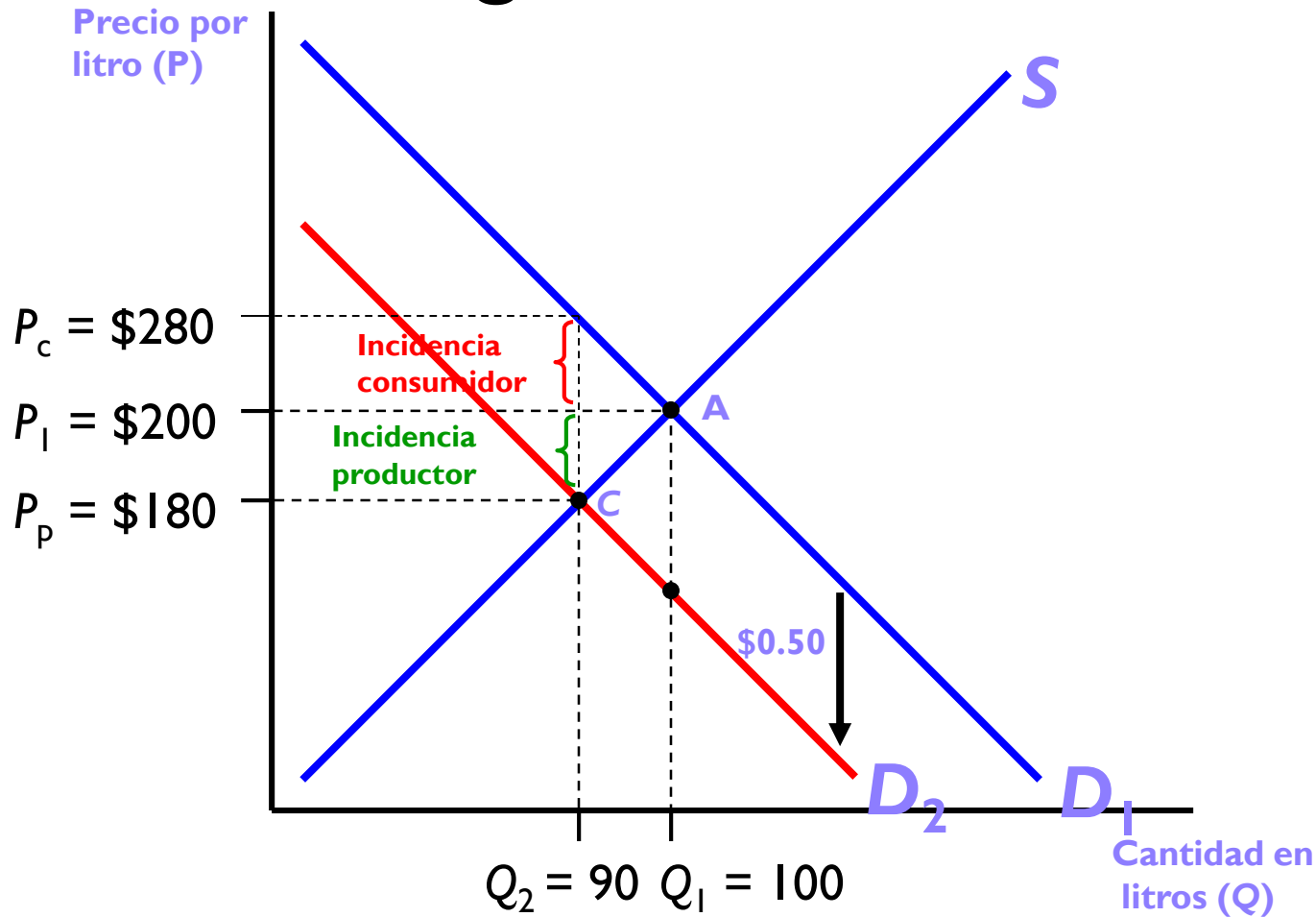
I. Incidencia legal no es igual a la económica



2. Irrelevancia de quién tiene incidencia legal



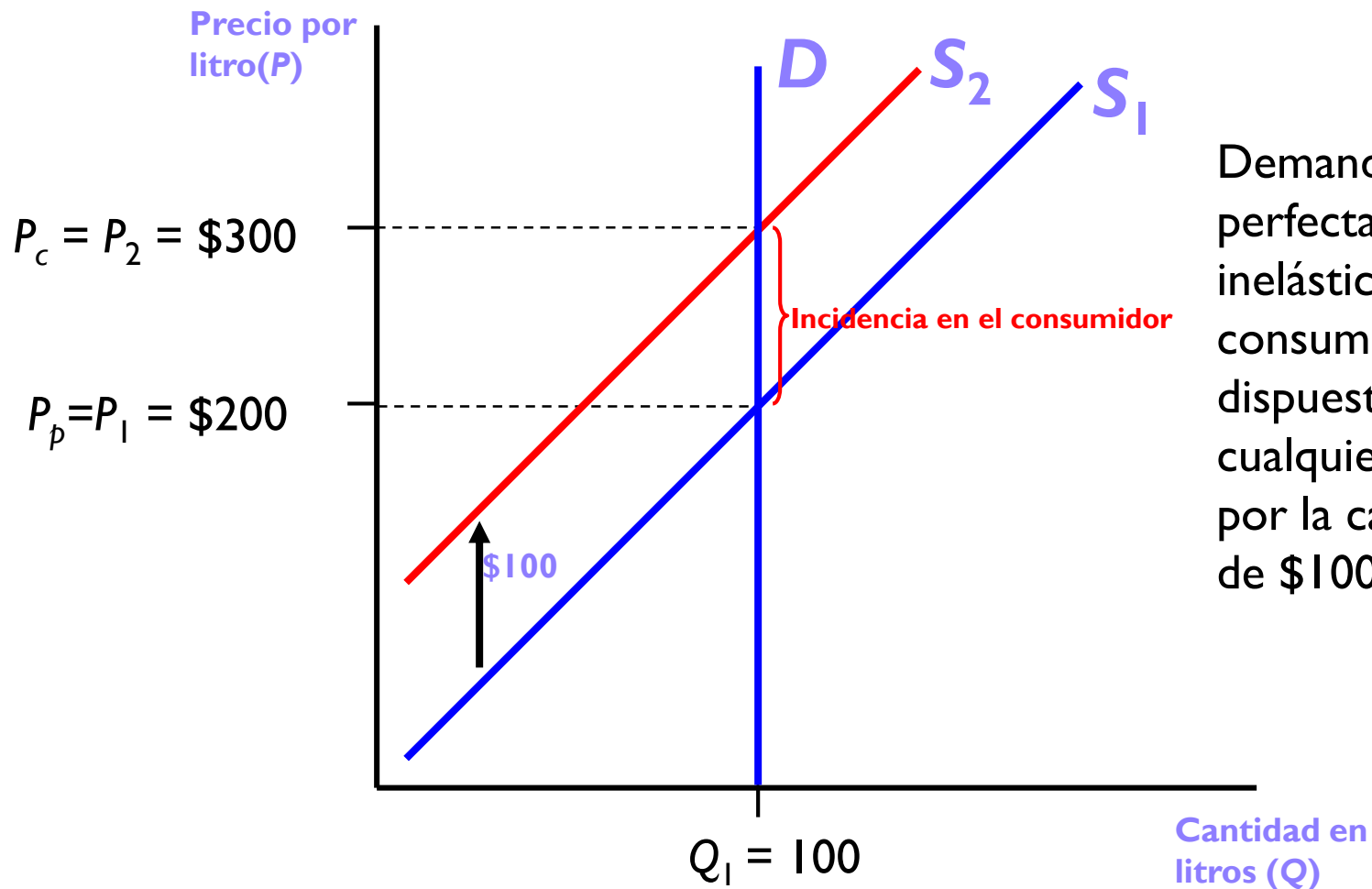
2. Irrelevancia de quién tiene incidencia legal



3. Importancia de la elasticidad

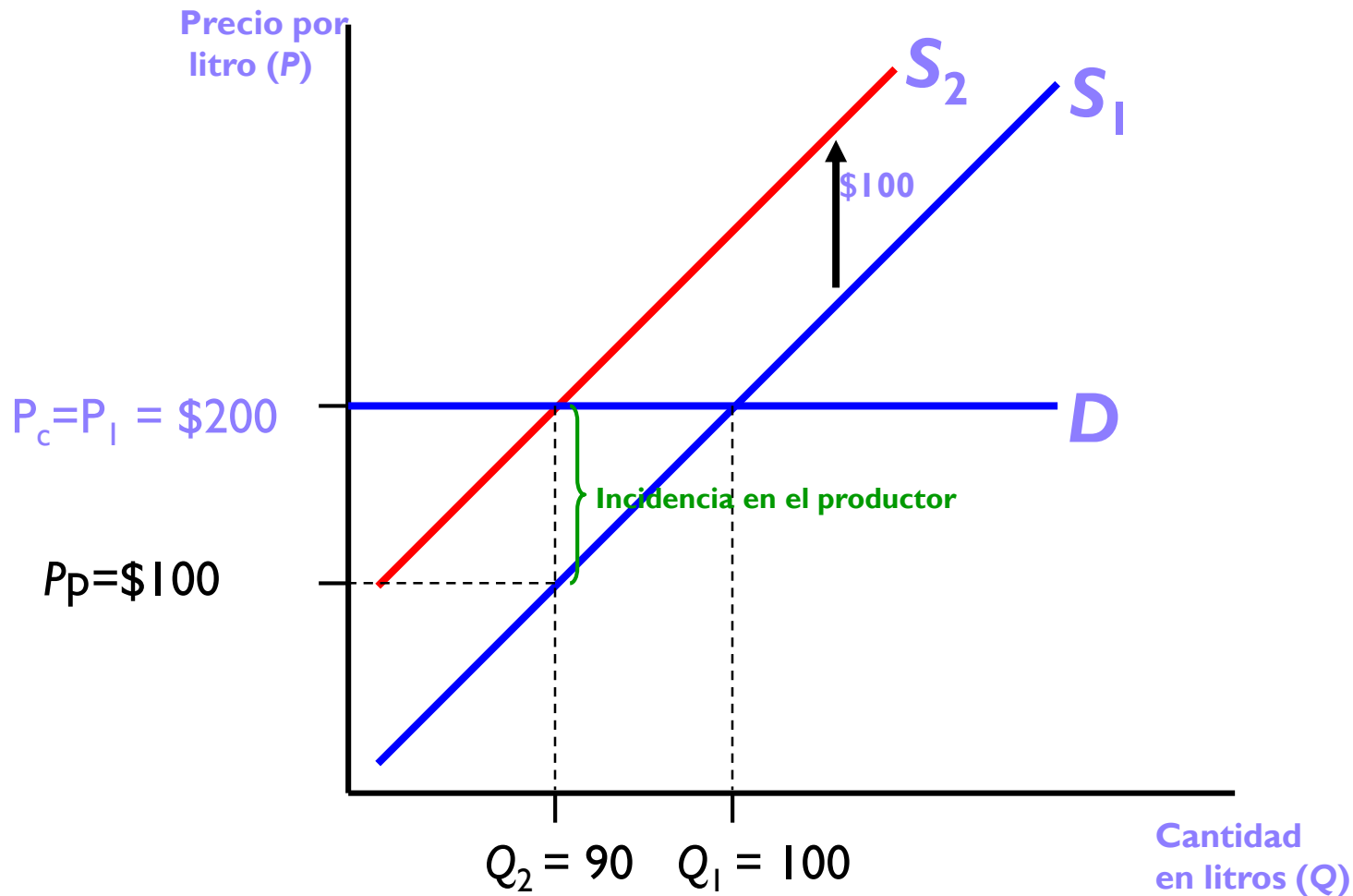
- Regla: la parte (consumidores o productores) que tenga una curva mas inelástica pagaran una mayor parte del impuesto.
- Intuición: menor elasticidad $\Leftrightarrow$ menor cambio % de la cantidad demandada a cambio % del precio $\Rightarrow$ refleja la facilidad con que el agente puede "escapar" del impuesto .

3. Importancia de la elasticidad



Demanda perfectamente inelástica: el consumidor está dispuesto a pagar cualquier precio por la cantidad de \$100.

3. Importancia de la elasticidad

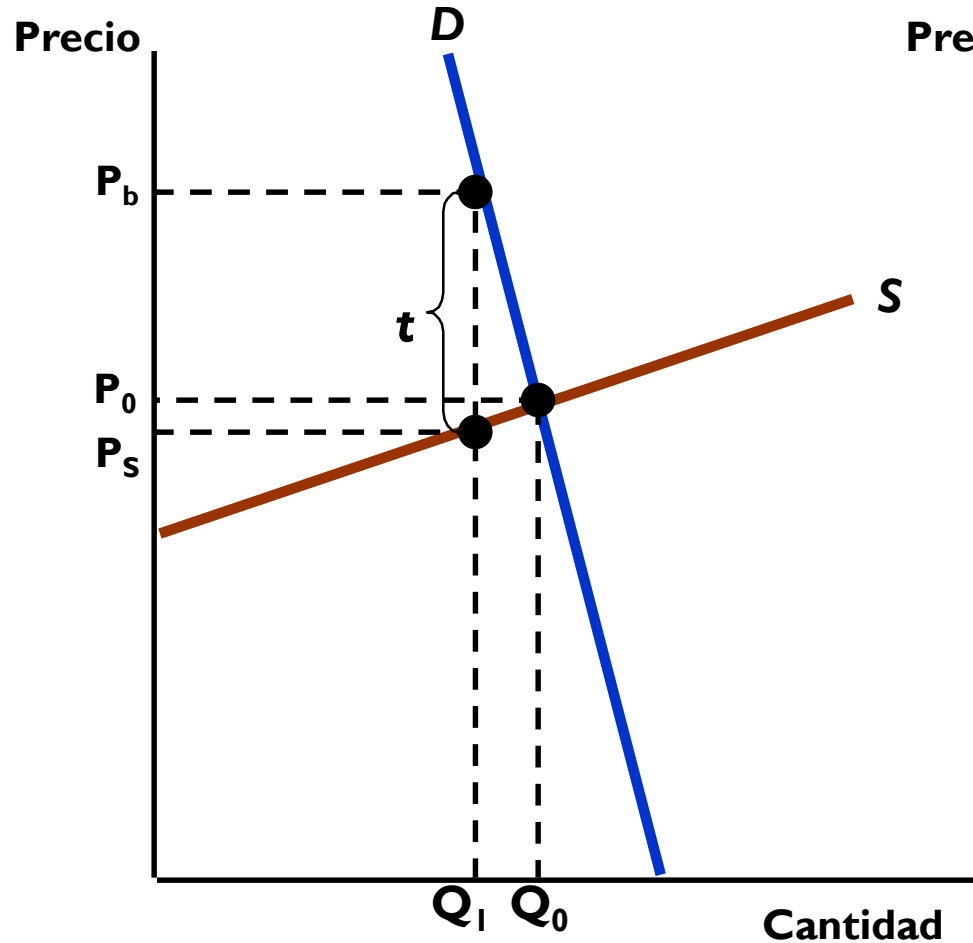


Efecto elasticidad

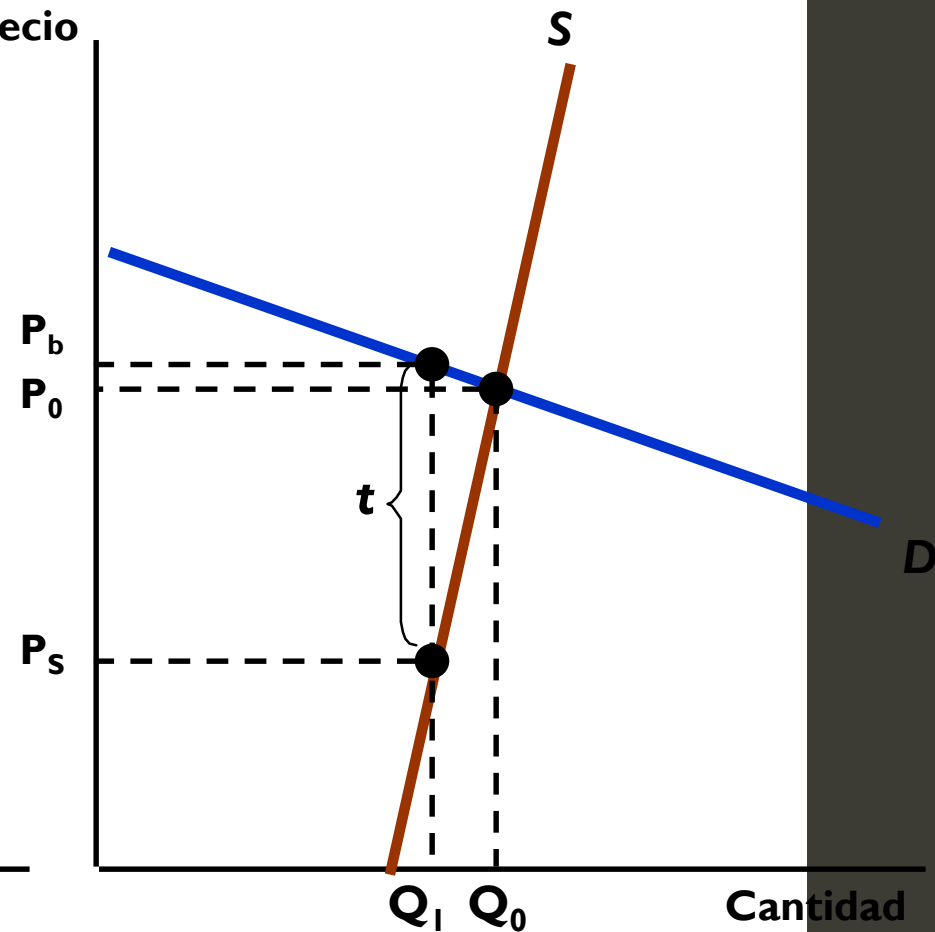
- Si la **demanda** es relativamente más **inelástica**, el impuesto cae principalmente sobre los **compradores** (ej. cigarrillos)
- Si la **oferta** es relativamente más **inelástica**, el impuesto cae principalmente sobre los **productores**

Impacto de las elasticidades sobre la incidencia del impuesto

Recae en Compradores



Recae en Productores



El Impacto de un impuesto o un subsidio

$$P_D - P_S = t$$

$$\text{Luego, } dP_D - dP_S = dt \quad (i)$$

Para mantener el eq. del mercado : $dQ_D = dQ_S$, o

$$\text{usando elasticidades, } \eta_{XX} dP_D = \varepsilon_{XX} dP_S$$

Despejando dP_S de (i) y reemplazando :

$$\eta_{XX} dP_D = \varepsilon_{XX} (dP_D - dt)$$

Luego,

$$\frac{dP_D}{dt} = \frac{\varepsilon_{XX}}{\varepsilon_{XX} - \eta_{XX}}$$

El Impacto de un impuesto o un subsidio

- Podemos aproximar el porcentaje del impuesto asumido por los consumidores usando:
 - $$\frac{\varepsilon_{XX}}{\varepsilon_{XX} - \eta_{XX}}$$
 - ¿Qué fracción del impuesto es trasladado a los consumidores en mayores precios?
 - Por ejemplo, si la demanda es perfectamente inelástica ($\eta_{XX} = 0$), esta fracción es 1 $\rightarrow$ los consumidores asumen 100% del impuesto

Ejemplo: Impuesto sobre gasolina

- Veamos un ejemplo
- El objetivo de un impuesto a la gasolina es:
 - Aumentar la recaudación tributaria
 - Reducir el consumo de gasolina

Impuesto sobre la Gasolina

- Impacto de un impuesto de 50 centavos por galón de gasolina
 - Elasticidad de la demanda = -0.5
 - $Q^D = 150 - 50P$
 - Elasticidad de la oferta = 0.4
 - $Q^S = 60 + 40P$
 - En equilibrio ($Q^S = Q^D$) $P = \$1$ y $Q = 100$ galones por año

Impuesto a la Gasolina

- Con un impuesto de 50 centavos por galón:

$$Q^D = Q^S$$

$$150 - 50P_D = 60 + 40P_S$$

$$150 - 50(P_S + 0.50) = 60 + 40P_S$$

$$P_S = .72$$

$$P_D = P_S + 0.50 = \$1.22$$

$$Q^D = Q^S = 89 \text{ g/año}$$

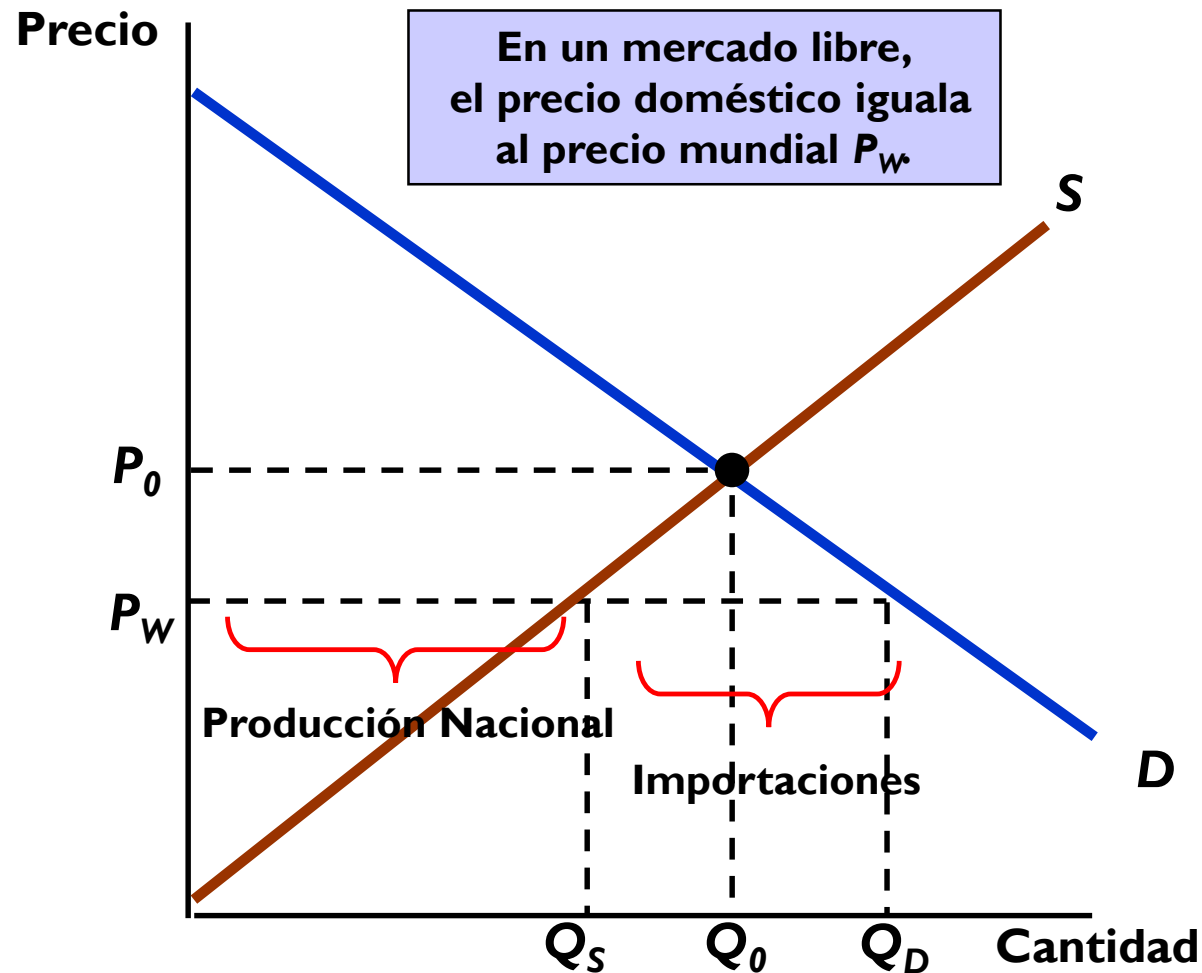
Cuotas de Importación y Tarifas

- Muchos países usan cuotas de importación o tarifas para mantener el precio interno de un bien por arriba del precio mundial
 - Cuotas: Limitan la cantidad que puede ser importada. Productores externos requieren una licencia para operar, y el número de licencias está controlado.
 - Tarifas: Impuestos a los bienes importados
- Esto permite a los productores internos tener mayores beneficios.
- El costo para los consumidores es alto.

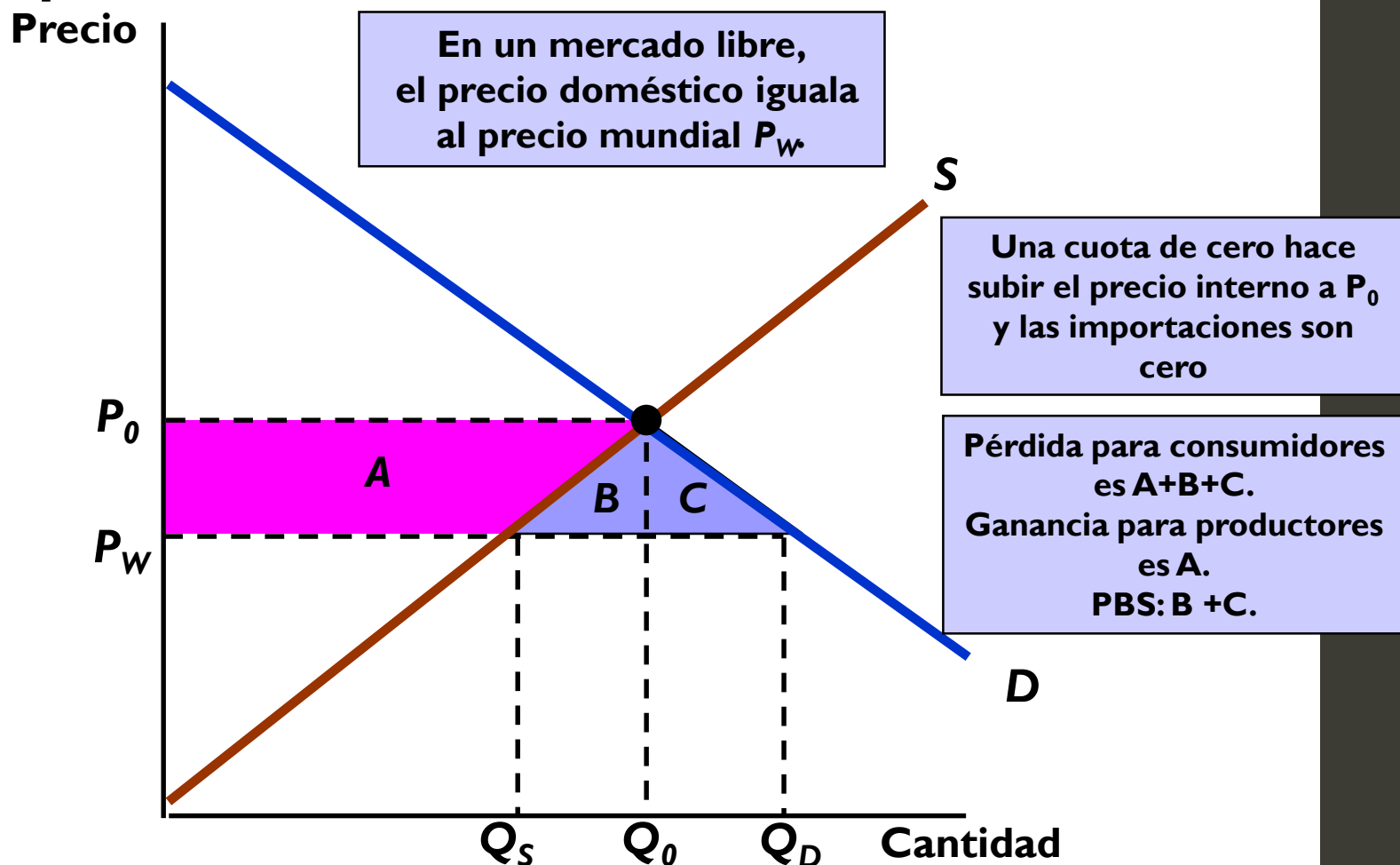
Cuotas de Importación y Tarifas

- Los consumidores domésticos tienen incentivos a comprarle a productores externos si son más baratos, luego
 - El precio doméstico se iguala al precio mundial y las importaciones son la diferencia entre la *cantidad doméstica ofrecida* y la *cantidad demandada*
- La industria doméstica tiene incentivos para presionar al gobierno para que imponga:
 - Cuotas o Tarifas

Apertura Comercial

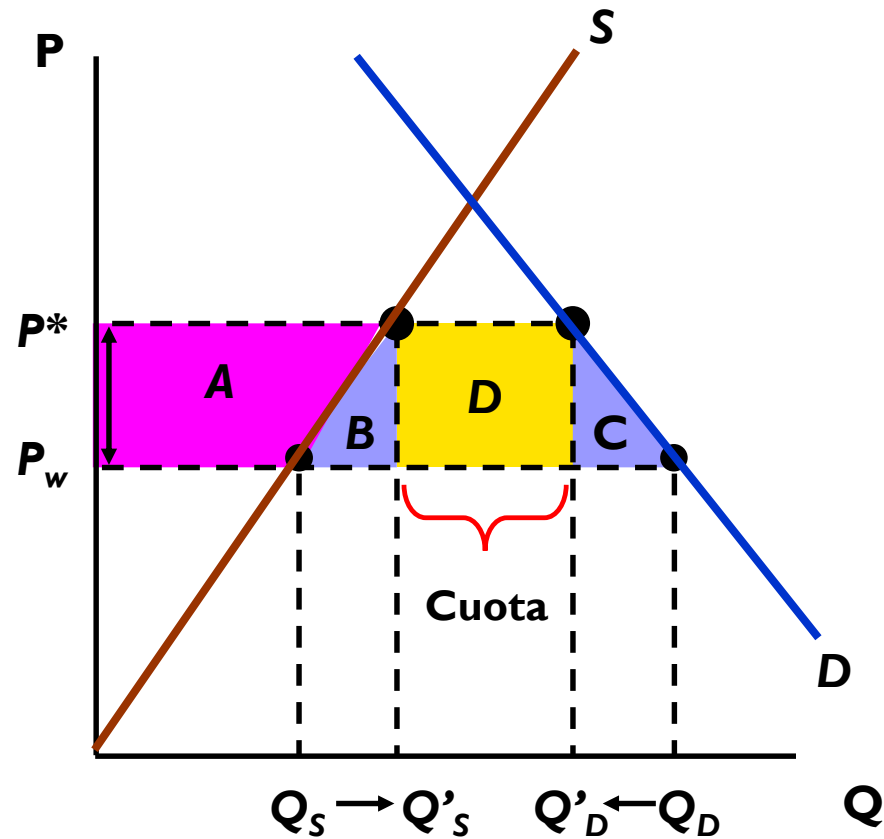


Restricción total a las importaciones.



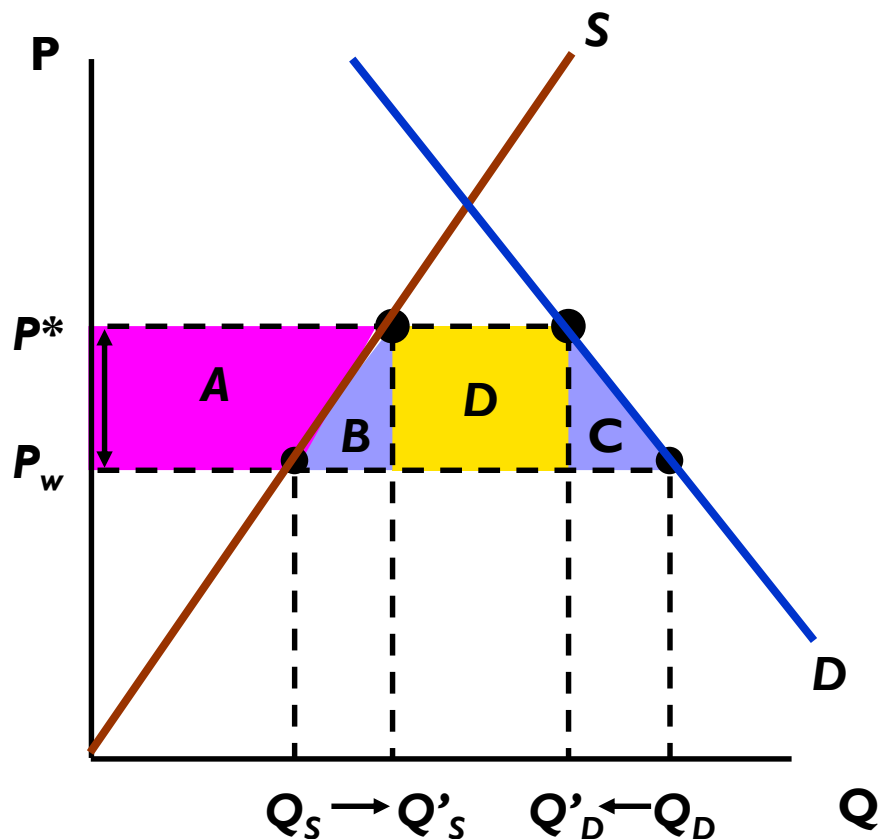
Cuotas en General

- Cuota es $Q'_D - Q'_S$,
- Precio sube a P^*
- Consumidores pierden $A+B+C+D$
- Productores ganan A
- Pérdida es $B + C + D$
- D son los beneficios para los productores foráneos que obtienen la licencia de vender.



Tarifas

- Una tarifa sube el costo del productor extranjero para vender en la economía doméstica: $P^* = P_w + t$
- Consumidores pierden $A + B + C + D$
- Productores ganan A
- Pérdida es $B + C + D$
- D es el ingreso del gobierno



De equilibrio parcial a general

- Hasta ahora hemos analizado cada mercado de manera aislada. Pero los mercados de diferentes bienes están relacionados.
- El análisis de equilibrio general nos permite entender estas relaciones.
 - Una economía de mercado competitivo conduce a una asignación denominada Equilibrio Competitivo.
- Es esta asignación ...
 - ¿Eficiente?
 - ¿Equitativa?

Equilibrio General

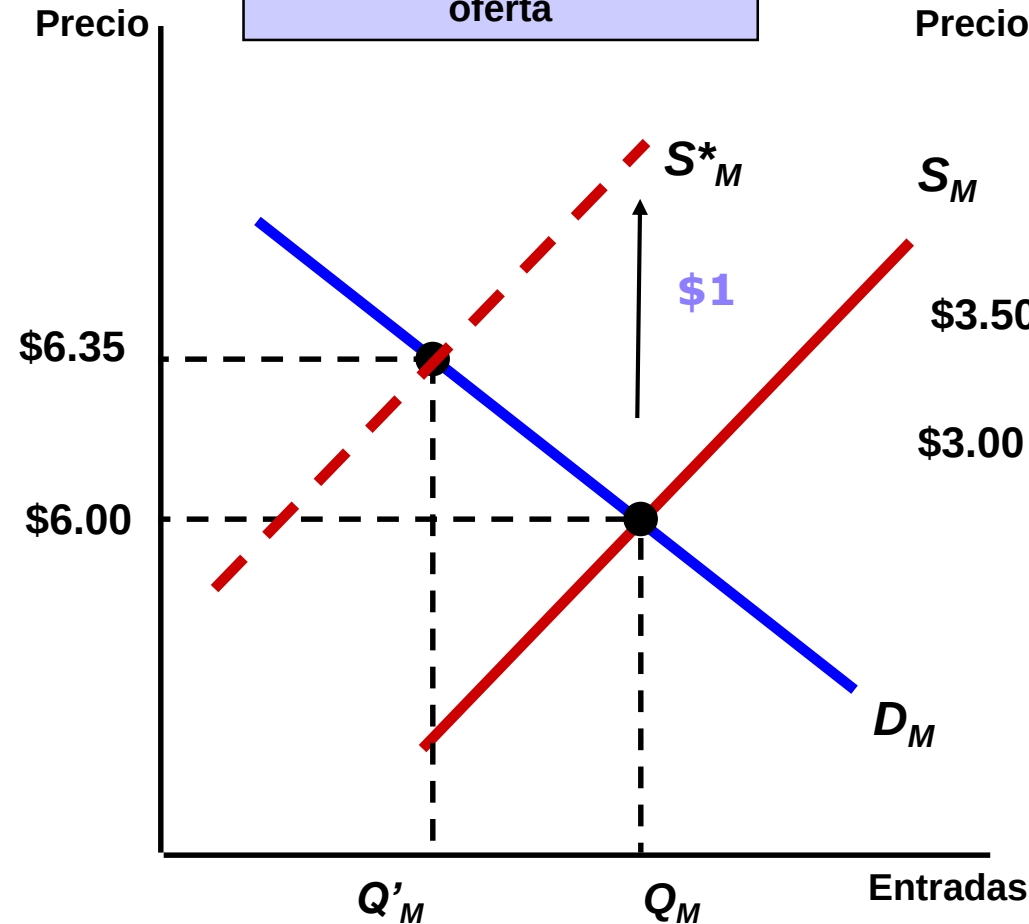
- Cómo se relacionan los diferentes mercados
 - Determinación simultánea de cantidades y precios en todos los mercados relevantes, teniendo en cuenta la retroalimentación de cada mercado
- La **retroalimentación** es el ajuste del precio y la cantidad de un mercado causados por los ajustes en los precios y las cantidades en otros mercados

Dos mercados interdependientes – hacia un equilibrio general

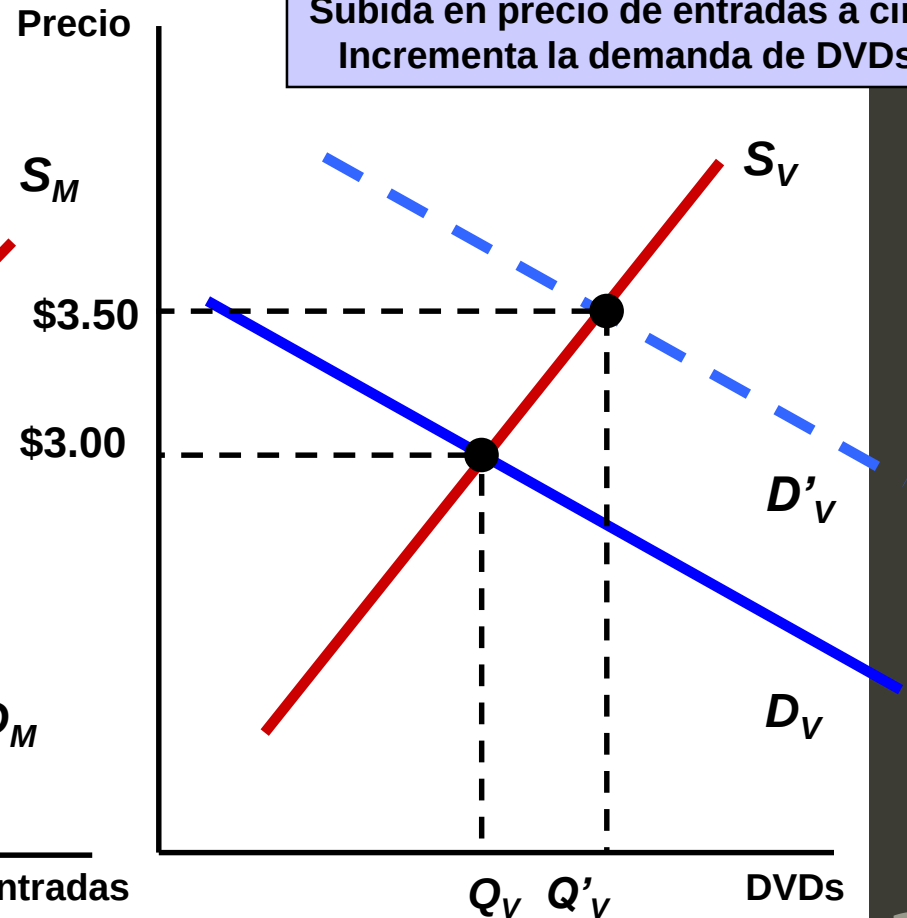
- Ejemplo
 - Mercados competitivos de:
 - Alquiler de DVDs
 - Entradas al cine
 - Estos bienes son sustitutos
 - Gobierno crea un impuesto de \$1 a cada entrada de cine
 - Efecto del impuesto en
 - Mercado de DVDs
 - Retroalimentación en mercado de entradas a cine

Dos mercados relacionados – Entradas al cine y DVDs

Impuesto de \$1 reduce la oferta



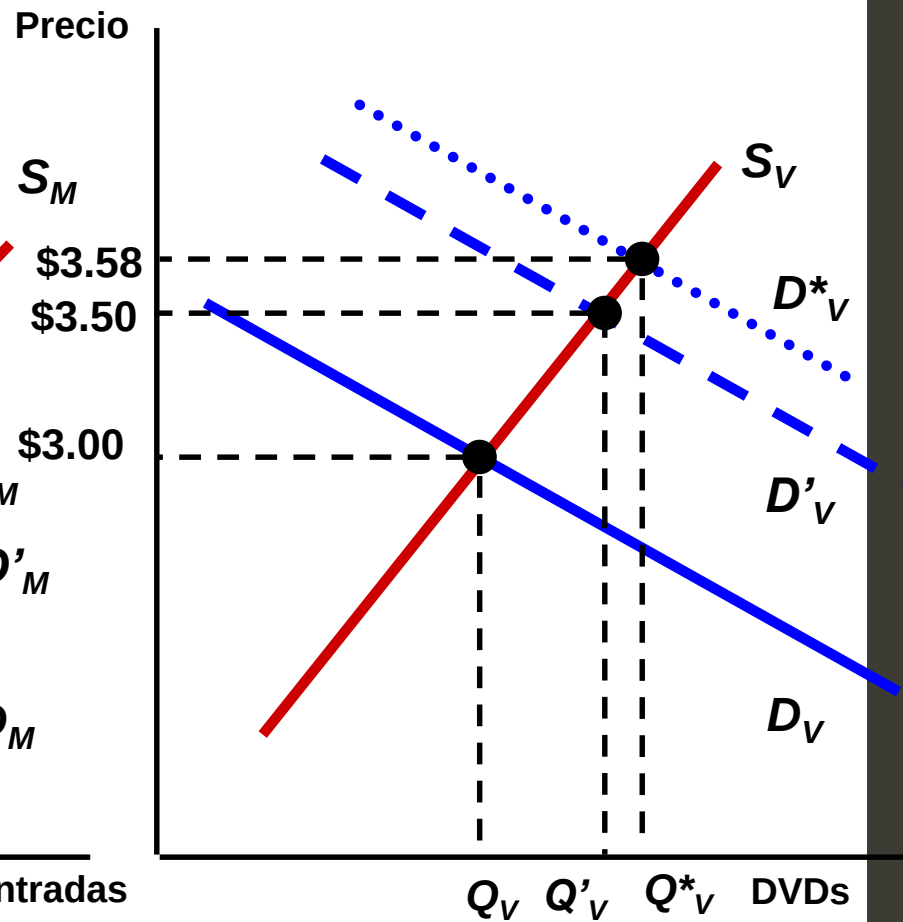
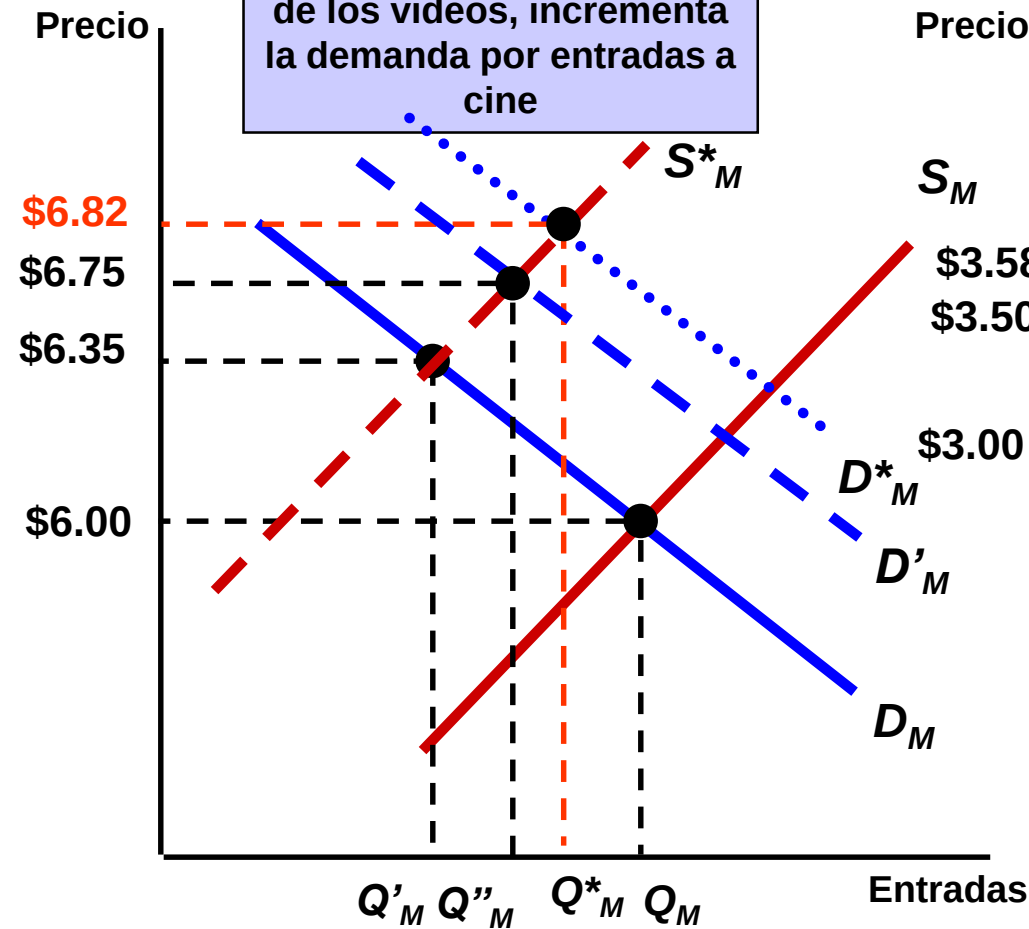
Equilibrio General:
Subida en precio de entradas a cine
Incrementa la demanda de DVDs



Dos mercados relacionados – Entradas al cine y DVDs

El incremento en el precio de los videos, incrementa la demanda por entradas a cine

La retroalimentación continúa



Dos mercados relacionados – Entradas al cine y DVDs

- Al no tener en cuenta la retroalimentación, el impacto de un impuesto estaría *subestimado*
 - Importante para el gobierno
 - En general, puede ser subestimado o sobrestimado, depende de la situación exacta.
- Debemos calcular el precio de estos dos mercados de manera simultánea.

Clase 15

Bienes Públicos y Externalidades

Externalidades

- *Externalidades*: Las externalidades aparecen cuando el bienestar de un agente económico (utilidad en el consumo o producción) se ve afectado por la acción de otro agente (consumidor o productor) de la economía.
- *Las externalidades de interés son las tecnológicas o no pecuniarias*: Externalidades que no se manifiestan directamente en el sistema de precios, y en las que por lo tanto falla el mercado.

Externalidades

- Hay externalidades:
 - positivas (beneficio marginal externo)
 - negativas (costo marginal externo)
- Son producidas por:
 - consumidores (mueve la demanda)
 - productores (mueve la oferta)

Externalidades

- **Negativa:** La acción de una parte impone un costo a otra sin compensación alguna
 - Una planta de acero tira sus desechos al río, afectando a aquellos que usan el río
 - La firma no tiene incentivos para tener en cuenta los costos que genera en otros
- **Positiva:** La acción de una parte genera un beneficio a otra sin compensación alguna
 - El jardín del vecino hace lucir mejor el barrio
 - El vecino no tiene en cuenta el efecto sobre otros cuando hace esto

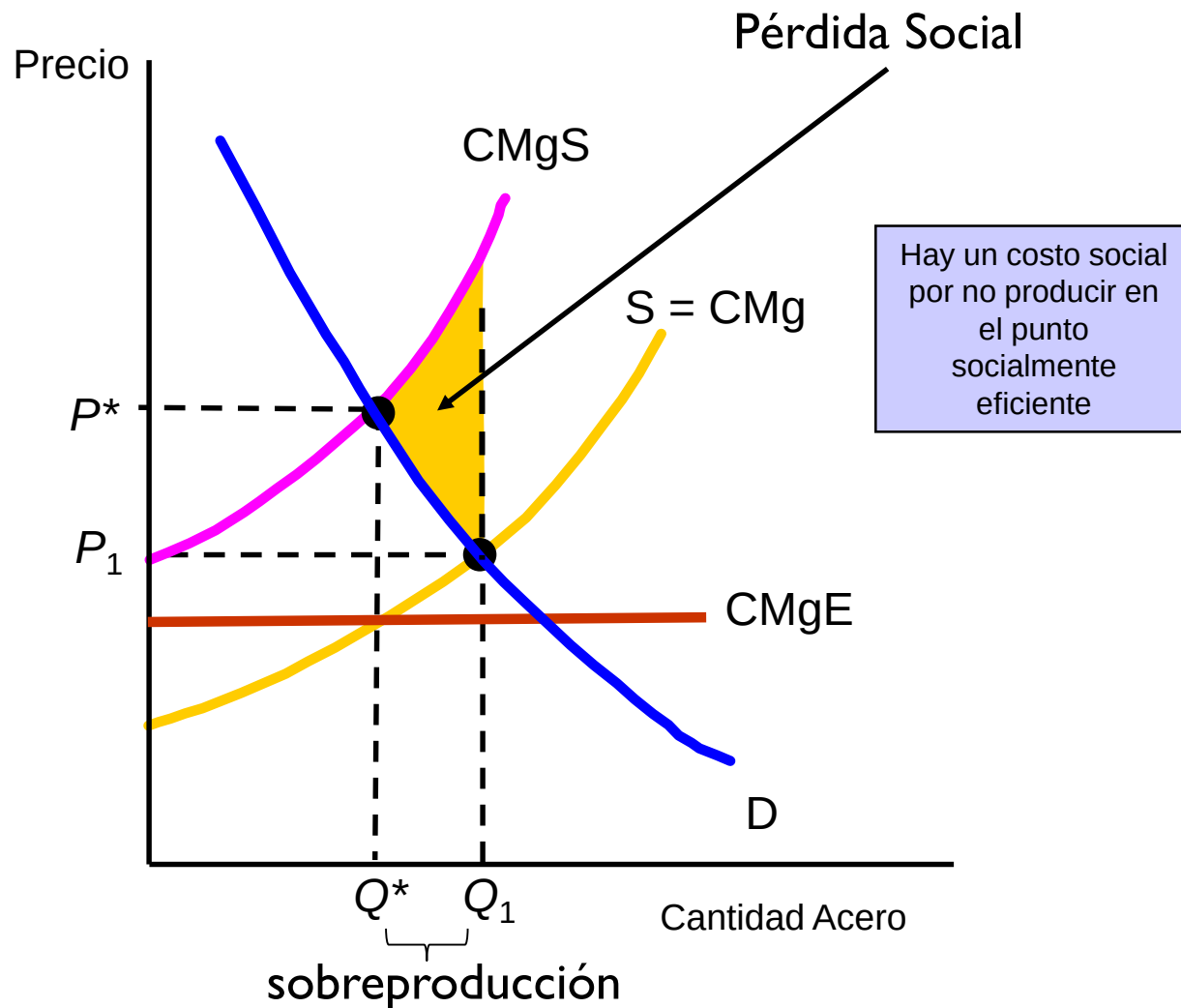
Externalidades negativas e ineficiencia

- Ejemplo – Planta de acero vertiendo residuos al río
 - El costo marginal externo (CMgE) es el incremento en el costo a cada pescador por unidad de acero producida.
 - El costo marginal social (CMgS) es el costo marginal usual (CMg) más CMgE
 - $CMgS = CMg + CMgE$
 - Asuma que la producción de acero usa factores fijos y no puede cambiar su tecnología.

Externalidades negativas e ineficiencia

- La curva de CMg para la firma es el costo marginal de producción
- Maximiza beneficios donde CMg iguala el precio competitivo
- La sociedad desearía maximizar el bienestar social dado por los ingresos de producir acero menos todos los costos (los de producción y los externos)
- La sociedad iguala el precio con el costo marginal social (CMgS).
- La sociedad quiere menos acero y un mayor precio para garantizar una menor producción.

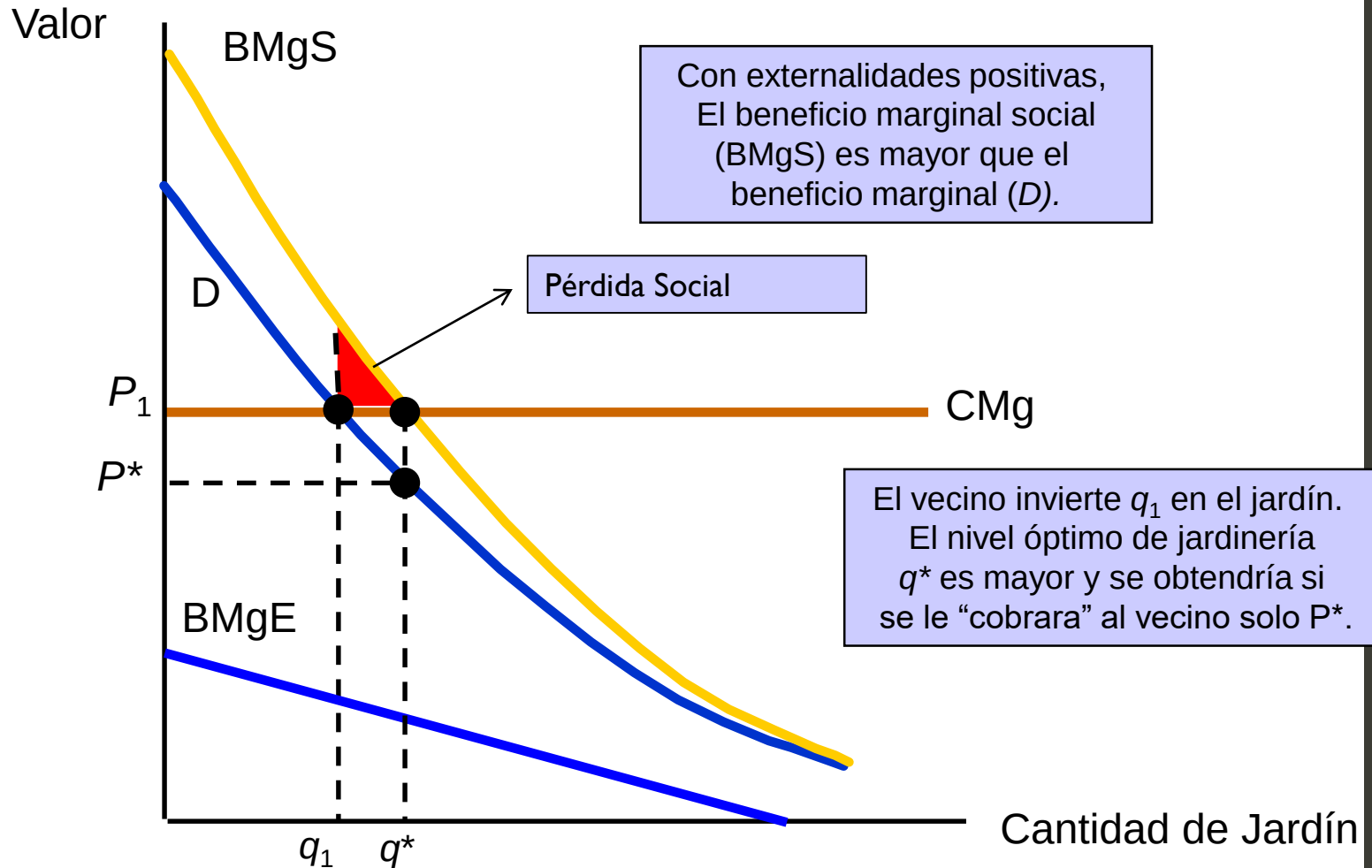
Ineficiencia: Costos Externos



Ineficiencia de Externalidades Positivas

- Si hay una externalidad positiva, el óptimo privado implica subprovisión. (ejemplo del jardín)
- El jardín genera beneficios externos a los vecinos
 - Dado por la curva de Beneficio Marginal Externo (BMgE)
 - La curva de beneficio marginal social (BMgS) es la suma de BMgE y la curva de beneficio privado (la demanda D)

Beneficios Externos



Soluciones a Externalidades

1. Públicas

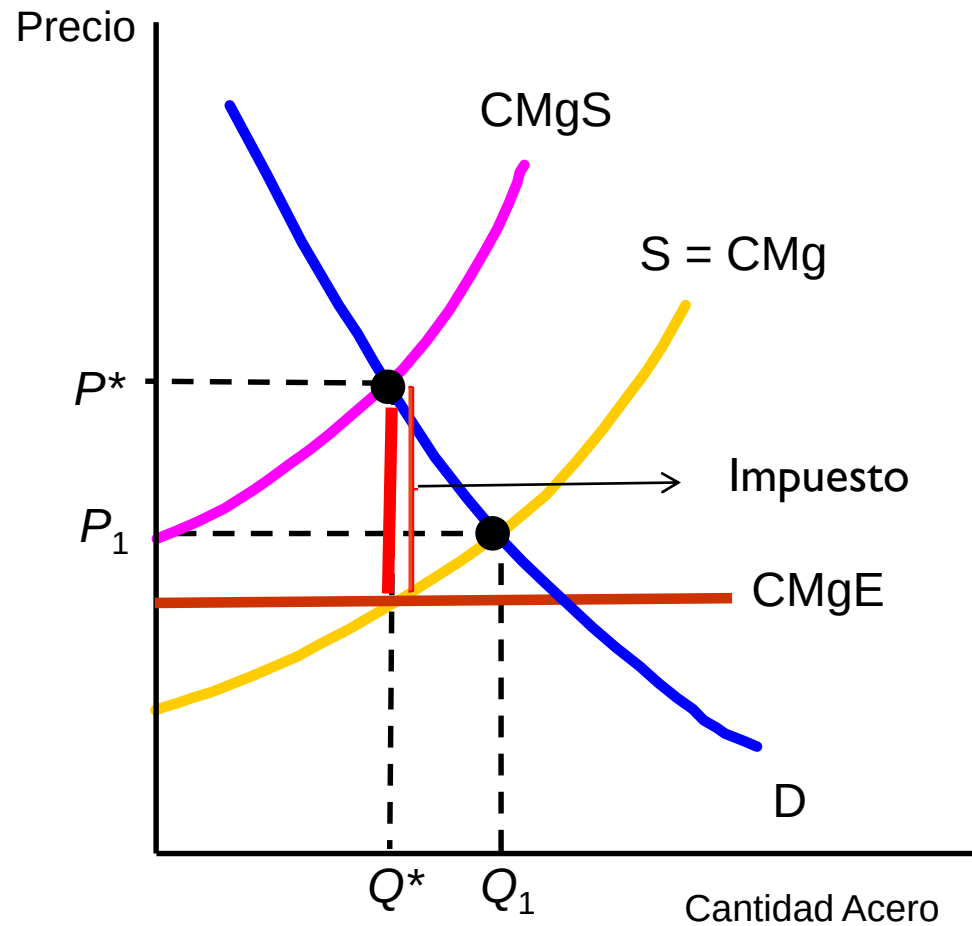
1. Intervenir precio (impuesto o subsidio)
2. Regular cantidad
3. Permisos transables

2. Privada: Teorema de Coase (negociar)

Soluciones a Fallas del Mercado

- Opción I: Impuesto por Unidad (Acero) producida igual $CMgE$.
 - El impuesto depende de la cantidad producida.
 - La firma tiene ahora un costo marginal de $CMg+T = CMg+CMgE=CMgS$
 - Luego, la producción ocurre donde $P=CMg+T$ y se produce la cantidad socialmente óptima

Impuesto Pigouviano



Soluciones a Fallas del Mercado

- Opción 2: Regular y monitorear la producción.
 - Regular que la cantidad de acero no sea superior a cierto nivel (q^*)
- ¿Cómo se aplicaría esta idea a externalidades positivas?

Impuestos vs Regulación

- Con información perfecta, con ambos casos se produce q^* .
- Dado que el impuesto se basa en la contaminación, se generan incentivos a invertir en tecnologías limpias.
- Con regulación, no habría incentivos financieros a invertir en nuevas tecnologías.
- El gobierno podría dar incentivos tributarios para aquellos que inviertan en nuevas tecnologías.

Permisos Negociables

- Tanto los impuestos como la regulación requieren mucha supervisión por parte del gobierno: ¿Cuánto cobrar a cada firma? ¿Qué tanto puede producir cada una?
- Una solución es imponer un límite global a la industria y dejar que las firmas decidan la mejor manera de cumplir con la regulación.

Problemas de los Permisos Negociables

- Se requiere un mercado competitivo de permisos; las firmas no deben coludirse. Debe haber suficientes firmas para generar el mercado.
- ¿Cómo distribuir los permisos? Si se venden, éstos generan grandes ingresos como en el caso de los impuestos. Si sólo se entregan, algunas firmas van a recibir grandes ayudas.

Solución Privada: Teorema de Coase

- Teorema de Coase
 - Cuando las partes pueden negociar sin costo y de manera mutuamente ventajosa, el resultado será eficiente, sin importar cómo estén asignados los derechos de propiedad
- Derechos de Propiedad
 - Reglas legales que describen lo que las personas/firmas pueden o no hacer con su propiedad

Solución Privada a las Externalidades

- Ejemplo: papelera que contamina agua (río arriba), agricultores utilizan el agua (río abajo)
 - Si los agricultores tienen el derecho al agua, entonces podrían legalmente controlar las emisiones río arriba → si la papelera quiere contaminar debe pagarles.
 - Si la papelera fuera dueña del agua → agricultores deberían pagarle para que no contamine.

Externalidades y Derechos de Propiedad

- Para negociar, se requiere que las reglas y los derechos de propiedad estén claramente definidos.
- Problemas:
 - Si los derechos de propiedad no son claros, la otra parte puede no estar dispuesta a pagar y el proceso de negociación podría terminarse. ¿A quién le pertenece el río?
 - Si hay muchas partes involucradas en la negociación: se hace costoso negociar, *free riding*
 - Efecto distributivo

Bienes Públicos

- No Rivales
 - Para un nivel de producción dado, el costo adicional de proveer el bien a un usuario más es cero.
- No Excluibles
 - No se puede excluir a nadie de consumir el bien –es difícil cobrar por su uso.
- Es como una externalidad extrema: si se provee, todos lo disfrutan → ¿Quién lo paga?
- Ejemplo –TV abierta

Tipología de Bienes

¿Hay rivalidad en el consumo?		
	Sí	No
¿Es excluible?		
Sí	Bien Privado	Club Good
No	Bien de Propiedad Común	Bien Público Puro

¿Hay rivalidad en el consumo?		
	Sí	No
¿Es excluible?		
Sí	Chocolate	TV Cable
No	Carretera Pública	Defensa

Bienes Públicos: Falla de Mercado

- *Free riders* (“El polizón”)
 - No hay manera de proveer algunos bienes sin que se beneficie a todos
 - Puede resultar imposible imponer el costo a todos una vez que el bien ha sido provisto
 - *Free riders* entienden cuál es el valor de un bien o servicio, de tal forma que puedan disfrutar de éste sin pagar por ello

Bienes Públicos: Falla de Mercado

- Se produce una sub-provisión del bien.
 - Cada individuo optimiza donde $TMgS = p_1/p_2$ (considera solo sus beneficios privados)
 - Pero si el bien se provee → genera utilidad en otros individuos (no rivalidad, no exclusión)
 - Este aumento de la utilidad no es considerando en la optimización individual
 - Se sub-estiman los beneficios → Provisión sub-óptima.

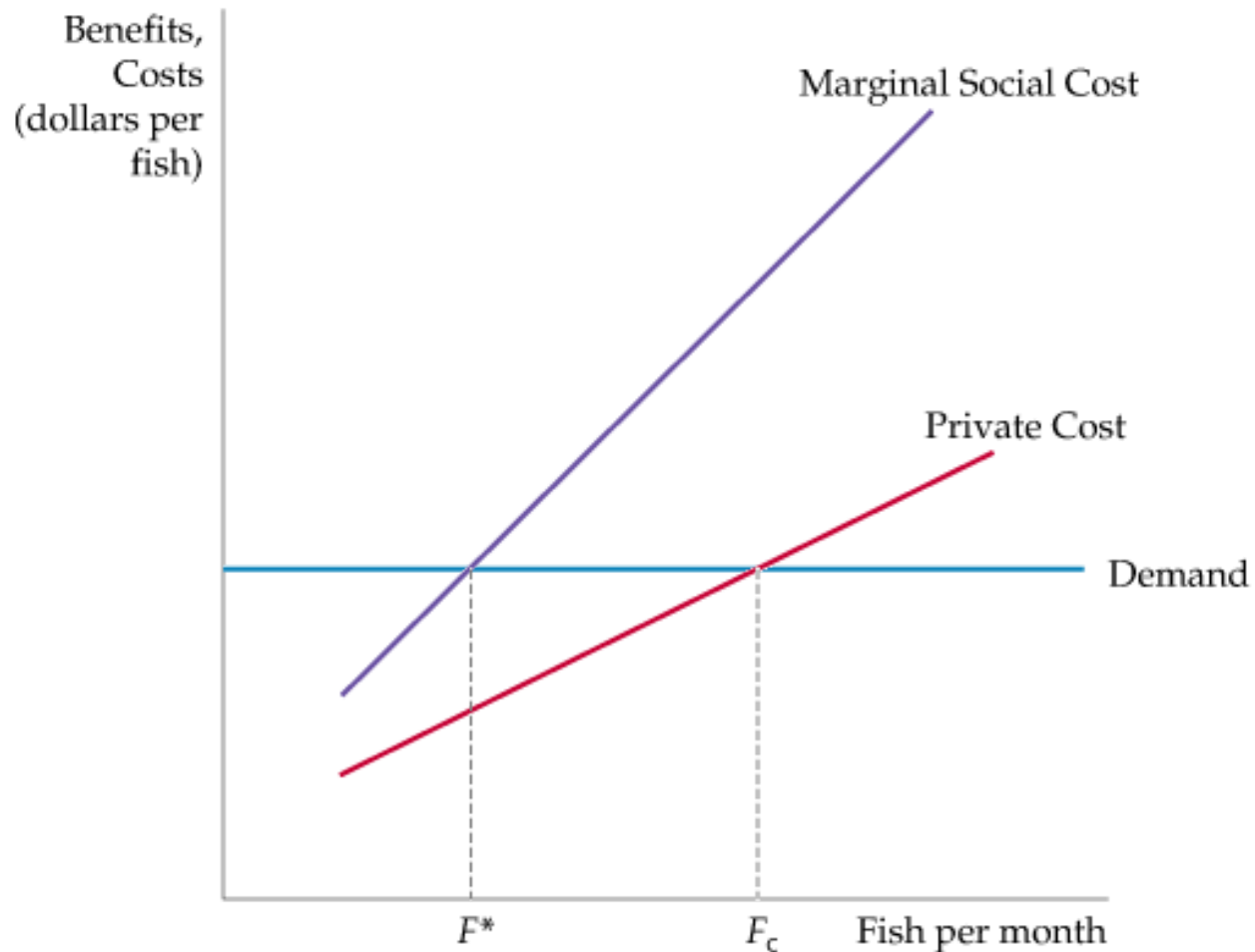
Bienes de Propiedad Común

- Hay rivalidad en el consumo → el primero en llegar tiene ventaja,
- Pero no hay posibilidad de excluir →
 - No es posible hacer que las personas paguen por el bien, por lo tanto es gratis.
- Ejemplo: recursos renovables
 - Todos tienen acceso a un recurso *renovable*
 - Entre más se usa este recurso, su valor se reduce o su posibilidad para renovarse se limita.
 - Alta probabilidad de ser sobre-utilizado
 - Bosques, pesca, autopistas

Bienes de Propiedad Común

- Considere un lago donde se puede pescar.
- Cada pescador pesca hasta el punto en el que su beneficio marginal iguala su costo marginal.
 - Su pesca disminuye la del resto.
- No hay razón para que cada pescador tenga en cuenta el efecto que sus acciones generan sobre otros.

Representación Gráfica



Es como una externalidad

- Los costos privados son menores a los costos para la sociedad
 - Pescar más reduce la disponibilidad de peces
 - Menos peces disponibles para los otros (Costo Marginal Social > Costo Marginal Privado)
- Habría exceso de pesca
- Es un problema serio en el mundo para algunas especies de peces (atún, bacalao)

¿Solución?

- Propiedad Privada
- El propietario impondría una tarifa por uso igual al costo marginal de reducir el stock de peces
- Los pescadores ahora sólo pescarían la cantidad socialmente óptima de peces
- Cuando la propiedad privada no es una opción, el gobierno debe regular la explotación del recurso.

Otros Ejemplos

- Ganado que pasta en áreas públicas.
- Sembrar árboles en zonas públicas
- Conduciendo en autopistas.
 - El costo privado de conducir es el tiempo por Km del recorrido ($1/\text{Velocidad}$).
 - La cantidad de conducción es aquella que iguala el costo marginal privado con la demanda (beneficio).
 - Entre más conduce una persona, menor es la velocidad y mayor el tiempo por km.
 - Cada conductor impone un costo social en los **otros** conductores = ¡Hay demasiados vehículos!

Clase 16

Monopolio

Monopolio

- Un monopolista es el el único oferente en un mercado. Esta empresa tiene total control sobre la cantidad ofrecida.
 - También controla el precio, pero debe tener en cuenta la demanda
- Los beneficios se maximizan en el nivel de q donde el ingreso marginal es igual al costo marginal
- Hay barreras a la entrada

Monopolio-Barreras a la entrada

- Los monopolios existen porque hay barreras a la entrada.
 - Barreras tecnológicas o monopolio natural: Costos marginales y medios decrecientes para un gran intervalo de niveles de producción.
 - Reducir precios para sacar a la competencia.
 - Una vez establecido, la entrada de otras empresas es difícil porque el nivel de producción es bajo y tiene costos altos.
 - Barreras legales: Creados por ley.
 - Ejemplo: patentes
 - Creación de barreras de entrada.

Monopolio - Maximización de Beneficios

- Los beneficios se maximizan en el nivel de q donde el ingreso marginal es igual al costo marginal.
 - En competencia, ingreso marginal=precio
 - Este no es el caso en el monopolio.

Ingreso marginal e ingreso medio

- El **Ingreso Medio (IMe)** del monopolista es el precio por unidad vendida, es decir, la curva de demanda: $P(Q)Q / Q = P(Q)$
- El **Ingreso Marginal (IMg)** del monopolista es el cambio en el ingreso que resulta de incrementar la producción en 1 unidad

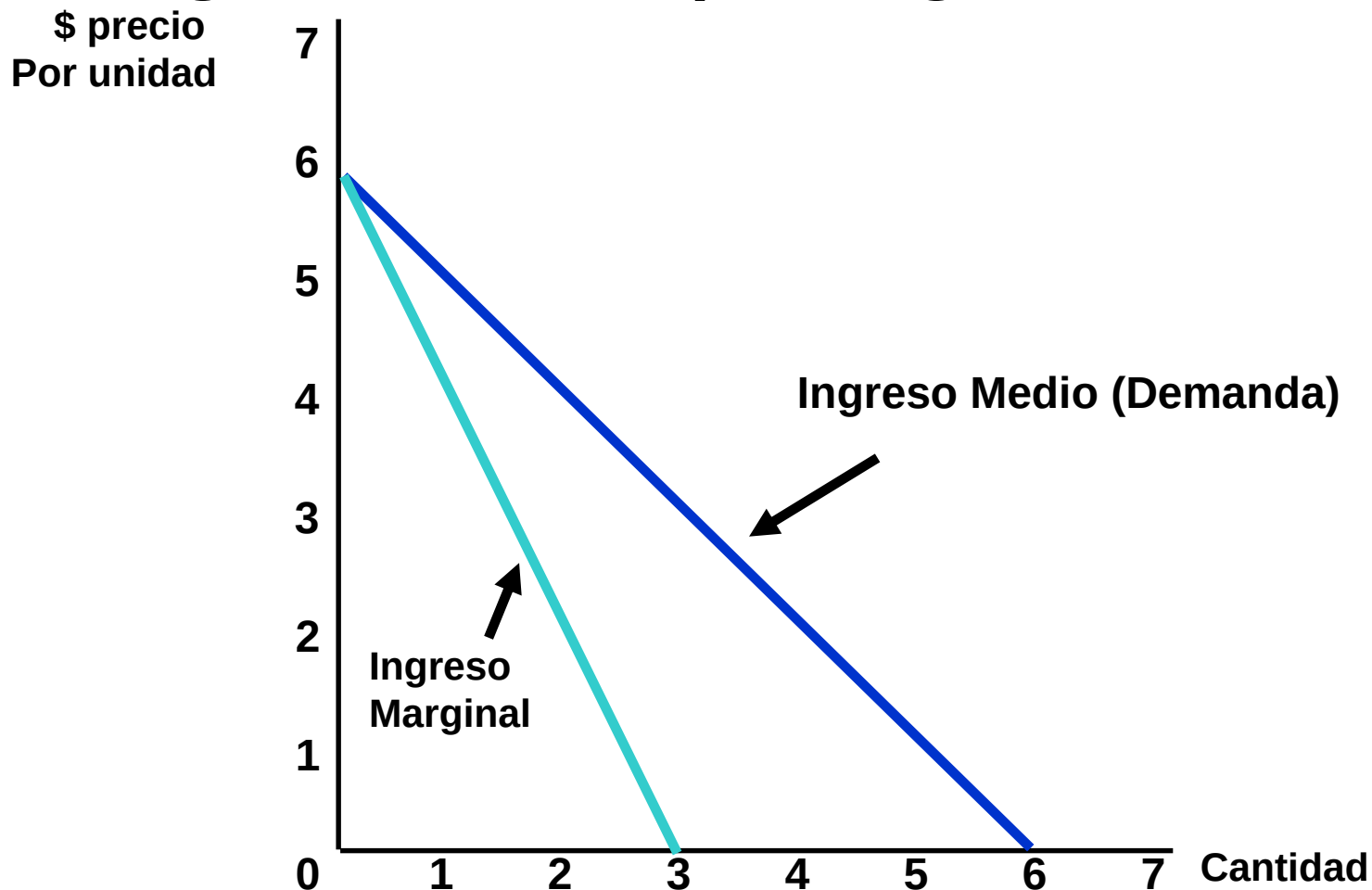
$$IMg = d[P(Q)Q]/dQ = P(Q) + QdP/dQ$$

Ingreso Marginal

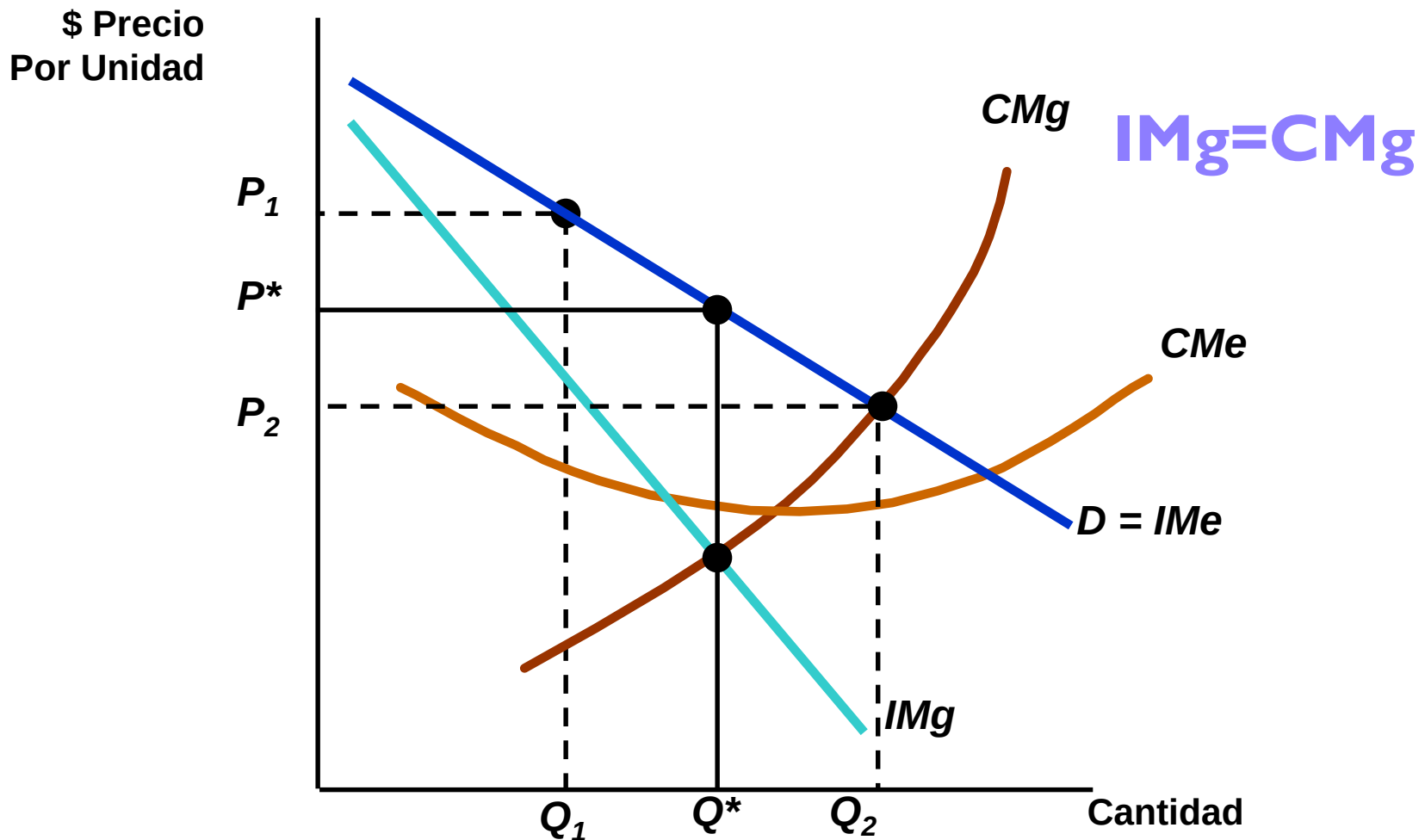
$$IMg = d[P(Q)Q]/dQ = P(Q) + QdP/dQ$$

- Note que:
 1. Para incrementar las ventas, el monopolista debe reducir el precio de todas las unidades $\rightarrow dP/dQ < 0$
 2. Luego $IMg < P$
 3. Comparado con competencia perfecta
 - El precio no cambia cuando se vende más, por lo que $dP/dQ = 0 \rightarrow IMg = P$

Ingreso medio y marginal



Monopolio - Maximización de Beneficios



Monopolio: Ejemplo

$$\text{Costo} = C(Q) = 50 + Q^2$$

$$CM_g = \frac{dC}{dQ} = 2Q$$

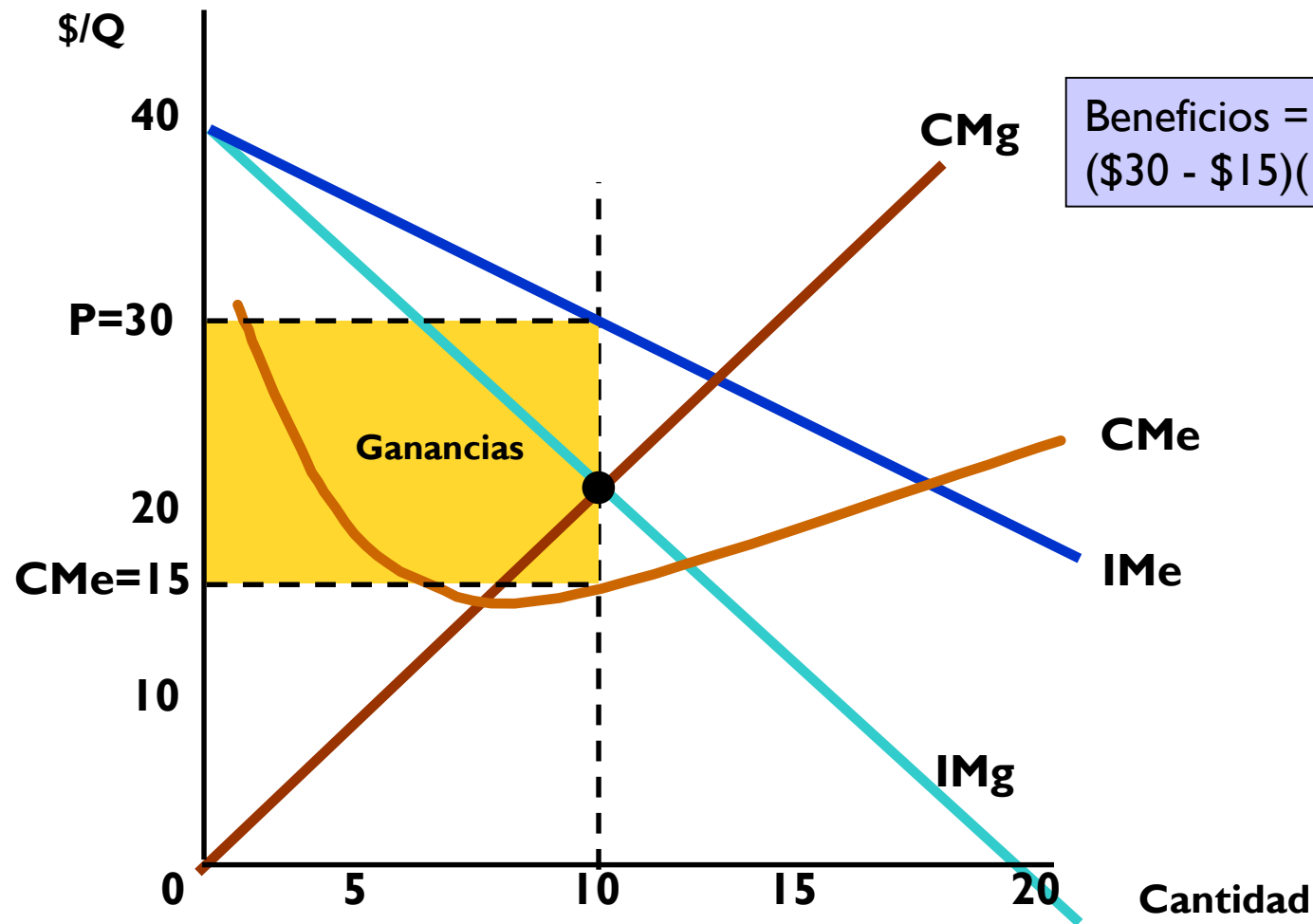
$$\text{Demanda : } P(Q) = 40 - Q$$

$$I(Q) = P(Q)Q = 40Q - Q^2$$

$$IM_g = \frac{dI}{dQ} = 40 - 2Q = CM_g = 2Q$$

$$\text{Solución : } Q = 10$$

Ejemplo de maximización de ganancias

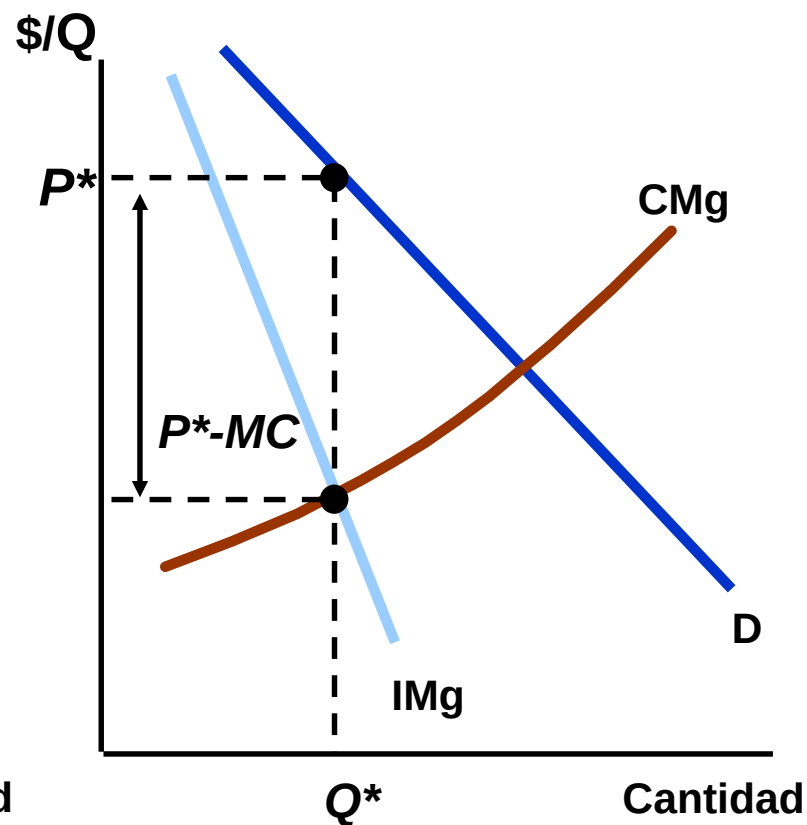
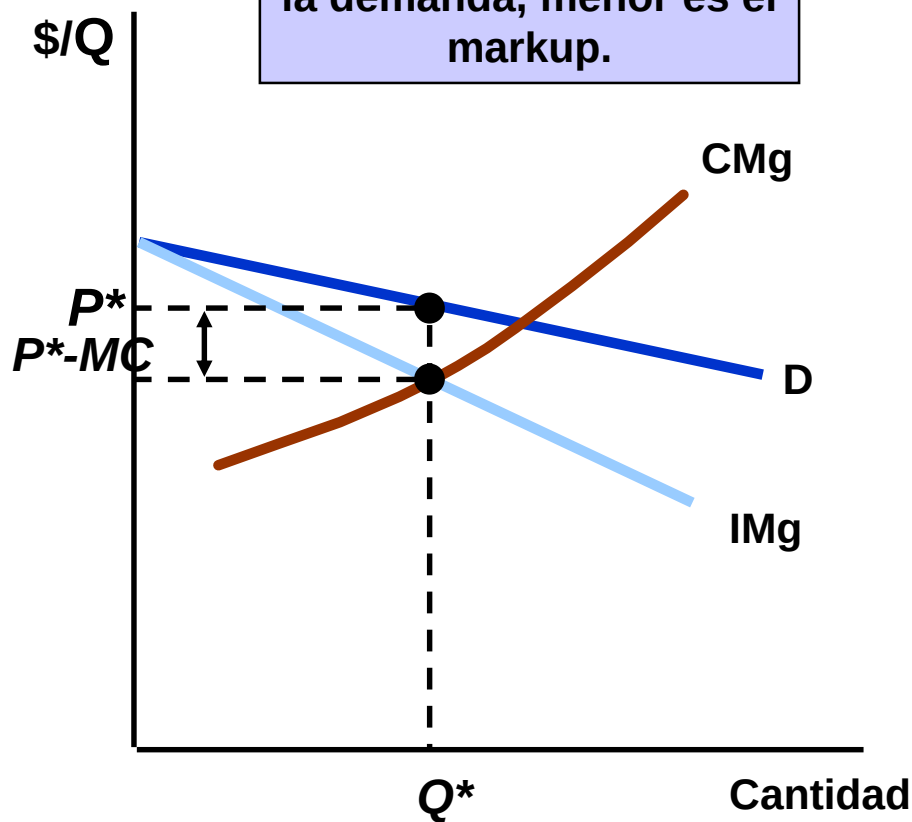


Ganancias del Monopolio

- Las ganancias del monopolio están determinadas por la demanda y su costo medio.
 - No mirar el tamaño de las utilidades como indicador de cuán fuerte es el monopolio.

Elasticidad de la demanda y “markup”

Entre más elástica es la demanda, menor es el markup.



Monopolio

- Si la demanda es muy elástica, no hay muchos beneficios de ser un monopolista
- Cuando la elasticidad es muy alta los resultados se parecen a los de competencia perfecta.

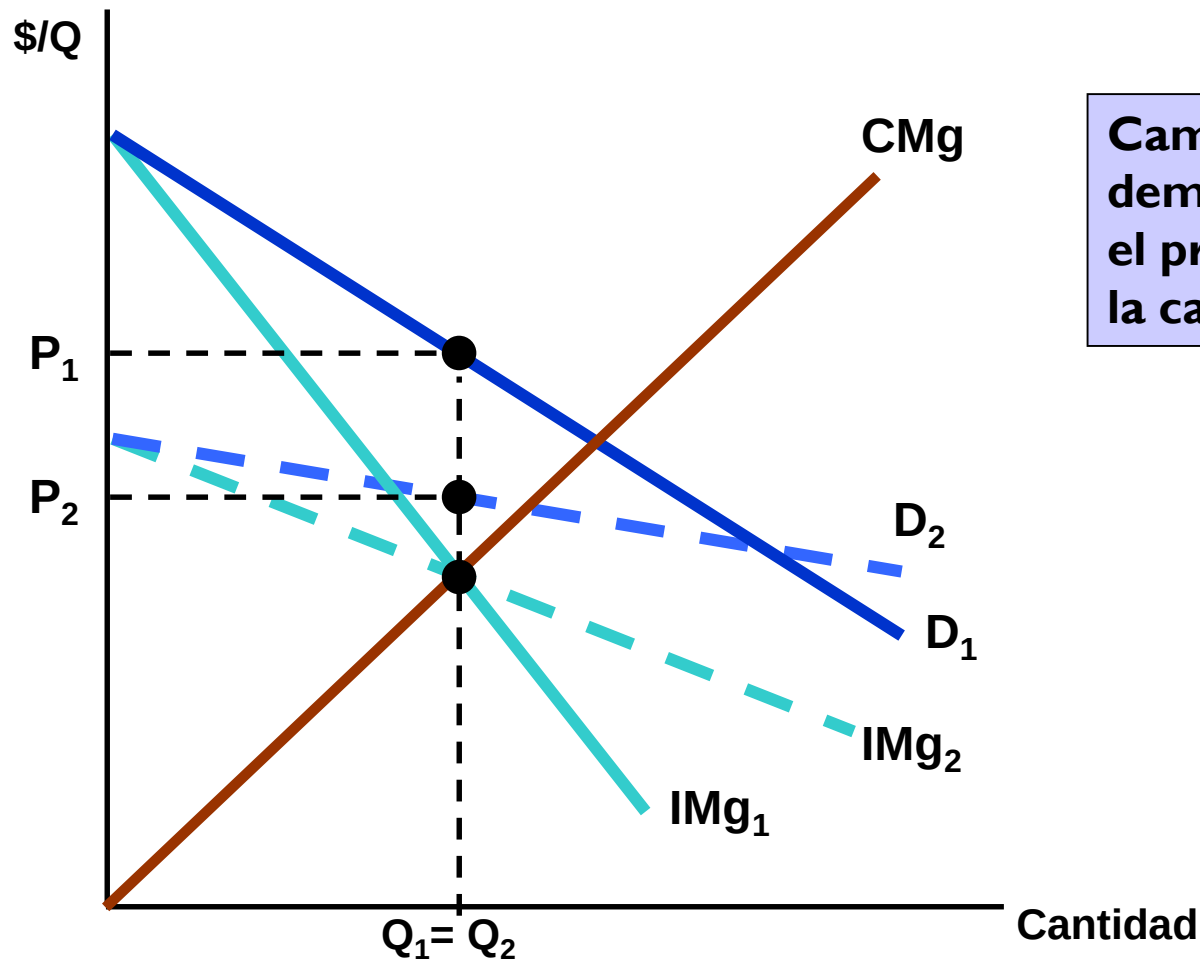
¿Oferta?

- En competencia perfecta, la oferta está determinada por el costo marginal (CMg)
- En el monopolio, la producción está determinada por el costo marginal y por la curva de demanda
 - **El monopolista no tiene función de oferta**
- Recordar que en el mercado competitivo se dibuja la oferta a partir de desplazamientos de la demanda.

Monopolio: Cambios en la demanda

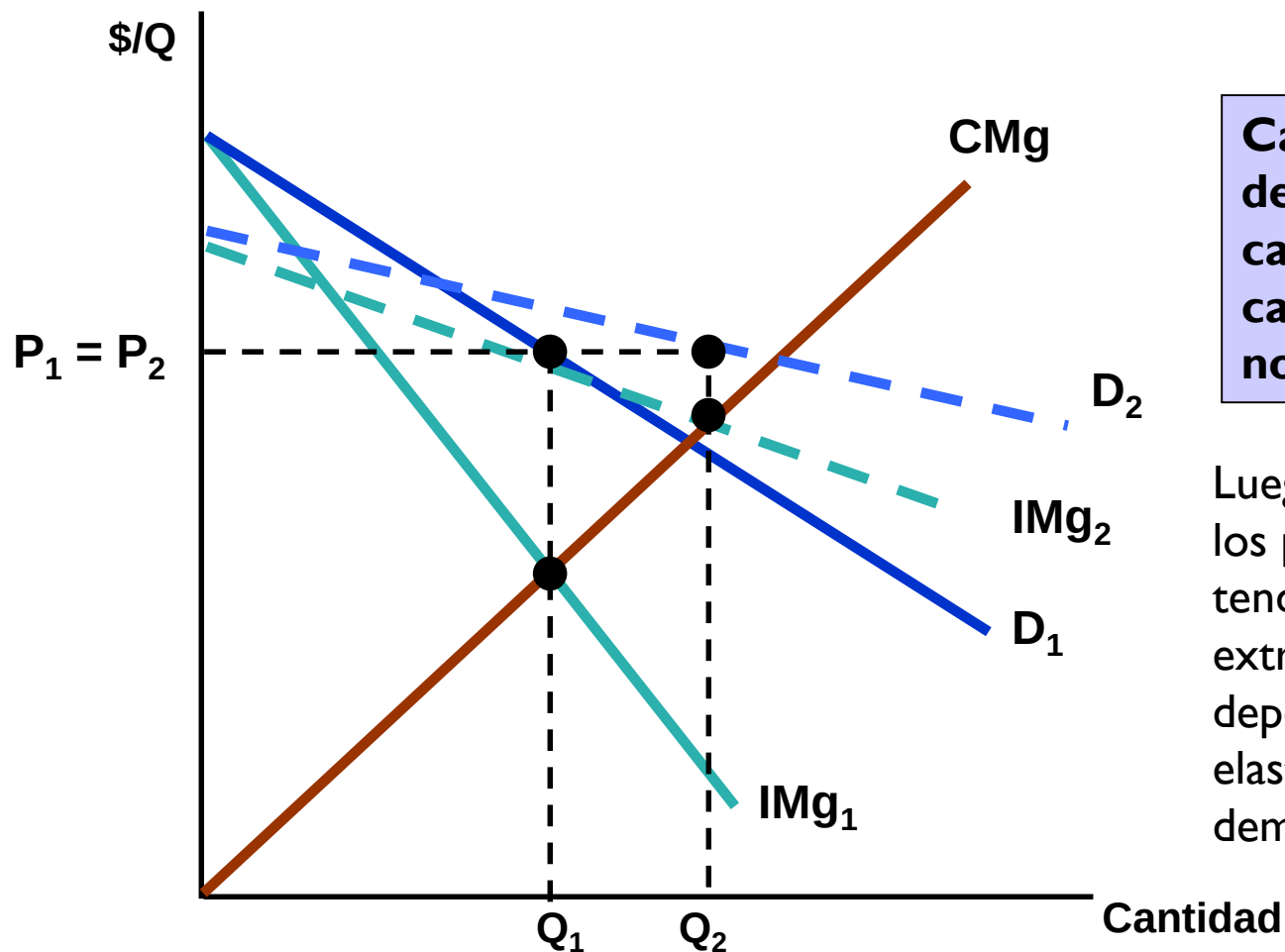
- Cambios en la demanda generan:
 - Cambios en el precio sin cambios en la cantidad
 - Cambios en la cantidad sin cambios en el precio
 - Cambios en ambos

Cambios en la demanda



Cambios en la demanda cambian el precio pero no la cantidad

Cambios en la demanda



Cambios en la demanda cambian la cantidad pero no el precio

Luego, la unión de los puntos q, p tendría una forma extraña que depende de la elasticidad de la demanda.

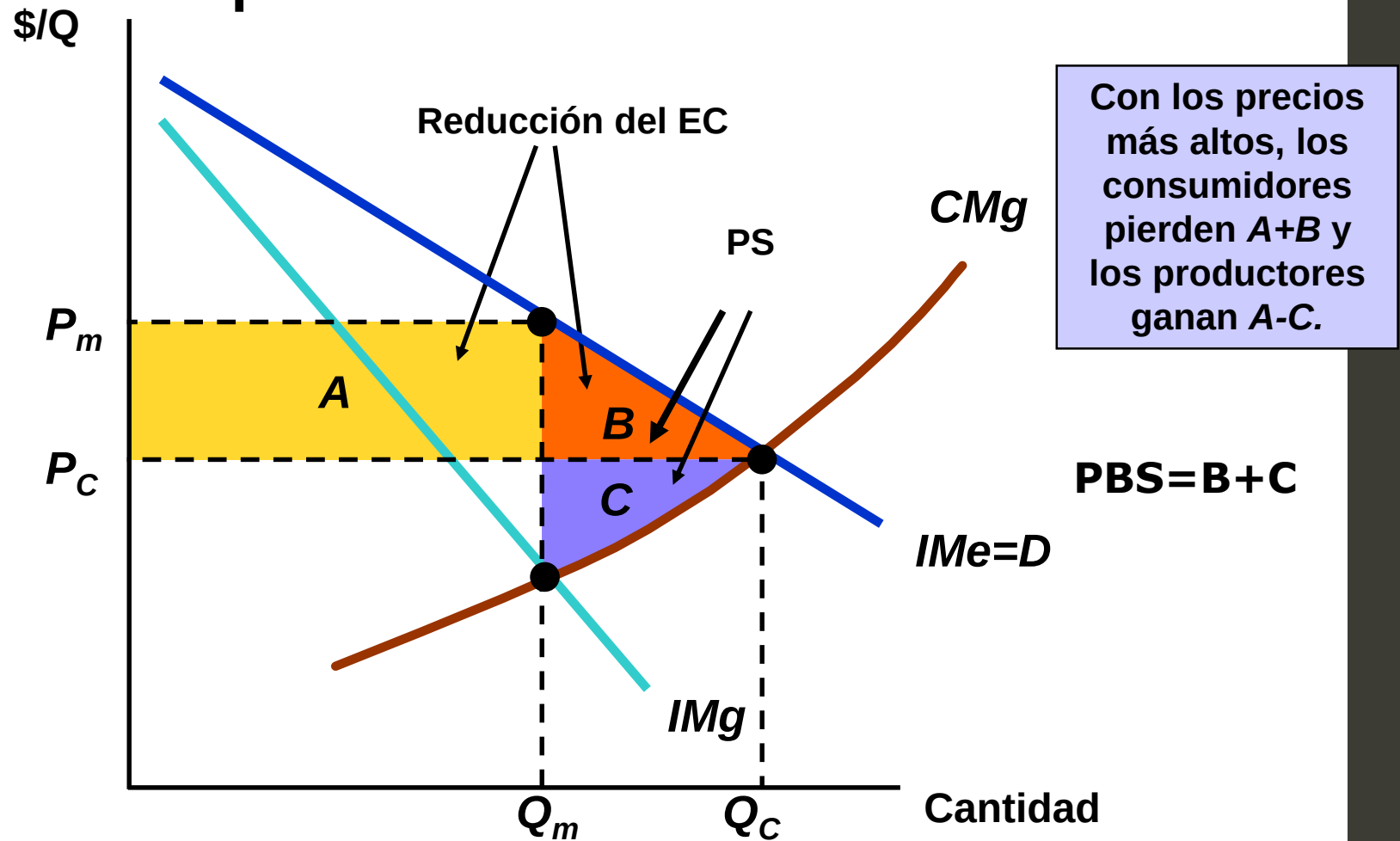
Los costos sociales del monopolio

- Un monopolio genera mayores precios y menores cantidades ofrecidas
- ¿Cuál es el efecto agregado del monopolio sobre los consumidores y los productores?
 - Comparemos los excedentes del consumidor y del productor con los resultados de competencia perfecta.

Los costos sociales del monopolio

- Una firma en competencia perfecta produce donde $CMg = D \rightarrow P_C$ y Q_C
- El monopolio produce donde $IMg = CMg$, obteniendo el precio de la curva de demanda $\rightarrow P_M$ y Q_M
- El excedente del consumidor es menor en el caso del monopolio
- Se genera una Pérdida de Bienestar Social (PBS)

Pérdida de Bienestar Social del Monopolista



Los costos sociales del monopolio

- Los costos sociales del monopolio pueden exceder la PBS
- Buscadores de Rentas (Rent Seeking)
 - Firms intentan ser monopolistas
 - Lobby
 - Publicidad
 - Teniendo exceso de capacidad

Soluciones

- Aumentar la competencia
- Regulación

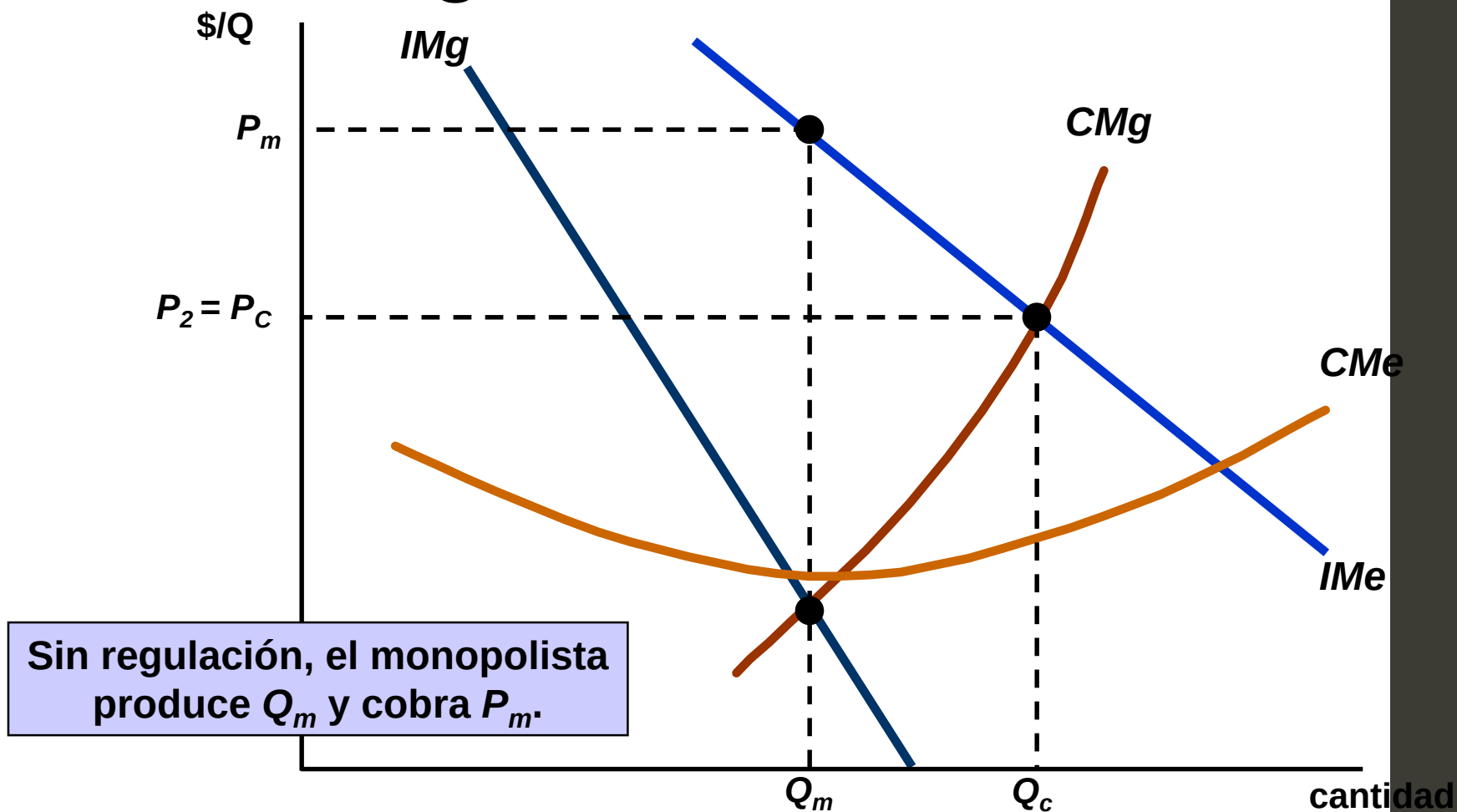
Aumentar la competencia

- Generar un mercado más competitivo
 - Regulación antimonopolio
 - Incentivos a la entrada de nuevas firmas

Regulación de un monopolio

- El gobierno puede regular el **precio del monopolio**
 - Recuerde que en mercados competitivos la regulación de precios genera pérdidas de bienestar social (PBS)
 - Sin embargo, la regulación de precios puede eliminar la PBS generada por el monopolista
 - Si el precio regulado es menor que el de monopolio, la firma producirá lo que se demanda a ese precio mientras $P > CMg$.

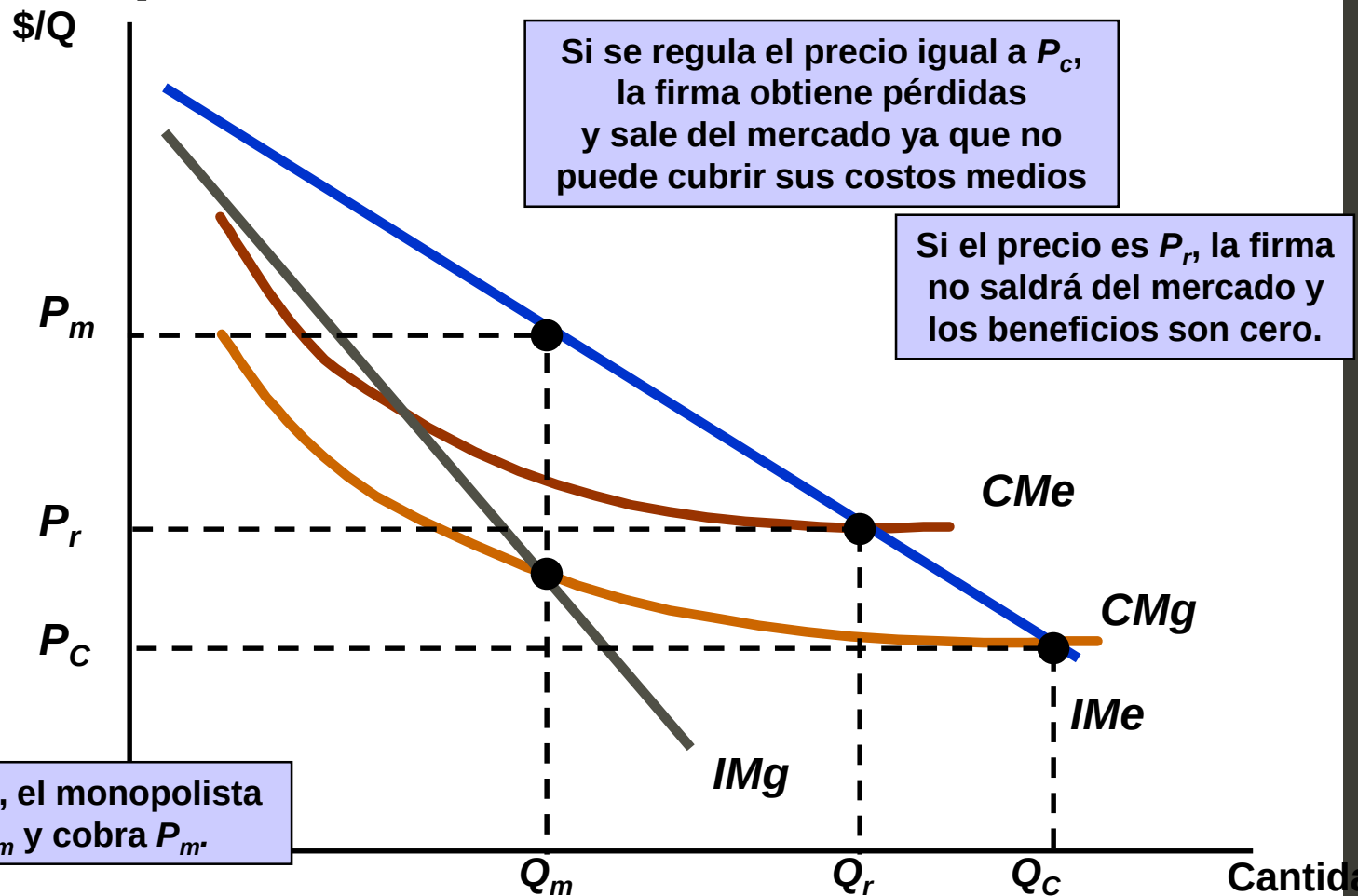
Precio Regulado



Un caso especial

- Monopolio Natural
 - Costos marginales y promedios decrecientes para un gran intervalo de niveles de producción
 - Una firma puede producir todo a un costo menor que si la misma cantidad es producida por muchas firmas
 - Usualmente ocurre cuando hay grandes economías de escala: Servicios públicos, TV por cable
 - Costos fijos muy altos hacen que los monopolios naturales incurran en pérdidas cuando $P = CMg$

Regulación del precio de un monopolio natural



Regulación del precio de un monopolio natural

- Si se fija $P=CM_g \rightarrow$ el monopolio tiene pérdidas.
 - Cierra
 - O el gobierno lo subsidia
 - O $P=CM_e$

Regulación del precio de un monopolio natural

- El impacto de la regulación puede ser más ambiguo de lo que la teoría predice:
 - Los incentivos para que la firma implemente nueva tecnología o mejore el uso de sus recursos es 0, dado que siempre recibe su CMe.

Clase 17

Discriminación de precios y monopsonio

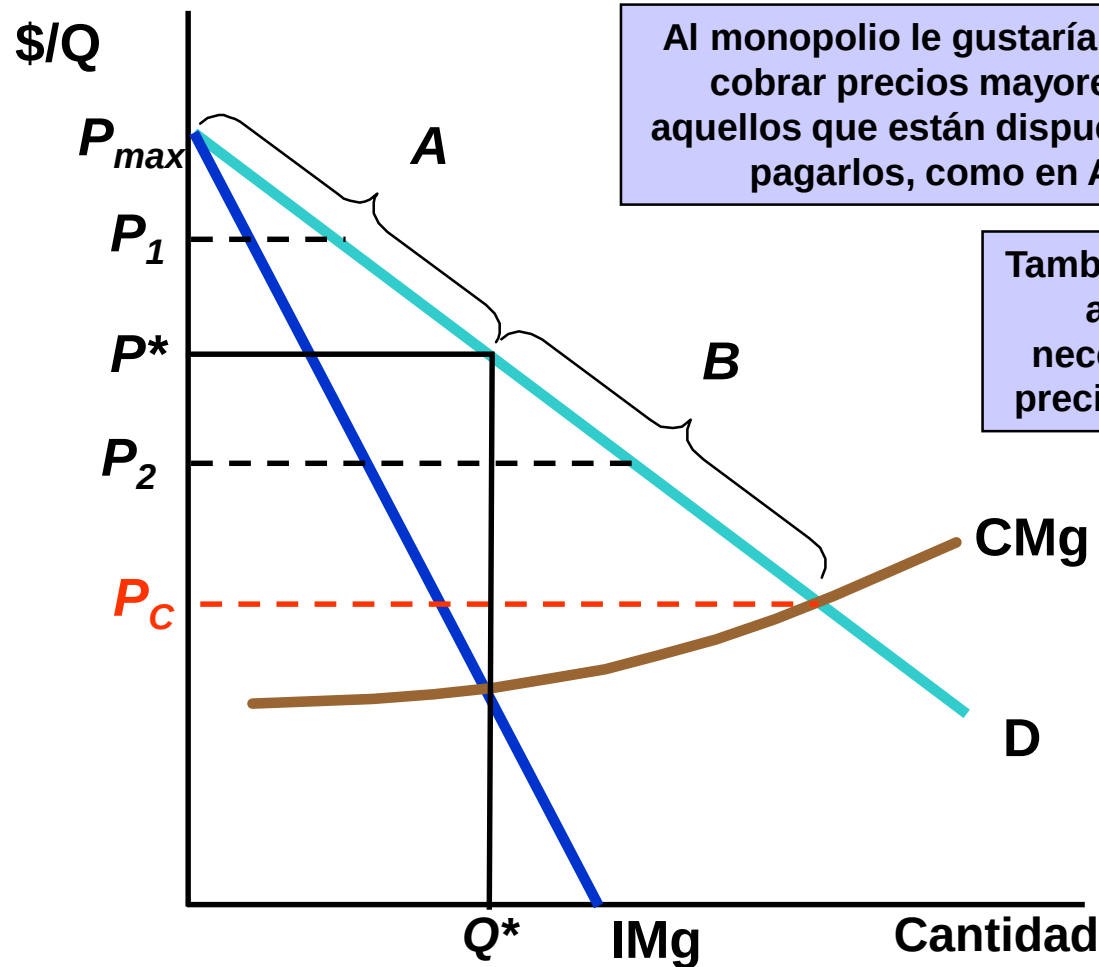
Cómo incrementar los beneficios de un monopolio

- El monopolista maximiza beneficios en el punto donde $IMg=CMg$
- Esto supone que el monopolista debe cobrar el mismo precio de cada unidad vendida.
- ¿Qué otras opciones tiene el monopolista?

Cómo incrementar los beneficios de un monopolio

- Otra opción: discriminar precios.
- Un monopolio realiza discriminación de precios si es capaz de vender, a precios diferentes, unidades del mismo producto.
 - Es viable en la medida que los consumidores no puedan hacer arbitraje.

Extraer el Excedente del Consumidor



Al monopolio le gustaría poder cobrar precios mayores a aquellos que están dispuestos a pagarlos, como en A.

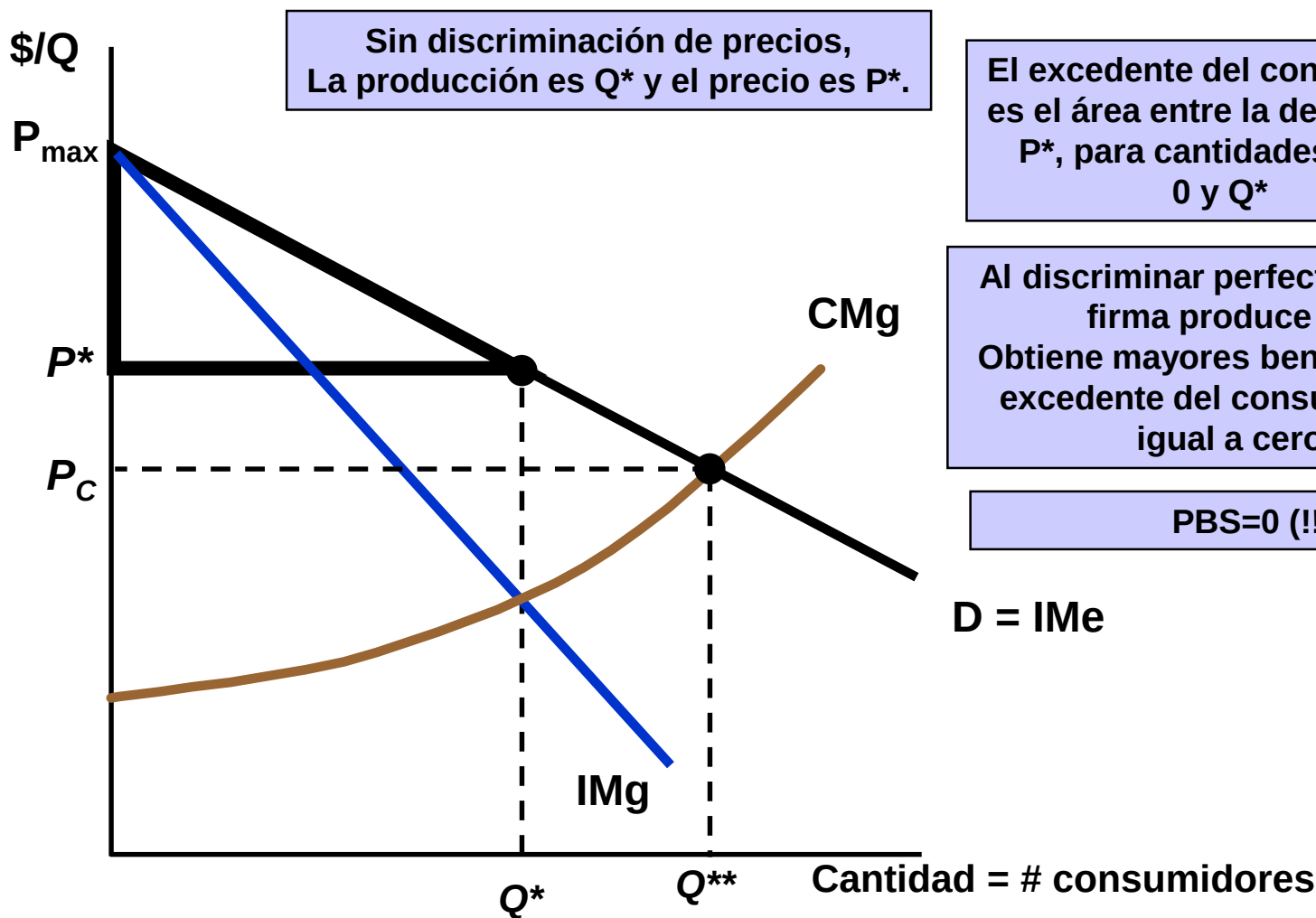
También le interesa vender a aquellos en B sin la necesidad de disminuir el precio a todos las unidades

Si puede hacer esto, el monopolista capturaría parte del excedente del consumidor

Discriminación de Precios

- Discriminación de Precios de Primer Grado
 - Cobrar un precio distinto a cada consumidor: el máximo precio de reserva que están dispuestos a pagar
 - El consumo de cada persona es un número fijo de unidades.
- Si la firma discrimina perfectamente, cada consumidor paga lo que estaba dispuesto a pagar
 - El ingreso marginal es exactamente el precio al cual se vende cada unidad; es decir, la curva de demanda

Discriminación de Precios de 1^{er} Grado



Discriminación de Precios de 1^{er} Grado

- Este tipo de discriminación no es fácil de implementar
 1. No es práctico vender a cada consumidor a un precio distinto (a menos que sean muy pocos consumidores)
 2. Usualmente no se conoce el precio de reserva (disponibilidad a pagar) de cada consumidor
 3. Arbitraje
- Firmas sólo discriminan de manera imperfecta:
 - Discriminación de 2^{do} y 3^{er} grado

Discriminación de Precios de 3^{er} Grado

- Se separan los consumidores en 2 o más grupos de acuerdo a su función de demanda y se cobra un precio distinto a cada grupo
 1. Separar el mercado en 2 grupos (ejemplo: estudiantes y no estudiantes; temporada alta/baja)
 2. Cada grupo tiene una demanda distinta → determinar precios en cada mercado
 3. Lo importante es poder identificar cada grupo

Discriminación de Precios de 3^{er} Grado

- ¿Qué precios se deben cobrar cuando se aplica Discriminación de 3^{er} grado?
 - P_1 : Precio del primer grupo
 - P_2 : Precio del segundo grupo
 - $C(Q_T)$ = Costo Total de Producción ($Q_T = Q_1 + Q_2$)
 - Beneficios: $\pi = P_1Q_1 + P_2Q_2 - C(Q_T)$
 - *Note que los costos de producción se calculan usando el consumo de ambos grupos*

Discriminación de Precios de 3^{er} Grado

- Primer Grupo:
 - $IMg_1(Q_1) = CMg(Q_T)$
- Segundo Grupo
 - $IMg_2(Q_2) = CMg(Q_T)$
- Combinando estas condiciones
 - $IMg_1 = IMg_2 = CMg$

Monopolio- Regla de la Elasticidad Inversa

- Notar que en un monopolio $IMg=CMg$.

$$IT = P \cdot q \Rightarrow IMg = P + q \frac{\partial q}{\partial P} = P \left[1 + \frac{1}{\eta_{xx}} \right]$$

$$\text{Luego, } IMg = CMg \Rightarrow$$

$$P \left[1 + \frac{1}{\eta_{xx}} \right] = CMg \Leftrightarrow \frac{P - CMg}{P} = -\frac{1}{\eta_{xx}}$$

- Esto se conoce como la regla de la elasticidad inversa

Monopolio- Regla de Elasticidad Inversa

- Implicancias:

- 1) El monopolista solo opera en la parte elástica de la demanda de mercado. (Si fuera inelástica, entonces $IMg < 0$)
- 2) Mientras más elástica $\rightarrow$ menor precio.

Discriminación de Precios de 3^{er} Grado

- Precios relativos
 - Al igualar IMg_1 y IMg_2 se obtiene la siguiente relación entre los precios de cada grupo

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{(1 + 1/\eta_{22})}{(1 + 1/\eta_{11})}$$

- El mayor precio se cobra al grupo con la demanda menos elástica

Podría no venderse al mercado con demanda baja

- En ocasiones no es factible vender a ambos grupos de consumidores
 - La demanda de un grupo podría ser tan baja que no resulta rentable cobrar un precio muy bajo sólo con el fin de que ese grupo consuma

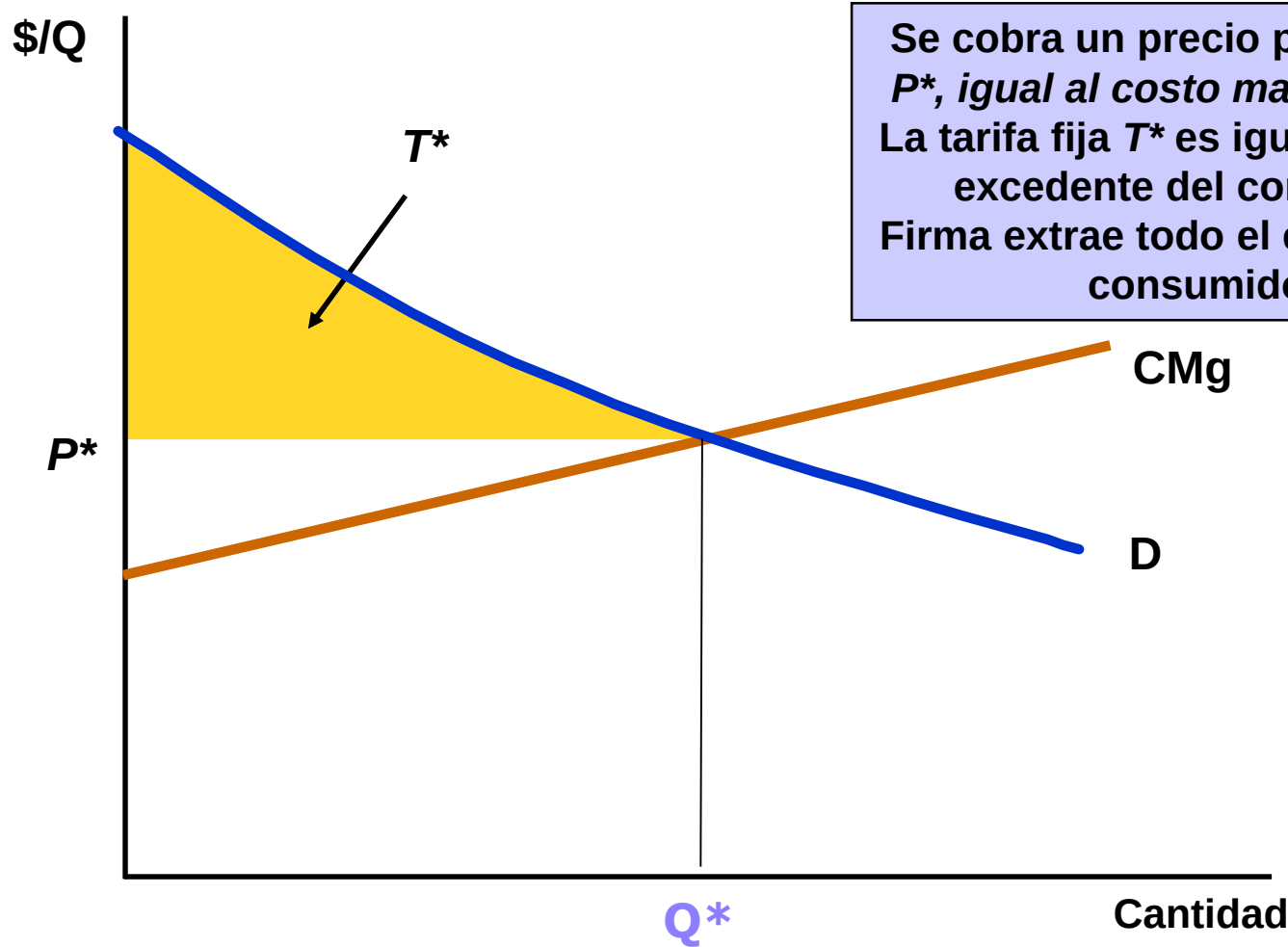
Discriminación de Precios de 2^{do} Grado

- En algunos mercados, los consumidores compran muchas unidades del bien de manera frecuente
 - Cobrar diferentes precios por unidad por cantidades distintas del mismo bien
 - Se debe identificar la cantidad de unidades que han sido consumidas a la fecha.
 - Tiendas al por mayor
- Discriminación de 1^o y 3^o → el monopolista divide a los demandantes y elige el precio en cada categoría.
- 2^o grado: Lista de precios que ofrezca incentivos para que los demandantes se separen en función de la cantidad que demandan.
 - Descuento por volumen, requisito de compra mínima, ventas atadas

Tarifa de dos partes

- El precio pagado por los consumidores consiste en una tarifa fija y un cobro asociado a la cantidad
 - Ej: Parque de diversiones, campo de golf, servicio telefónico, supermercados de descuentos
- Se cobra una tarifa fija por el derecho a usar el lugar o a comprar el producto
- Se cobra un precio por cada unidad adicional consumida
 - Se paga una tarifa por acceder al parque de diversiones y luego un precio por cada juego

Tarifa de dos partes – un consumidor



Se cobra un precio por unidad de P^* , igual al costo marginal (CMg). La tarifa fija T^* es igual al valor del excedente del consumidor. Firma extrae todo el excedente del consumidor.

Un ejemplo

- Un monopolista con un costo marginal de 2 tiene 100 clientes que cada uno tiene una curva de demanda igual a

$$q = 10 - P$$

- ¿Cuál es la demanda del mercado?
- ¿Qué haría si tiene que cobrar un precio uniforme?
- ¿Qué haría si puede usar una tarifa de dos partes?

Otros Tipos de Discriminación

- Discriminación de Precios Intertemporal
 - Lanzamiento de un producto – la demanda es inelástica
 - Libro de cubierta dura vs. cubierta suave
 - Película nueva (en cine, en DVD)
 - Tecnología – nuevo producto
 - La demanda de algunos productos es más alta en ciertos momentos
 - Cuando el tráfico es mayor
 - Electricidad – tardes de verano
 - Hoteles durante los fines de semana

La demanda no condicionada por factores productivos

- La firma maximiza sus beneficios eligiendo sus insumos
 - $P(q)F(K,L) - w(L)L - r(K)K$
- Si la firma es competitiva en todos los mercados:
 $pF(K,L) - wL - rK$
 - CPO: $pPMg_L = w$, $pPMg_K = r$

Mercado de factores competitivo

- El valor producto marginal del trabajo, $VPMg_L$, es el beneficio adicional de la firma al contratar un trabajador mas:
 - $VPMg_L = P * PMg_L = IMg * PMg_L$
- El salario es el costo de un trabajador
- Decisión Óptima: $w = VPMg_L$

Monopolio

- Un monopolista puede enfrentar un mercado de factores competitivo
- Usará $VPMg_L = w$
 - Dado que el IMg es menor que el precio, la demanda de factores será menor que en el caso perfectamente competitivo
 - La cantidad de trabajo es menor
 - Pero no porque sea monopolio tiene “control” sobre el salario de sus trabajadores

Monopsonio

- Un **monopsonio** es un mercado en el cual solo hay un comprador
- El monopsonista **NO** es tomador de precios en el mercado de factores
- Al contratar más trabajadores, entiende que debe subir el salario que paga a todos los demás trabajadores.

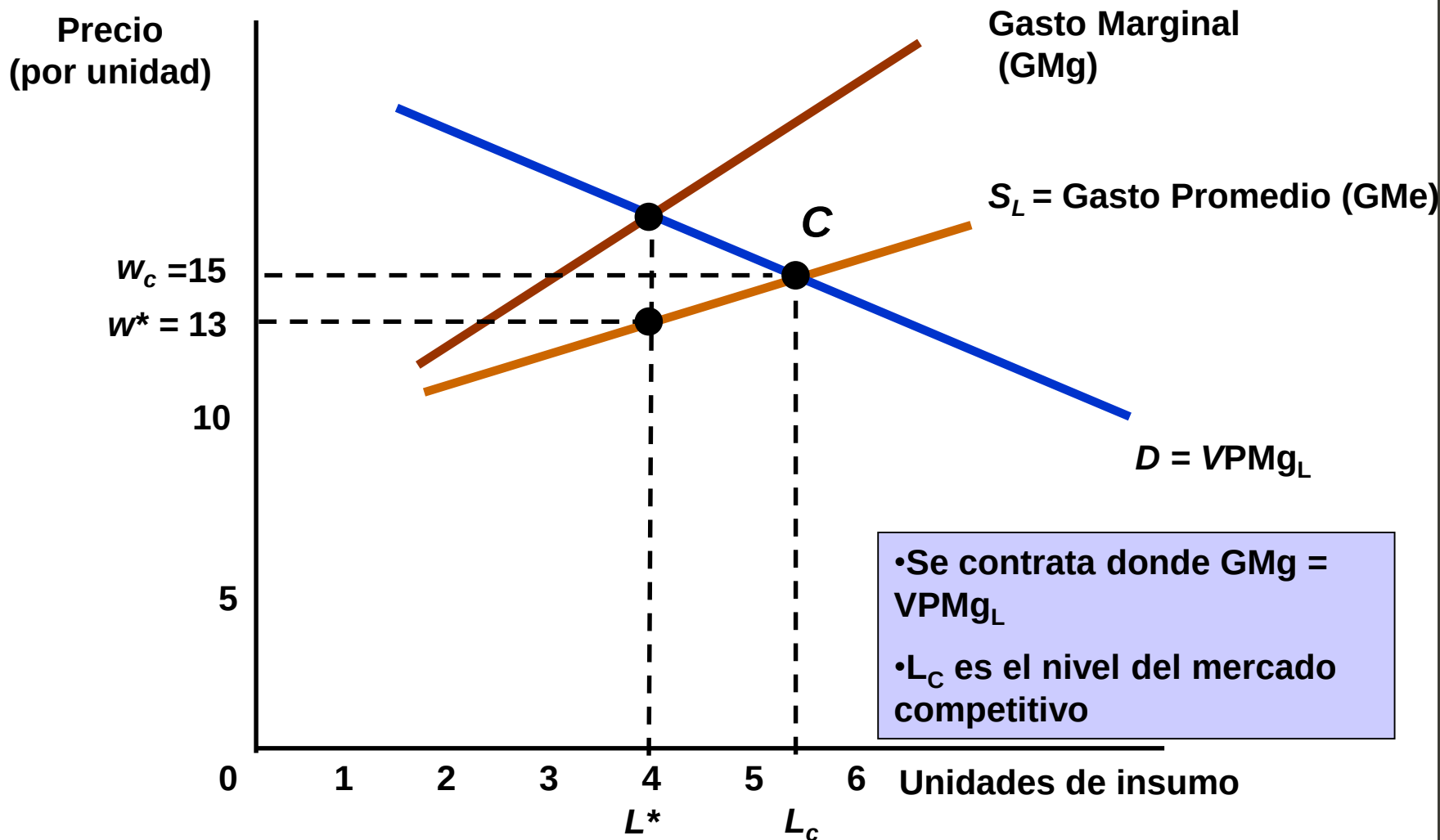
Mercado de factores con monopsonista

- Ejemplos de Monopsonios
 - Gobierno
 - Soldados
 - Bombarderos
 - NASA
 - Astronautas
 - Compañía en un pueblo pequeño

Monopsonio

- **El Valor Marginal** es el beneficio adicional que se deriva de comprar una unidad más de un bien
 - VPM_{g_L}
- **El Gasto Marginal** es el costo adicional de comprar una unidad más
 - Comprar más implica pagar más a medida que se sube en la curva de oferta

Gasto Marginal y Gasto Promedio



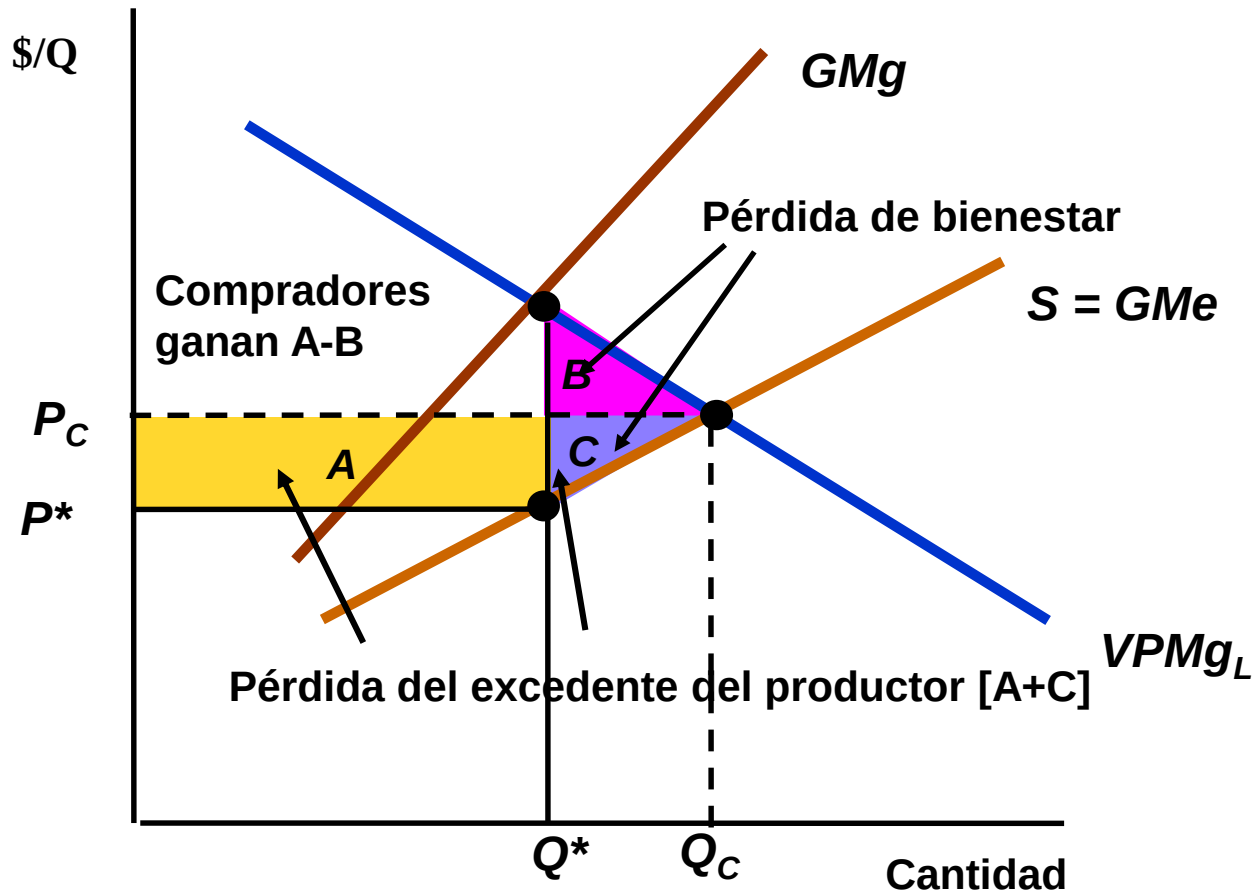
Matemáticamente

- La firma maximiza sus ganancias eligiendo sus insumos:
 - $P(q)F(K,L) - w(L)L - r(K)K$
 - CPO: $VP\mathcal{M}g_L = w'(L)L + w(L) = G\mathcal{M}g$
 - $w'(L) > 0$ entonces $VP\mathcal{M}g_L > w(L) = G\mathcal{M}e$

Costos sociales del monopsonio

- Dado que el monopsonio tiene menores precios y menores cantidades contratadas, los vendedores están peor y los compradores mejor que en el caso de competencia perfecta
- Se pueden mostrar los efectos de un monopsonio usando los excedentes del productor y del consumidor

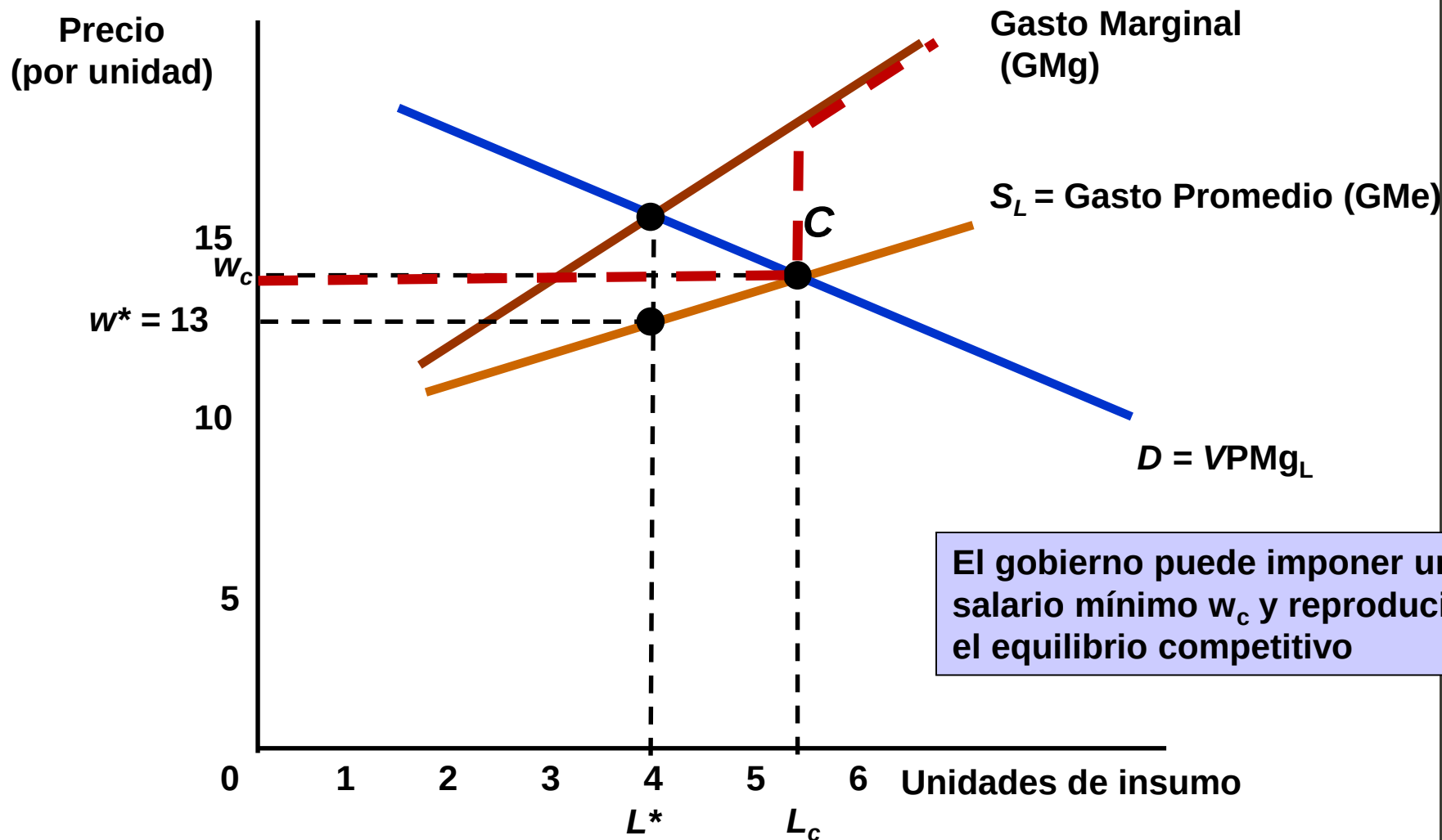
Pérdida de bienestar por el monopsonio



Regulación de un monopsonio

- De la misma manera, la pérdida de bienestar social de un monopsonio puede ser corregida con una intervención del gobierno
- Si la intervención en el mercado de monopolio era un precio máximo, en el caso del monopsonio, sería un precio...?

Regulación de un monopsonio



Salarios mínimos

- Si el mercado del trabajo es competitivo:
 - Un salario mínimo baja el empleo
 - Genera una PBS
- Si el mercado del trabajo es monopsónico:
 - Un salario mínimo puede subir el nivel de empleo (si es menor que w_c)
 - Sube el bienestar social

Pregunta empírica

- Muy poca gente creía que el mercado de trabajo podía ser un monopsonio
- Entonces, los economistas en general estaban muy opuestos a la idea de los salarios mínimos
- Pero, la investigación empírica reveló algo que nadie había imaginado:
 - Efecto pequeño o posiblemente positivo del salario mínimo sobre el nivel de empleo en algunos mercados

Clase 18

Preferencias sobre Riesgo y Seguros

Riesgo versus Certeza

- Hasta ahora, los consumidores maximizan utilidad conociendo su ingreso y el precio de los bienes con total certeza.
- A menudo, los consumidores enfrentan decisiones riesgosas.
 - ¿Subirá el precio de la gasolina?
 - ¿Caerá mi ingreso?
 - ¿Obtendré el bono en mi trabajo?

Valor Esperado

- Para n resultados posibles:
 - Que tienen como pagos $X_1, X_2, \dots, X_n$
 - La probabilidad de cada resultado es $Pr_1, Pr_2, \dots, Pr_n$
 - El valor esperado $E(X)$ es:

$$E(X) = Pr_1 X_1 + Pr_2 X_2 + \dots + Pr_n X_n$$

Juego Justo

- Juegos con valor esperado=0, o en los que el cobro por el derecho a jugar es igual al valor esperado.

Valor Esperado – Ejemplo: Escogiendo entre 2 trabajos

- En el primer trabajo, basado en comisiones, hay dos resultados igualmente probables: \$2.000 si se vende bastante y \$1.000 si no.
- El segundo trabajo paga \$1.510 con probabilidad 0,99, o \$510 si la compañía entra en quiebra, lo que ocurre con probabilidad 0,01.

Resultados Posibles

	Resultado 1		Resultado 2	
	Prob.	Ingreso	Prob.	Ingreso
Trabajo 1: Comisión	0,5	\$2.000	0,5	\$1.000
Trabajo 2: Salario Fijo	0,99	\$1.510	0,01	\$510

El Valor Esperado

- Ingreso Esperado del Trabajo 1

$$E(X_1) = 0,5(\$2.000) + 0,5(\$1.000) = \$1.500$$

- Ingreso Esperado del Trabajo 2

$$E(X_2) = 0,99(\$1.510) + 0,01(\$510) = \$1.500$$

Variabilidad o Riesgo

- En el ejemplo, los valores esperados son iguales pero la variabilidad no lo es
- Riesgo: variabilidad de los resultados de determinada actividad incierta
- Variabilidad proviene de **desviaciones** en pagos
 - Diferencia entre los pagos esperados y el realmente obtenido

Desviación Estándar– Ejemplo I

- Definición:

$$\sigma = \sqrt{\text{Pr}_1[X_1 - E(X)]^2 + \text{Pr}_2[X_2 - E(X)]^2}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{0,5(\$250.000) + 0,5(\$250.000)}$$

$$\sigma_1 = \sqrt{250.000} = 500$$

$$\sigma_2 = \sqrt{0,99(\$100) + 0,01(\$980.100)}$$

$$\sigma_2 = \sqrt{9.900} = 99,5$$

Desviación Estándar– Ejemplo 2

- Trabajo 1: Valor esperado es \$1.500 y desviación estándar es \$500
- Trabajo 2: Valor esperado es \$1.400 y desviación estándar es \$100
- ¿Qué trabajo se escoge?
 - Depende de la persona
 - Algunos prefieren mayor riesgo a fin de tener pagos más altos
 - Otros prefieren menor riesgo, incluso si esto implica menores pagos

Utilidad Esperada

- Considere la utilidad que se obtiene en situaciones de riesgo:
 - Agentes obtienen utilidad del ingreso o de los valores posibles de los pagos.
- ¿Cómo podemos generar una función de utilidad que toma el riesgo y los montos en cuenta? Podemos pensar en una función muy general:

$$U(x_1, x_2, \dots, x_n; \pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$$

Utilidad Esperada

- Los economistas usan la Utilidad Esperada o de von Neumann-Morgenstern

$$E(U) = (\text{Prob. Utilidad 1}) * (\text{Utilidad 1}) \\ + (\text{Prob. Utilidad 2}) * (\text{Utilidad 2}) \dots$$

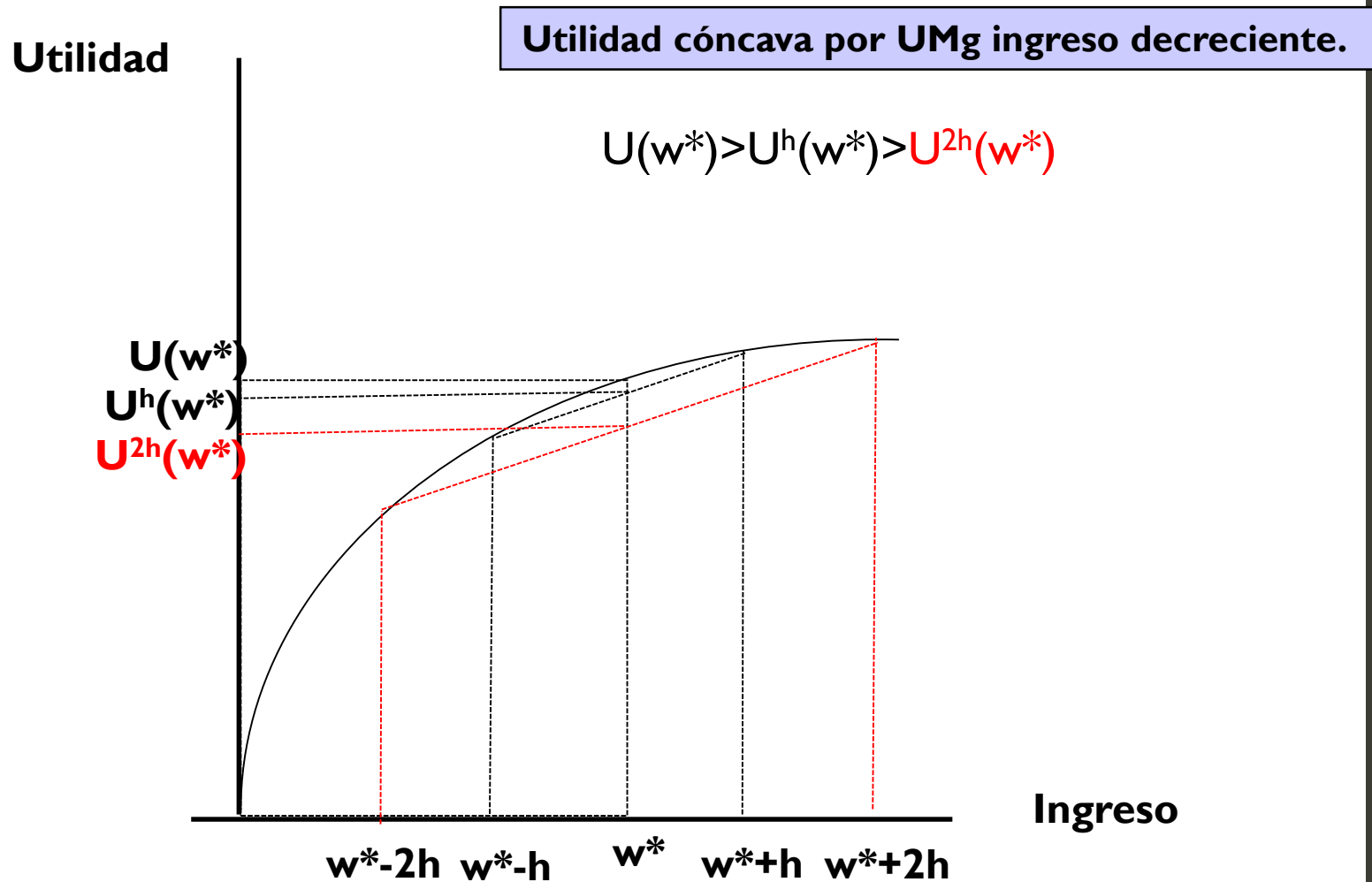
Aversión al Riesgo

- Cuando individuos deben elegir entre dos jugadas arriesgadas con el mismo valor esperado, normalmente eligen la que tiene un rendimiento menos variable.
 - Intuición: La utilidad marginal de la riqueza disminuye a medida que va aumentando el premio.
 - Un gran premio → pequeña ganancia en utilidad
 - Una gran pérdida → gran pérdida de utilidad

Aversión al Riesgo

- Supongamos un individuo con riqueza w^* al que se le ofrecen dos juegos justos:
 - Probabilidad de 50% de perder o ganar $\$h$
 - Probabilidad de 50% de perder o ganar $\$2h$
- La utilidad esperada de cada juego es:
 - J1: $E(U) = 0,5U(w^* + h) + 0,5U(w^* - h)$
 - J2: $E(U) = 0,5U(w^* + 2h) + 0,5U(w^* - 2h)$

Aversión al Riesgo



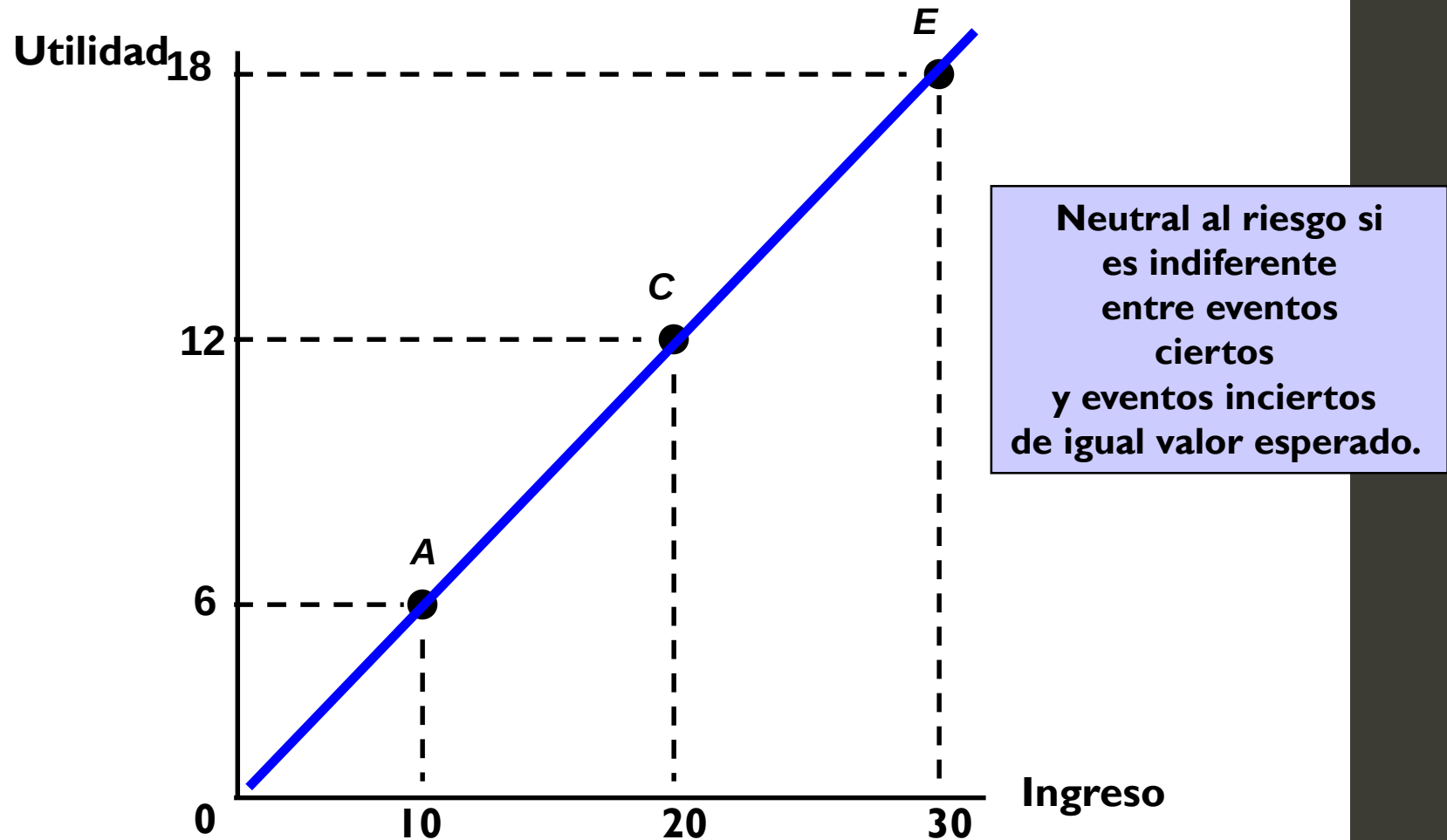
Aversión al Riesgo

- Averso al Riesgo
 - Aquellos que prefieren un ingreso con absoluta certeza en lugar de un ingreso riesgoso (con igual valor esperado)
 - Estarán dispuestos a pagar algo por no tener que tomar apuestas justas
 - Tienen una utilidad marginal decreciente del ingreso
 - Actitud más común hacia el Riesgo
 - Ej.: Seguros
 - Utilidad (Resultado Esperado) > Utilidad Esperada (de todos los posibles ingresos)

Neutralidad al Riesgo

- Se es **neutral al riesgo** si es indiferente entre un ingreso cierto y un ingreso riesgoso con igual valor esperado
 - Está indiferente de participar en un juego justo
- Utilidad marginal del ingreso constante
- Función de utilidad lineal

Neutral al Riesgo = No aversión al Riesgo



Amante al Riesgo

- Menos común
- Prefiere participar en un juego justo a la certeza
- Algunos agentes buscan riesgo: fumadores, jugadores, etc.
- Utilidad marginal creciente del ingreso
- Función de utilidad convexa
- La prima de riesgo es negativa: ¡habría que pagarles para que compren un seguro!

¿Riesgo en qué variables?

- Hasta ahora, hemos visto incertidumbre en términos de ingreso
- Podemos tener incertidumbre en otras variables: precios, costos, etc.
- Nada obliga un individuo a tener las mismas preferencias frente del riesgo con cada variable
- Depende de la forma funcional

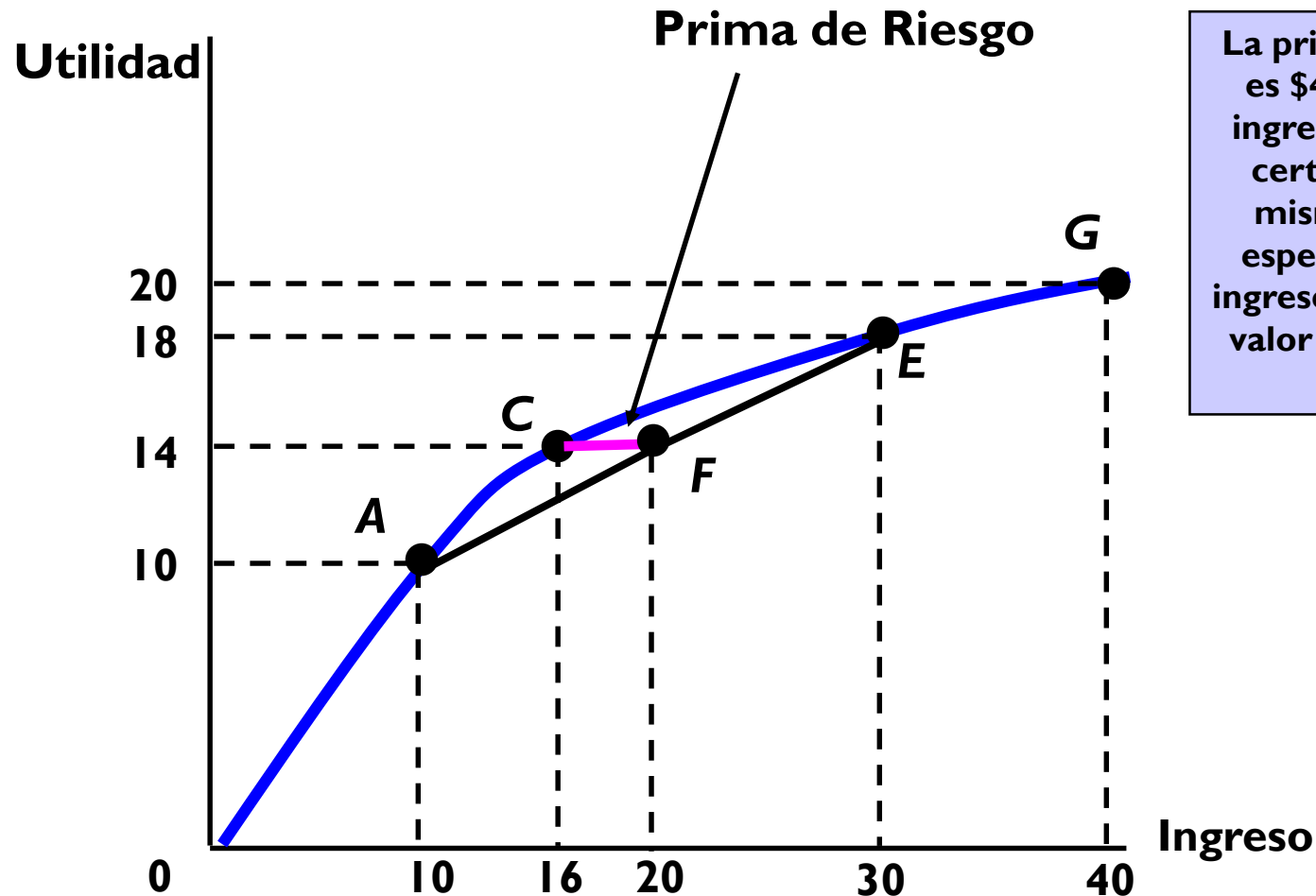
Prima por Riesgo

- **Prima por Riesgo:** la máxima cantidad de dinero que una persona aversa al riesgo pagaría a fin de no enfrentar riesgo
- **Equivalente cierto:** nivel de ingreso cierto que deja al individuo con el mismo nivel de utilidad de participar en la lotería

Prima por Riesgo - Ejemplo

- Suponga que tiene un 50-50% de ganar \$10 o \$30 (valor esperado de \$20). Suponga que la utilidad esperada es 14
- Una persona aversa al riesgo obtiene la misma utilidad (14) si le ofrecen \$16 con certeza (se llama el ingreso equivalente cierto)
- Prima por riesgo: Dispuesta a pagar hasta \$4 a fin de no tener riesgo.

Prima de Riesgo – Ejemplo



La prima de riesgo es \$4 porque un ingreso de 16 con certeza la da la misma utilidad esperada que un ingreso incierto con valor esperado de \$20.

Utilidad esperada y comportamiento de los agentes

- La utilidad esperada es una alternativa para modelar las decisiones de los agentes al frente del riesgo
- Tiene muchas ventajas por su simplicidad
- Pero, ¿describe bien el comportamiento de la gente?
 - Hay muchos experimentos de laboratorio que indican que los seres humanos no tomamos decisiones frente al riesgo como la función de utilidad esperada lo indica.

Reducir el Riesgo - Seguros

- Agentes aversos al riesgo están dispuestos a pagar a fin de no enfrentar riesgo
- Si el costo del seguro es igual a la pérdida esperada, agentes aversos al riesgo se asegurarán completamente ante una eventual pérdida
- Si las aseguradoras son neutrales al riesgo, el valor del seguro es igual a la pérdida esperada

La Ley de los Grandes Números

- Las aseguradoras saben que aún cuando los eventos individuales ocurren de forma aleatoria y son difíciles de predecir, el resultado promedio de eventos similares sí es predecible.
- Al vender muchas pólizas, las aseguradoras enfrentan poco riesgo
- Si hay competencia, el precio de las pólizas vendidas es igual a las pérdidas esperadas y al valor total pagado a asegurados.

Ejemplo de Seguros

- Asuma una función de utilidad dada por $U = m^{1/2}$, donde m es el ingreso
- La probabilidad de enfermarse es $1/2$.
- Si se enferma, se pierden $5/9$ de su ingreso, 100.
- ¿Cuál es la máxima cantidad que se está dispuesto a pagar a fin de estar totalmente asegurado?

Ejemplo de Seguros

- Sin seguro: la utilidad esperada es

$$\begin{aligned} E(U) &= 1/2 \cdot \sqrt{100} + 1/2 \cdot \sqrt{\frac{400}{9}} \\ &= \frac{10}{2} + \frac{10}{3} \\ &= \frac{25}{3} \end{aligned}$$

Ejemplo de Seguros

- Con seguro: $E(U) = \sqrt{m-i}$
- Se comprará un seguro siempre y cuando el costo de asegurarse, i , permita obtener una utilidad mayor que la obtenida al no asegurarse:

$$\begin{aligned}\sqrt{100-i} &> \frac{25}{3} \\ 100-i &> \frac{625}{9} \\ \frac{275}{9} &> i\end{aligned}$$

Ejemplo de Seguros

- Si la aseguradora es neutral al riesgo proveerá seguros siempre que sus beneficios sean positivos:

$$i - \frac{1}{2} \left(\frac{5}{9} \cdot 100 \right) > 0$$

$$i > \frac{250}{9}$$

- Dado que este valor es menor a la cantidad dispuesta a pagar por el consumidor, el mercado de seguros existirá.

Ejemplo más general

- Imagine ahora que uno puede comprar unidades de seguro (z) a un precio p
- Tiene un ingreso de W y puede perder L con probabilidad π (sin seguro)
- ¿Cuánto seguro es óptimo tener?

Ejemplo más general

$$\max (1 - \pi) u(W - pz) + \pi u(W - L + (1 - p)z)$$

- Las condiciones de primer orden :

$$\frac{u'(c_1)}{u'(c_2)} = \frac{\pi}{1 - \pi} \frac{(1 - p)}{p}$$

- La prima es actuarialmente justa si $p = \pi$
- En este caso, el individuo quiere tener cobertura completa

Clase 19

Juegos Estáticos

Un ejemplo

- Split or steal

Juegos y Decisiones Estratégicas

- **Un Juego** es una situación en la que *jugadores* toman decisiones estratégicas
 - Ej.: Las firmas compiten entre sí al fijar sus precios; consumidores compiten en una subasta
- Estas decisiones estratégicas generan **pagos** a los jugadores: Resultados que generan premios o beneficios
- Todos los juegos tienen tres elementos básicos: *jugadores, estrategias y pagos*

Juegos no cooperativos vs. juegos cooperativos

- Tipos de juegos:
 - Cooperativos: los jugadores establecen un acuerdo que se obligan a respetar.
 - No Cooperativos: no se pueden establecer dichos acuerdos.

Juegos no cooperativos vs. juegos cooperativos

- Juegos Cooperativos

- Los jugadores diseñan contratos exigibles que les permite tener estrategias conjuntas
 - Ejemplo: Comprador y vendedor negocian el precio de un bien o servicio; Un *joint venture* entre dos firmas (ej., Microsoft y Apple)
 - Contratos exigibles son posibles y aseguran que el objetivo común sea alcanzado

Juegos no cooperativos vs. juegos cooperativos

- Juegos No Cooperativos
 - La negociación y exigibilidad de contratos entre jugadores no es posible
 - Ejemplo: Dos firmas competidoras determinan, de manera independiente, sus precios y estrategias publicitarias (teniendo en cuenta lo que la otra firma puede hacer)
 - Sin poder hacer exigibles estos contratos entre las partes, una de ellas puede optar por no cooperar.

Juegos y Decisiones Estratégicas

- El objetivo de la Teoría de Juegos es determinar la estrategia óptima para cada jugador
- **Una estrategia** es una regla o plan de acción para enfrentar un juego
- **Una estrategia óptima** para un jugador es aquella que maximiza el pago esperado
- Se asume que los jugadores son racionales – es decir, piensan cuidadosamente sus acciones

Estrategias

- Formalmente, hay $i=1,2,\dots,n$ individuos jugando
- Pueden elegir una acción a_i dentro de un conjunto de planes factibles A_i
- La utilidad del agente depende no sólo de sus acciones, sino también -directamente- de las de otros individuos: $u_i(a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_n)$
- Una estrategia es la acción elegida.

Juegos en forma normal

- Podemos representar los juegos en forma normal, donde incluimos todos los datos mencionados en la transparencia anterior
- Usamos una matriz, donde las acciones del primer jugador están presentadas en cada fila y las acciones del segundo en cada columna

La forma normal

- La utilidad del primer jugador es el primer número en cada entrada de la matriz, y la del segundo jugador es el segundo número en cada entrada
- Si hay más de 2 jugadores, la representación es más complicada pero la idea es la misma.

Forma normal para el Juego de Publicidad

- Ejemplo

- A y B venden productos que compiten
- Deben decidir si invierten en publicidad o no
- El par (x,y) en una matriz hace referencia al pago del jugador en esa (fila, columna)

		<i>Firma B</i>	
		Publicitar	No Publicitar
<i>Firma A</i>	Publicitar	10, 5	15, 0
	No Publicitar	6, 8	10, 2

Estrategias Dominantes

- Una estrategia dominante es aquella que es óptima, **independiente de lo que hagan los otros jugadores**

Matriz de Pagos para el Juego de Publicidad

- Observaciones

- A: sin importar lo que haga B, publicitar es óptimo
- B: sin importar lo que haga A, publicitar es óptimo
- Luego, publicitar es una estrategia dominante – y es el equilibrio de este juego.

		<i>Firma B</i>	
		Publicitar	No Publicitar
<i>Firma A</i>	Publicitar	10, 5	15, 0
	No Publicitar	6, 8	10, 2

Definición formal

- La estrategia a^* es dominante para el jugador I si

$$u_1(a^*, a_2) \geq u_1(a', a_2)$$

para toda otra acción propia $a' \in A_1$ y para toda acción del oponente a_2 .

- La estrategia a'' es dominada para el jugador I si

$$u_1(a'', a_2) < u_1(a''', a_2)$$

para toda otra acción propia $a''' \in A_1$ y para toda acción del oponente a_2 .

Estrategias Dominantes

- Equilibrio en Estrategias Dominantes
 - Resultado de un juego en el que cada firma hace lo mejor que puede sin importar lo que sus competidores hagan
 - La estrategia óptima se determina sin importar las acciones del resto de jugadores
- Sin embargo, no todos los juegos tienen estrategias dominantes para cada jugador
- En ese caso, la estrategia óptima depende de lo que haga cada jugador.

Función de mejor respuesta

- La función de mejor respuesta indica la estrategia que maximiza la utilidad esperada de un jugador en función de lo que piense que su oponente hará.
- Podemos escribirla como función de las probabilidades de que cada estrategia del otro jugador sea elegida

Función de mejor respuesta: juego de publicidad

		<i>Firma B</i>	
		Publicitar	No Publicitar
<i>Firma A</i>	Publicitar	10, 5	15, 0
	No Publicitar	6, 8	10, 2

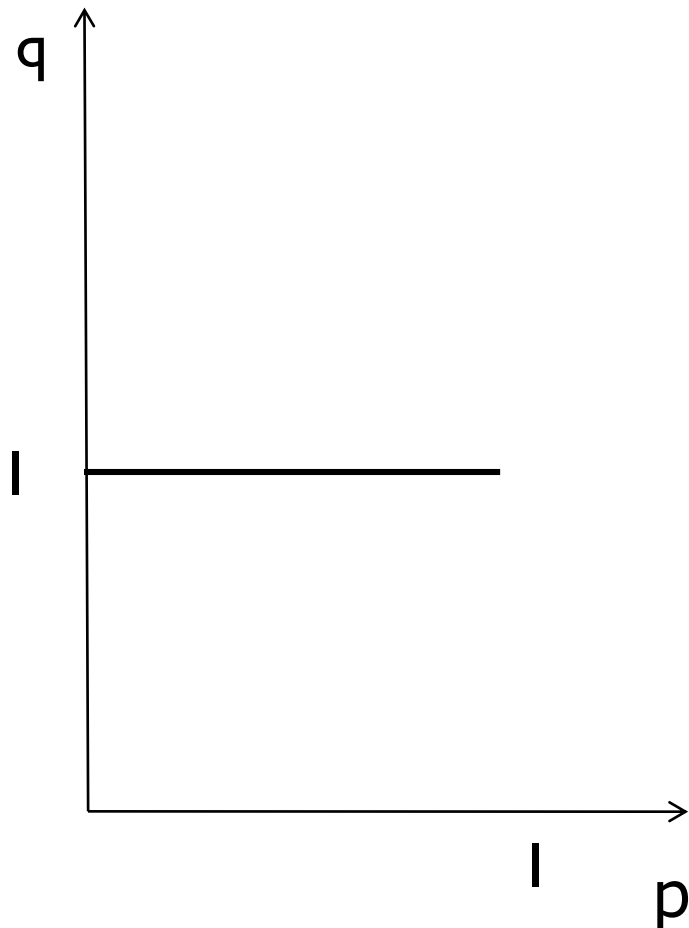
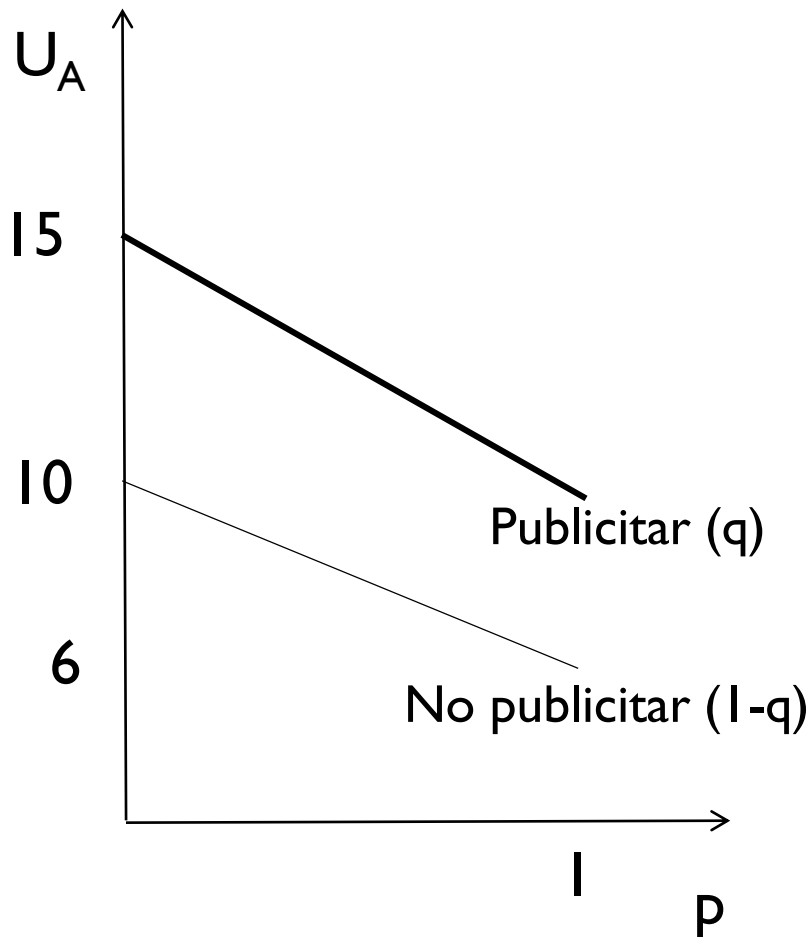
- Sea p la probabilidad de que la firma B haga publicidad:

$$U_A(\text{publicitar}) = 10p + 15(1 - p) = 15 - 5p$$

$$U_A(\text{no publicitar}) = 6p + 10(1 - p) = 10 - 4p$$

Ejemplo I: Estrategia dominante

- Sea q la probabilidad de que la firma A haga publicidad:



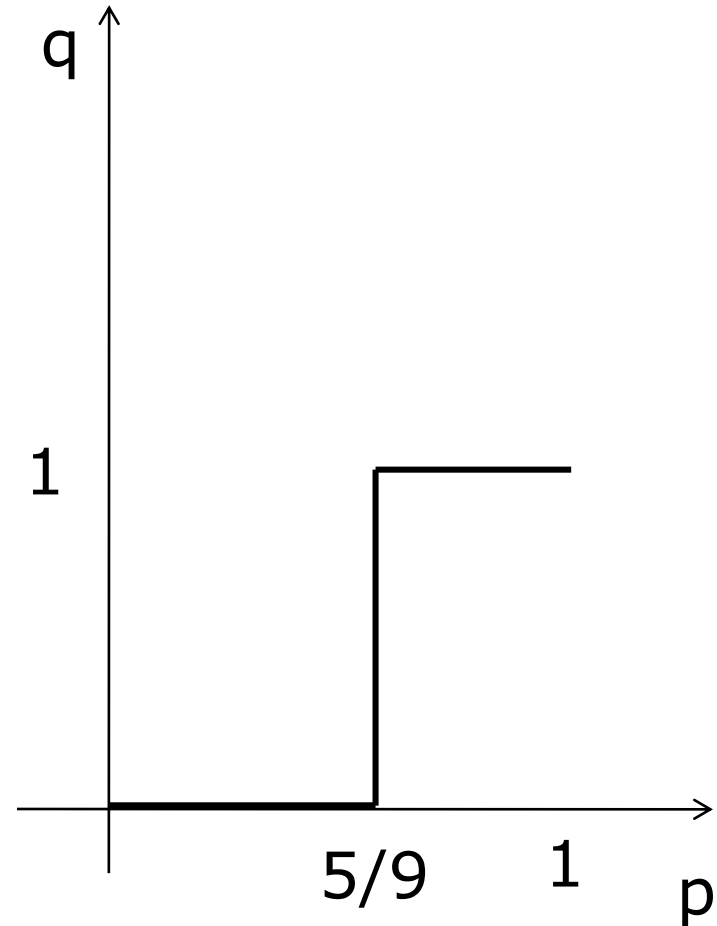
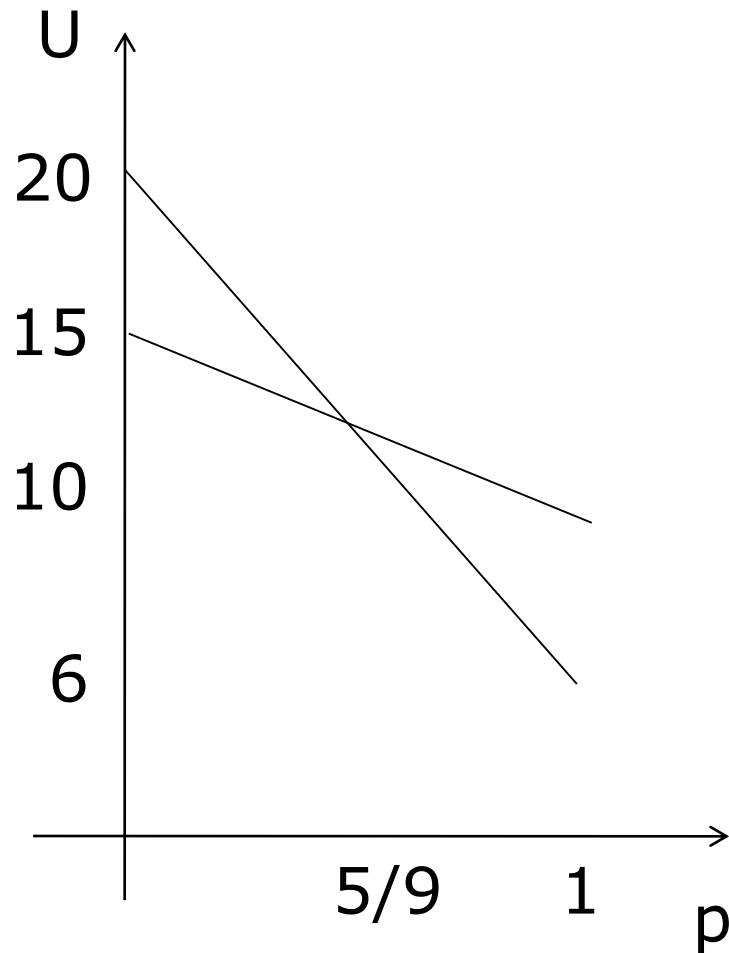
Función de mejor respuesta: Juego de Publicidad Modificado

		<i>Firma B</i>	
		Publicitar	No Publicitar
<i>Firma A</i>	Publicitar	10, 5	15, 0
	No Publicitar	6, 8	20, 2

$$U_A(\text{publicitar}) = 10p + 15(1 - p) = 15 - 5p$$

$$U_A(\text{no publicitar}) = 6p + 20(1 - p) = 20 - 14p$$

Ejemplo 2: Sin estrategia dominante



El Equilibrio de Nash

- En muchos juegos, uno o más jugadores no tienen estrategias dominantes
- Un concepto de equilibrio más general es el **Equilibrio de Nash**
 - Conjunto de estrategias (o acciones) tal que cada jugador hace lo mejor que puede hacer, dadas las acciones de sus oponentes.

Definición del equilibrio de Nash

DEFINICIÓN 29. *Un Equilibrio de Nash es un perfil de estrategias con la propiedad de que ningún jugador quiere cambiar unilateralmente su decisión, esto es, un par de estrategias (posiblemente mixtas) (α_1^*, α_2^*) tal que*

$$\begin{aligned} U_1(\alpha_1^*, \alpha_2^*) &\geq U_1(\alpha_1', \alpha_2^*) && \forall \alpha_1' \\ U_2(\alpha_1^*, \alpha_2^*) &\geq U_2(\alpha_1^*, \alpha_2') && \forall \alpha_2' \end{aligned}$$

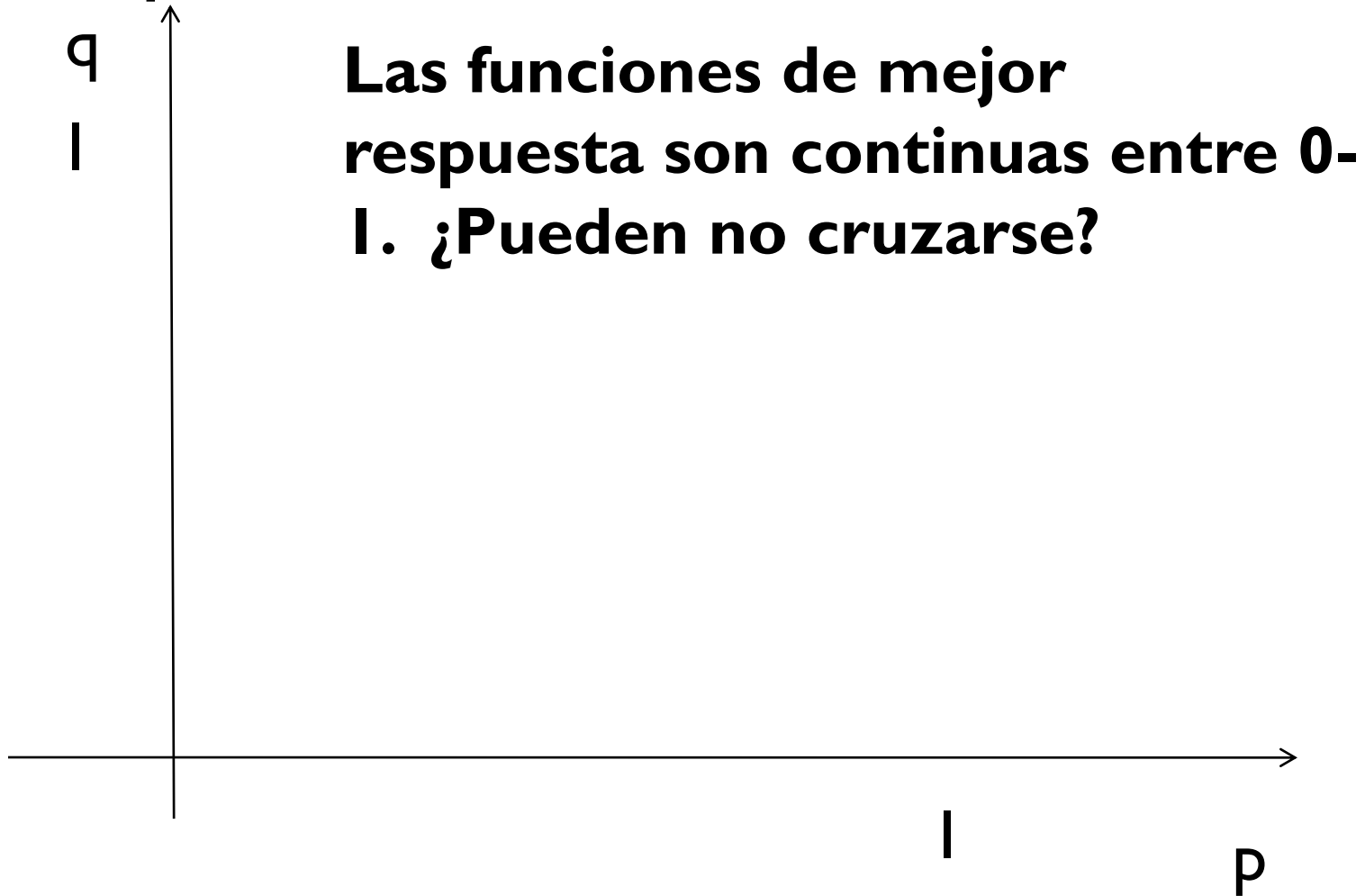
O equivalentemente,

$$\begin{aligned} \alpha_1^* &\in \arg \max_{\alpha_1} U_1(\alpha_1, \alpha_2^*) \\ \alpha_2^* &\in \arg \max_{\alpha_2} U_2(\alpha_1^*, \alpha_2) \end{aligned}$$

Una visión mas “popular”

- ¿Quién se queda con la rubia?

Prueba de la existencia de un equilibrio



Equilibrio de eliminación de estrategias dominadas

- La primera manera de encontrar un equilibrio de Nash es de eliminar de manera secuencial las estrategias dominadas
- Si A tiene una estrategia dominada, B sabe que A nunca va a jugarla
 - a B nunca le importa lo que pasa en este caso.

Juego de Publicidad Modificado

- Observaciones

- B: La estrategia dominante es publicitar
- La firma A determina que B tiene una estrategia dominante y decide en base a esto: su mejor respuesta es publicitar

		<i>Firma B</i>	
		Publicitar	No Publicitar
<i>Firma A</i>	Publicitar	10, 5	15, 0
	No Publicitar	6, 8	20, 2

Un ejemplo más complejo

- Dos compañías de cereales se enfrentan en un mercado que permite introducir 2 nuevos tipos de cereales exitosamente, siempre que cada firma se encargue de 1 cereal
- Problema: ¿Qué tipo de cereal producir?
 - Sólo hay mercado para 1 productor de cereal con azúcar
 - Sólo hay mercado para 1 productor de cereal sin azúcar
 - Cada firma tiene la capacidad de introducir 1 cereal

Problema: ¿Cuál Cereal Producir?

Firma 2

		Sin Azúcar	Con Azúcar
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	10, 10
	Con Azúcar	10, 10	-5, -5

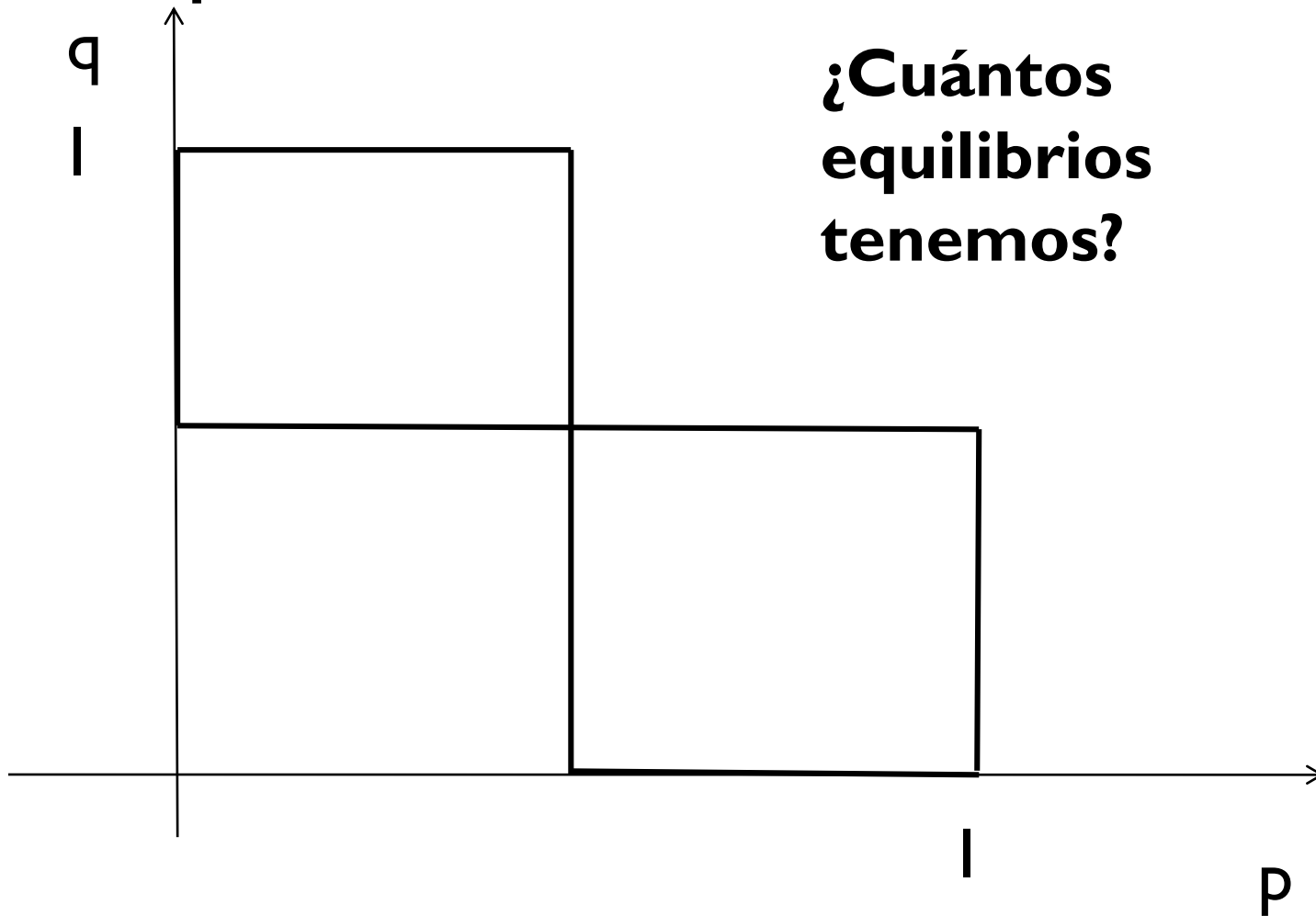
$$U_1(\text{sin azúcar}) = -5p + 10(1 - p) = 10 - 15p$$

$$U_1(\text{con azúcar}) = 10p + -5(1 - p) = -5 + 15p$$

$$U_2(\text{sin azúcar}) = -5q + 10(1 - q) = 10 - 15q$$

$$U_2(\text{con azúcar}) = 10q - 5(1 - q) = -5 + 15q$$

Equilibrio de Nash y mejor respuesta



Cómo encontrar los equilibrios de Nash en estrategias puras

		<i>Firma 2</i>	
		Sin Azúcar	Con Azúcar
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	10, 10
	Con Azúcar	10, 10	-5, -5

Cómo encontrar los equilibrios de Nash en estrategias puras

		<i>Firma 2</i>	
		Sin Azúcar	Con Azúcar
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	10 , 10
	Con Azúcar	10 , 10	-5, -5

Cómo encontrar los equilibrios de Nash en estrategias puras

		<i>Firma 2</i>	
		Sin Azúcar	Con Azúcar
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	10, 10
	Con Azúcar	10, 10	-5, -5

Estrategias Mixtas

- Es posible seleccionar aleatoriamente la estrategia a jugar cada vez.
- En tal caso, ¿qué tanto debemos emplear, en promedio, una estrategia en particular en relación a la otra (tirar una moneda o un dado)?

“La guerra de los sexos”

		<i>Mujer</i>	
		Hamburguesas	Vegetariano
<i>Hombre</i>	Hamburguesas	2,1	0,0
	Vegetariano	0,0	1,2

“La guerra de los sexos”

		<i>Mujer</i>	
		Hamb	Veg
<i>Hombre</i>	Hamb	2,1	0,0
	Veg	0,0	1,2

- Ambas estrategias puras son equilibrio de Nash.
- También hay un equilibrio de estrategias mixtas:
 - Suponga que el hombre escoge hamburguesas con probabilidad p , y vegetariano con probabilidad $1-p$.
 - La mujer debiera estar indiferente entre sus dos opciones, de lo contrario estaría mejor escogiendo una estrategia pura.
 - ¿Cuál es el p que deja a la mujer indiferente?

“La guerra de los sexos”

		<i>Mujer</i>	
		Hamb (r)	Veg
<i>Hombre</i>	Hamb (p)	2,1	0,0
	Veg	0,0	1,2

$$U_{mujer}(h) = U_{mujer}(v)$$

$$1 \cdot p + 0 \cdot (1 - p) = 0 \cdot p + 2 \cdot (1 - p)$$

$$p = 2 - 2p \Rightarrow p = 2/3$$

$$U_{hombre}(h) = U_{hombre}(v)$$

$$2 \cdot r + 0 \cdot (1 - r) = 0 \cdot r + 1 \cdot (1 - r)$$

$$2r = 1 - r \Rightarrow r = 1/3$$

El juego del “cachipún”

	Piedra	Papel	Tijeras
Piedra	$(0,0)$	$(-1,1)$	$(1,-1)$
Papel	$(1,-1)$	$(0,0)$	$(-1,1)$
Tijeras	$(-1,1)$	$(1,-1)$	$(0,0)$

El juego del “cachipún”

	Piedra	Papel	Tijeras
Piedra	(0,0)	(-1,1)	(1,-1)
Papel	(1,-1)	(0,0)	(-1,1)
Tijeras	(-1,1)	(1,-1)	(0,0)

El juego del “cachipún”

	Piedra	Papel	Tijeras
Piedra	(0,0)	(-1,1)	(1,-1)
Papel	(1,-1)	(0,0)	(-1,1)
Tijeras	(-1,1)	(1,-1)	(0,0)

Estrategias Mixtas

- El juego no tiene un Equilibrio de Nash en estrategias puras
- Sin embargo, tiene un Equilibrio de Nash en estrategias mixtas
- ¿Cuál es la solución de este juego?

Clase 20

Oligopolio

Oligopolio – Características

- Pocas firmas
- Puede existir diferenciación de producto
- Barreras a la entrada
 - Economías de escala
 - Patentes
 - Tecnología
 - Posicionamiento de la marca
- Todo comportamiento es estratégico
 - ¿Qué están haciendo mis competidores?
 - ¿Qué puedo hacer yo en respuesta a eso?

Oligopolio – Equilibrio

- Definición de Equilibrio
 - Firms hacen lo mejor que pueden, y no tienen incentivos a cambiar su producción o su precio
 - Todas las firmas asumen que las otras firmas tienen en cuenta las decisiones estratégicas de sus rivales
- Equilibrio de Nash
 - Cada firma hace lo mejor que puede dado lo que hacen las otras firmas
- Vamos a concentrarnos en **duopolio**
 - Mercados donde 2 firmas compiten

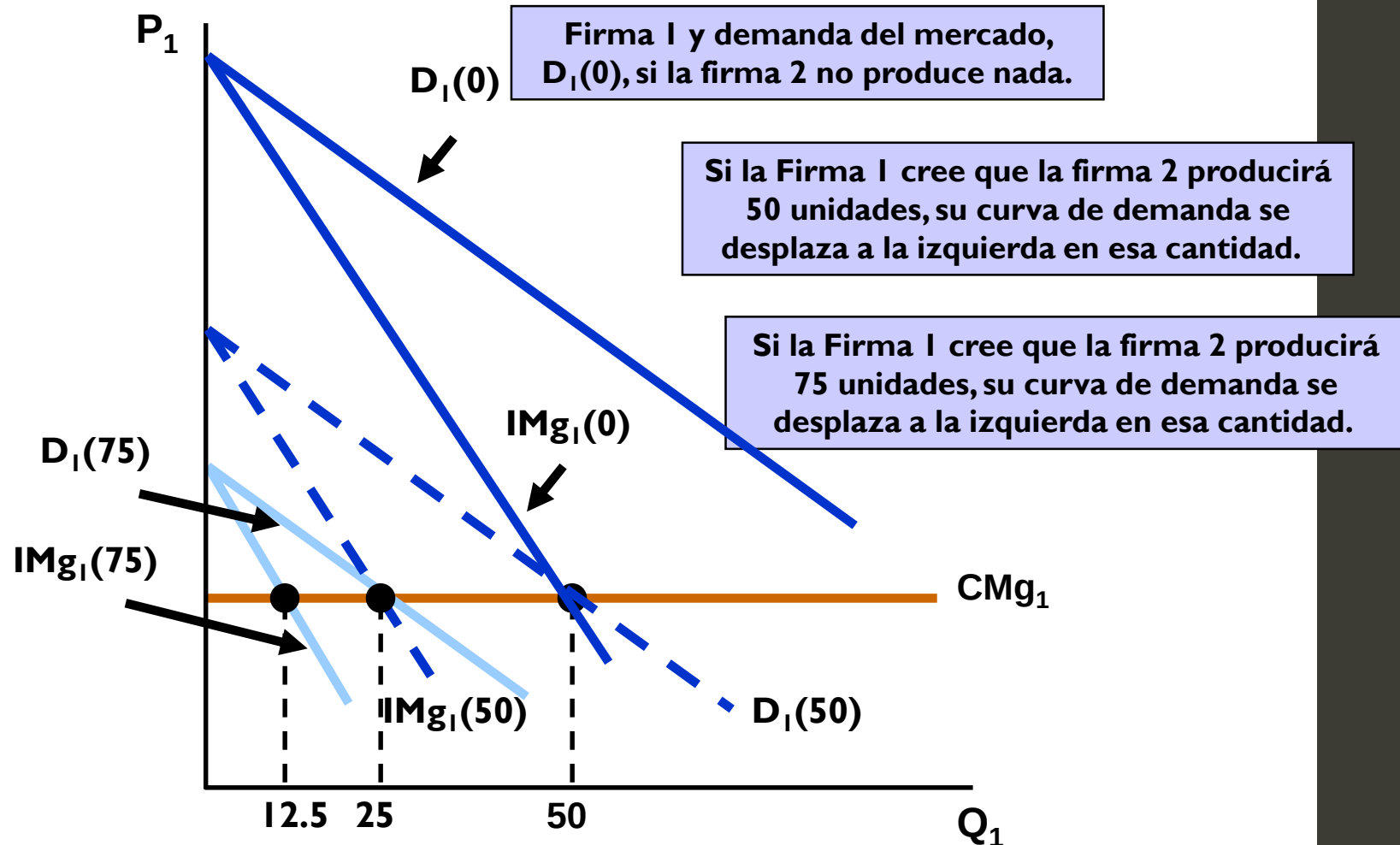
Oligopolio – Equilibrio

- Veremos dos formas en que se puede dar la competencia. Estas difieren en la variable estratégica:
 - Cantidades (Modelo de Cournot)
 - Precios (Modelo de Bertrand)

El Modelo de Cournot

- Modelo en el que las firmas producen un bien homogéneo y cada firma considera la cantidad producida de su competidor como dada.
- Todas las firmas deciden simultáneamente cuánto producir
- Cada firma determina su producción con base en lo que espera que la otra firma va a producir.

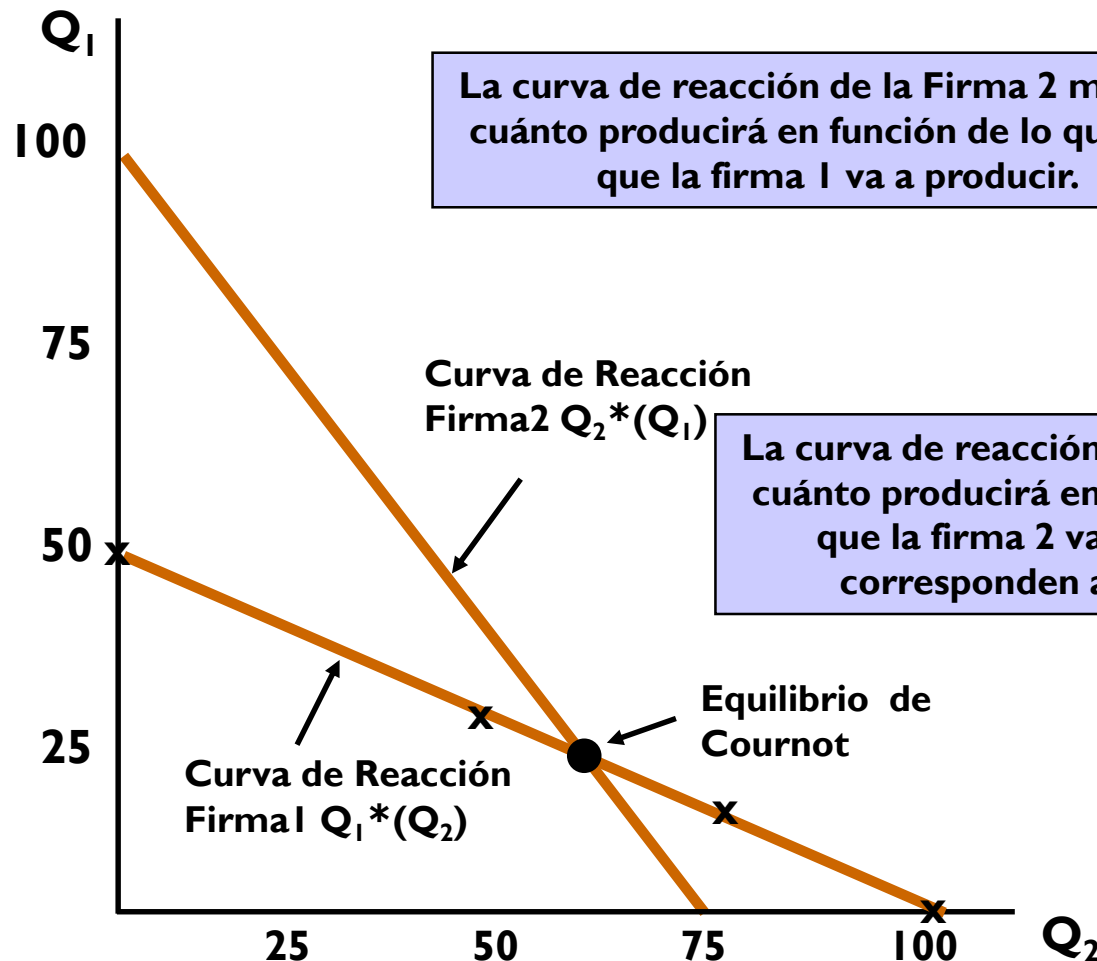
Decisión de Producción Firma I



Oligopolio

- La Curva de Reacción (Mejor Respuesta)
 - Es la relación entre la cantidad que maximiza los beneficios de la firma y la producción de la otra firma
 - El producto que maximiza los beneficios de una firma es una función decreciente de la producción esperada de la otra firma.

Curvas de Reacción y Equilibrio de Cournot



La curva de reacción de la Firma 2 muestra cuánto producirá en función de lo que cree que la firma 1 va a producir.

La curva de reacción de la Firma 1 muestra cuánto producirá en función de lo que cree que la firma 2 va a producir. Las Xs corresponden al gráfico anterior.

Ejemplo Matemático

- El problema a resolver es

$$\begin{aligned} \max \pi_1 &= P_1(Q_1 + Q_2) \cdot Q_1 - C(Q_1) \\ \text{s.a. } Q_2 &\text{ dado} \end{aligned}$$

- La demanda del mercado es $P = 30 - Q$
- Q es la producción total de ambas firmas:

$$Q = Q_1 + Q_2$$

- Ambas firmas tienen $CMg_1 = CMg_2 = 0$

Ejemplo de Oligopolio

- Curva de Reacción de la Firma I $\rightarrow IM_g = CM_g$
- Beneficios de la firma I: $\pi_1 = P \cdot Q_1$

$$\begin{aligned} P \cdot Q_1 &= (30 - Q) \cdot Q_1 \\ &= 30 \cdot Q_1 - (Q_1 + Q_2) \cdot Q_1 \\ &= 30 \cdot Q_1 - Q_1^2 - Q_2 \cdot Q_1 \end{aligned}$$

Ejemplo de Oligopolio

$$IMg_1 = d\pi_1/dQ_1 = 30 - 2Q_1 - Q_2$$

$$IMg_1 = 0 = CMg_1$$

Curva de Reacción Firma 1

$$Q_1 = 15 - Q_2/2$$

Curva de Reacción Firma 2

$$Q_2 = 15 - Q_1/2$$

Ejemplo de Oligopolio

- Sustituya la curva de reacción de la firma 2 en la curva de reacción de la firma 1:

$$15 - 1/2(15 - 1/2Q_1) = Q_1$$

$$15/2 + 1/4Q_1 = Q_1$$

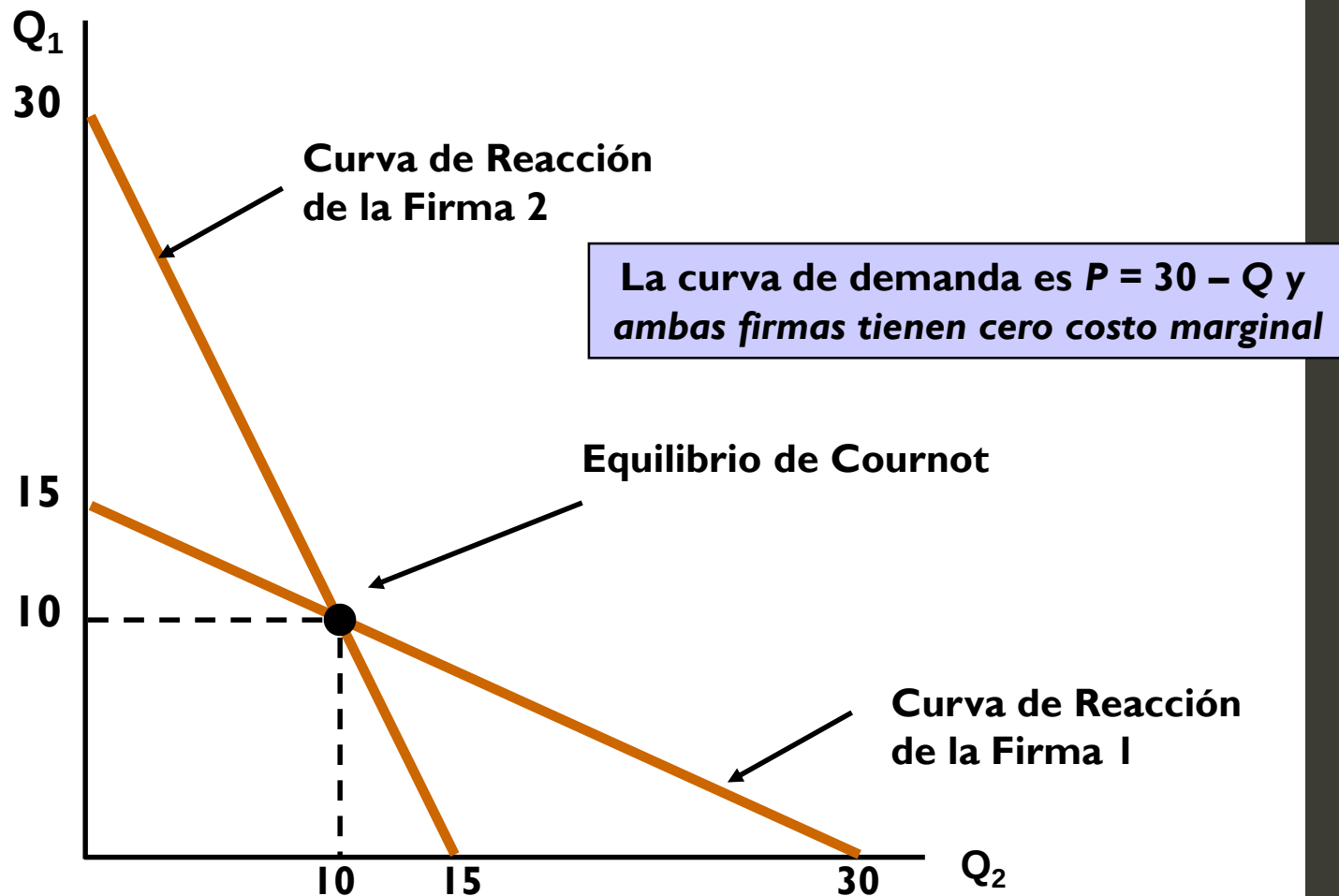
$$15/2 = 3/4Q_1$$

$$10 = Q_1$$

$$Q_2 = 10$$

$$P = 30 - Q = 10$$

Ejemplo Duopolio



Oligopolio : Colusión Cooperativa

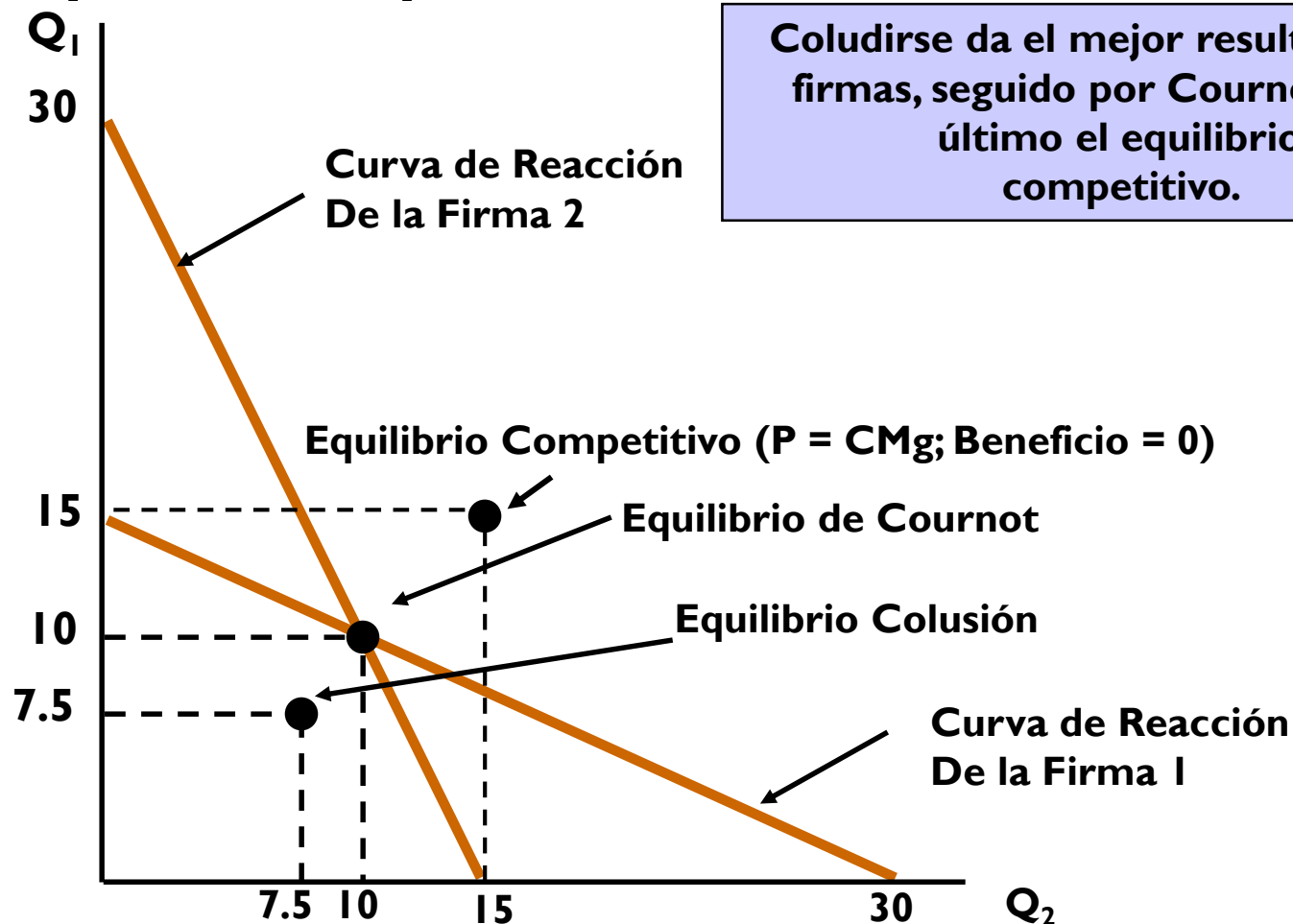
- Maximización de Beneficios (Colusión)

$$IT = PQ = (30 - Q)Q = 30Q - Q^2$$

$$IMg = \partial I / \partial Q = 30 - 2Q$$

$$IMg = 0 \text{ cuando } Q = 15 \text{ y } IMg = CMg$$

Ejemplo Duopolio



Coludirse da el mejor resultado a las firmas, seguido por Cournot, y por último el equilibrio competitivo.

Más firmas

- Imaginemos ahora que tenemos n firmas
- La demanda es $P=a-bQ$, $Q=nq$
- Costo marginal de todas las firmas= c
- Función de mejor respuesta:

$$\pi_i = (a - b(q_1 + q_2 + \dots + q_n))q_i - cq_i$$

$$\frac{\partial \pi_i}{\partial q_i} = 0 \Leftrightarrow a - b \sum_{j \neq i} q_j - 2bq_i - c = 0$$

$$q_i = \frac{a - b \sum_{j \neq i} q_j - c}{2b}$$

Equilibrio de Nash

- Todas las firmas tiene la misma función de mejor respuesta (recordar que CMg son iguales):

$$q_i = \frac{a - b(n-1)q_i - c}{2b}$$

$$(2b + b(n-1))q_i = a - c$$

$$q_i = \frac{a - c}{b(n+1)} \Rightarrow Q = \frac{n(a - c)}{b(n+1)}$$

$$\Rightarrow P = a - \frac{n(a - c)}{n+1} = \frac{a + cn}{n+1}$$

- ¿Qué pasa cuando hay muchas firmas?

Competencia en precios

- La competencia en un oligopolio puede darse en términos de precio en vez de cantidad
- El **Modelo de Bertrand**
 - Modelo de oligopolio en el que las firmas producen un bien homogéneo, cada firma toma el precio de otras firmas como dado, y todas deciden simultáneamente su precio.

Competencia en precios – Modelo de Bertrand

- Supuestos
 - Bien homogéneo
 - Demanda del mercado $P = 30 - Q$ donde $Q = Q_1 + Q_2$
 - $CM_{g_1} = CM_{g_2} = \$3$
- El equilibrio de Cournot sería $Q_1 = Q_2 = 9$ con un precio de \$12, dando a cada firma un beneficio de \$81.

Competencia en Precios – Modelo de Bertrand

- En el modelo de Bertrand, se asume que las firmas compiten respecto al precio, no respecto de la cantidad
- Dado que el bien es homogéneo, los consumidores compran a quien venda más barato
 - Si las firmas cobran precios distintos, consumidores compran de aquella que venda más barato
 - Si cobran el mismo precio, consumidores son indiferentes (suponemos que compran a cada firma con probabilidad 0,5)

Competencia en Precios – Modelo de Bertrand

- El equilibrio de Nash es el equilibrio competitivo, dado que siempre hay incentivos a bajar los precios
- Ambas firmas fijan un precio igual a CM_g
 - $P = CM_g; P_1 = P_2 = \$3$
 - $Q = 27; Q_1 = Q_2 = 13,5$
- Ambas firmas tendrán beneficios igual a cero
- ¿Por qué?
 - Cada firma enfrenta una demanda que es infinitamente elástica.

Competencia en Precios – Modelo de Bertrand

- ¿Por qué no cambian los precios?
 - Si cobran más, no venden nada
 - Si cobran menos, tienen pérdidas por cada unidad vendida
- Este modelo demuestra la importancia de la variable estratégica
 - Precio versus cantidad producida

Clase 21

Juegos y Oligopolios Dinámicos

Juegos Repetidos

- Los juegos estáticos se pueden jugar muchas veces.
- ¿Tiene algún efecto si un juego se juega muchas veces?
 - Si un juego se repite muchas veces, la cooperación entre jugadores es posible, aún si cooperar NO es un Equilibrio de Nash del juego no repetido.
- ¿Por qué ocurre esto?

Juegos Repetidos

- Si el juego se repite
 - Un número finito y fijo de veces hay poco espacio para el desarrollo de estrategias innovadoras.
 - Un número infinito de veces (o un juego tal que los jugadores no pueden identificar un punto final preciso) → se abre espacio para estrategias innovadoras

Dilema del Prisionero

Los pagos son años en la cárcel
(menos es mejor).

		B	
		C	NC
A	C	3, 3	0, 10
	NC	10, 0	2, 2

		B	
		C	NC
A	C	3, 3	0, 10
	NC	10, 0	2, 2

- C es estrategia dominante para ambos prisioneros → (C,C) es un equilibrio de Nash.
- Pero (NC,NC) entrega menores penas a ambos (ambos preferirían (NC, NC)).
- Si el juego se repite, se **podría** llegar a (NC,NC) como equilibrio.

Estrategia “Ojo por Ojo”

- Cooperar puede ser el producto de una estrategia muy simple: “Ojo por ojo”.
 - Yo colaboro si tú haces lo mismo. En el momento en que decidas no cooperar, te sanciono jugando la estrategia del (peor) Equilibrio de Nash hasta siempre.
- Si la sanción es suficientemente alta, esta estrategia es suficiente para garantizar cooperación.

Factor de descuento

- Suponga que la gente descuenta los pagos en el futuro con un factor β
- La utilidad de una estrategia es:

$$U(s_i) = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u_t$$

- Si colaborar genera una utilidad de x en cada período:

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t x = \frac{x}{1-\beta}$$

Estrategia “Ojo por Ojo”

- Suponga que la desviación de la cooperación genera una utilidad de w y que el equilibrio de Nash, una de z .
- Si uno se desvía, obtiene:

$$w + \beta \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t z = w + \frac{\beta z}{1 - \beta}$$

Colaboración

- Podemos sostener la colaboración cuando:

$$\frac{x}{1-\beta} > w + \frac{\beta z}{1-\beta}$$

$$\beta > \frac{w - x}{w - z}$$

- Es decir, cuando al individuo le importa lo suficiente el futuro

La fragilidad del “Ojo por Ojo”

- Esta estrategia sólo garantiza cooperación si el juego es jugado infinitas veces (o si hay incertidumbre sobre cuándo es el final del juego).
- Si sabemos que el juego termina en el momento T , no habrá colaboración en T ni en $T-1$ (dado que la sanción no tiene implicancias).
- Como no hay cooperación en $T-1$, tampoco hay en $T-2$, etc.

Carteles

- Colusión entre firmas genera mayores beneficios que un equilibrio a la Cournot
- Sin embargo, no es un equilibrio de Nash ya que no hay incentivos a respetar el acuerdo
- ¿Puede una estrategia de “ojo por ojo” inducir a garantizar la cooperación?
 - Idea detrás de los carteles

Carteles

- Productores en un cartel acuerdan cooperar en precios y cantidad
- Usualmente sólo una parte de los productores forman el cartel, y el resto de beneficia de éste
- Si la demanda es lo suficientemente inelástica y el cartel funciona, los precios pueden ser muy superiores a los del equilibrio competitivo

Carteles

- Carteles exitosos

- OPEP
- International Bauxite Association
- Vitaminas

- Carteles no exitosos

- Cobre
- Papel aluminio
- Café
- Té
- Cocoa

Carteles

- Para ser exitoso:
 - La demanda total no puede ser muy elástica
 - Se requiere que el cartel controle la mayoría de la oferta mundial, o que la oferta de los productores que no participan del cartel no sea muy elástica al precio.

Mantener la colusión en un equilibrio de Bertrand ($P=30-Q$)

- Como cartel, las firmas aseguran compartir los beneficios de un monopolio.
- En un monopolio:

$$IMg = CMg \Rightarrow Q = \frac{(30 - c)}{2}, P = \frac{(30 + c)}{2}$$

$$\pi = \frac{(30 - c)^2}{4}$$

Mantener la colusión en un equilibrio de Bertrand ($P=30-Q$)

- Como cartel, las firmas aseguran compartir los beneficios de un monopolio:

$$\pi = \frac{1}{n} \frac{(30 - c)^2}{4}$$

- Si una firma se desvía y cobra un precio justo por debajo del precio monopolístico, recibe todos los beneficios de un monopolio

$$\pi = \frac{(30 - c)^2}{4}$$

- Como sanción, el cartel puede volver a la competencia de Bertrand, es decir, 0 beneficios

Condición en un equilibrio de Bertrand

$$\frac{1}{1-\beta} \frac{1}{n} \frac{(30-c)^2}{4} \geq \frac{(30-c)^2}{4} + \frac{\beta}{1-\beta} \cdot 0$$

$$\frac{1}{1-\beta} \geq n$$

$$\beta \geq \frac{n-1}{n}$$

$$\beta \geq 0.5 \text{ si } n = 2,$$

$$\beta \geq 0.667 \text{ si } n = 3,$$

$$\beta \geq 0.9 \text{ si } n = 10$$

Mantener la colusión en un equilibrio de Cournot ($P=30-Q$)

- Como cartel, las firmas aseguran compartir los beneficios de un monopolio:

$$\pi = \frac{1}{n} \frac{(30 - c)^2}{4}$$

- Si una firma se desvía, sus beneficios son:

$$\pi = \frac{(30 - c)^2 (n + 1)^2}{16n^2}$$

- Como sanción, el cartel puede volver al equilibrio de Cournot:

$$\pi = \frac{(30 - c)^2}{(n + 1)^2}$$

Condición en un equilibrio de Cournot

$$\frac{1}{(1-\beta)n} \frac{(30-c)^2}{4} > \frac{(30-c)^2(n+1)^2}{16n^2} + \frac{\beta(30-c)^2}{(1-\beta)(n+1)^2}$$

$$4n(n+1)^2 > (1-\beta)(n+1)^4 + 16\beta n^2$$

$$\beta((n+1)^4 - 16n^2) > (n+1)^4 - 4n(n+1)^2$$

$$\beta > \frac{(n+1)^2(n-1)^2}{(n+1)^4 - 16n^2}$$

$$\beta \geq 9/17 \text{ si } n = 2,$$

$$\beta \geq 4/7 \text{ si } n = 3,$$

$$\beta \geq 0,75 \text{ si } n = 10$$

Juegos Secuenciales

- Los jugadores deciden secuencialmente, respondiendo a las acciones de los otros jugadores.
- Por ejemplo
 - Respondiendo a la publicidad del competidor
 - Respondiendo a una política regulatoria

Juegos Secuenciales

- Volvamos al juego de escoger un producto
 - Dos cereales nuevos (con azúcar – sin azúcar).
 - Sólo es rentable si cada firma produce un cereal distinto.
 - Cereal con azúcar es más rentable.
 - Ambos son rentables si cada firma produce un cereal distinto.

Problema de qué bien producir

		<i>Firma 2</i>	
		Sin Azúcar	Con Azúcar
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	10, 20
	Con Azúcar	20, 10	-5, -5

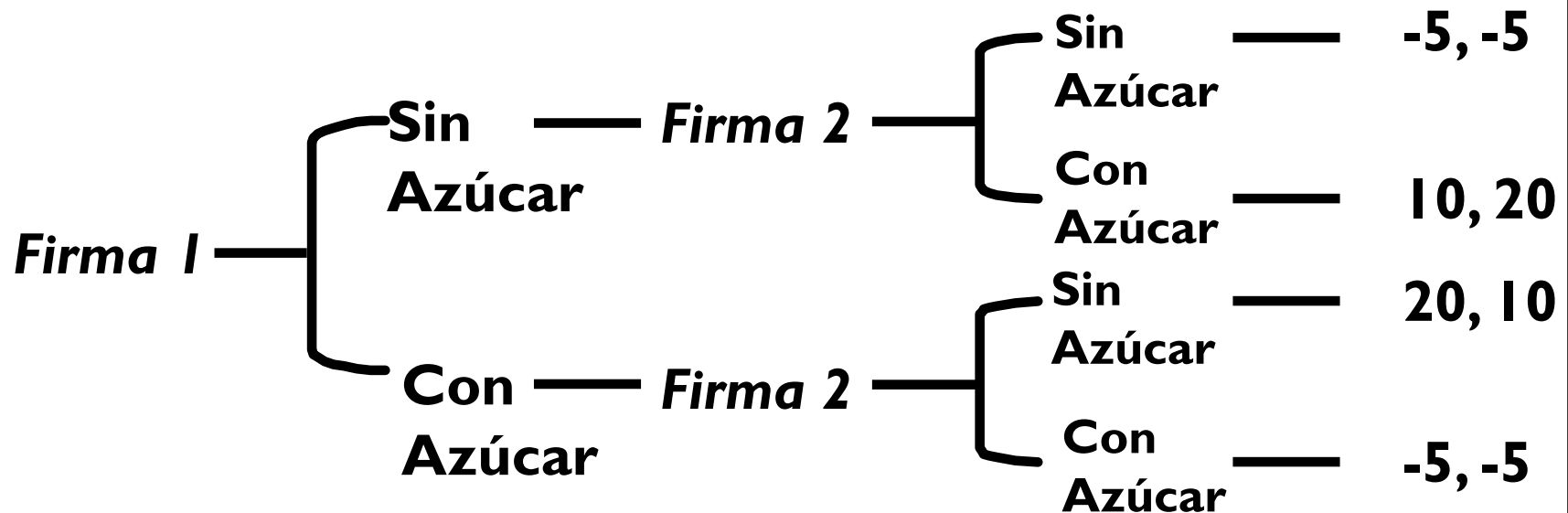
Problema de qué bien producir

- ¿Qué ocurre si la **Firma 1** introduce el cereal **primero**?
 - Sería un juego secuencial
 - Firma 1 considera lo que la Firma 2 hará

Forma extensiva de un juego

- Representación de las posibles acciones de un juego como un árbol de decisión
- No sólo incluye la información disponible en la matriz, sino además indica el orden en el cual los jugadores toman decisiones

Forma Extensiva del juego de qué bien producir



Estrategias en un juego dinámico

- Antes, las estrategias de la segunda firma eran simplemente (con azúcar (c)) o sin azúcar (s))
- Ahora, la situación es más complicada:
 - Las estrategias de la firma 2 tienen que tomar en cuenta lo que hace la firma 1
 - Las acciones posibles de la firma 2 entonces son: cc, cs, sc, ss.
 - Primera entrada es lo que hace si la firma 1 elige s, la segunda, si la firma 1 elige c

Representación en forma normal

		<i>Firma 2</i>			
		SS	SC	CS	CC
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	-5, -5	10, 20	10, 20
	Con Azúcar	20, 10	-5, -5	20, 10	-5, -5

¿Cuáles son los equilibrios de Nash?
¿Tienen todos sentido?

Representación en forma normal

		<i>Firma 2</i>			
		SS	SC	CS	CC
<i>Firma 1</i>	Sin Azúcar	-5, -5	-5, -5	10, 20	10, 20
	Con Azúcar	20, 10	-5, -5	20, 10	-5, -5

¿Cuáles son los equilibrios de Nash?
¿Tienen todos sentido?

Amenazas, Acuerdos y Credibilidad

- Qué tener en cuenta al actuar primero
 - Demostrar compromiso
 - Firma 1 no sólo debe anunciar que va a producir cereal con azúcar
 - Debe invertir en publicidad al respecto
 - Comprar grandes cantidades de azúcar y enviar el recibo de compra a la Firma 2
 - Ello debería garantizar que la Firma 2 hará lo que la Firma 1 espera que ésta haga

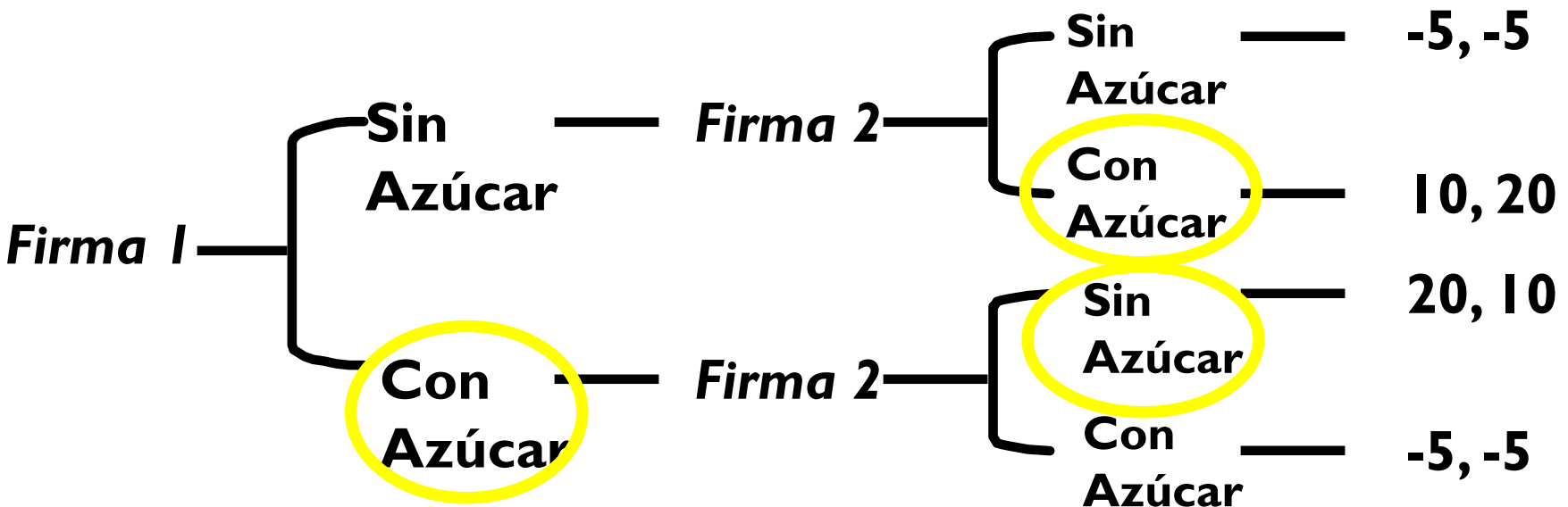
Amenazas, Acuerdos y Credibilidad

- Amenazas no creíbles
 - Si una firma tiene peores resultados al bajar sus precios, los competidores no considerarán creíble la amenaza de reducir los precios.
 - Cuando las firmas conocen los pagos (payoffs) de las otras firmas, no se puede amenazar con acciones que las otras firmas saben que no serán empleadas

Equilibrio perfecto en subjuegos

- Definición:
 - Un equilibrio perfecto en subjuegos es un perfil de estrategias con la propiedad de que ningún jugador quiere cambiar unilateralmente su estrategia, y en que cada parte de cada estrategia es una mejor respuesta en su respectivo nodo.
 - Es un refinamiento del equilibrio de Nash, que elimina amenazas no creíbles

Forma extensiva del juego de qué bien producir



Juegos Secuenciales

- **La ventaja de actuar primero**
 - En este juego, quien actúa primero tiene una clara ventaja
 - Otro ejemplo: La firma que actúa primero puede escoger un **nivel de producción alto**, obligando a la otra firma a escoger un nivel bajo de producción.

El modelo de Stackelberg y la ventaja de mover primero

- Modelo de oligopolio en el que una firma decide su producción antes que las demás
- Supuestos
 - Una firma tiene la ventaja de jugar primero
 - $CM_g = 0$
 - La demanda de mercado es $P = 30 - Q$, donde Q es producción total
 - Firma 1 decide su producción y luego la Firma 2 decide la suya, tras observar la producción de la Firma 1

El modelo de Stackelberg y la ventaja de mover primero

- Firma 1

- Debe considerar la reacción de la Firma 2.
Sustituye la curva de reacción de la Firma 2 en su curva de reacción

- Firma 2

- Toma la producción de la Firma 1 como dada, y determina su producción usando su curva de reacción en el modelo de Cournot:

$$Q_2 = 15 - \frac{1}{2}(Q_1)$$

Recordar: Ejemplo Matemático – Modelo de Cournot

- El problema a resolver es:

$$\begin{aligned} \max \pi_1 &= P_1(Q_1 + Q_2) \cdot Q_1 - C(Q_1) \\ \text{s.a. } Q_2 &\text{ dado} \end{aligned}$$

- La demanda del mercado es $P = 30 - Q$
- Q es la producción total de ambas firmas:

$$Q = Q_1 + Q_2$$

- Ambas firmas tienen $CMg_1 = CMg_2 = 0$

Ejemplo de Oligopolio – Solución del modelo de Cournot

- Curva de Reacción de la Firma I $\rightarrow IM_g = CM_g$
- Beneficios de la firma I: $\pi_1 = P \cdot Q_1$

$$\begin{aligned} P \cdot Q_1 &= (30 - Q) \cdot Q_1 \\ &= 30 \cdot Q_1 - (Q_1 + Q_2) \cdot Q_1 \\ &= 30 \cdot Q_1 - Q_1^2 - Q_2 \cdot Q_1 \end{aligned}$$

Ejemplo de Oligopolio – Solución del modelo de Cournot

$$IMg_1 = d\pi_1/dQ_1 = 30 - 2Q_1 - Q_2$$

$$IMg_1 = 0 = CMg_1$$

Curva de Reacción Firma 1

$$Q_1 = 15 - Q_2/2$$

Curva de Reacción Firma 2

$$Q_2 = 15 - Q_1/2$$

Ejemplo de Oligopolio – Solución del modelo de Cournot

- Sustituya la curva de reacción de la firma 2 en la curva de reacción de la firma 1:

$$15 - 1/2(15 - 1/2Q_1) = Q_1$$

$$15/2 + 1/4Q_1 = Q_1$$

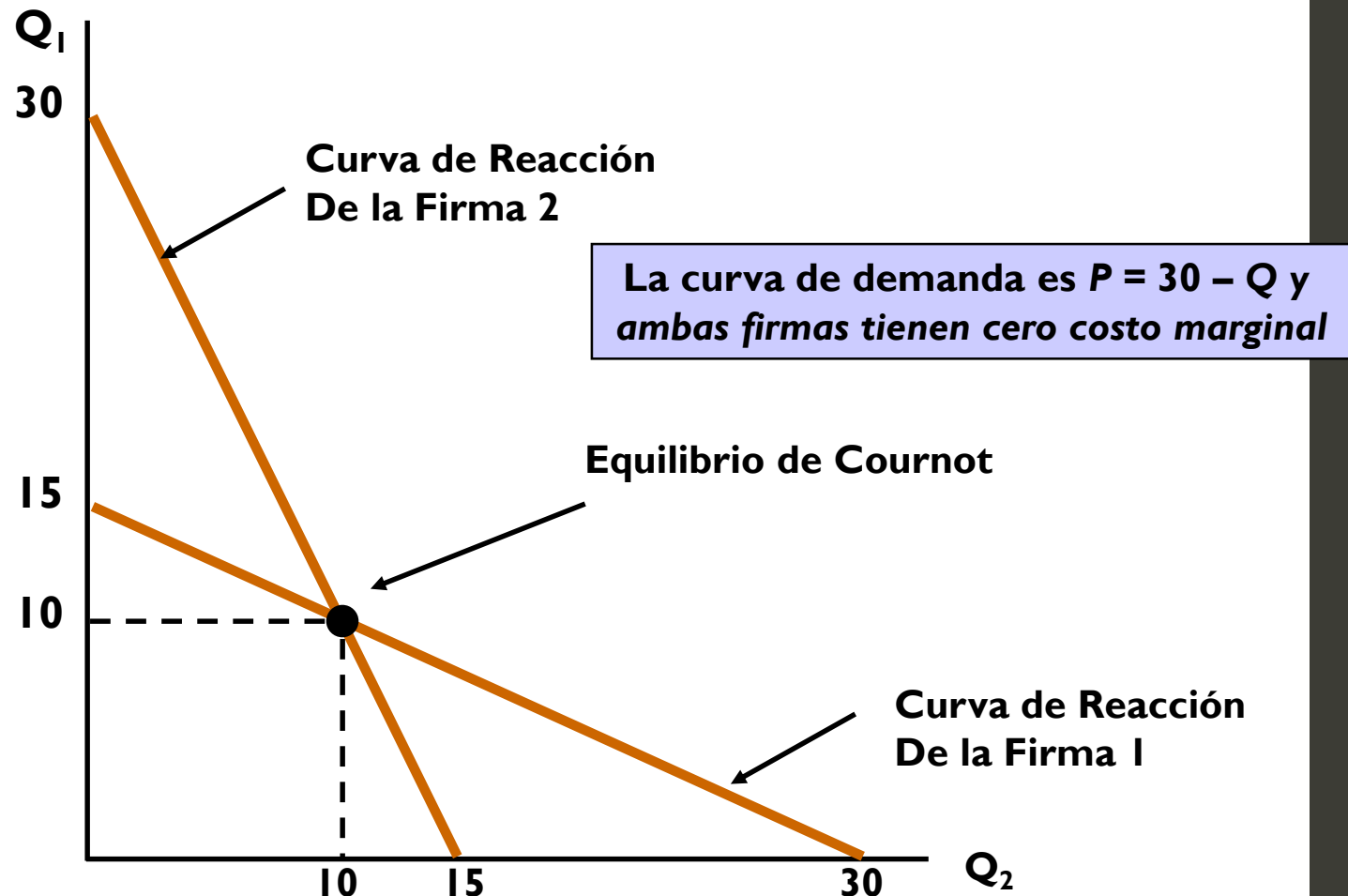
$$15/2 = 3/4Q_1$$

$$10 = Q_1$$

$$Q_2 = 10$$

$$P = 30 - Q = 10$$

Ejemplo Duopolio – Modelo de Cournot



El modelo de Stackelberg y la ventaja de mover primero

- Usando la función de reacción de la Firma 2, Q_2 :

$$\begin{aligned}IT_1 &= Q_1 \cdot [30 - Q_1 - (15 - 1/2 \cdot Q_1)] \\ &= 15Q_1 - 1/2 \cdot Q_1^2\end{aligned}$$

$$IMg_1 = \partial IT_1 / \partial Q_1 = 15 - Q_1$$

$$IMg = 0 : Q_1 = 15 \text{ y } Q_2 = 7,5$$

$$P = 7,5 \text{ versus } Q_1 = 10 = Q_2, P = 10$$

El modelo de Stackelberg y la ventaja de mover primero

- Conclusión
 - Mover primero le da una ventaja a la Firma 1
 - La producción de la Firma 1 es dos veces la producción de la Firma 2
 - Los beneficios de la Firma 1 son dos veces los beneficios de la Firma 2
- Jugar primero le permite a la firma 1 producir más. La firma 2 tiene eso en cuenta y debe producir menos, a no ser que quiera reducir los beneficios propios, y los de todos.